

MikroTik router

Windows Server (Core) | Active Directory Domain Services (AD DS) | DNS | DHCP

Windows Server (Core) | Active Directory Domain Services (AD DS) | DNS | DHCP Failover

Windows Server (GUI) | Webserver | FTP Server | Fileserver | Print Server

Windows client

TARTALOMJEGYZÉK

1. MikroTik router	1
1.1 A router konfigurálása	1
2. Windows Server (Core) Active Directory Domain Services (AD DS) DNS DHCP	2
2.1 A virtuális gép indítása és a szerver telepítése	2
2.2 A szerver kezdeti konfigurálása SConfig-ban	9
2.3 AD DS telepítése, a szerver előléptetése tartományvezérlővé	15
2.4 A DNS forwarder beállítása	16
2.5 A DHCP szolgáltatás telepítése, konfigurálása	16
3. Windows Server (Core) Active Directory Domain Services (AD DS) DNS DHCP Failover	17
3.1 A szerver kezdeti konfigurálása SConfig-ban	17
3.2 AD DS telepítése, a szerver hozzáadása a már létező tartományvezérlőhöz	18
3.3 A DHCP/DHCP Failover szolgáltatás konfigurálása	19
3.4 Az IP-címzés DNS beállításainak véglegesítése a tartományvezérlő szervereken	20
4. Windows kliens	20
4.1 A Windows kliens tartományba léptetése	21
4.2 Remote Server Administration Tools (RSAT) telepítése és használata	21
4.3 A DNS szolgáltatás konfigurálása (a winserverdc01 szerveren)	27
4.4 Active Directory szervezeti egységek felhasználók csoportok felvétele	28
5. A másodlagos, tartalék tartományvezérlő működésének ellenőrzése	28
6. Windows Server (GUI) Webserver FTP Server Fileserver Print Server	30
6.1 A szerver kezdeti konfigurálása	32
6.2 Disk Management (meghajtóbeállítások)	33
6.3 Web FTP Print szerver szolgáltatások telepítése	42
6.4 Active Directory Certificate Services (Root CA) telepítése és konfigurálása	48
6.5 TLS/SSL tanúsítvány létrehozása a web és FTP szerverhez	59
6.6 FTP kapcsolat és weboldal létrehozása, konfigurálása	77
6.7 Megosztott mappák létrehozása	104
6.8 Kvóták konfigurálása, megosztott mappák felcsatolása a felhasználóknak	119

6.9 Nyomtatószerver konfigurálása.....	126
6.9.1 Nyomtatók kezelése	134
6.9.2 Nyomtató hozzáadása a kliens számítógépen.....	135
6.10 Biztonsági mentések készítése	138
6.10.1 RAID 5 tömb létrehozása	139
6.11 Szoftverek távoli telepítése	161

A segédlethez használt virtualizációs környezet:

Oracle VirtualBox | 7.1.12 + Oracle VirtualBox Extension Pack 7.1.12

A segédlet az alábbi operációs rendszerekre épül:

MikroTik router Trial | 7.19.2

Windows Server 2025 Standard Evaluation Trial | 24H2 | OS build: 26100.1742

Windows 11 Enterprise Evaluation Trial | 24H2 | OS build: 26100.1742

**A segédletet a készítő engedélye és beleegyezése nélkül
felhasználni és másolni szigorúan tilos!**

1. MikroTik router

Hozzunk létre a VirtualBox-ban egy új virtuális gépet az alábbiak szerint:

Name: mikrotik_router

Type: Linux

Subtype: Other Linux

Version: Other Linux (64 bit)

Base Memory: 512 MB

Processors: 1

Disk Size: 1 GB

A virtuális gép konfigurálása:

Storage: helyezzük be az optikai meghajtóba a MikroTik ISO-t, a virtuális lemezre kapcsoljuk be a Solid-state Drive-ot (amennyiben SSD-re telepítünk).

Network/Adapter 1: NAT

Network/Adapter 2: Internal Network

Network/Adapter 3: Host-only Adapter

Telepítsük a MikroTik router-t a már tanult módon!

1.1 A router konfigurálása

```
interface/print
```

```
ip/dhcp-client/add disabled=no interface=ether1
```

```
ip/address/add interface=ether2 address=172.16.0.1/16
```

```
ip/address/add interface=ether3 address=192.168.56.99/24
```

```
ip/address/print
```

```
ip/firewall/nat/add chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
```

```
ip/firewall/nat/add chain=dstnat action=dst-nat in-interface=ether3 dst-port=50000 to-addresses=172.16.0.254 to-ports=3389 protocol=tcp
```

```
ip/firewall/nat/add chain=dstnat action=dst-nat in-interface=ether3 dst-port=55000 to-addresses=172.16.0.253 to-ports=3389 protocol=tcp
```

```
ip/firewall/nat/add chain=dstnat action=dst-nat in-interface=ether3 dst-port=60000 to-addresses=172.16.0.252 to-ports=3389 protocol=tcp
```

```
ip/firewall/nat/print
```


2. Windows Server (Core) | Active Directory Domain Services (AD DS) | DNS | DHCP

Hozzunk létre a VirtualBox-ban egy új virtuális gépet az alábbiak szerint:

Name: windows_server_core_ad_ds_dns_dhcp

Type: Microsoft Windows

Version: Windows Server 2025 (64 bit)

Base Memory: 8GB

Processors: 2

A memória mennyisége és a CPU magok száma a gazdagépben lévő fizikai RAM mennyiségének és CPU magok számának függvénye!

Disk Size: 100 GB

A virtuális gép konfigurálása:

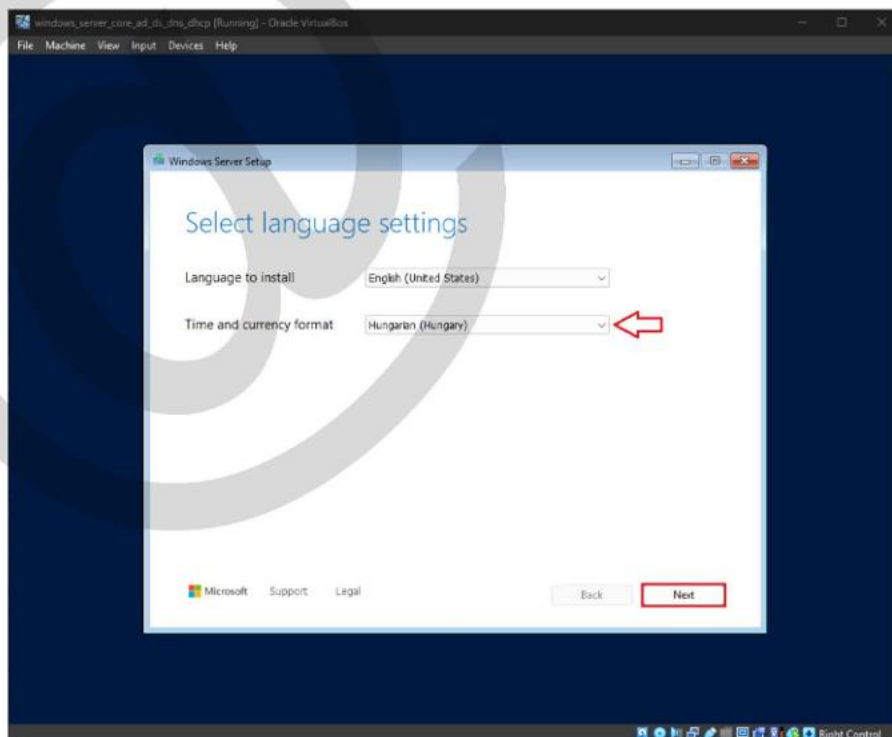
General/Advanced → Shared Clipboard/Drag'n'Drop → Bidirectional

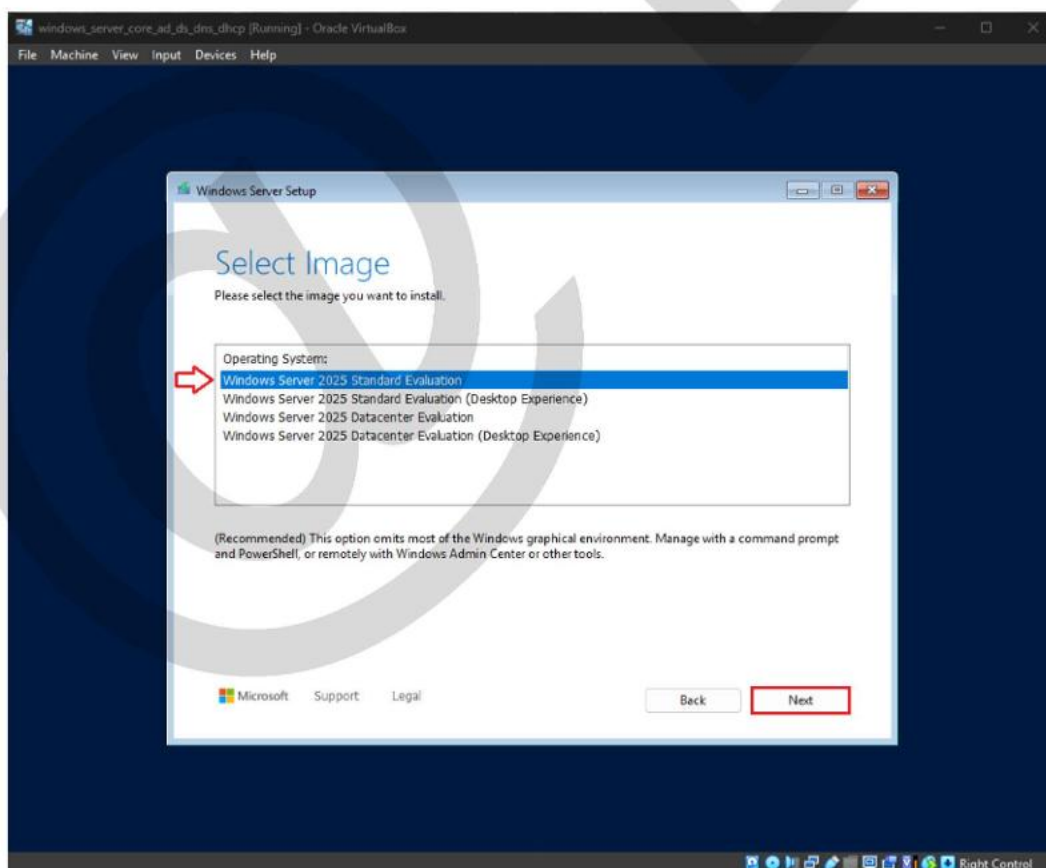
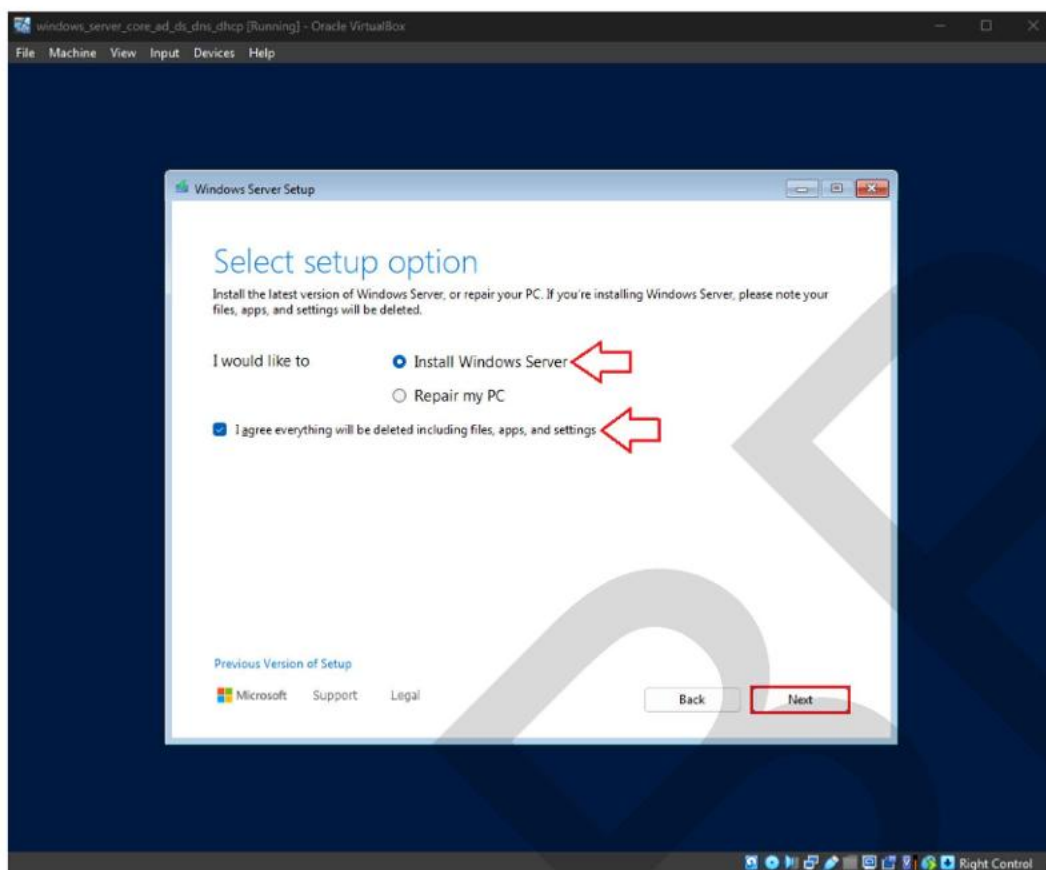
System/Motherboard → Boot Order: floppy-t vegyük ki a boot sorrendből

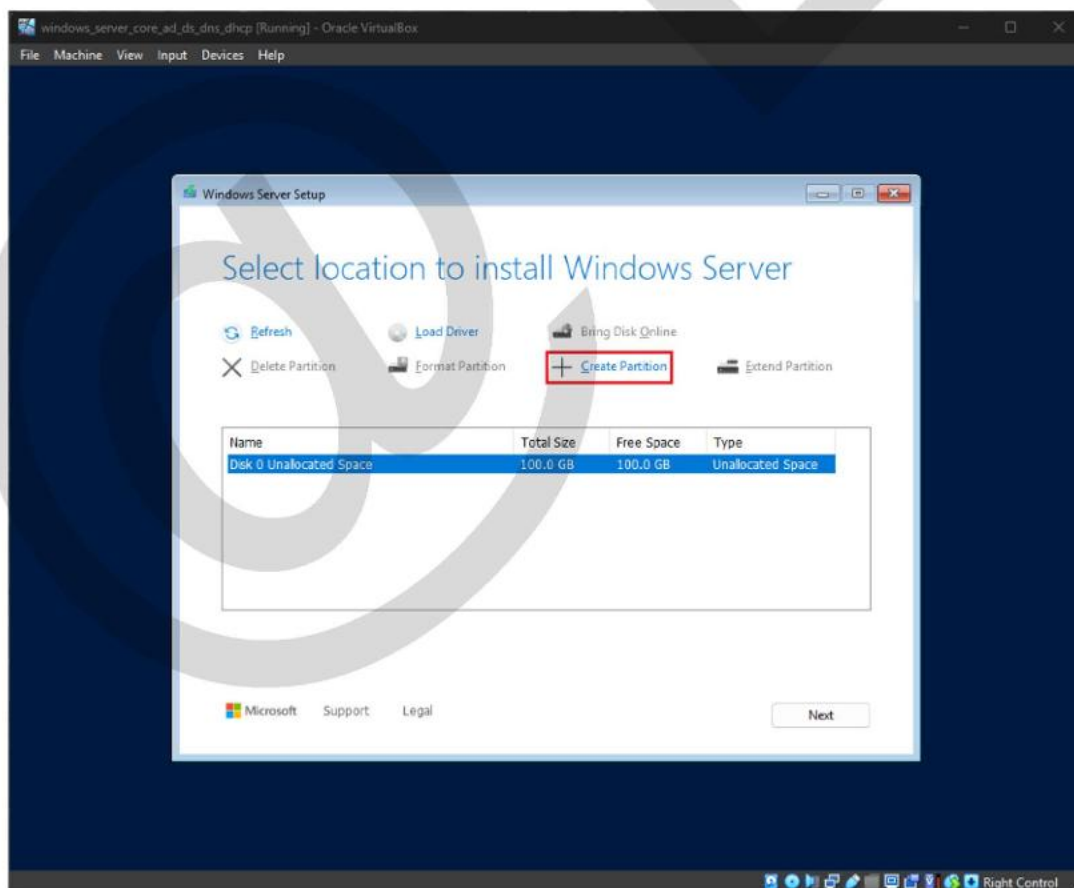
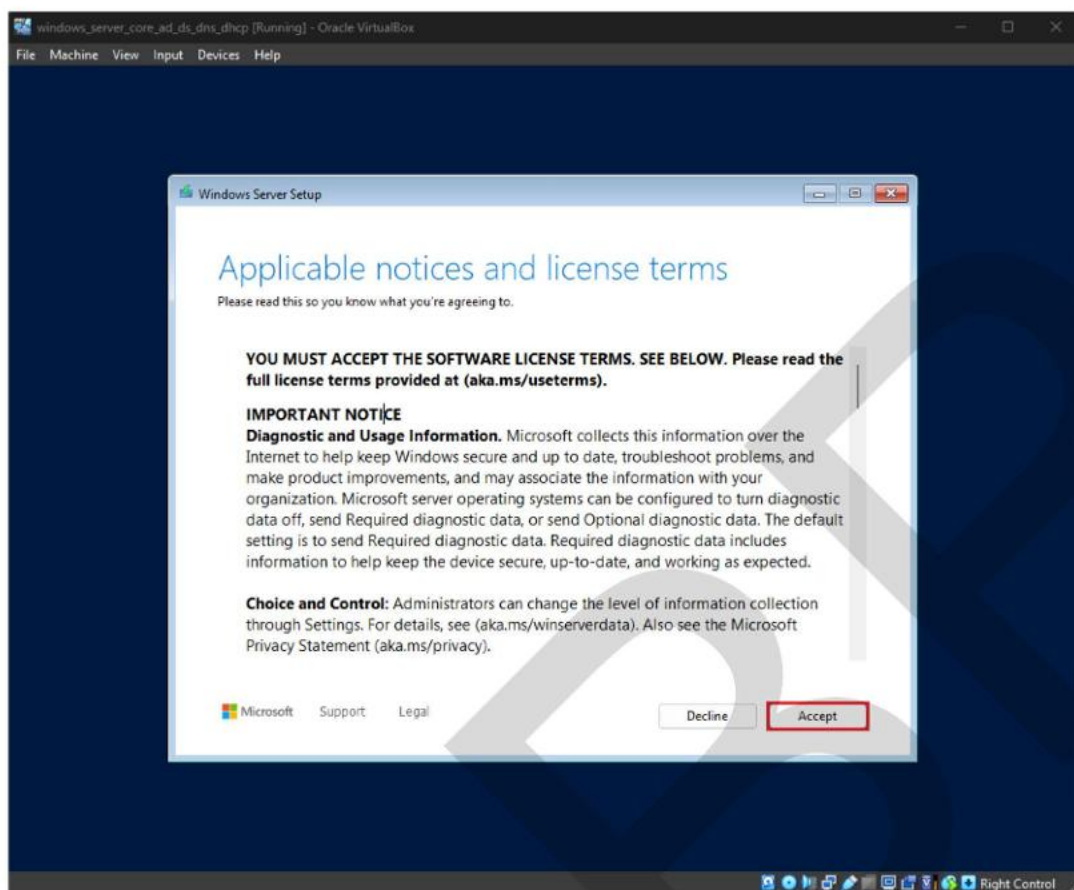
Storage: helyezzük be az optikai meghajtóba a Windows Server 2025 ISO-t, a virtuális lemezre kapcsoljuk be a Solid-state Drive-ot (amennyiben SSD-re telepítünk).

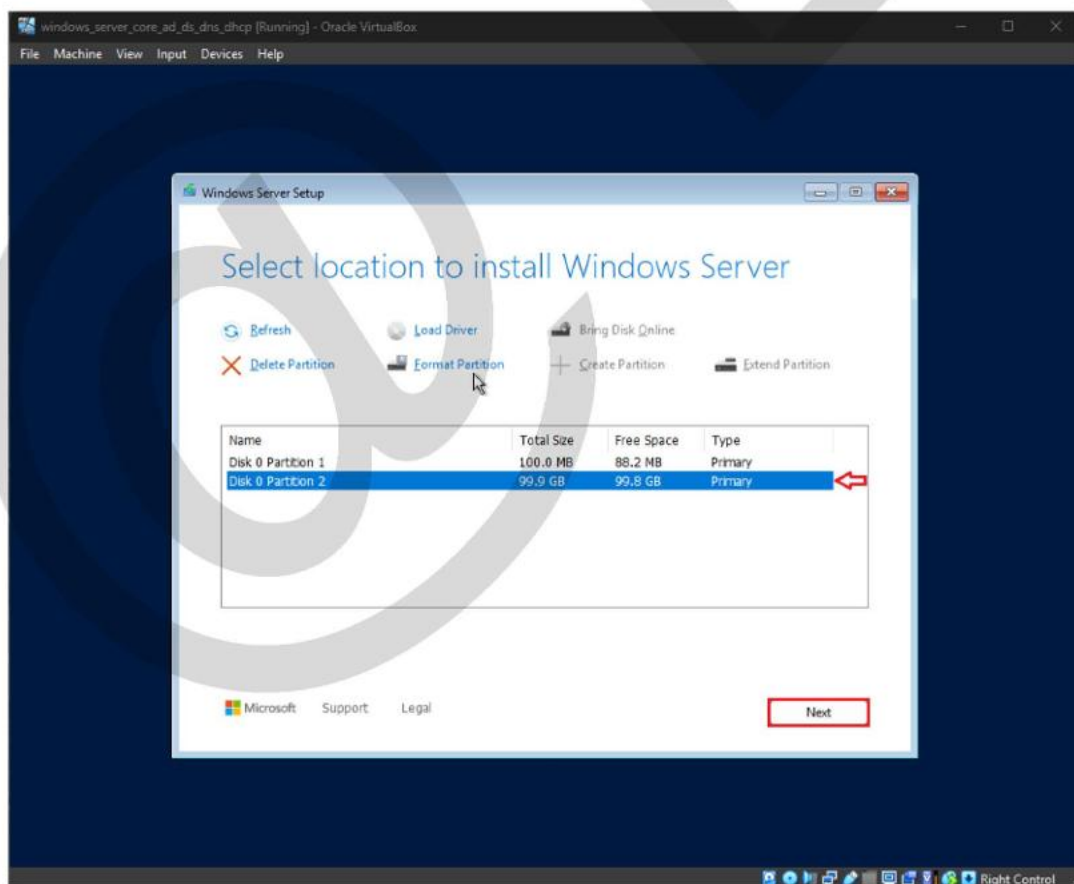
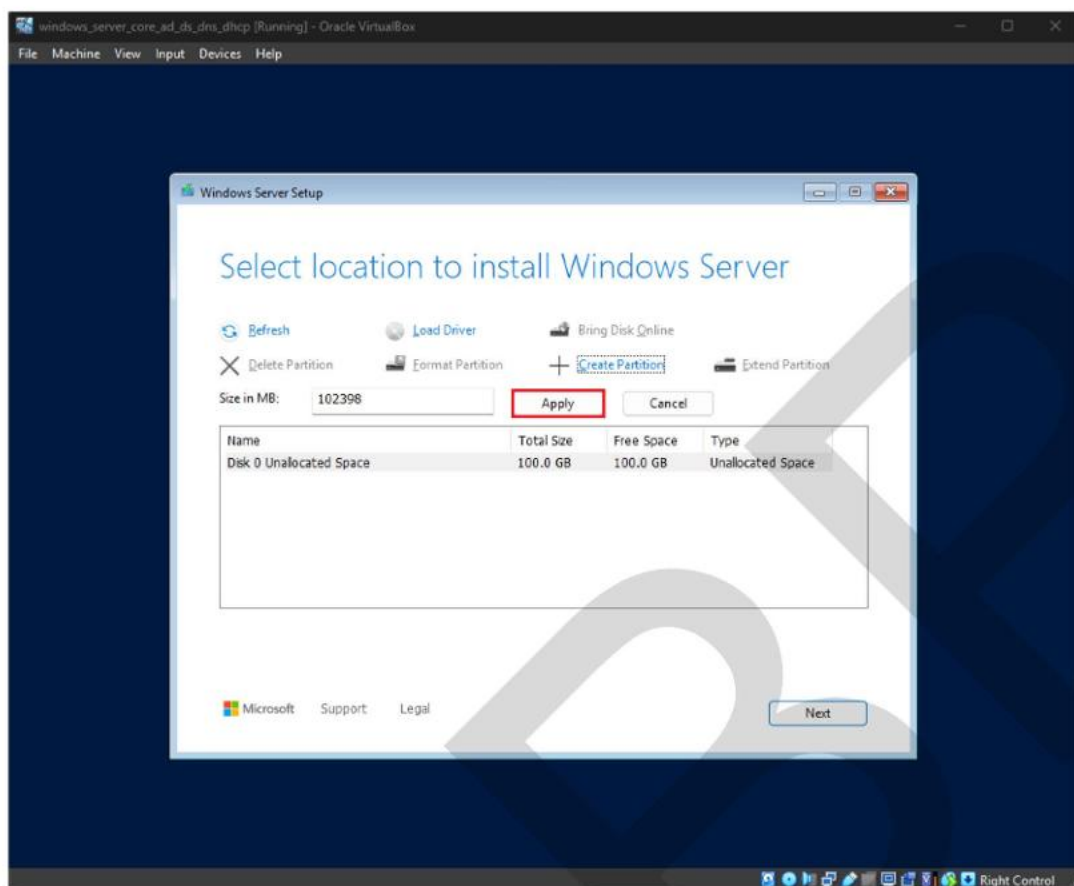
Network/Adapter 1: Internal Network

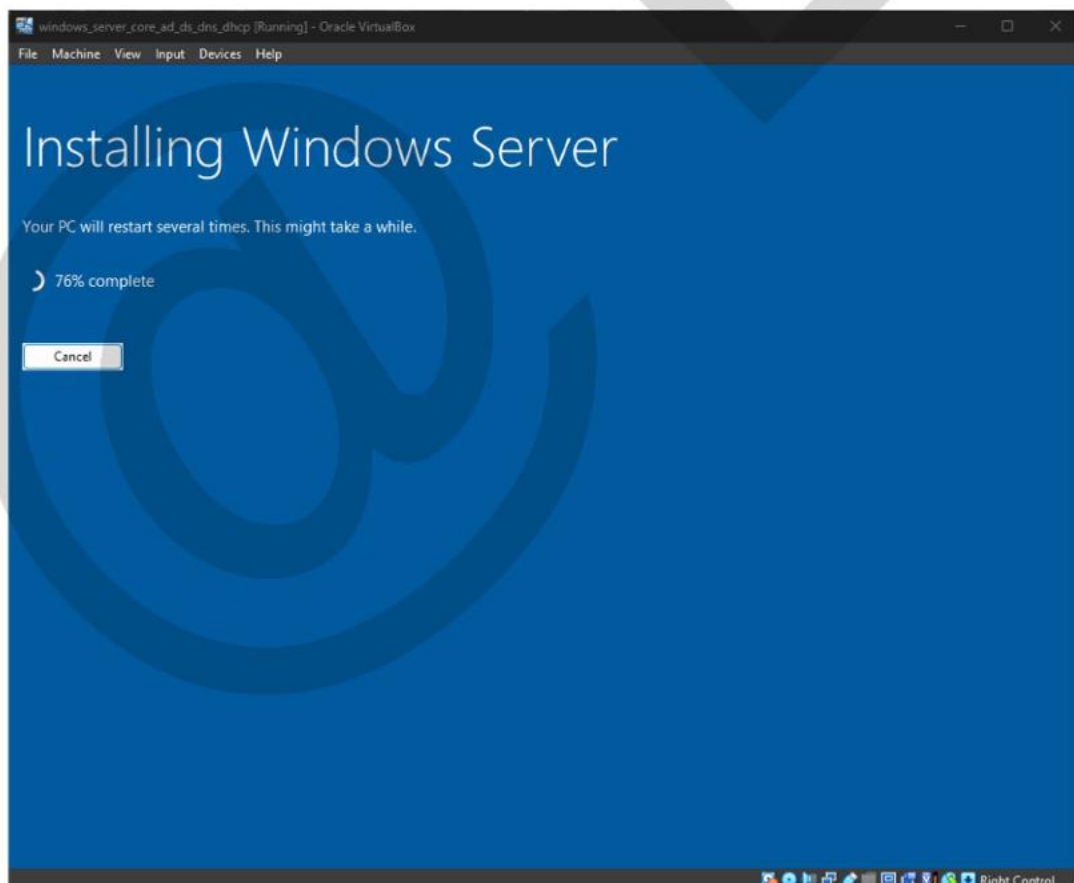
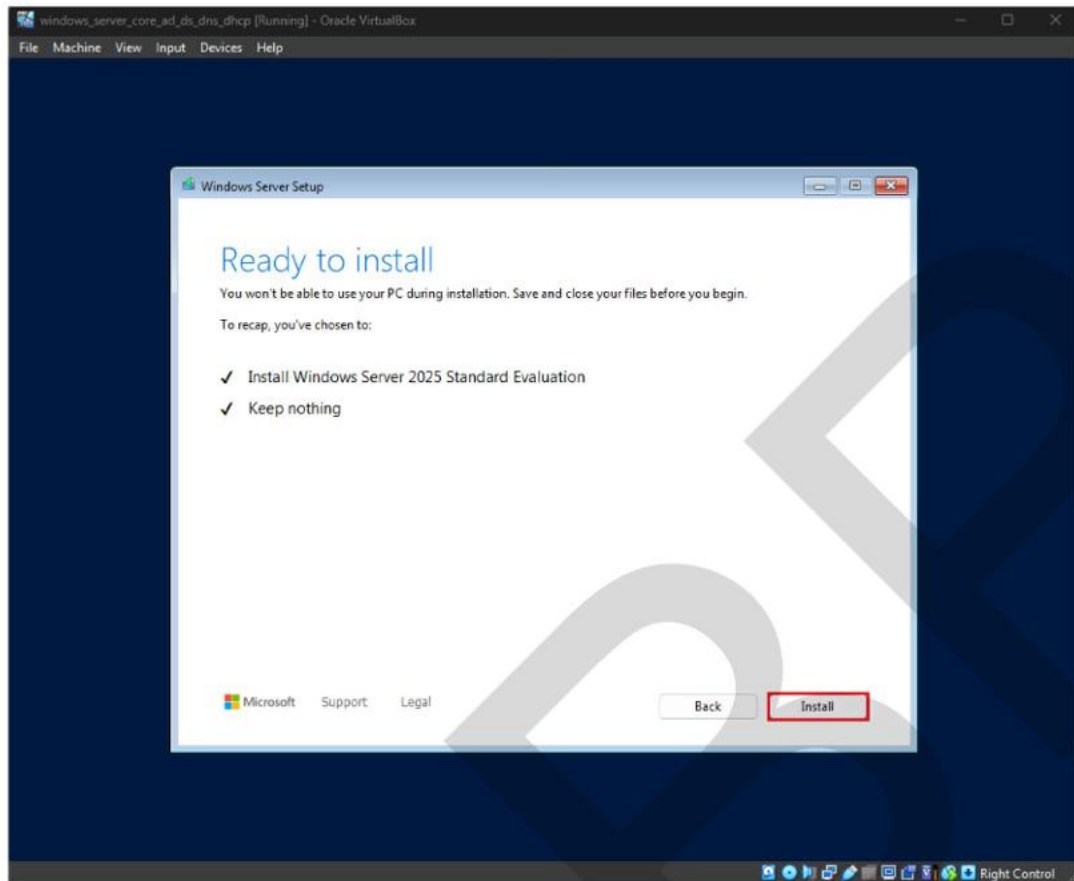
2.1 A virtuális gép indítása és a szerver telepítése

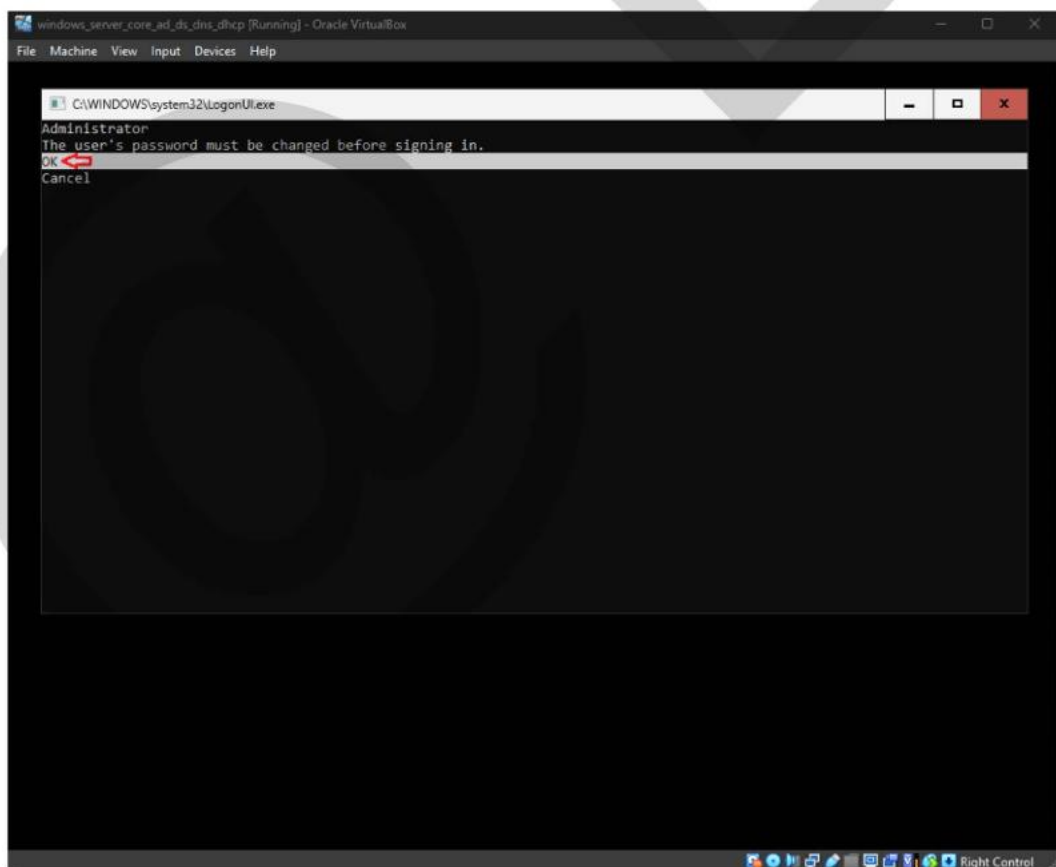
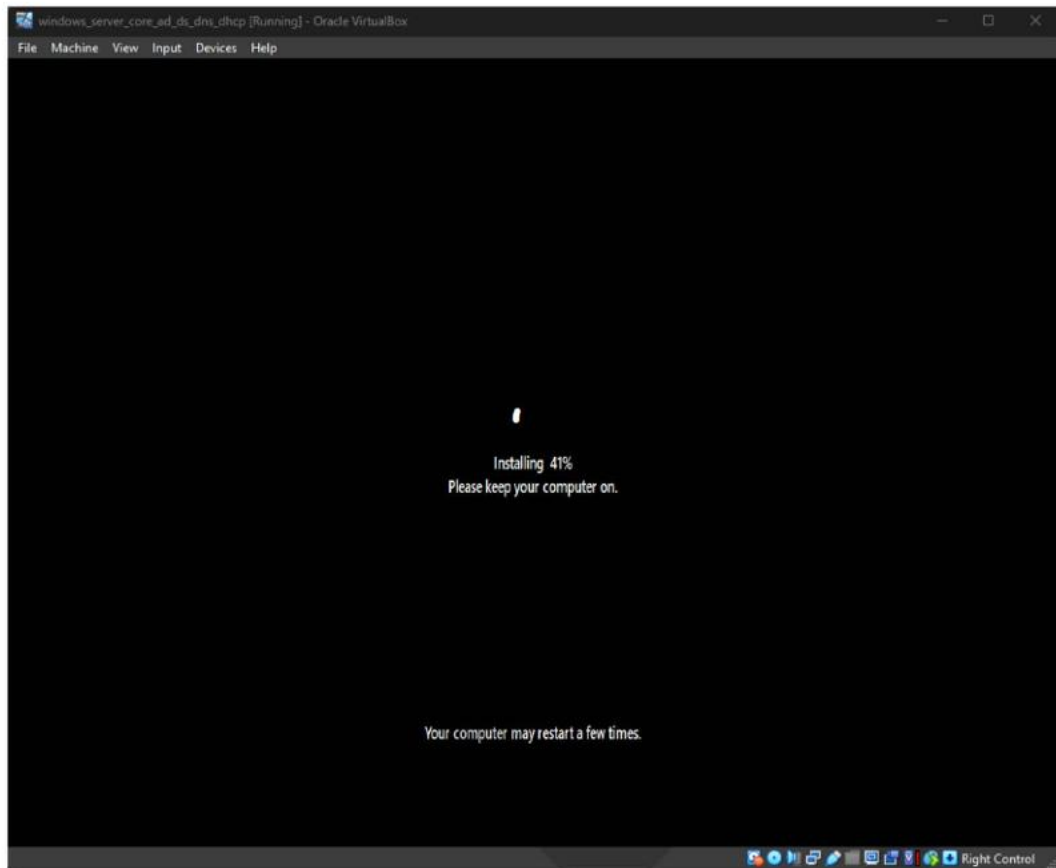




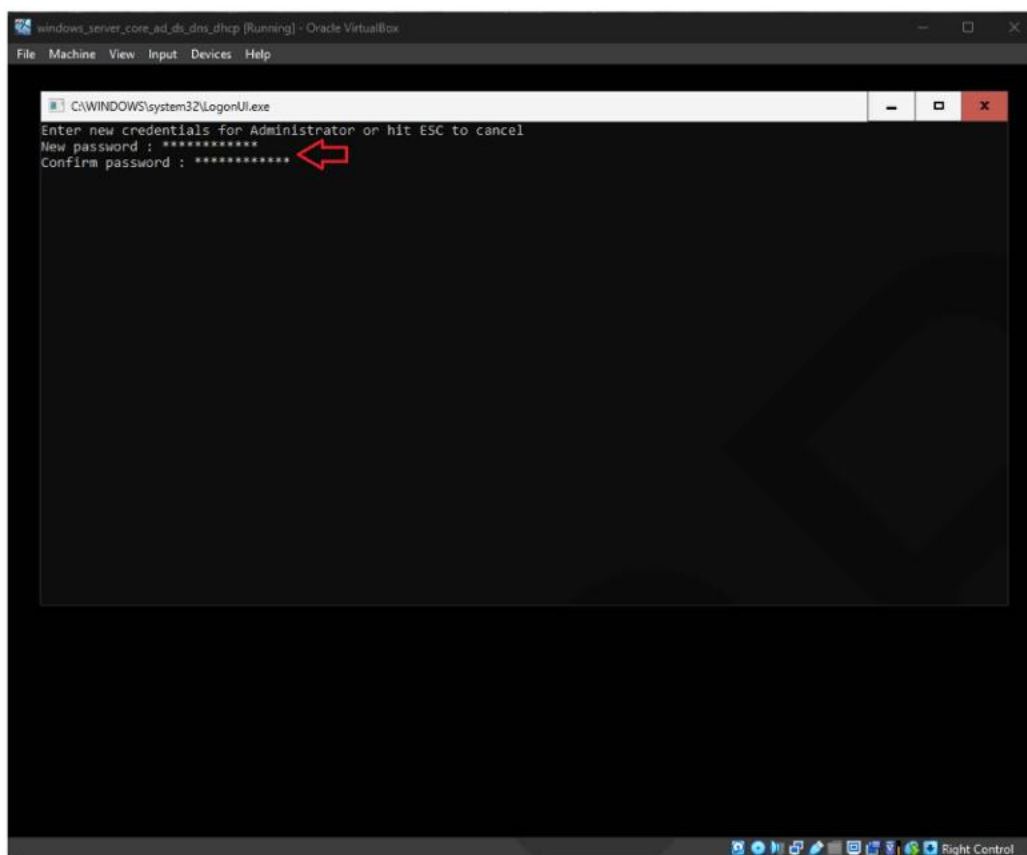




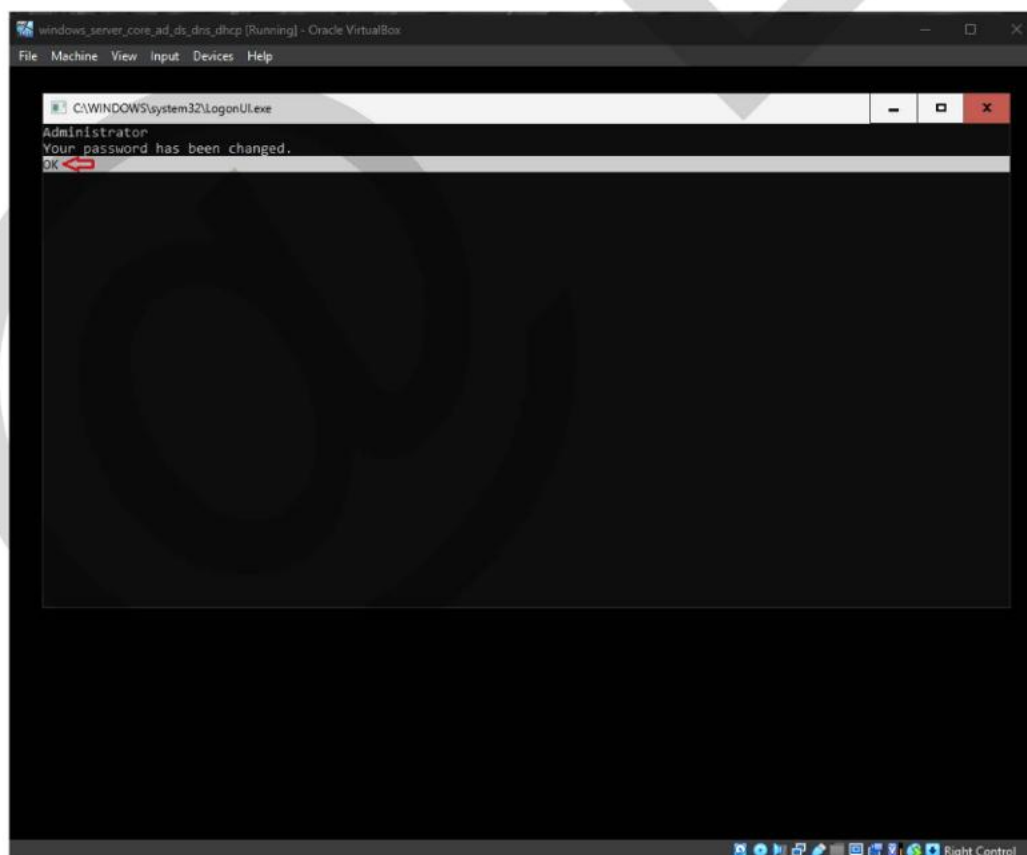




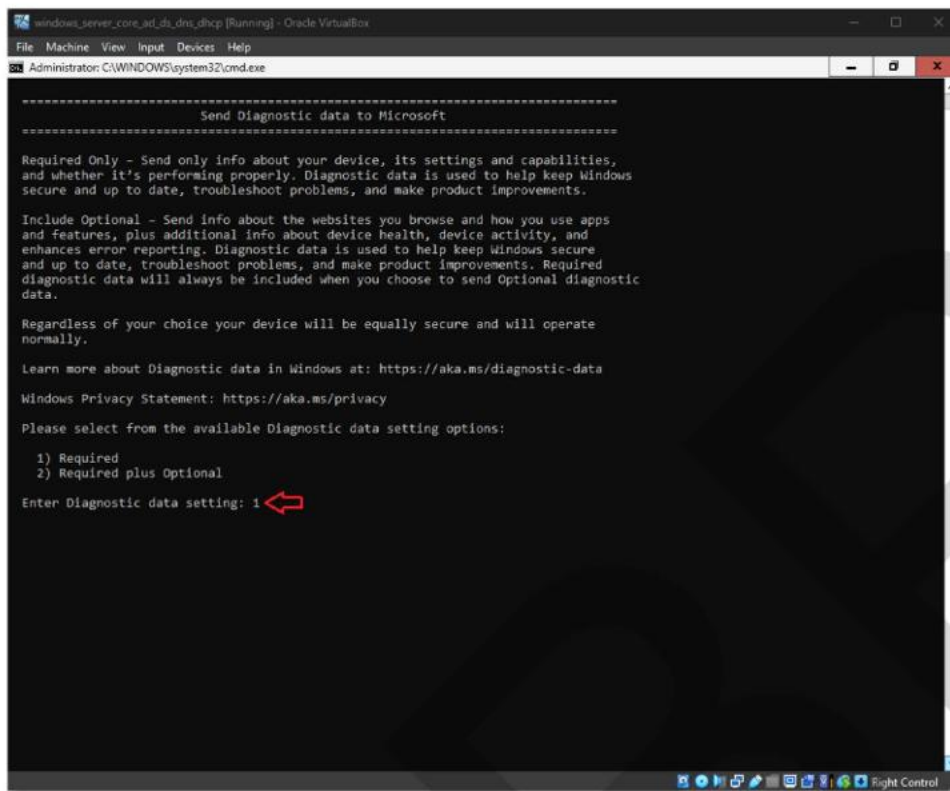
nyomjunk **Enter**-t



new password: #Admin12345@

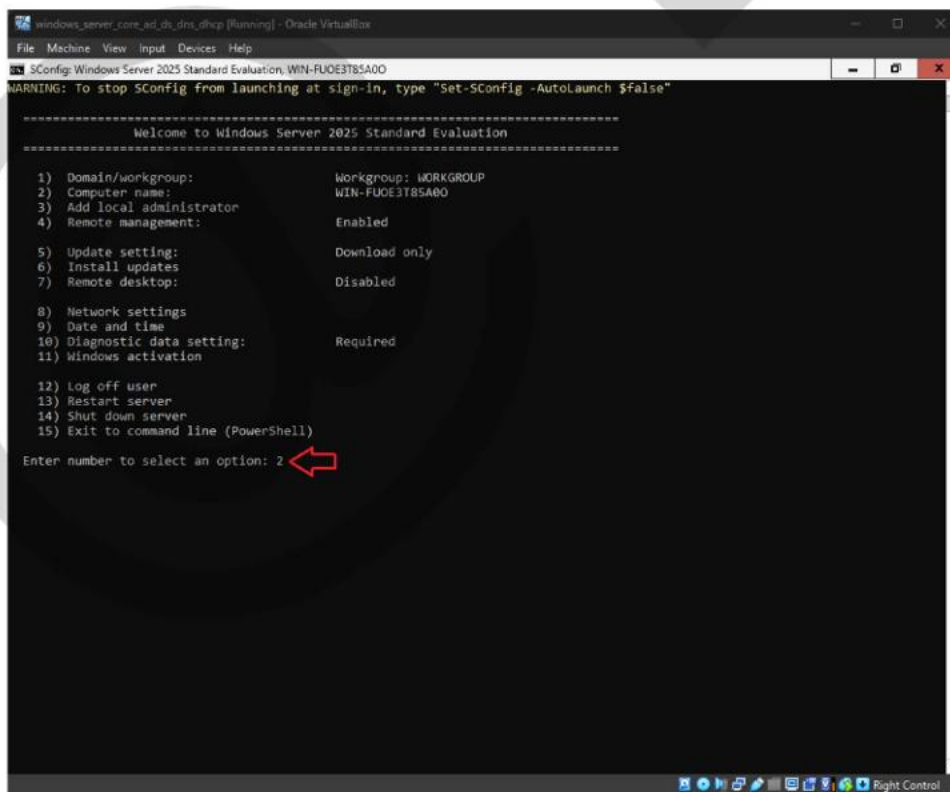


nyomjunk **Enter**-t

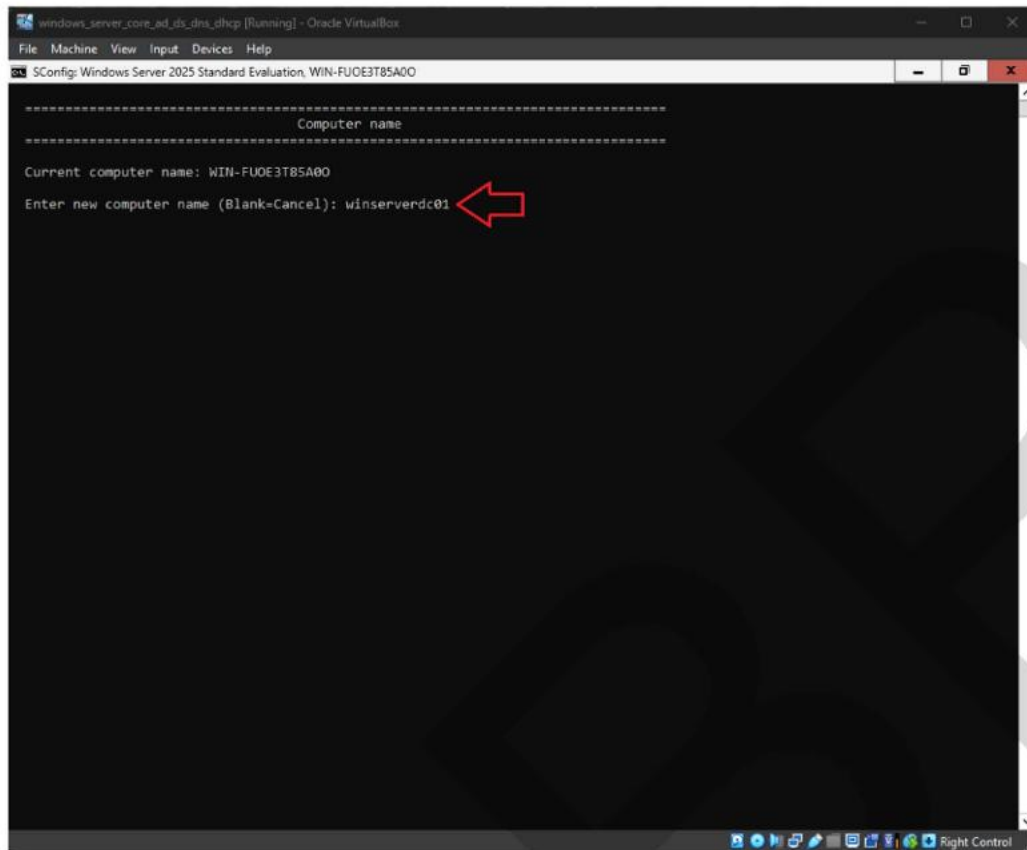


válasszuk ki a „Required” (szükséges) diagnosztikai adatok küldését (1) és nyomjunk **Enter**-t

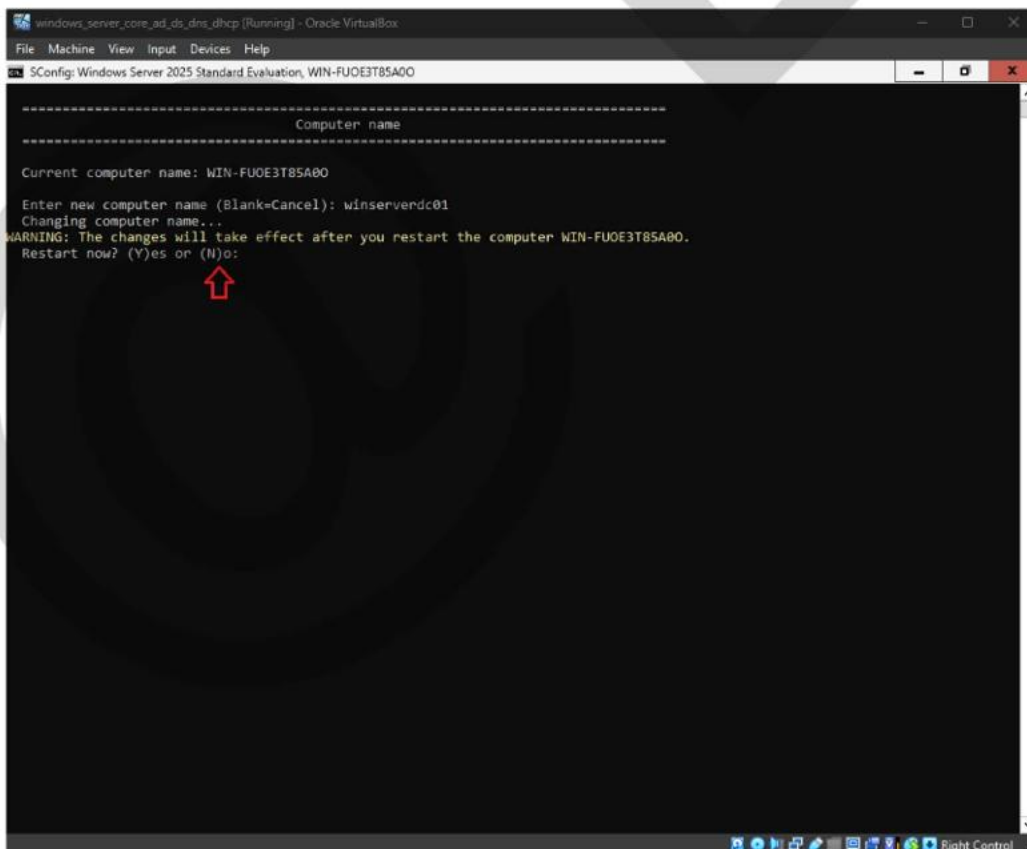
2.2 A szerver kezdeti konfigurálása SConfig-ban



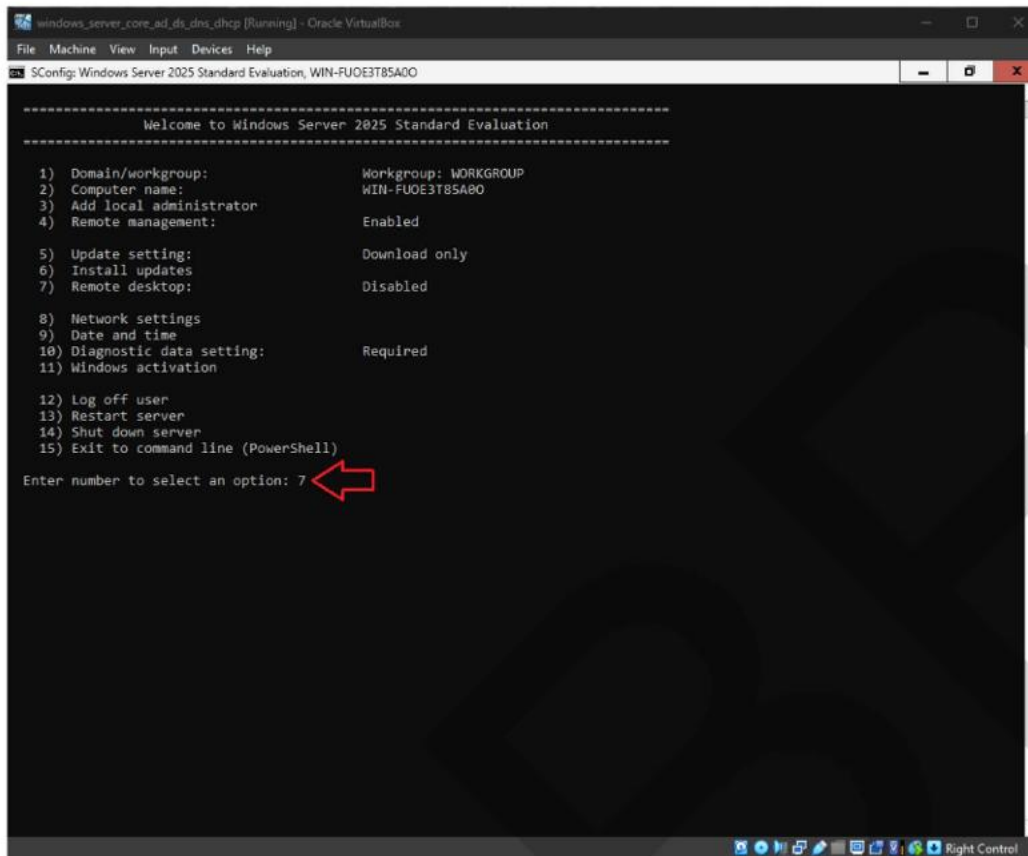
válasszuk ki a gép nevének beállítása (2) opciót



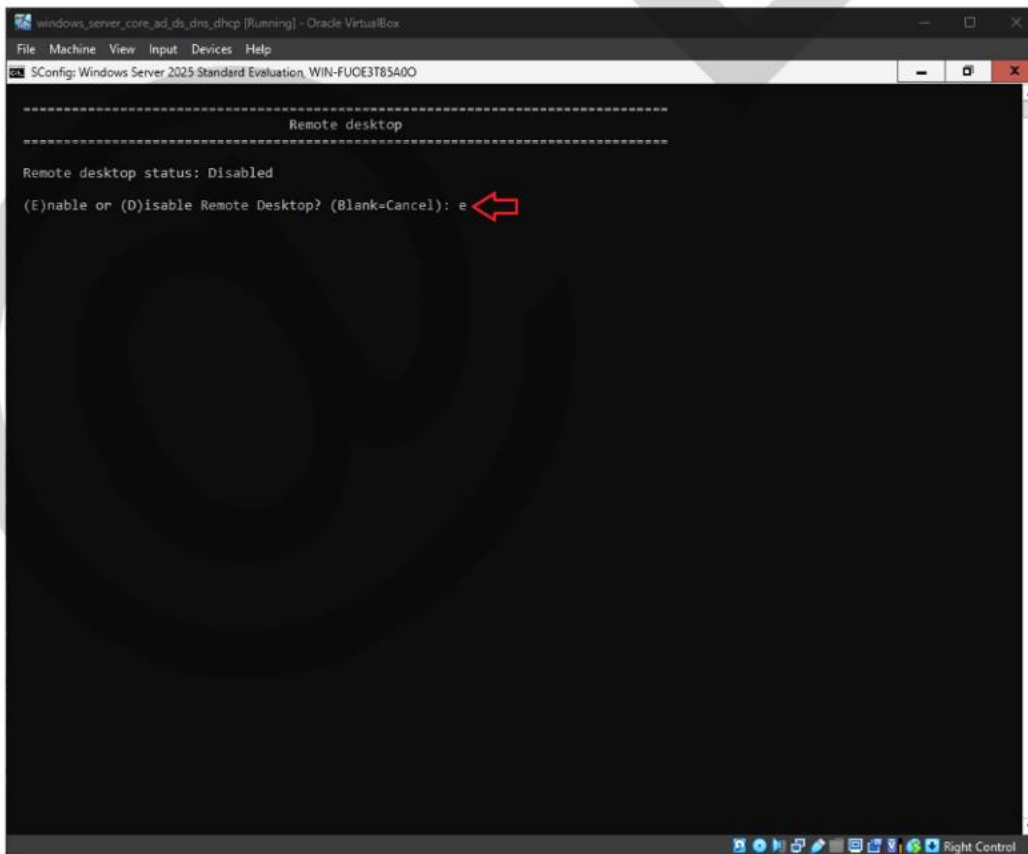
computer name: winserverdc01



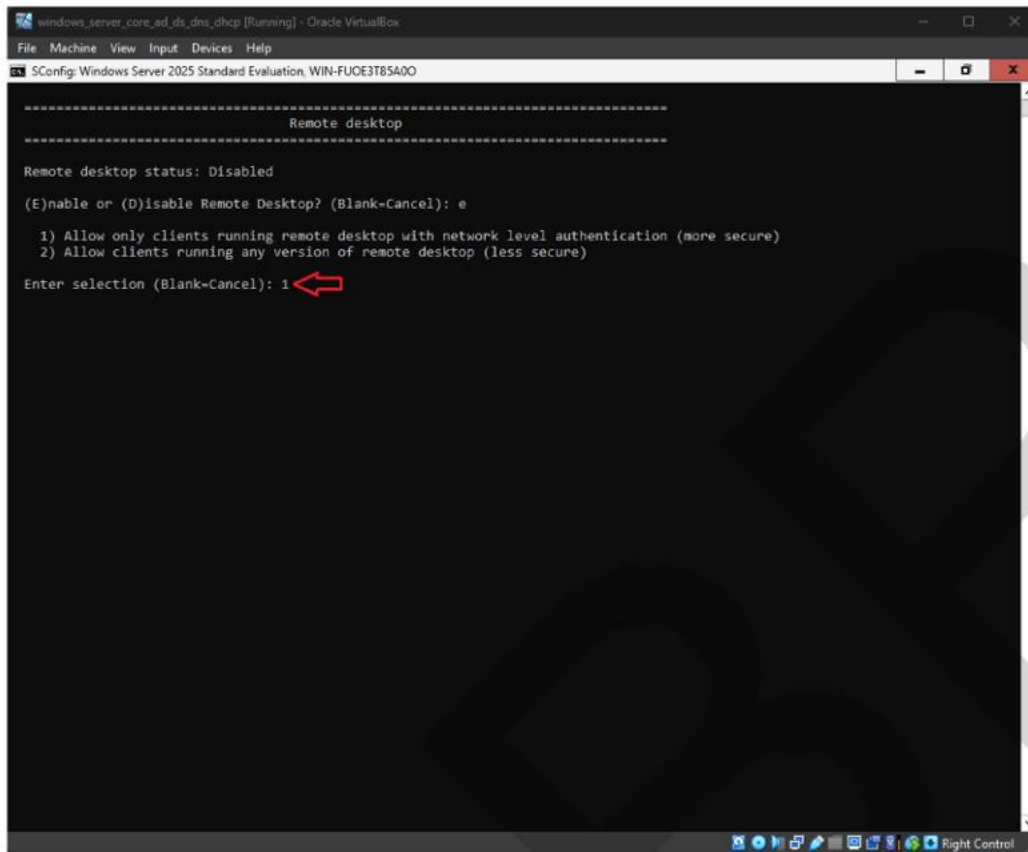
ne indítsuk újra a virtuális gépet (n)



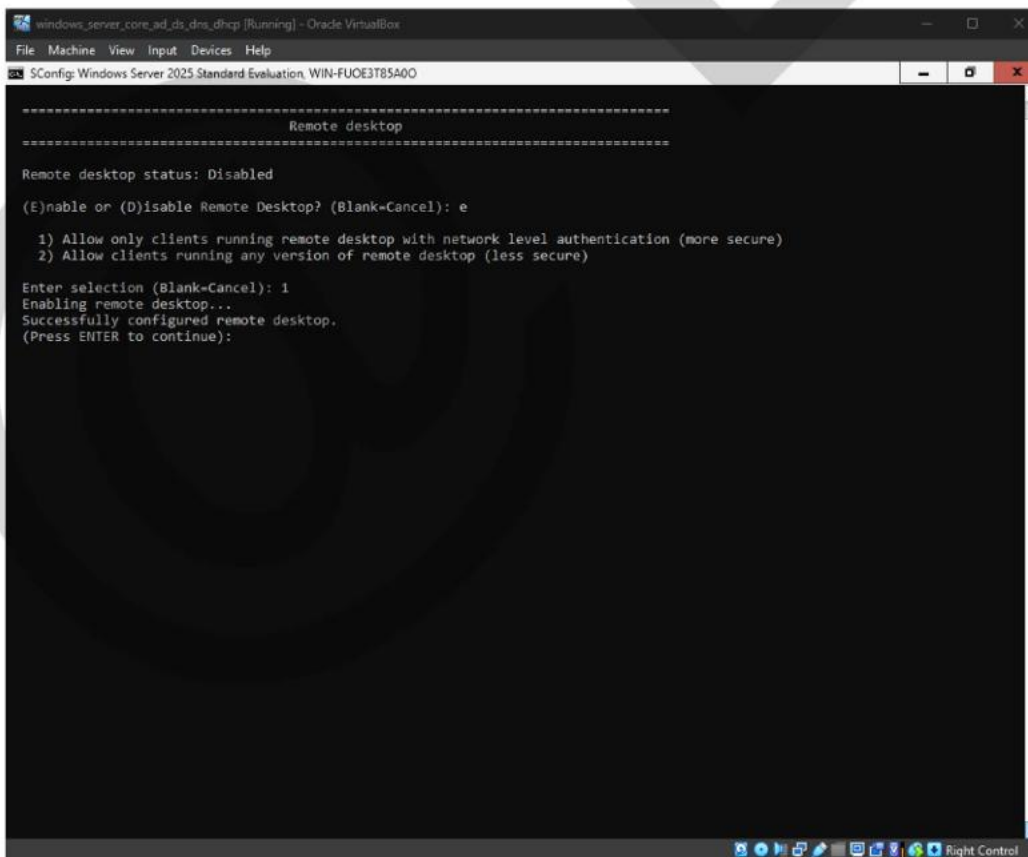
válasszuk ki a távoli asztal kapcsolat beállítása (7) opciót



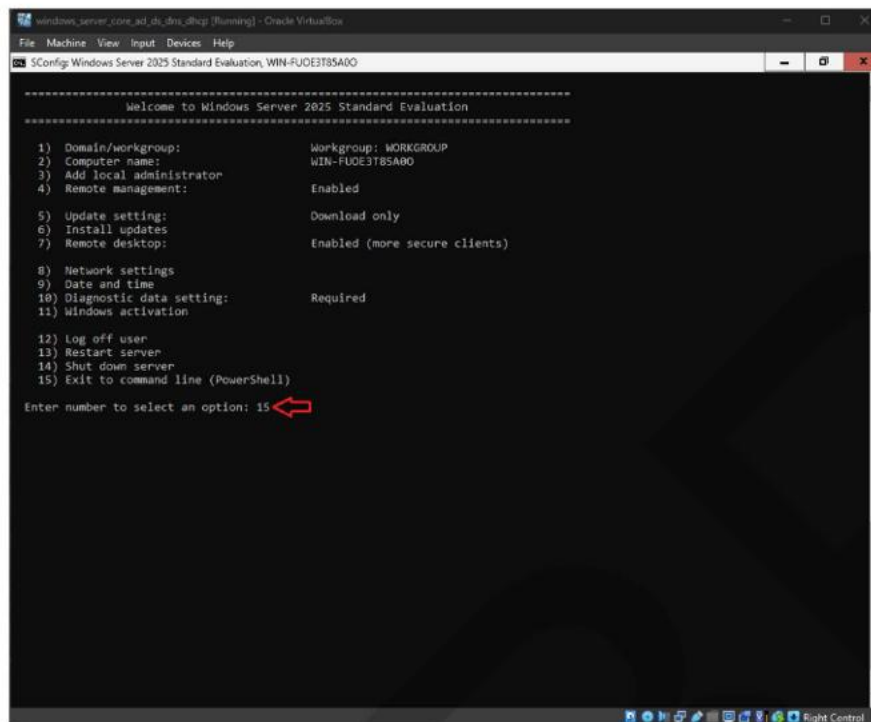
az „e” (enable) betűvel kapcsoljuk be a távoli asztal kapcsolatot



az „1”-es (more secure) opciót válasszuk



nyomjunk **Enter**-t

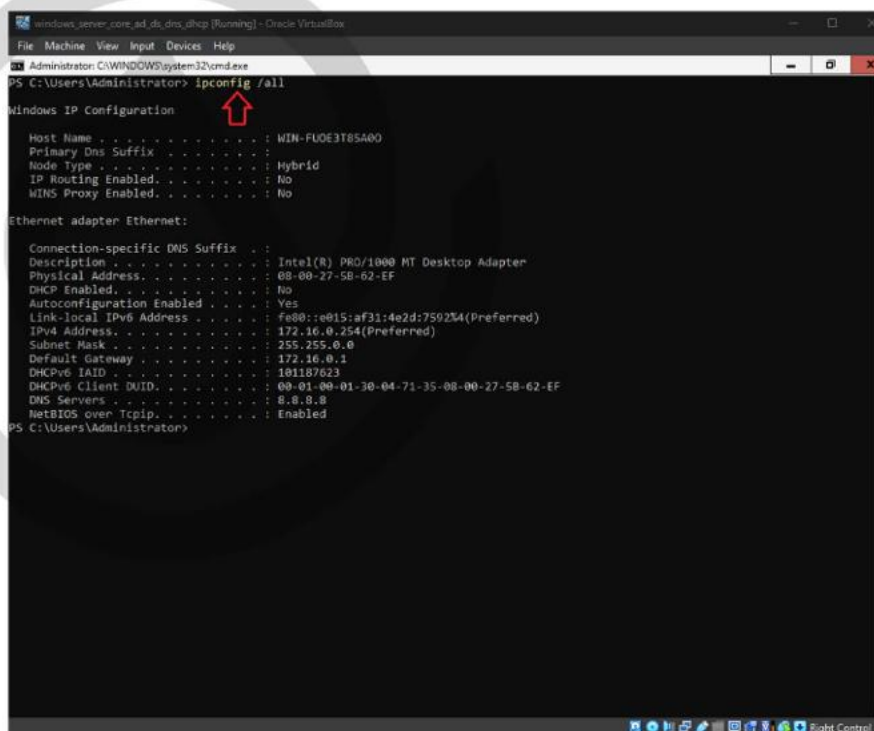


lépjünk ki a parancssorba (PowerShell) (15)

Konfiguráljuk az IP-címzést:

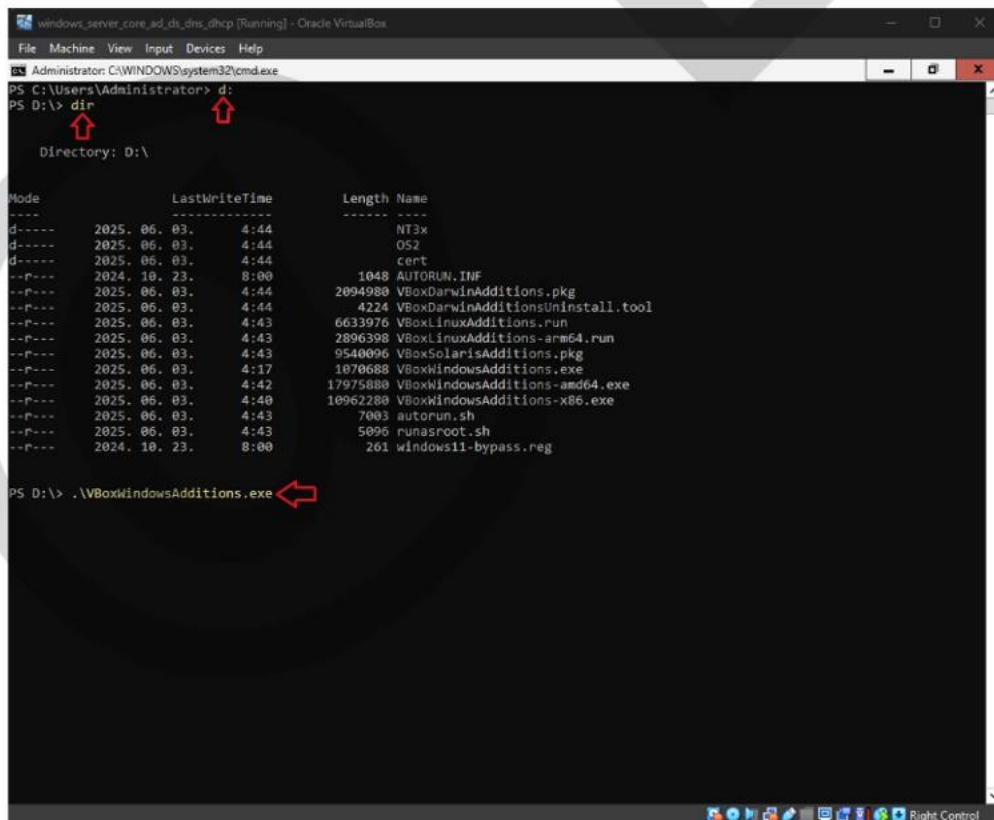
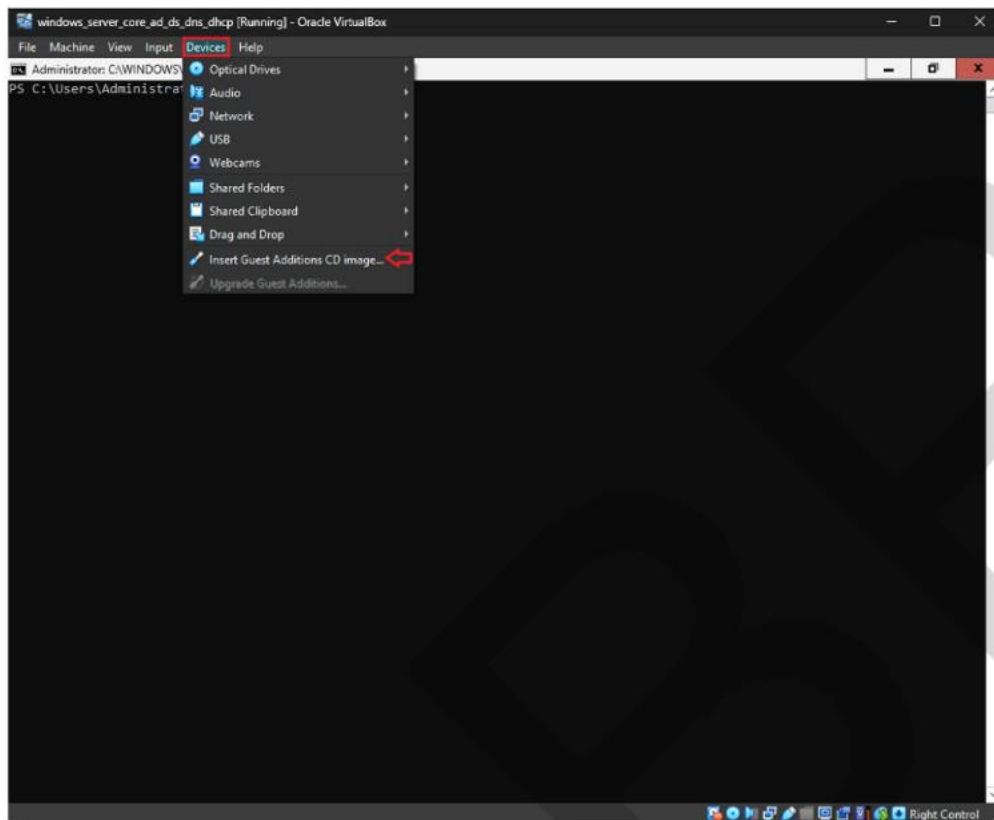
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 172.16.0.254 -PrefixLength 16 -DefaultGateway 172.16.0.1

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses ("8.8.8.8")



ellenőrizzük az IP-címzést: **ipconfig /all**

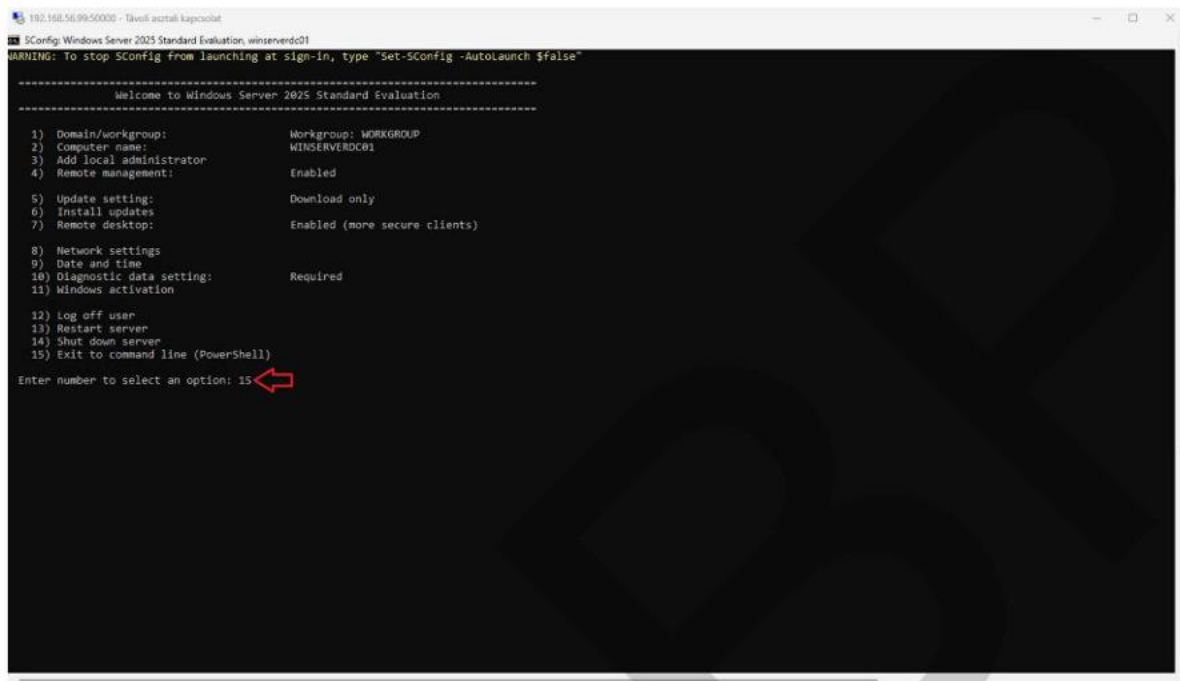
Telepítsük a „Guest Additions” kiegészítőt:



haladjunk végig a telepítési folyamaton, majd „Reboot now”

2.3 AD DS telepítése, a szerver előléptetése tartományvezérlővé

A virtuális gép újraindulása után csatlakozzunk távoli asztal kapcsolattal a szerverhez, majd lépünk ki a PowerShell-be!



A szerepkörök telepítése előtt konfiguráljuk a Network Time Protocol (NTP) szerveret és a „Central European Standard Time” időzónát a már tanult módon!

AD DS telepítése, tartományvezérlő szolgáltatás konfigurálása:

Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools -Verbose

A parancs telepíti az Active Directory Domain Services (AD DS) szerepkört. A -IncludeManagementTools kapcsoló gondoskodik róla, hogy a kezelőeszközök is települjenek. A -Verbose részletes kimenetet ad a folyamat alatt.

Import-Module ADDSDeployment

A parancs betölti az ADDSDeployment modult, amely tartalmazza az AD telepítéséhez szükséges parancsokat, például Install-ADDSTree, Install-ADDSDomainController stb.

Install-ADDSTree -DomainName "example.test" -DomainNetbiosName "EXAMPLE" -InstallDns:\$true -ForestMode "Default" -DomainMode "Default" -SafeModeAdministratorPassword (ConvertTo-SecureString "#DSRM12345@" -AsPlainText -Force) -Force:\$true

A parancs részletezése:

- DomainName "example.test" → Az új tartomány teljes DNS-neve.
- DomainNetbiosName "EXAMPLE" → A NetBIOS név (régebbi kliensekhez).
- InstallDns:\$true → Telepít egy integrált DNS-kiszolgálót.
- ForestMode "Default" → Erdő működési szint. Jelen esetben 2025.
- DomainMode "Default" → Tartomány működési szint. Jelen esetben 2025.
- SafeModeAdministratorPassword → DSRM jelszó (helyreállítási módhoz).
- Force:\$true → Nem kér megerősítést (non-interaktív módhoz hasznos, pl. scriptből futtatva).

A gép újra fog indulni a telepítés után. Újraindulás után távoli asztal kapcsolaton keresztül lépünk vissza a PowerShell-be!

2.4 A DNS forwarder beállítása

Set-DnsServerForwarder -IPAddress "8.8.8.8", "8.8.4.4"

2.5 A DHCP szolgáltatás telepítése, konfigurálása

Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools -Verbose

A parancs telepíti a DHCP szerver szerepkört. A -IncludeManagementTools GUI-s rendszeren a DHCP konzolt is telepítené, Server Core-on a PowerShell modulokra vonatkozik. A -Verbose részletes telepítési naplót jeleníti meg a képernyőn.

Add-DhcpServerv4Scope -Name example_scope -StartRange 172.16.0.100 -EndRange 172.16.0.150 -SubnetMask 255.255.0.0

A parancs létrehoz egy IPv4 DHCP scope-ot „example_scope” néven. A címkiosztás 172.16.0.100 - 150 között, /16-os maszkkal (255.255.0.0).

Set-DhcpServerv4OptionValue -DnsDomain example.test -DnsServer 172.16.0.254,172.16.0.253 -Router 172.16.0.1 -Force

A parancs beállítja a globális DHCP opciókat: DnsDomain: a kiosztott domain név. DnsServer: elsődleges és másodlagos DNS-címek. Router: az alapértelmezett átjáró.

Add-DhcpServerInDC -DnsName winserverdc01.example.test

A parancs regisztrálja a DHCP szervert az Active Directory-ban, hogy jogosult legyen dinamikus frissítésekre (pl. DNS).

Get-DhcpServerv4Scope | Select-Object -Property *

A parancs lekérdezi az összes beállított DHCP scope-ot és kiírja minden tulajdonságukat.

Restart-Service DHCPServer

A parancs újraindítja a DHCPServer szolgáltatást a módosítások alkalmazása érdekében.

3. Windows Server (Core) | Active Directory Domain Services (AD DS) | DNS | DHCP Failover

Hozzunk létre a VirtualBox-ban egy új virtuális gépet az alábbiak szerint:

Name: windows_server_core_ad_ds_dns_dhcp

Type: Microsoft Windows

Version: Windows Server 2025 (64 bit)

Base Memory: 8GB

Processors: 2

A memória mennyisége és a CPU magok száma a gazdagépben lévő fizikai RAM mennyiségének és CPU magok számának függvénye!

Disk Size: 100 GB

A virtuális gép konfigurálása:

General/Advanced → Shared Clipboard/Drag'n'Drop → Bidirectional

System/Motherboard → Boot Order: floppy-t vegyük ki a boot sorrendből

Storage: helyezzük be az optikai meghajtóba a Windows Server 2025 ISO-t, a virtuális lemezre kapcsoljuk be a Solid-state Drive-ot (amennyiben SSD-re telepítünk).

Network/Adapter 1: Internal Network

Telepítsük a Windows szerver Core verzióját a fent ismertetett módon!

3.1 A szerver kezdeti konfigurálása SConfig-ban

A számítógép neve: winserverdc02

Kapcsoljuk be a távoli asztal kapcsolatot (more secure)!

Konfiguráljuk az IP-címzést:

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 172.16.0.253 -PrefixLength 16 -DefaultGateway 172.16.0.1

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses ("172.16.0.254")

Telepítsük a „Guest Additions” kiegészítőt!

Indítsuk újra a virtuális gépet!

3.2 AD DS telepítése, a szerver hozzáadása a már létező tartományvezérlőhöz

Csatlakozzunk távoli asztal kapcsolattal a szerverhez!

Lépünk ki a PowerShell-be!

Konfiguráljuk a Network Time Protocol (NTP) szerveret és a „Central European Standard Time” időzónát a már tanult módon!

A másodlagos, tartalék tartományvezérlő szolgáltatás telepítése, konfigurálása:

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools -Verbose
```

```
$cred = Get-Credential example\Administrator
```

Jelszó: #Admin12345@

A parancs megnyit egy hitelesítési ablakot, ahol megadhatjuk a tartományi adminisztrátor felhasználónevét és jelszavát.

A változó (\$cred) tárolja ezeket a biztonságos hitelesítő adatokat, amelyeket a következő parancs fog használni.

```
$safepwd = Read-Host "Enter a DSRM password" -AsSecureString
```

Jelszó: #DSRM12345@

*A parancs bekéri a Directory Services Restore Mode (DSRM) jelszót, amit vészhelyzeti helyreállítás során lehet használni. A jelszót biztonságos (titkosított) formában tárolja. Ez **NEM** azonos a rendszergazdai jelszóval - egy külön jelszó.*

```
Install-ADDSDomainController -DomainName "example.test" -Credential $cred -SiteName  
"Default-First-Site-Name" -InstallDns -SafeModeAdministratorPassword $safepwd -  
Force:$true
```

A parancs részletezése:

-DomainName "example.test" → A meglévő AD tartomány neve, amelyhez csatlakozni szeretnénk.

-Credential \$cred → A tartományi adminisztrátor hitelesítő adatai (pl. example\Administrator).

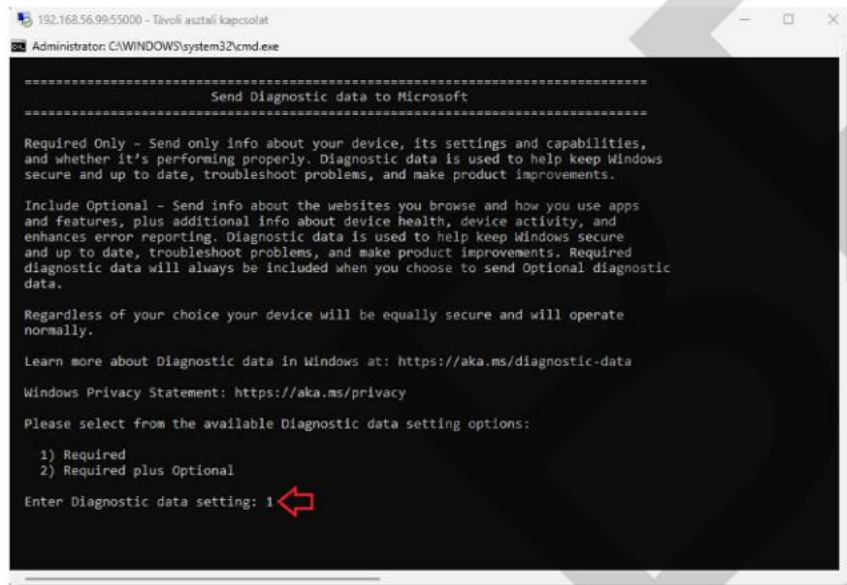
-*SiteName "Default-First-Site-Name"* → Az AD topológiában szereplő site neve, ahová a DC kerül.

-*InstallDns* → A DNS-szolgáltatást is telepíti erre a DC-re.

-*SafeModeAdministratorPassword \$safepwd* → A DSRM jelszó, vészhelyzeti helyreállításhoz.

-*Force:Strue* → Nincs visszakérdezés, automatikusan végrehajtja a műveletet.

A gép újra fog indulni a telepítés után. Újraindulás után távoli asztal kapcsolaton keresztül lépünk vissza a PowerShell-be!



válasszuk az (1)-es opciót

3.3 A DHCP/DHCP Failover szolgáltatás konfigurálása

Csatlakozunk újra távoli asztal kapcsolattal a szerverhez és indítsuk el a PowerShell-t!

Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools -Verbose

Set-DhcpServerv4OptionValue -DnsDomain example.test -DnsServer 172.16.0.254,172.16.0.253 -Router 172.16.0.1

Add-DhcpServerInDC -DnsName winserverdc02.example.test

DHCP Failover telepítése:

Add-DhcpServerv4Failover -ComputerName "winserverdc01.example.test" -PartnerServer "winserverdc02.example.test" -Name "winserverdc01-winserverdc02" -ServerRole Active -ReservePercent 10 -MaxClientLeadTime ([TimeSpan]::Parse("01:00:00")) -ScopeId 172.16.0.0 -SharedSecret "#Secret12345@"

A parancs létrehoz egy DHCP failover kapcsolatot, ahol:

-*ComputerName*: az elsődleges DHCP szerver (winserverdc01)

-PartnerServer: a partner, aki átveszi a kiszolgálást (winserverdc02)

-Name: a failover kapcsolat neve

-ServerRole Active: ez a Hot Standby mód, tehát egyik aktív, másik passzív. Alternatíva: LoadBalance (aktív-aktív)

-ReservePercent 10: a partner tartalék pool mérete

-MaxClientLeadTime: a legnagyobb idő, amíg az aktív kiszolgáló új bérletet adhat partner nélkül

-ScopeId: a failover csak ehhez a DHCP scope-hoz kapcsolódik (172.16.0.0)

-SharedSecret: titkosított kapcsolat hitelesítéséhez (mindkét oldalon egyezzen meg!)

A telepítést „Y”-nal, vagy **Enter**-rel folytassuk!

Get-DhcpServerv4Scope | Select-Object -Property *

Restart-Service DHCPServer

3.4 Az IP-címzés DNS beállításainak véglegesítése a tartományvezérlő szervereken

A winserverdc01 szerveren adjuk ki az alábbi parancsot:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses ("172.16.0.253","127.0.0.1")

A winserverdc02 szerveren adjuk ki az alábbi parancsot:

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses ("172.16.0.254","127.0.0.1")

Indítsuk újra mindkét szerveret (először a winserverdc02-t, utána a winserverdc01-et):

shutdown -r

4. Windows kliens

Hozzunk létre a VirtualBox-ban egy új virtuális gépet az alábbiak szerint:

Name: windows_client

Type: Microsoft Windows

Version: Windows 11 (64 bit)

Base Memory: 8GB

Processors: 2

Enable EFI (special OSes only)

A memória mennyisége és a CPU magok száma a gazdagépben lévő fizikai RAM mennyiségének és CPU magok számának függvénye!

Disk Size: 100 GB

A virtuális gép konfigurálása:

General/Advanced → **Shared Clipboard/Drag'n'Drop** → Bidirectional

Storage: helyezzük be az optikai meghajtóba a Windows 11 ISO-t, a virtuális lemezre kapcsoljuk be a Solid-state Drive-ot (amennyiben SSD-re telepítünk).

Network/Adapter 1: Internal Network

Telepítsük és konfiguráljuk a Windows 11 klienst a már tanult módon!

Telepítsük a „Guest Additions” kiegészítőt!

A virtuális gép újraindulása után lépünk vissza a **winadmin** felhasználóval!

4.1 A Windows kliens tartományba léptetése

Adjunk leírást és nevet a kliens gépnek, és **léptessük tartományba**, a már tanult módon!

Computer description: Windows client

Computer name: winclient

4.2 Remote Server Administration Tools (RSAT) telepítése és használata

A kliens gép tartományba léptetése után az újraindulást követően **állítsuk le a virtuális gépet!**

A **virtuális gép mappájában** hozzunk létre egy **languages_and_optional_features** nevű mappát:

Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
languages_and_optional_features	2025. 07. 14. 16:21	Fájlmappa	
Logs	2025. 07. 14. 15:33	Fájlmappa	
windows_client.nvram	2025. 07. 14. 16:13	VMware Virtual Machine nonvolatile RAM	535 KB
windows_client.vbox	2025. 07. 14. 16:13	VirtualBox Machine Definition	6 KB
windows_client.vbox-prev	2025. 07. 14. 16:05	VBOX-PREV fájl	8 KB
windows_client.vdi	2025. 07. 14. 16:13	Virtual Disk Image	15 297 536 KB

Az alábbi linkről töltsük le a legfrissebb **Windows 11, version 24H2 Language and Optional Features ISO** állományt a fent létrehozott mappába:

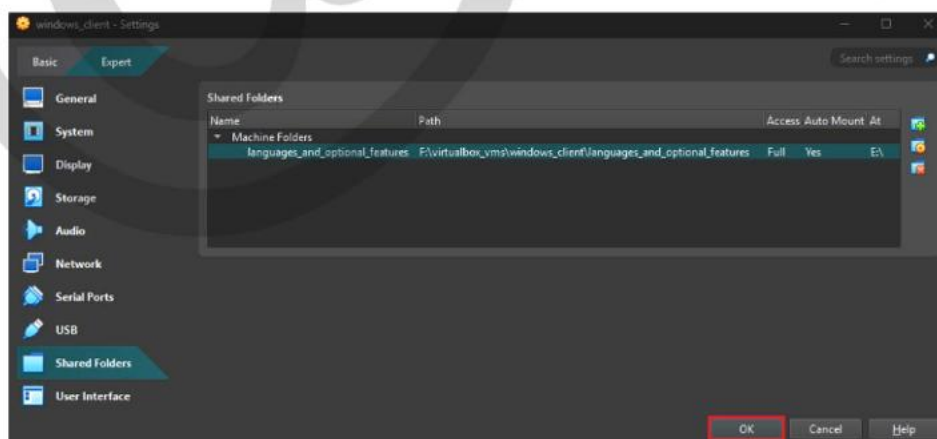
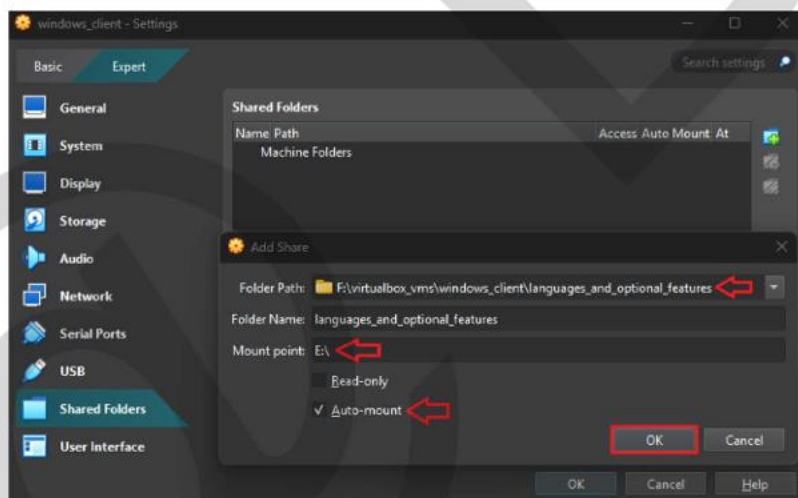
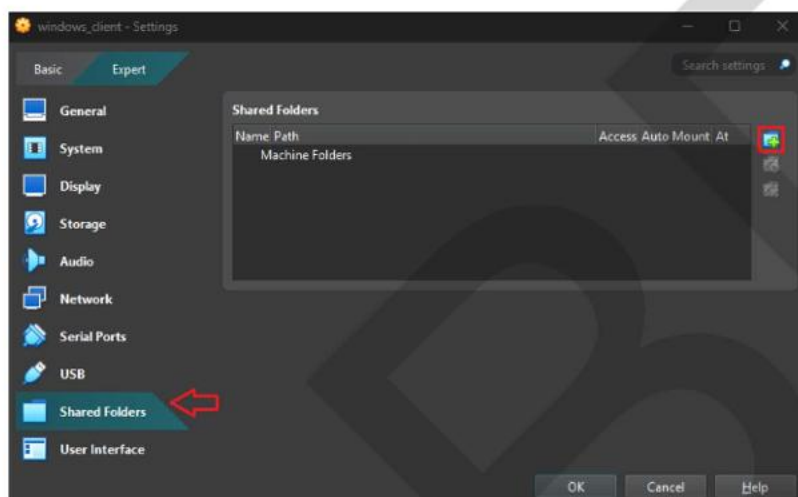
<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-desktop/windows-11-language-packs>

Ha már le van töltve, akkor csak másoljuk a mappába!

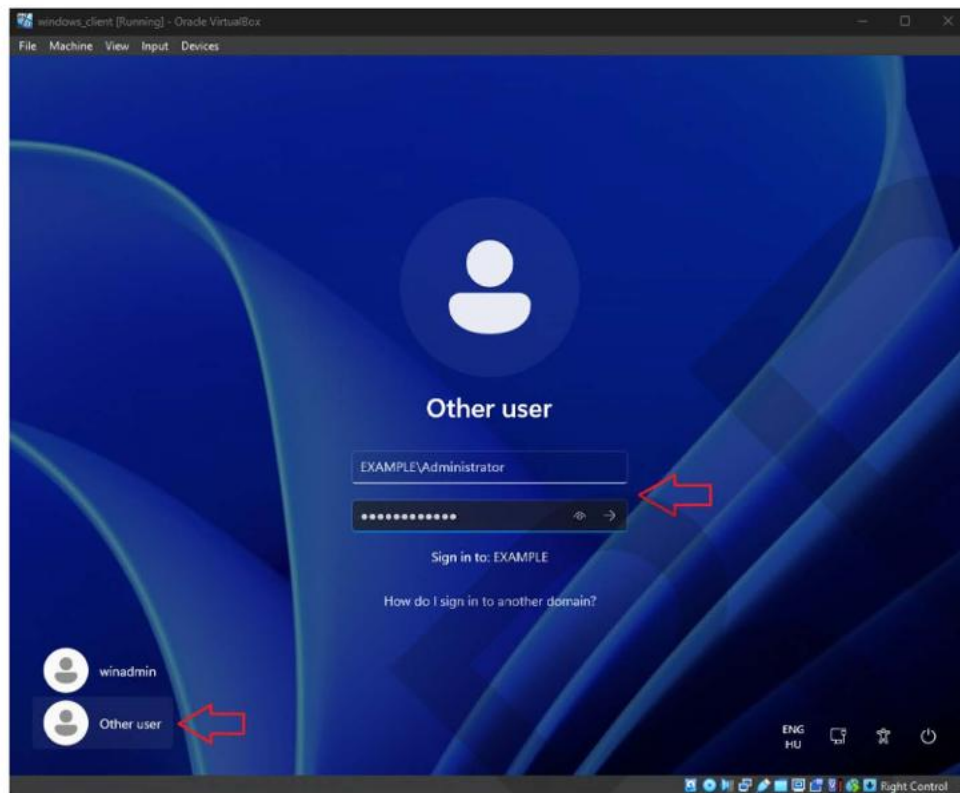
A másolás után csomagoljuk ki a fenti mappába az iso fájlt:

Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
📁 LanguagesAndOptionalFeatures	2024. 04. 01. 22:44	Fájlmappa	
📁 Windows Preinstallation Environment	2024. 04. 01. 22:44	Fájlmappa	
📄 26100.1.240331-1435.ge_release_amd64fre_CLIENT_LOF_PACKAGES_OEM.iso	2025. 07. 14. 16:16	Lemezképfájl	6 105 314 KB

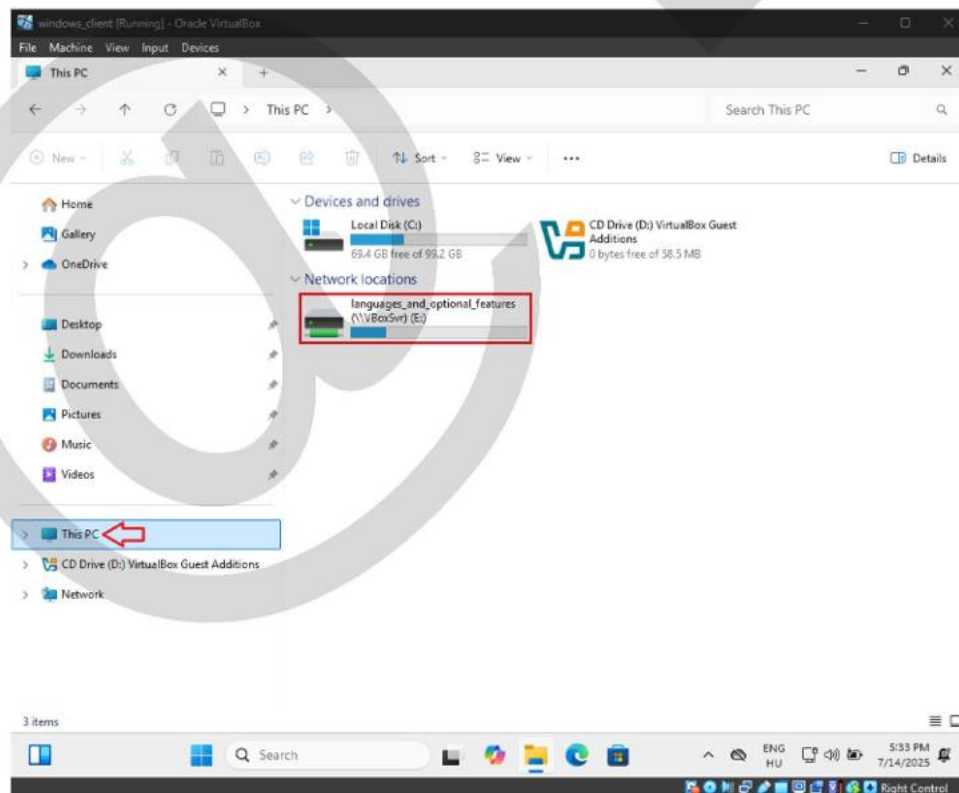
Nyissuk meg a windows_client virtuális gép beállításait és osszuk meg ezt a mappát a virtuális géppel:



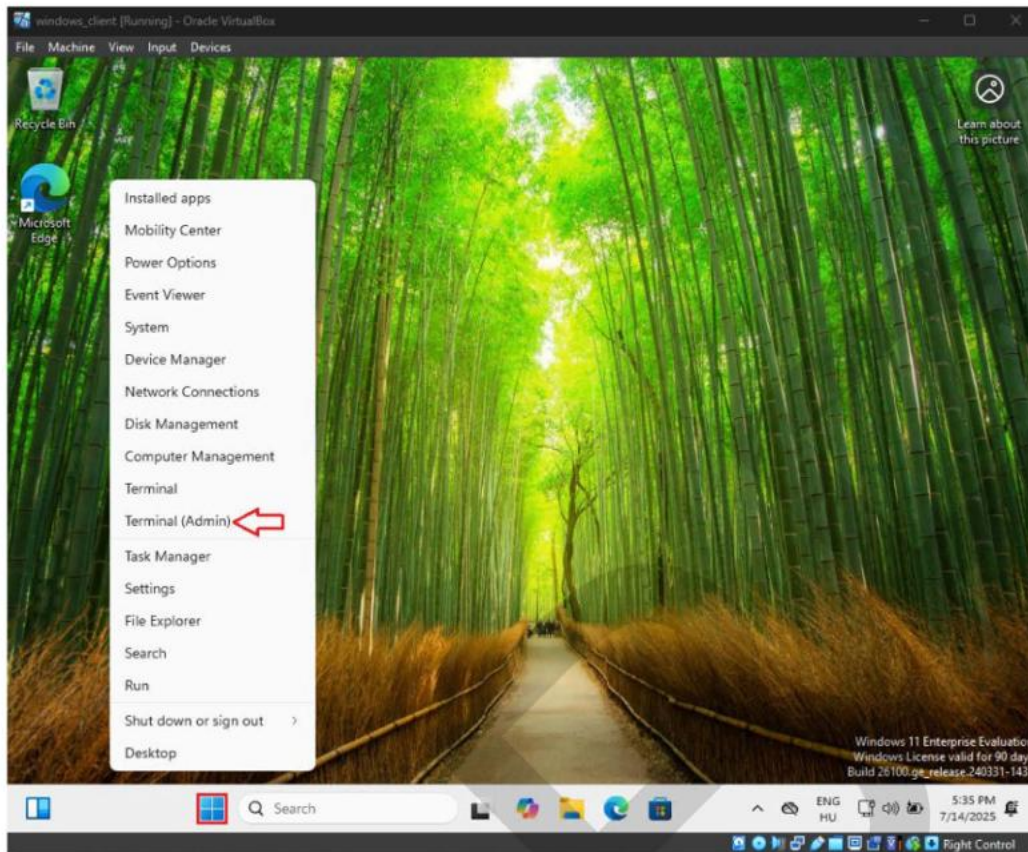
Indítsuk el a virtuális gépet, és jelentkezünk be tartományi adminisztrátorként:



felhasználónév: EXAMPLE\Administrator
jelszó: #Admin12345@



sikeresen megosztottuk a mappát



lépjünk ki a PowerShell-be (Adminként)

Az alábbi parancsokkal telepítsük az RSAT-ot:

```
Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online -Source
"E:\LanguagesAndOptionalFeatures" | Add-WindowsCapability -Online -Source
"E:\LanguagesAndOptionalFeatures" -ErrorAction SilentlyContinue -LimitAccess -Verbose
```

A parancs részletezése:

Get-WindowsCapability -Name RSAT -Online -Source "E:\LanguagesAndOptionalFeatures"*
Megkeresi az összes RSAT-komponenst (RSAT* wildcard) a megadott offline forrásban (E:\LanguagesAndOptionalFeatures).

Az -Online kapcsoló azt jelzi, hogy a helyi Windows 11 rendszerre vonatkozik a művelet.

Add-WindowsCapability -Online -Source "E:\LanguagesAndOptionalFeatures"

Telepíti a megtalált RSAT-komponenseket az előre letöltött forrásból (E:\ meghajtó).

Fontos kapcsolók:

-LimitAccess: Letiltja a Microsoft Update-re való automatikus kapcsolódást (offline telepítéshez kötelező).

-ErrorAction SilentlyContinue: Elhagyja a hibákat (pl., ha egy komponens már telepítve van).

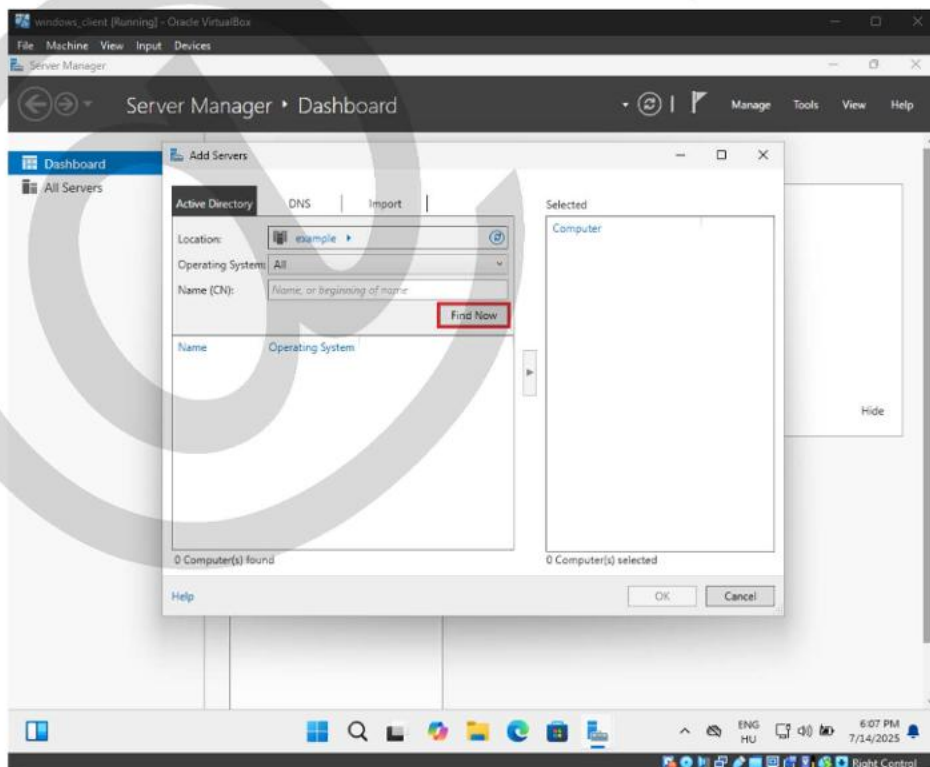
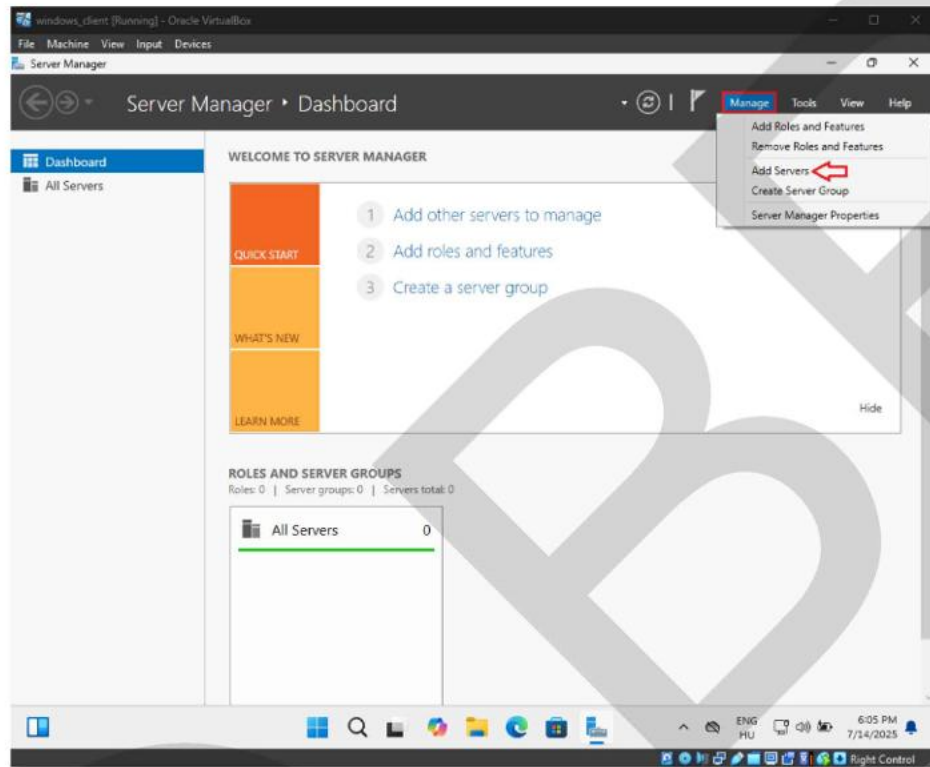
-Verbose: Részletes naplózás.

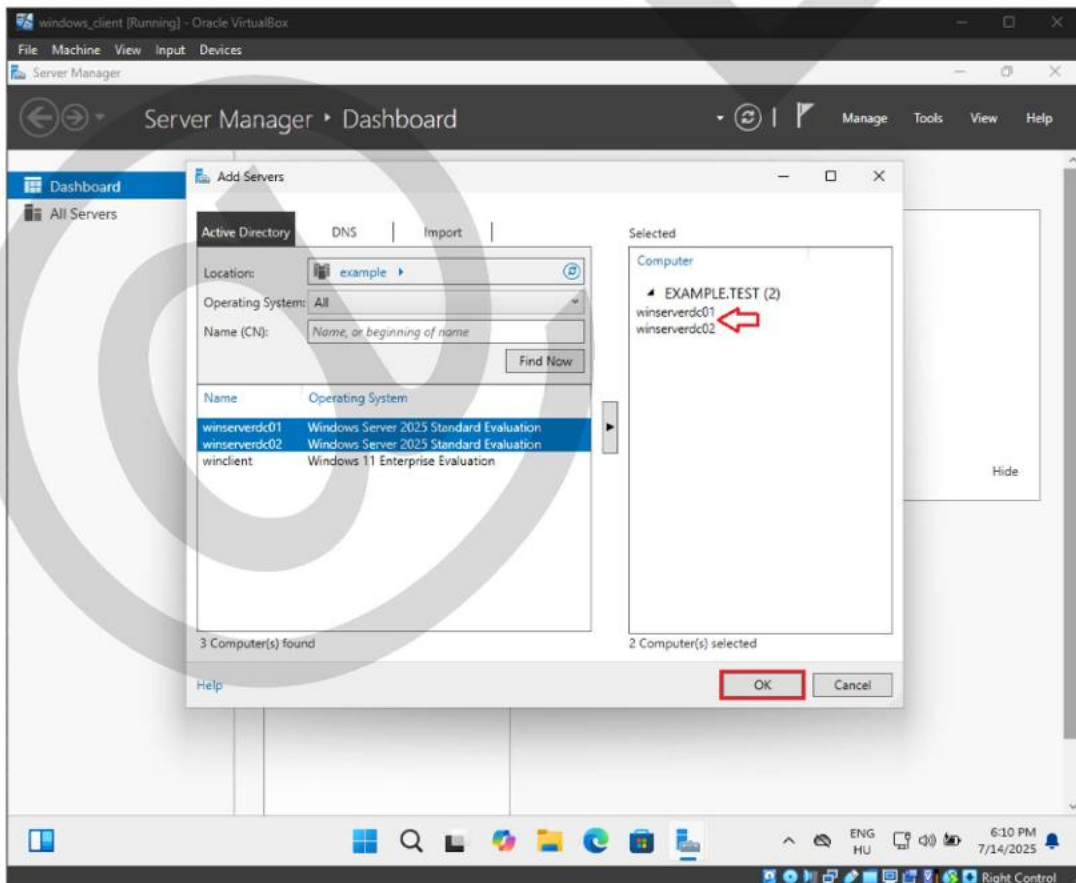
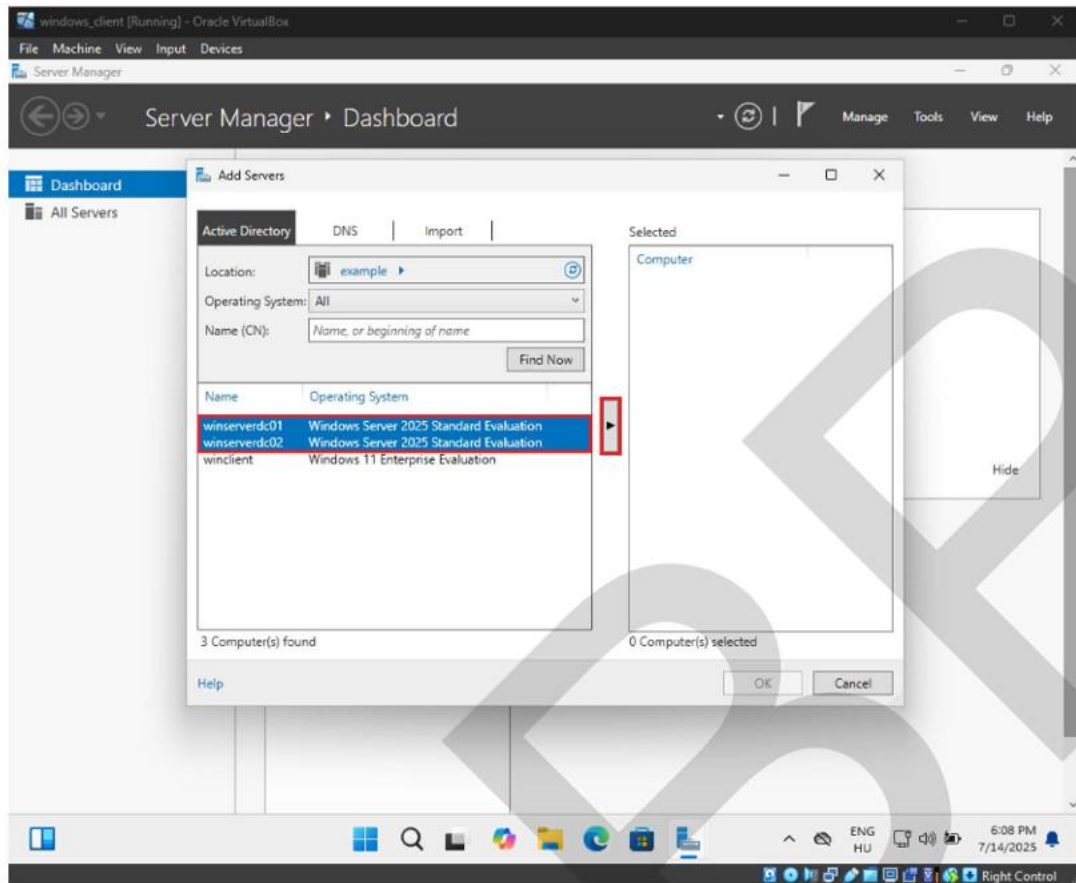
Get-WindowsCapability -Online -Name RSAT* | Select DisplayName, State

A parancs kilistázza az összes RSAT-komponens nevét (DisplayName) és állapotát (State).

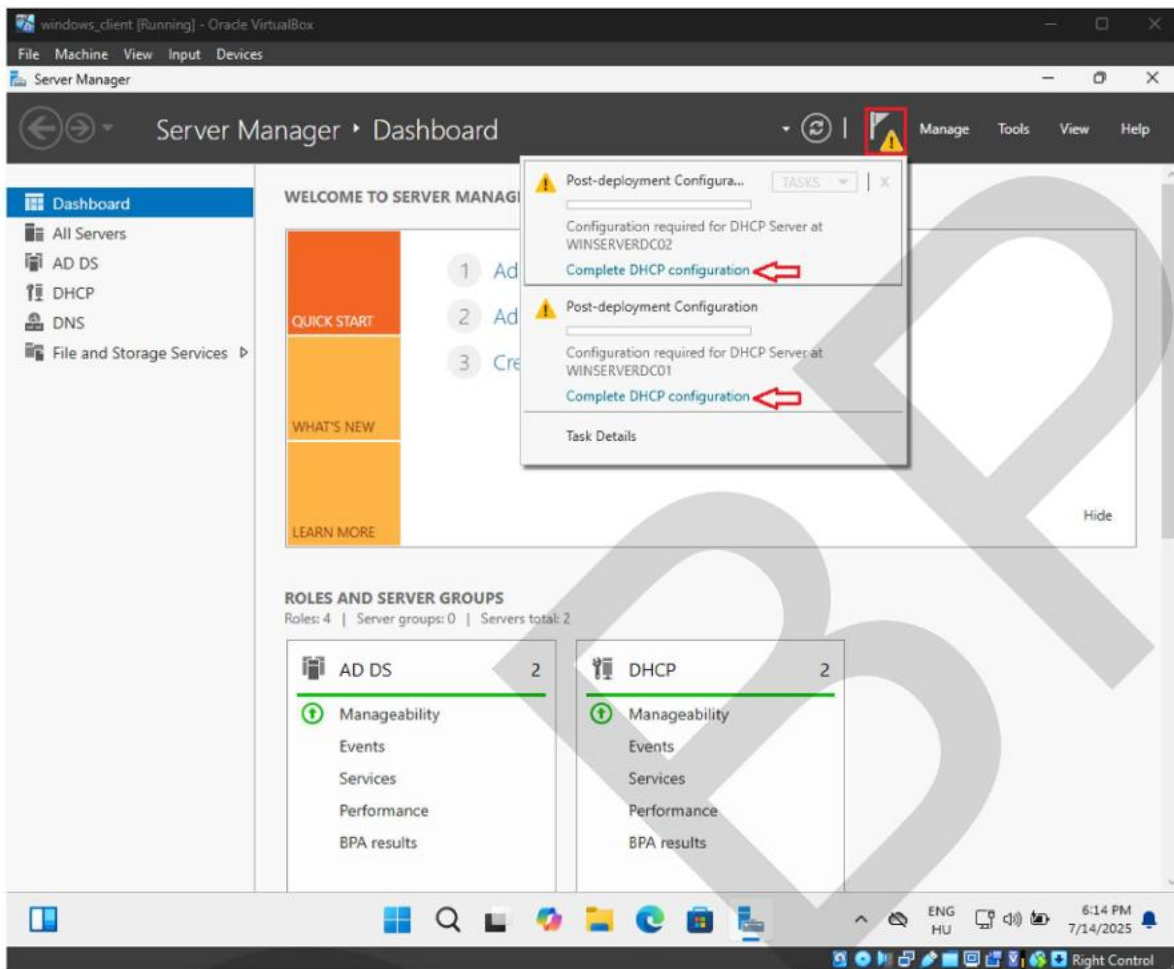
Az RSAT-ot telepíthetjük grafikus felületen is, de úgy sokkal lassabb lehet a folyamat!

Indítsuk el a **Server Manager**-t és adjuk hozzá a **winserverdc01** és a **winserverdc02** szervert:





Fejezzük be a DHCP konfigurálását mindkét szerver esetében a már tanult módon:



4.3 A DNS szolgáltatás konfigurálása (a winserverdc01 szerveren)

Hozzunk létre a „Reverse Lookup Zones” alatt egy zónát (Network ID: 172.16.0) és vegyük fel az alábbi pointer-eket (PTR):

New Pointer (PTR)...:

Host IP Address: 172.16.0.254

Host name: winserverdc01.example.test

Host IP Address: 172.16.0.253

Host name: winserverdc02.example.test

Host IP Address: 172.16.0.252

Host name: winserverwffp.example.test

Forward Lookup Zones:

New Host (A or AAAA)...:

Kattintsuk be mindegyiknél a „Create associated pointer (PTR) record” opciót!

Name: (hagyjuk üresen)

IP address: 172.16.0.252

Name: www

IP address: 172.16.0.252

Name: ftp

IP address: 172.16.0.252

4.4 Active Directory | szervezeti egységek | felhasználók | csoportok felvétele

Hozzuk létre az alábbi szervezeti felépítést a már tanult módon! Vegyünk fel szervezeti egységeket, felhasználókat, csoportokat! A felhasználókat tegyük bele a megfelelő csoportba!

example

finance_department (1 fő)

ftp_users (1 fő) → FTP Admin | ftp_admin → jelszó: #Passwd12345@

managing_director (1 fő) → Michael Smith | michael_s → jelszó: #User12345@

marketing_department (2 fő)

personnel_department (2 fő)

programmers (2 fő) 2/1 → William Johnson | william_j → jelszó: #User12345@

secretariat (1 fő)

A példában csak három felhasználót veszünk fel, gyakorlásként a többit is érdemes felvenni!

A felhasználóknak ne kelljen megváltoztatni a jelszavukat az első bejelentkezéskor!

5. A másodlagos, tartalék tartományvezérlő működésének ellenőrzése

Állítsuk le a **winserverdc01** szerveret! Indítsuk újra a Windows klienst, majd jelentkezünk be egy, az Active Directory-ban létrehozott felhasználóval. Az elsődleges tartományvezérlőnk nem elérhető, de a tartalék tartományvezérlő (**winserverdc02**) átveszi a szerepét, és a felhasználók zavartalanul tudnak dolgozni a tartományi környezetben.

Lépünk ki a parancssorba és ellenőrizzük az IP-címzést, valamint a gateway és az internet elérhetőségét IP-cím és DNS cím alapján is!

```

C:\Users\michael_s>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : winclient
Primary Dns Suffix . . . . . : example.test
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : example.test

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : example.test
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-76-9C-CF
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::54c5:86be:1ee0:e36%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 172.16.0.101(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
Lease Obtained. . . . . : Tuesday, July 15, 2025 5:32:21 PM
Lease Expires . . . . . : Wednesday, July 23, 2025 5:32:21 PM
Default Gateway . . . . . : 172.16.0.1
DHCP Server . . . . . : 172.16.0.253
DHCPv6 IAID . . . . . : 101187623
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-30-07-3F-C9-08-00-27-76-9C-CF
DNS Servers . . . . . : 172.16.0.254
                        172.16.0.253
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\michael_s>

```

ellenőrizzük az IP-címzést: **ipconfig /all**

```

C:\Users\michael_s>ping 172.16.0.1

Pinging 172.16.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 172.16.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\michael_s>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=13ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=254
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=9ms TTL=254

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 13ms, Average = 11ms

C:\Users\michael_s>ping www.cisco.com

Pinging e2867.dsca.akamaiedge.net [23.62.221.208] with 32 bytes of data:
Reply from 23.62.221.208: bytes=32 time=22ms TTL=254
Reply from 23.62.221.208: bytes=32 time=18ms TTL=254
Reply from 23.62.221.208: bytes=32 time=15ms TTL=254
Reply from 23.62.221.208: bytes=32 time=14ms TTL=254

Ping statistics for 23.62.221.208:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 22ms, Average = 17ms

C:\Users\michael_s>

```

ellenőrizzük a gateway elérhetőségét: **ping 172.16.0.1**

ellenőrizzük az internet elérhetőségét IP-cím alapján: **ping 8.8.8.8**

ellenőrizzük az internet elérhetőséglét DNS név alapján: **ping www.cisco.com**

A tesztelés után indítsuk el újra a **winserverdc01** szervert és indítsuk újra a Windows klienst is!

6. Windows Server (GUI) | Webserver | FTP Server | Fileserver | Print Server

Hozzunk létre a VirtualBox-ban egy új virtuális gépet az alábbiak szerint:

Name: windows_server_gui_web_ftp_file_print

Type: Microsoft Windows

Version: Windows Server 2025 (64-bit)

Base Memory: 8GB

Processors: 2

A memória mennyisége és a CPU magok száma a gazdagépben lévő fizikai RAM mennyiségének és CPU magok számának függvénye!

Disk Size: 100 GB

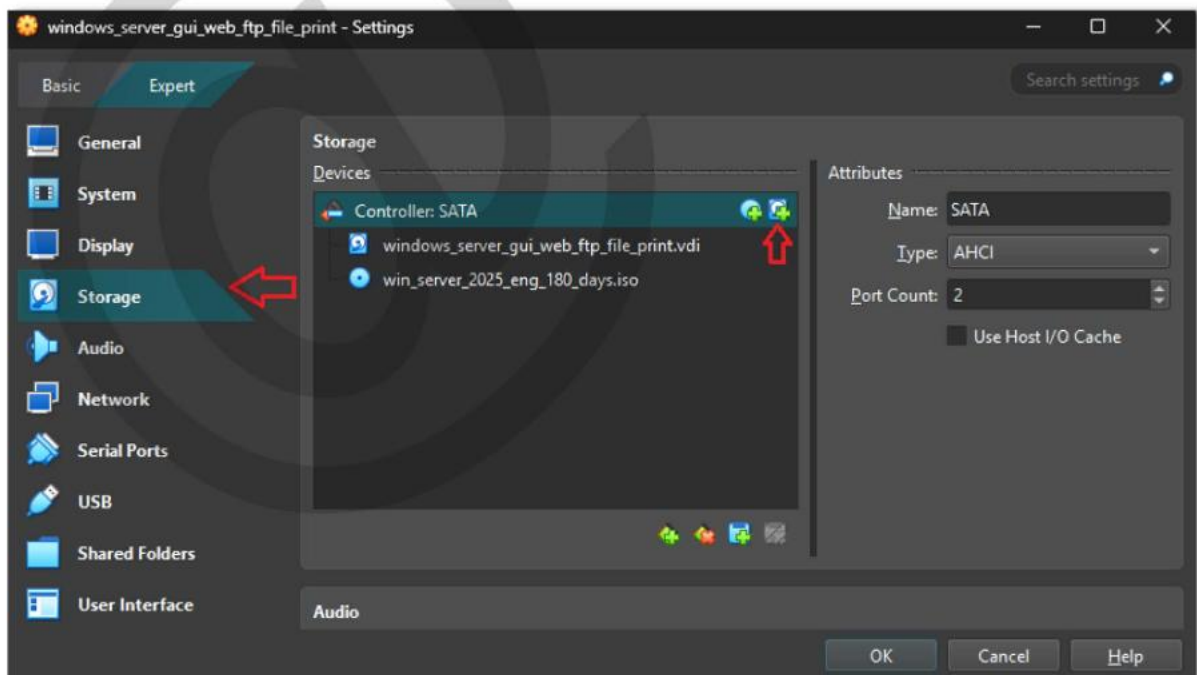
A virtuális gép konfigurálása:

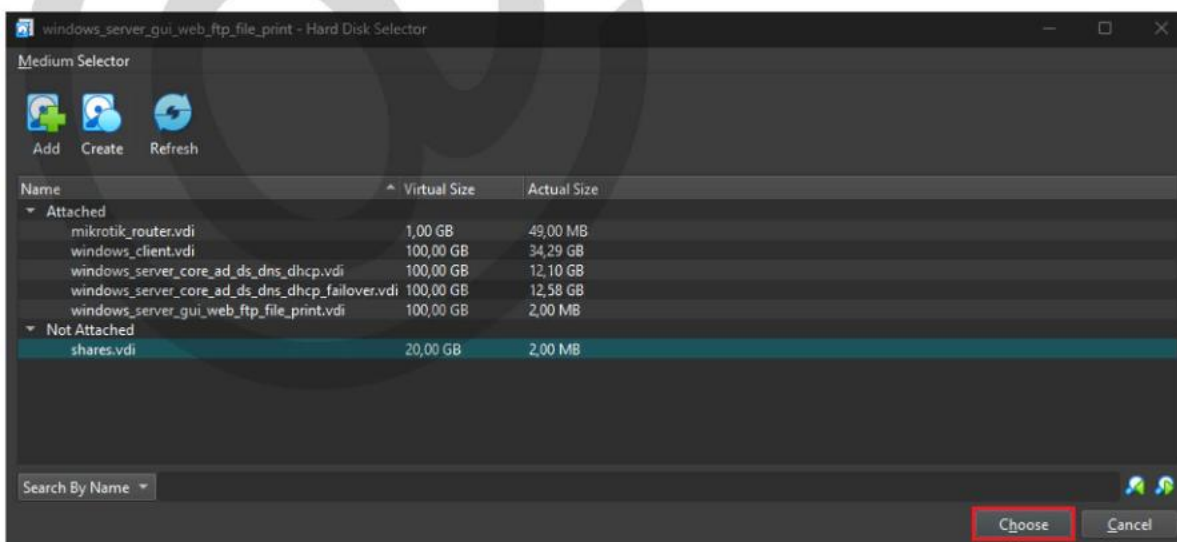
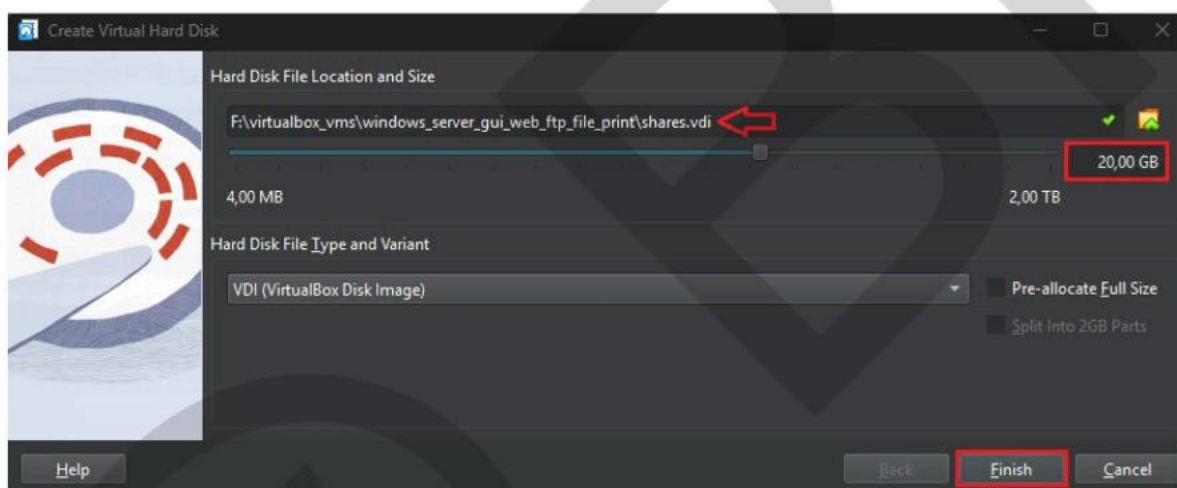
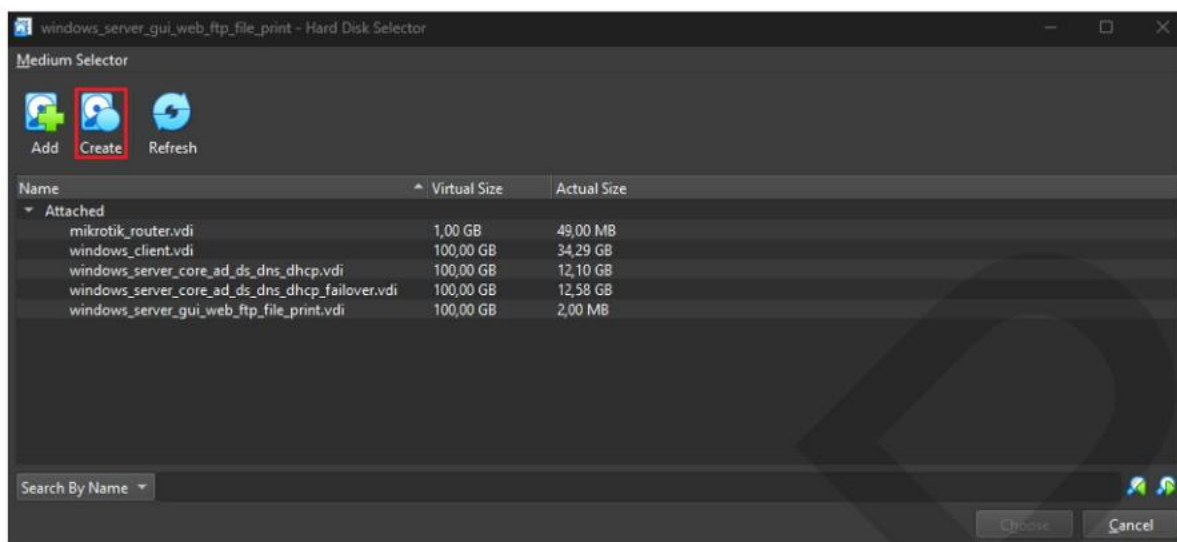
General/Advanced → Shared Clipboard/Drag'n'Drop → Bidirectional

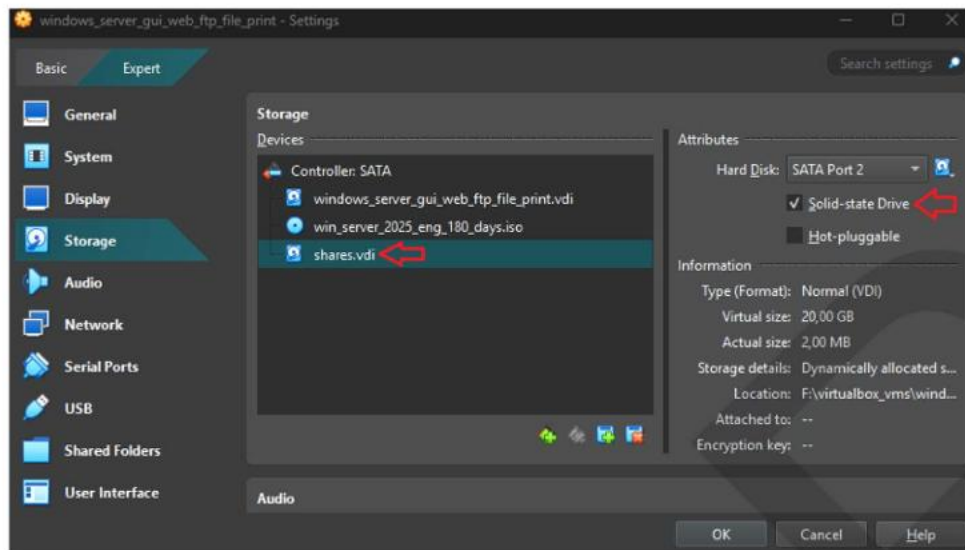
System/Motherboard → Boot Order: floppy-t vegyük ki a boot sorrendből

Storage: helyezzük be az optikai meghajtóba a Windows Server 2025 ISO-t, a virtuális lemezre kapcsoljuk be a Solid-state Drive-ot (amennyiben SSD-re telepítünk).

Helyezzünk egy plusz **20GB** méretű lemezt (**shares**) a virtuális gépbe, és kapcsoljuk be a Solid-state Drive-ot (amennyiben SSD-re telepítünk):







Network/Adapter 1: Internal Network

Telepítsük és konfiguráljuk a grafikus felületű Windows szervert a már tanult módon!

A Windows szerver telepítésekor csak a 100GB-os lemezt particionáljuk, **a 20GB-os lemezt később fogjuk!**

User name: Administrator

Password: #Admin12345@

6.1 A szerver kezdeti konfigurálása

Konfiguráljuk a szerver fix IP-címzését:

IP address: 172.16.0.252

Subnet mask: 255.255.0.0

Default gateway: 172.16.0.1

Preferred DNS server: 172.16.0.254

Alternate DNS server: 172.16.0.253

Telepítsük a „Guest Additions” kiegészítőt!

A virtuális gép újraindulása után jelentkezünk vissza az **administrator** felhasználóval!

Állítsuk be a gép leírását és a nevét:

Computer description: Web | FTP | File | Print

Computer name: winserverwffp

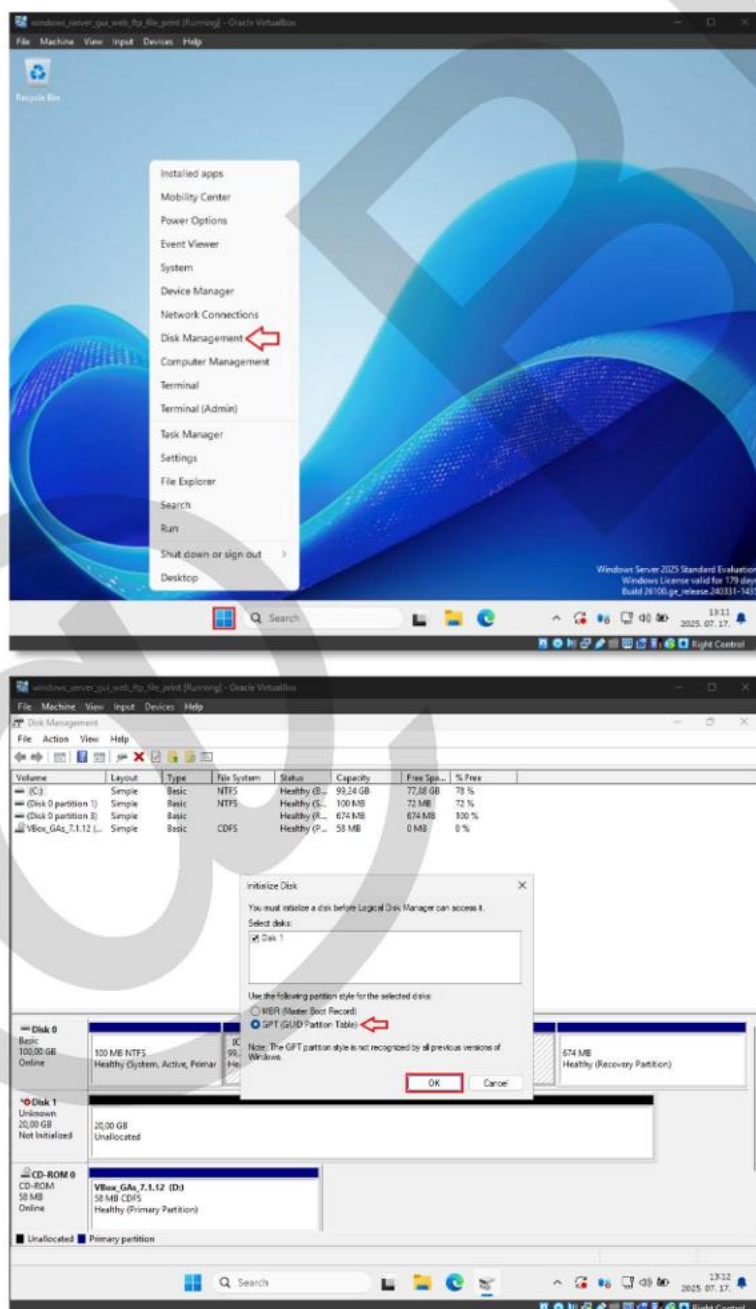
Kapcsoljuk be a távoli asztal kapcsolatot!

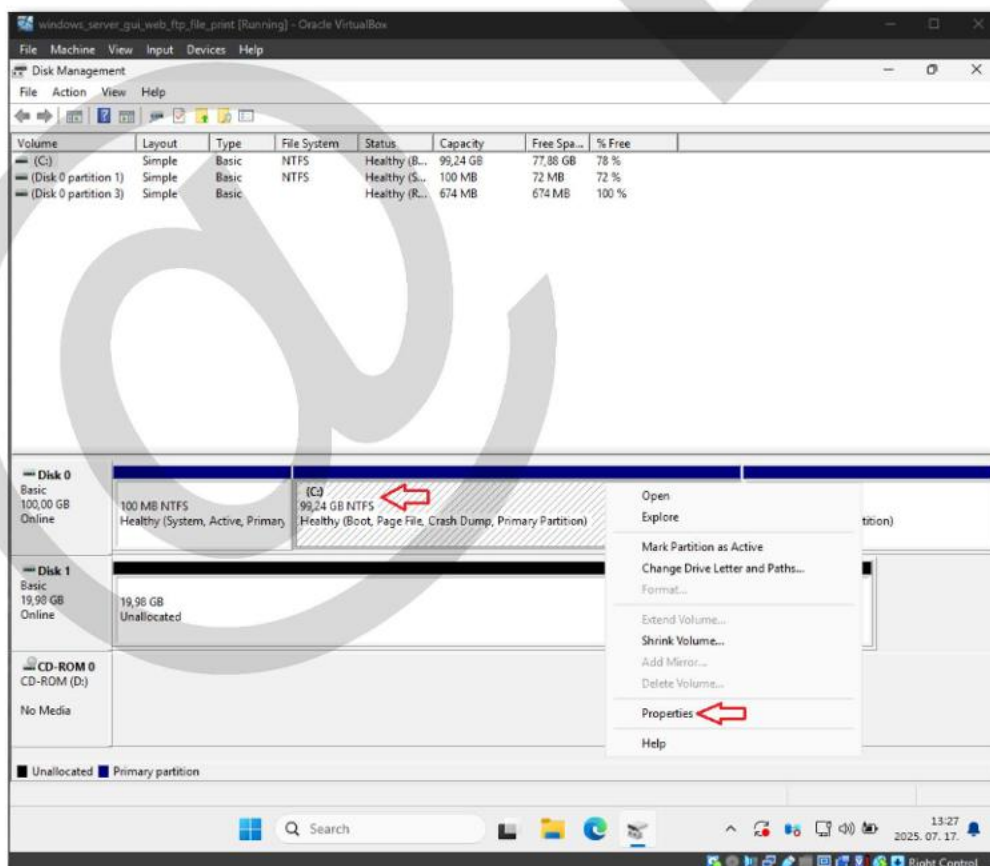
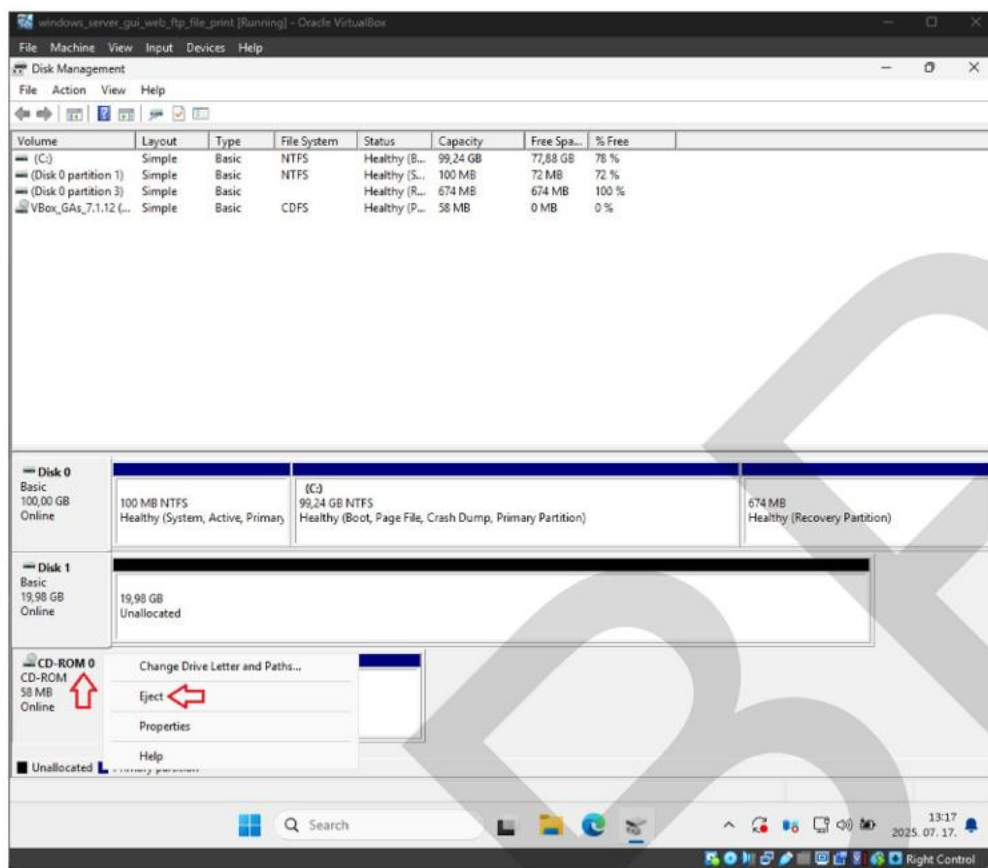
Léptessük a webszervert az **EXAMPLE** tartományba!

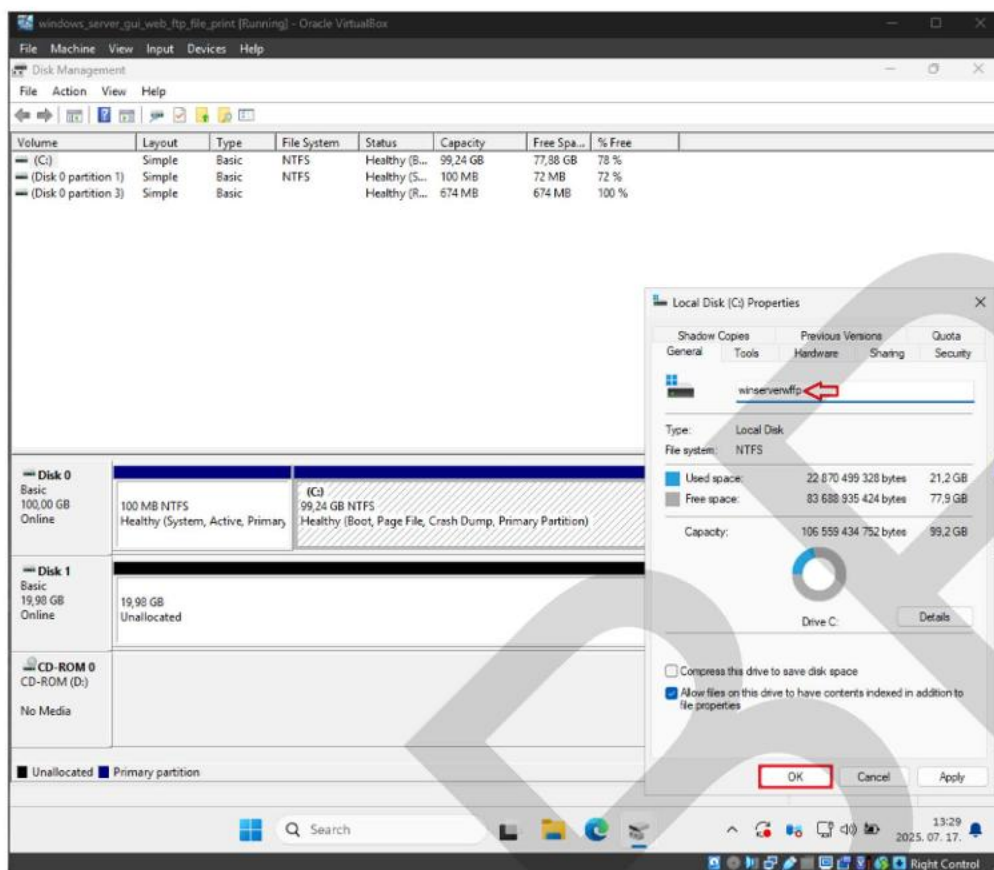
A gép újraindulása után kapcsolódjunk távoli asztal kapcsolaton keresztül a gazdagépről a szerverhez! Indítsuk el a PowerShell-t **adminisztrátorként** és **konfiguráljuk a már tanult módon a Network Time Protocol (NTP) szervert és a „Central European Standard Time” időzónát!**

Lépünk ki a távoli asztal kapcsolatból, és jelentkezünk vissza a **winserverwffp** szerverre **tartományi adminisztrátorként!**

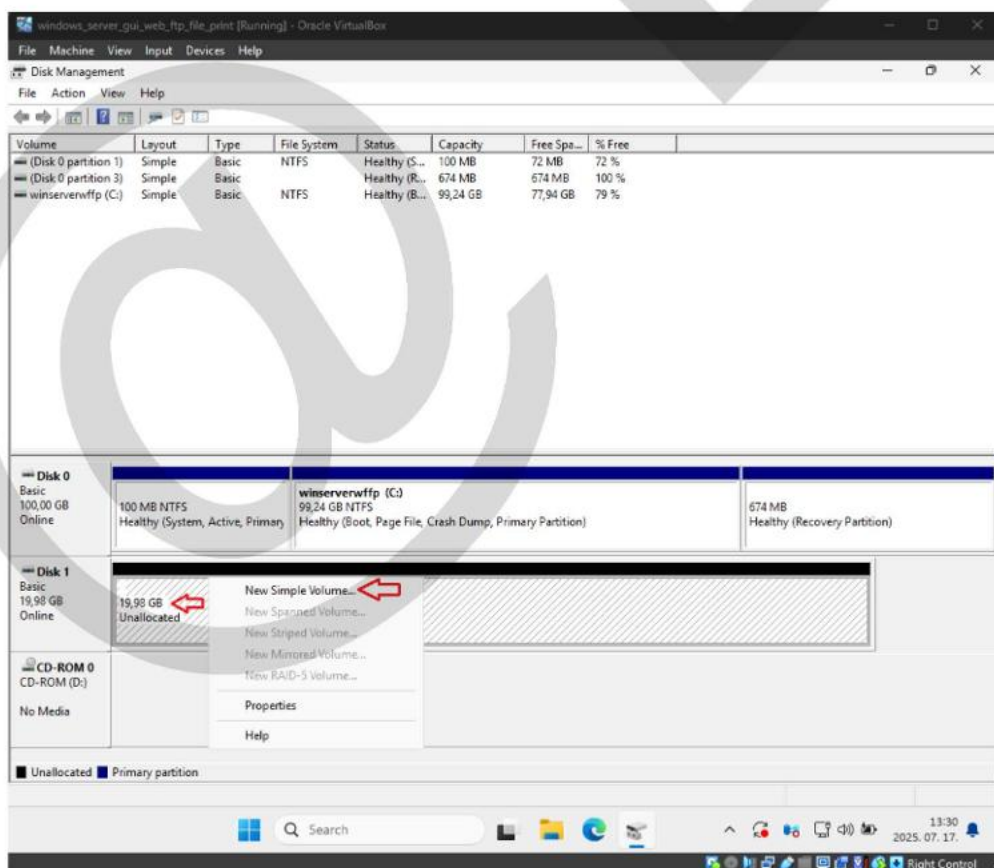
6.2 Disk Management (meghajtóbeállítások)

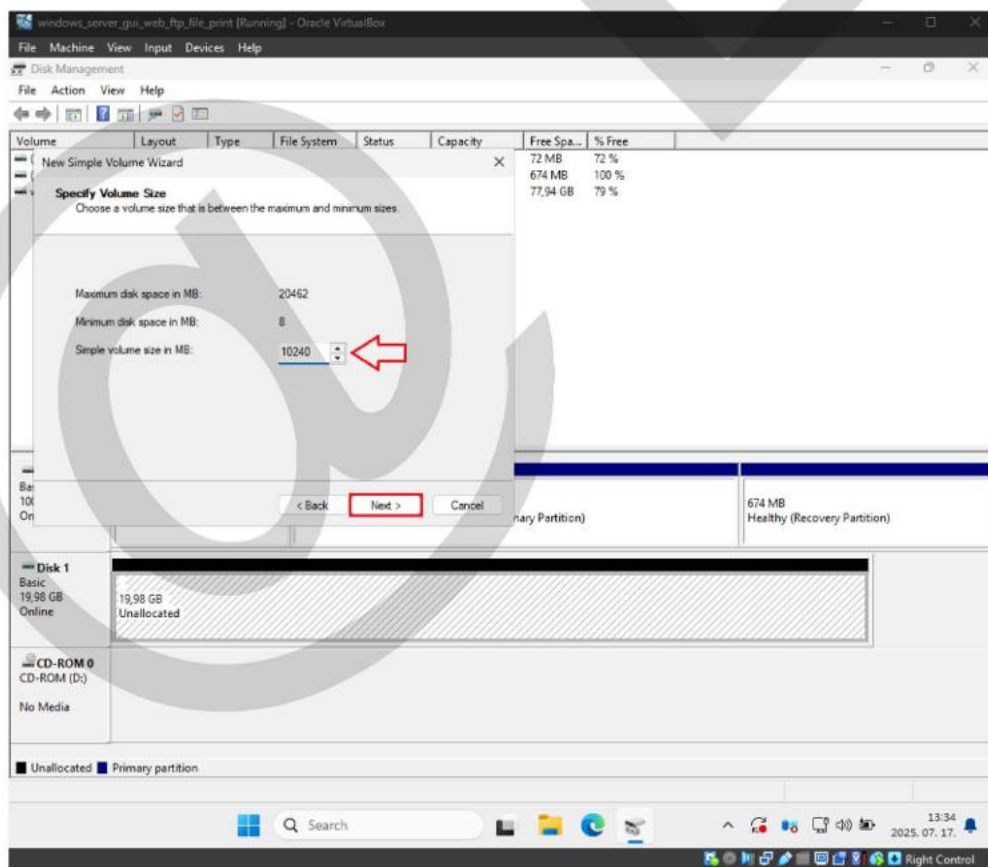
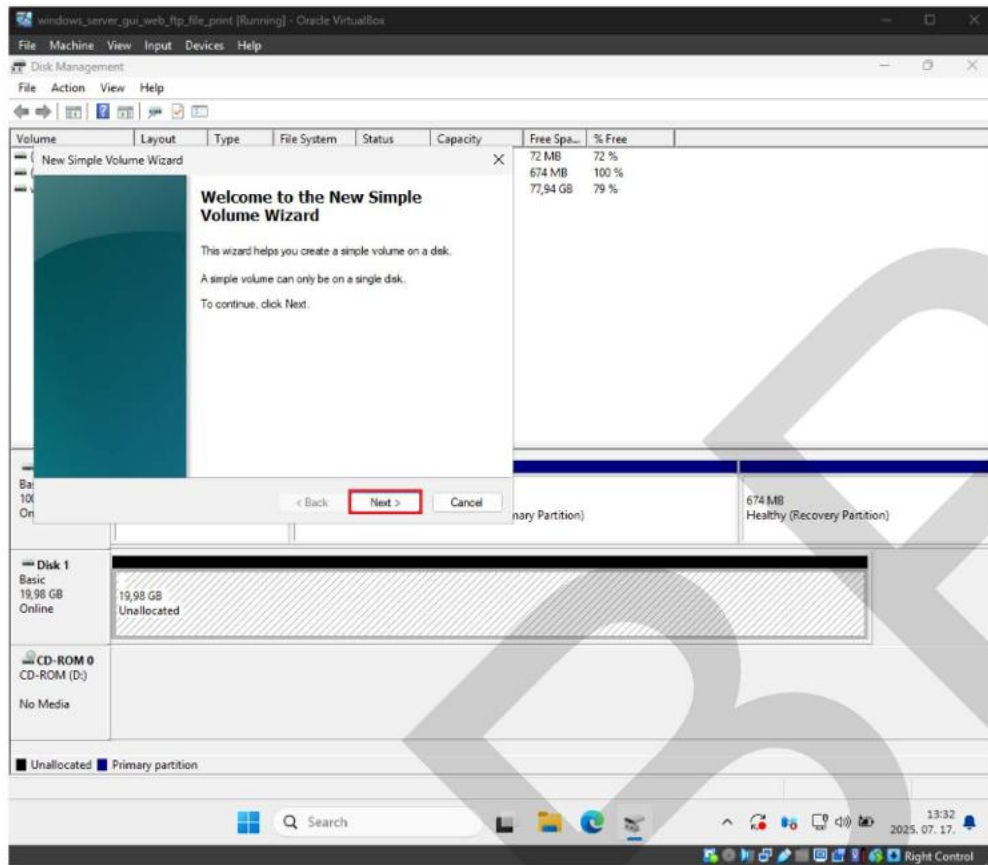




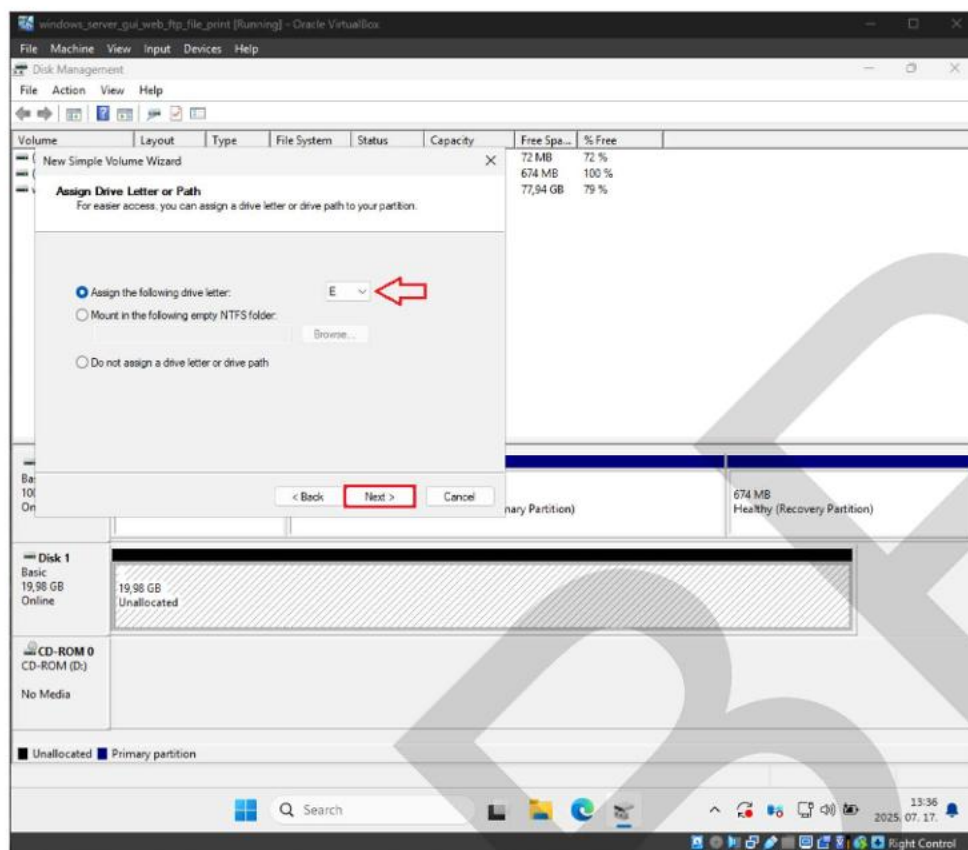


a lemez címkéje: **winservrwwfp**

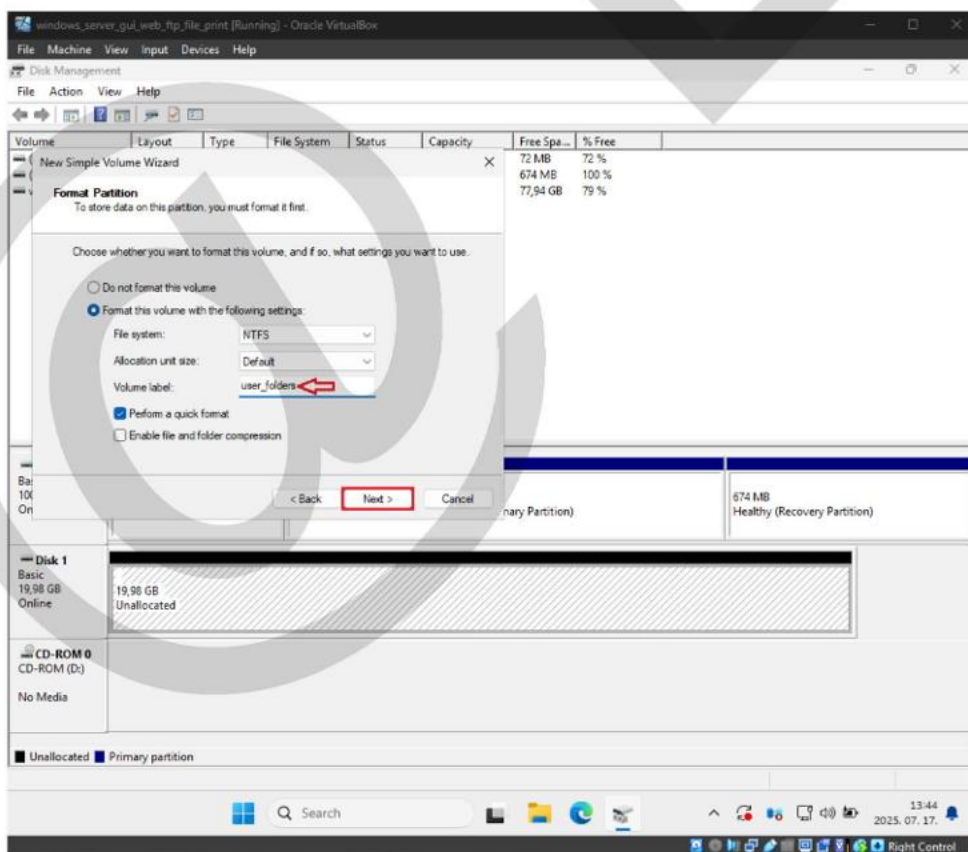




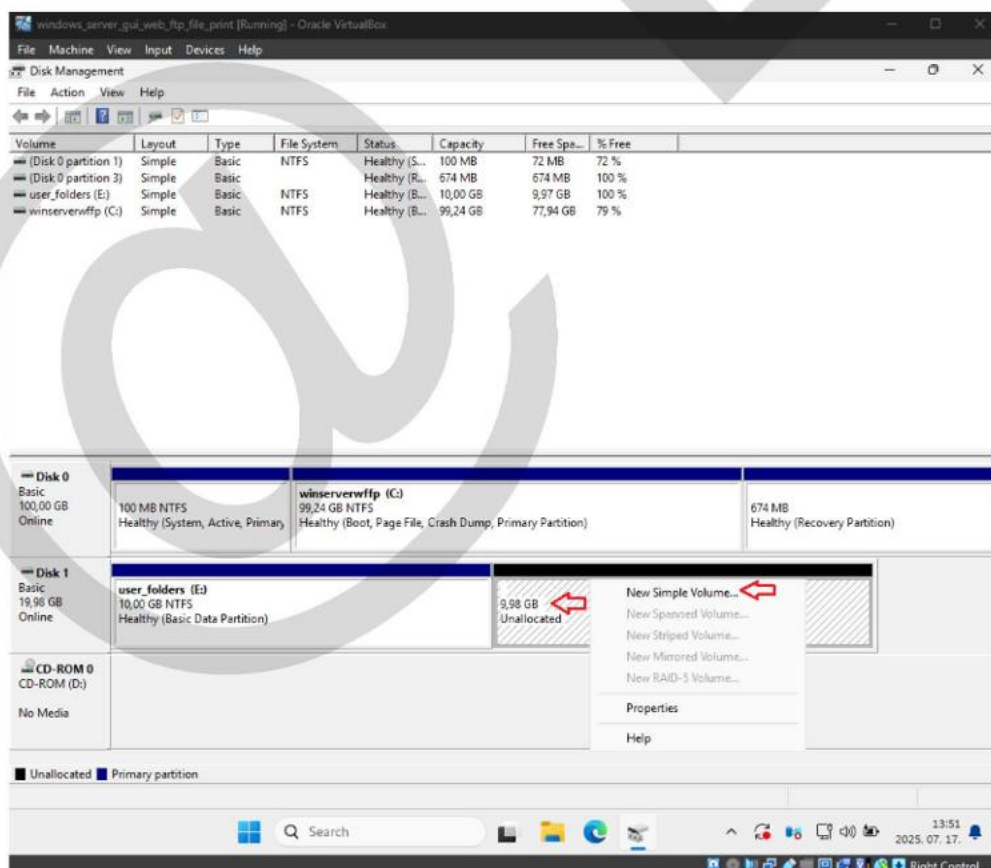
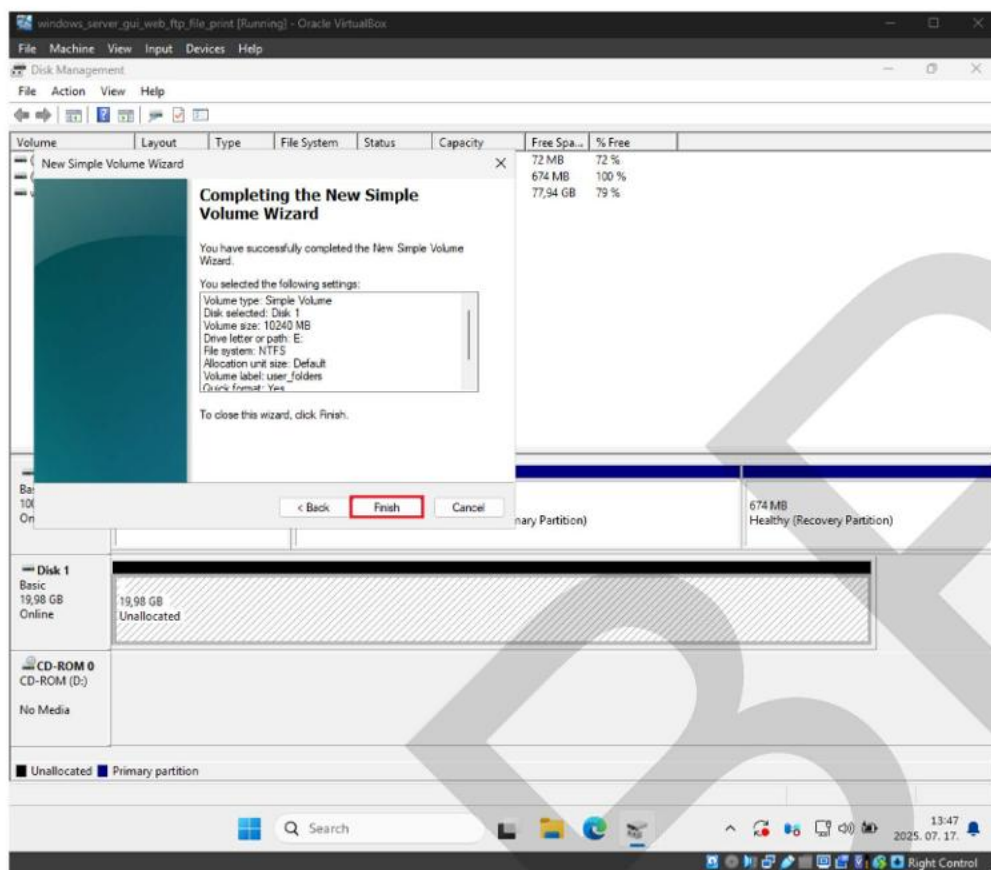
simple volume size in MB: 10240

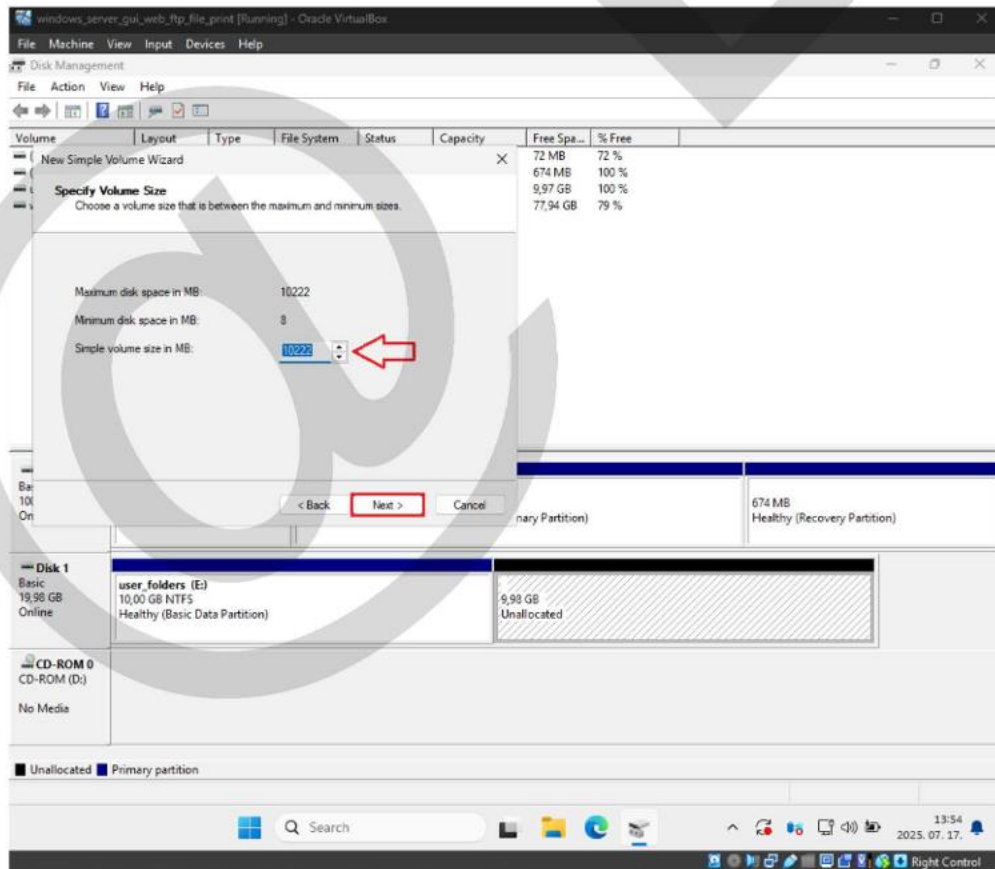
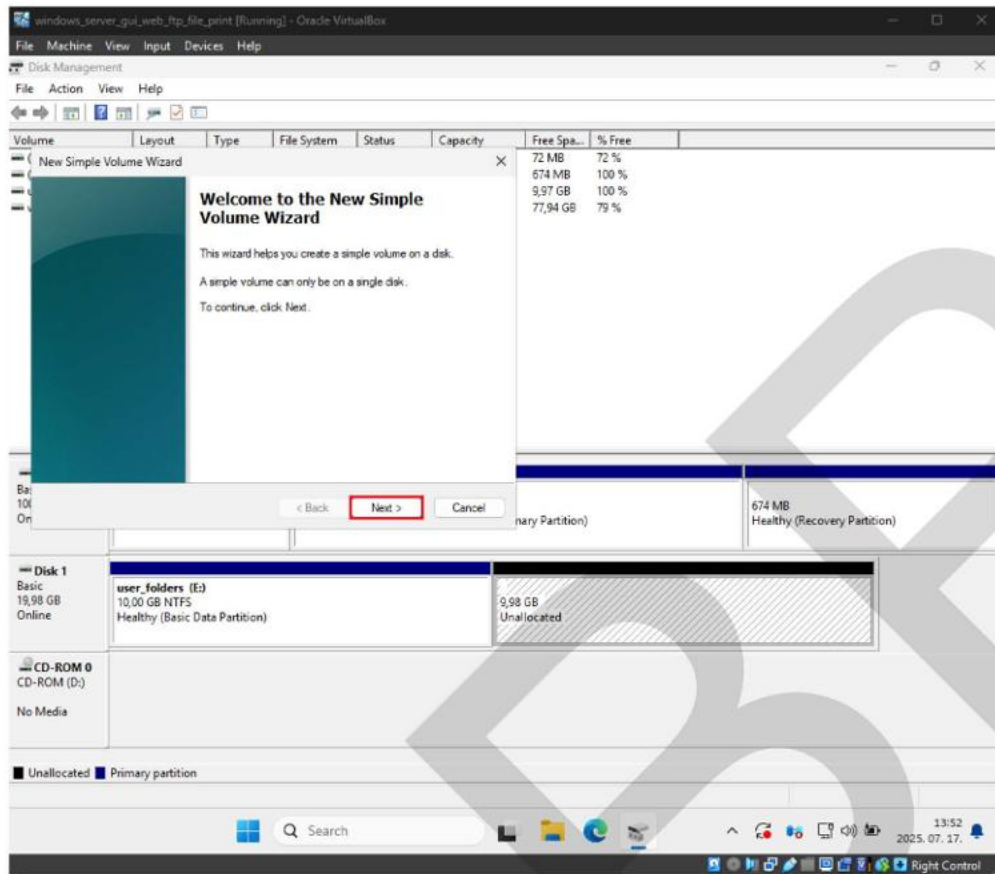


assign the following drive letter: E

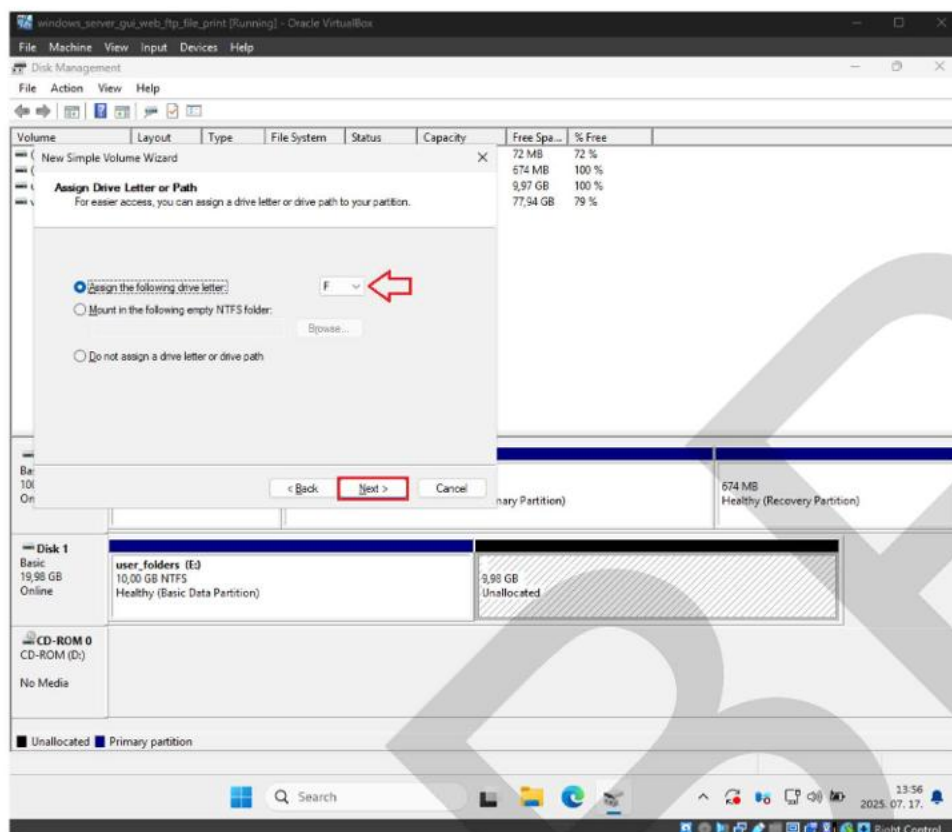


volume label: user_folders

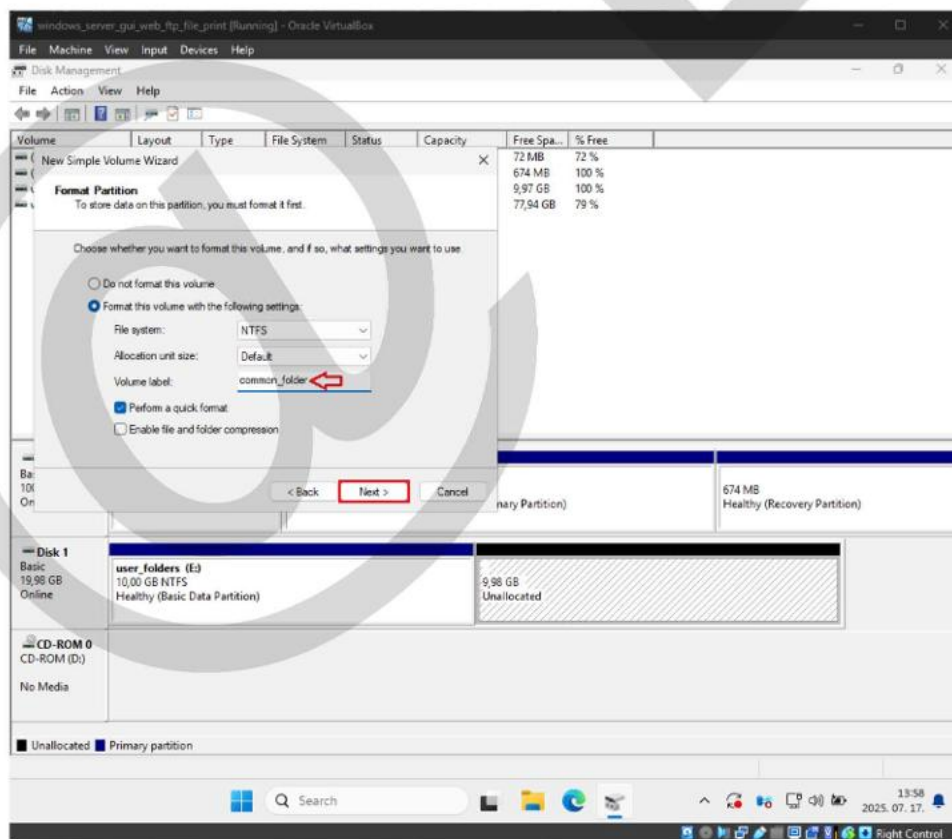




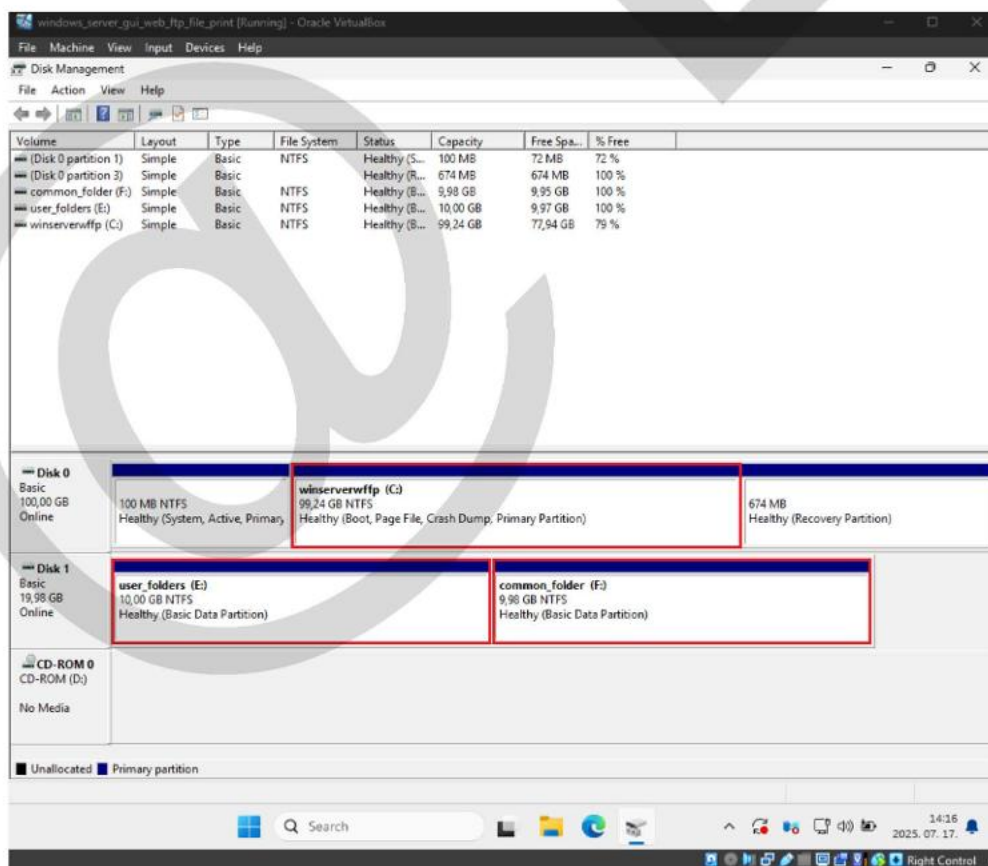
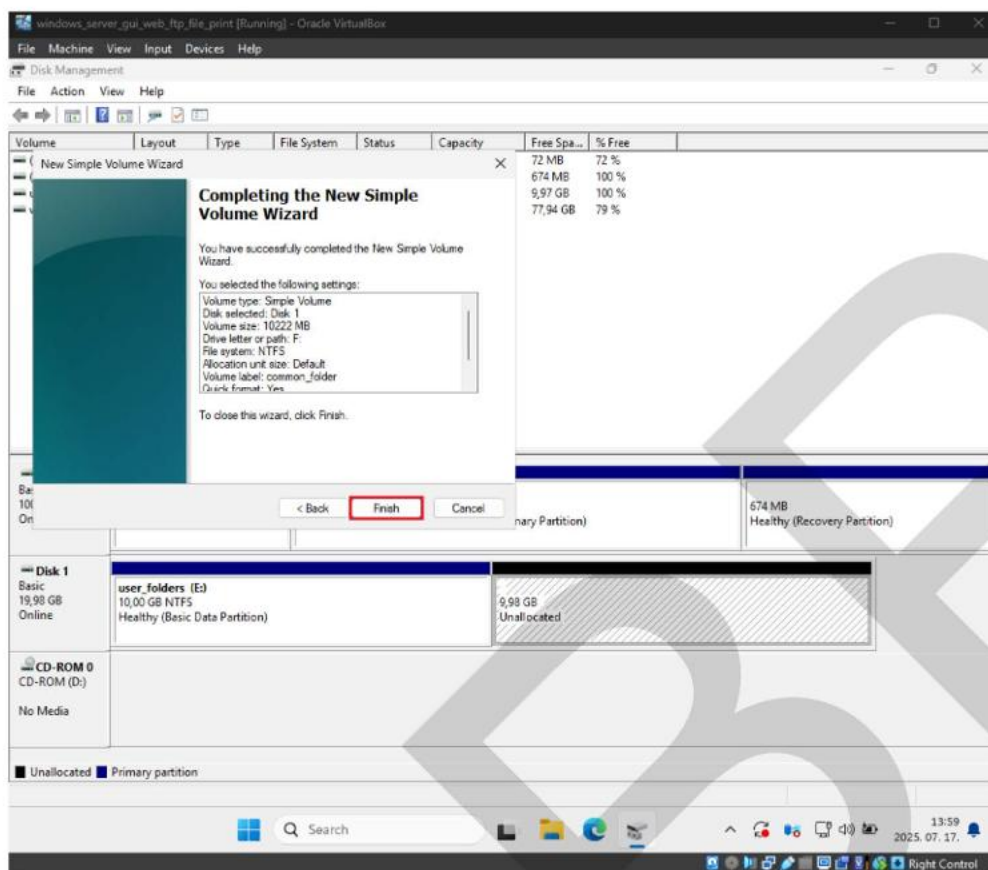
a maradék lemezméretet ne változtassuk meg



assign the following drive letter: **F**

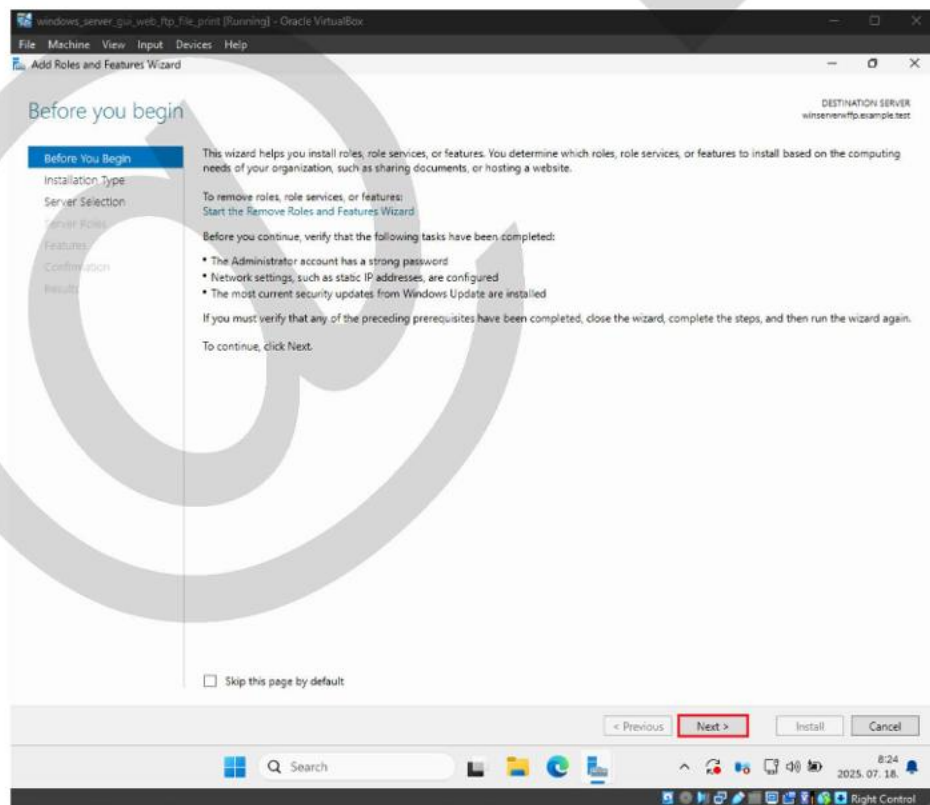
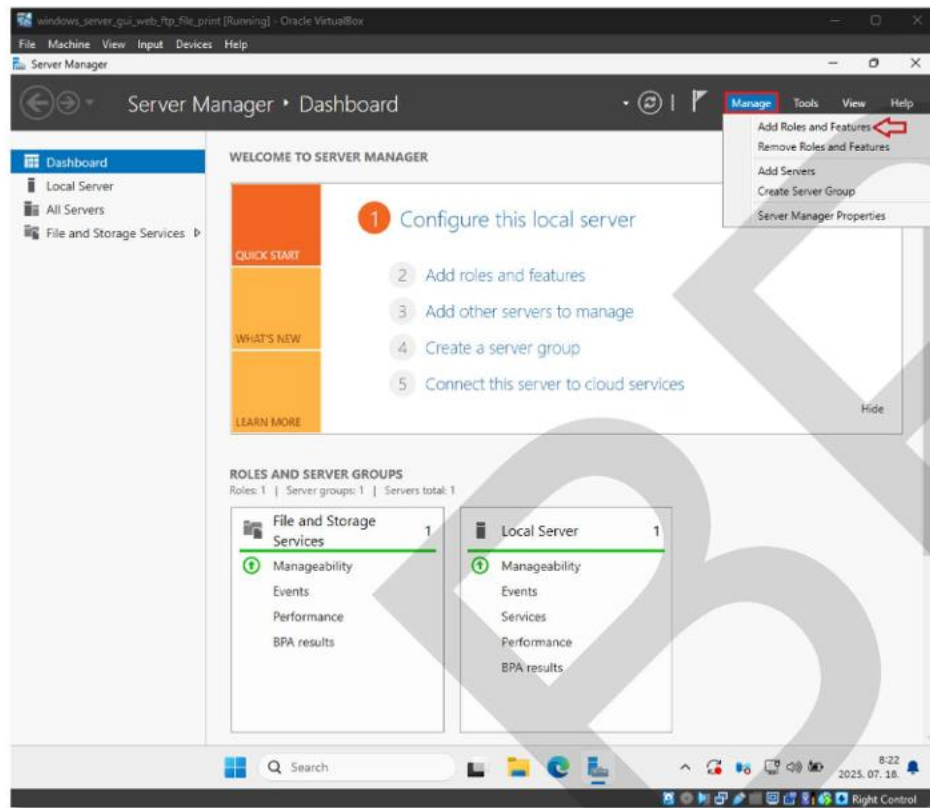


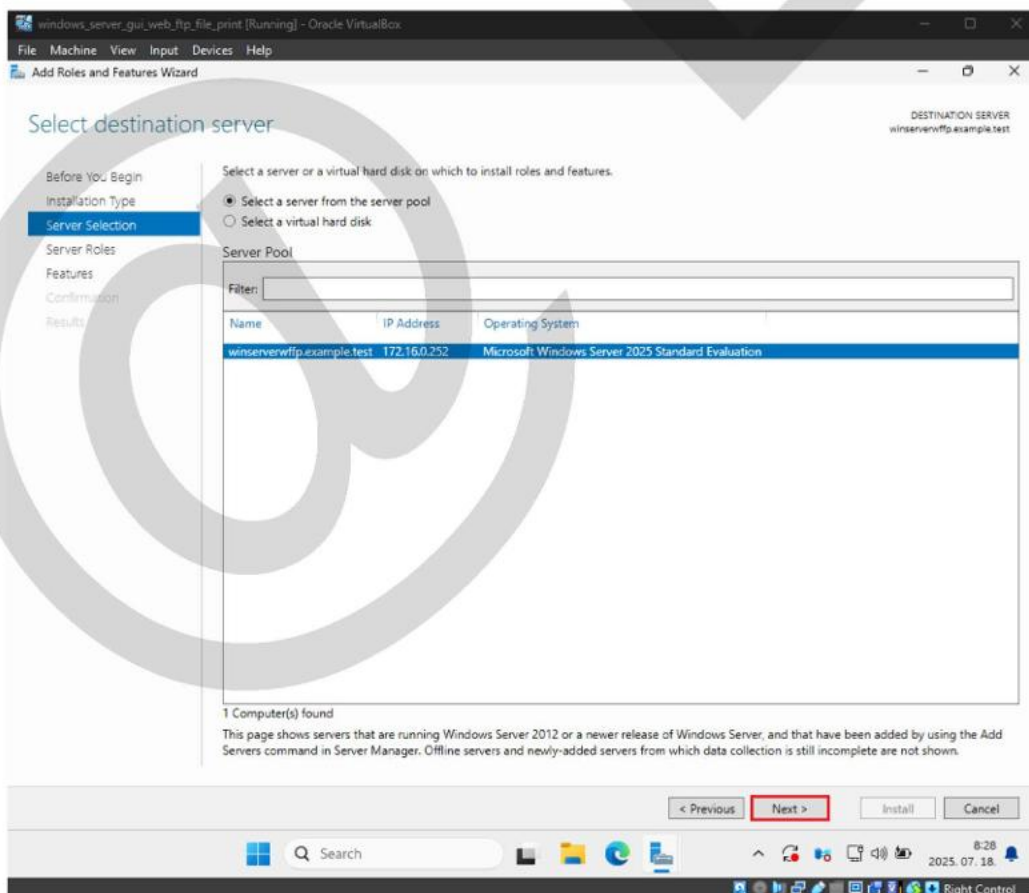
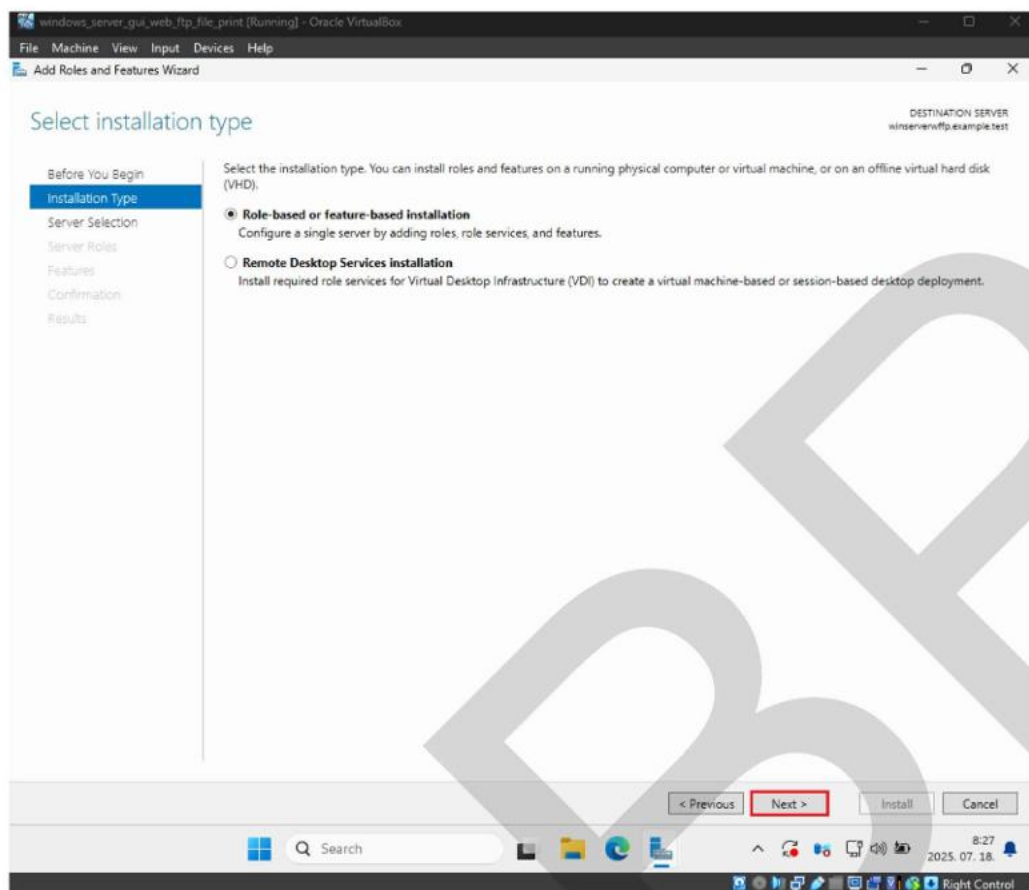
volume label: **common_folder**

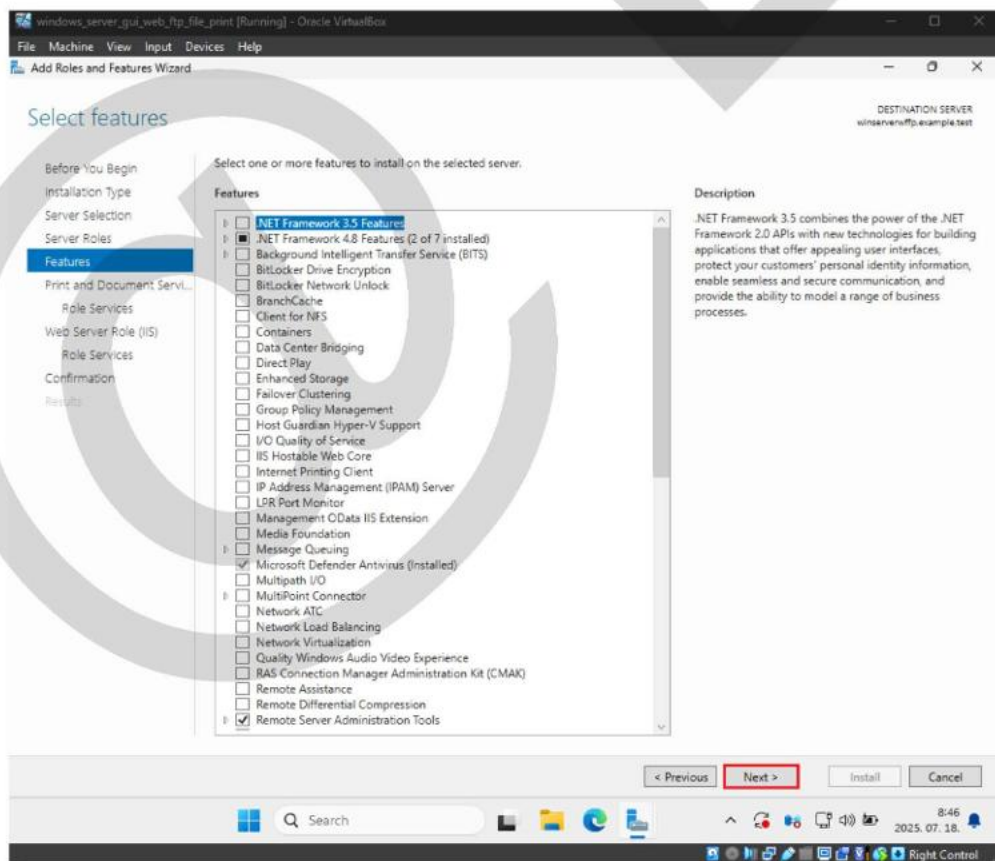
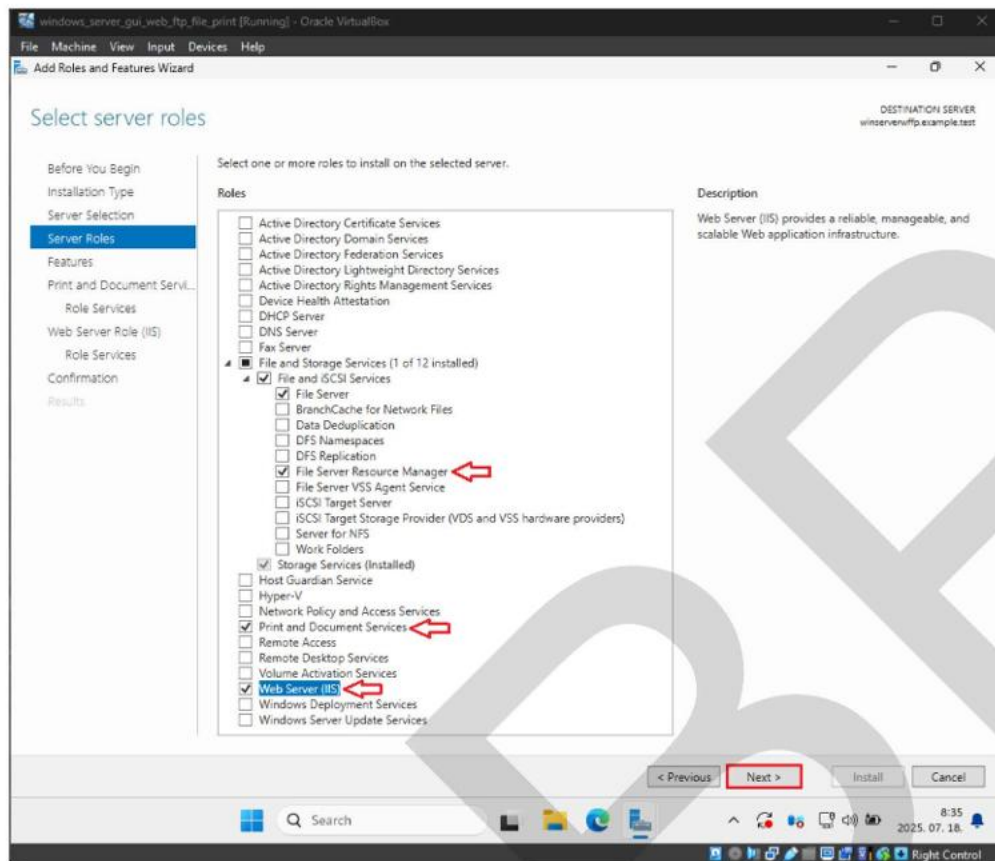


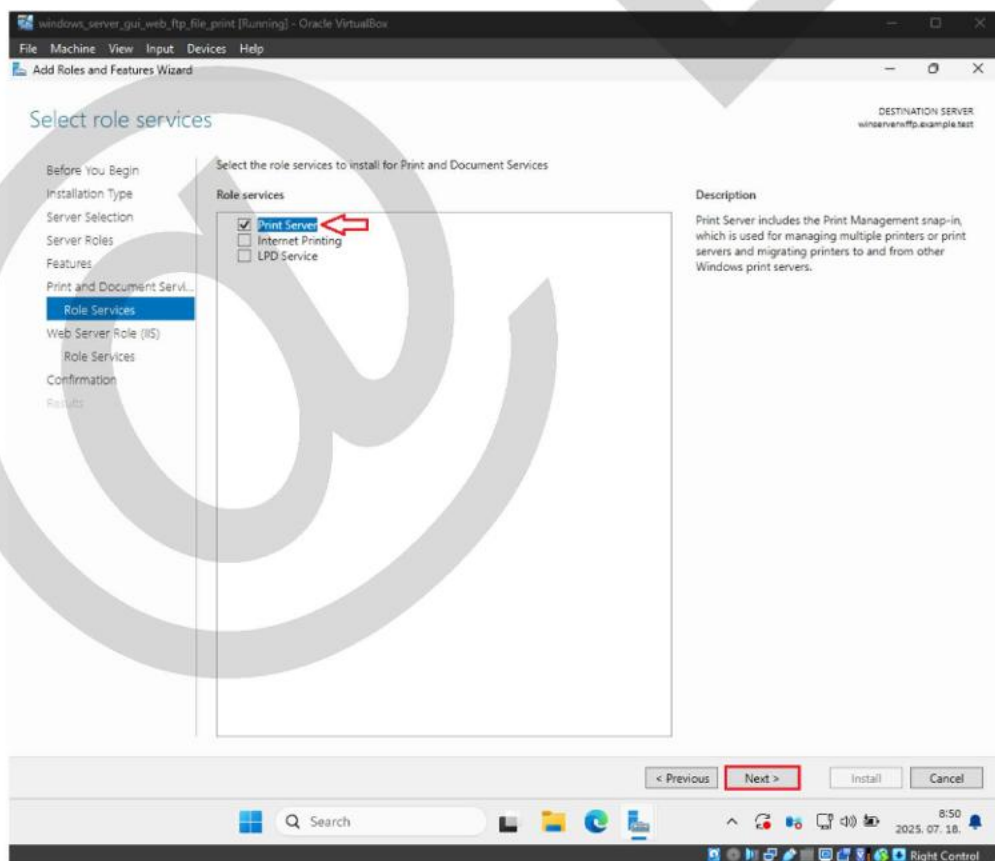
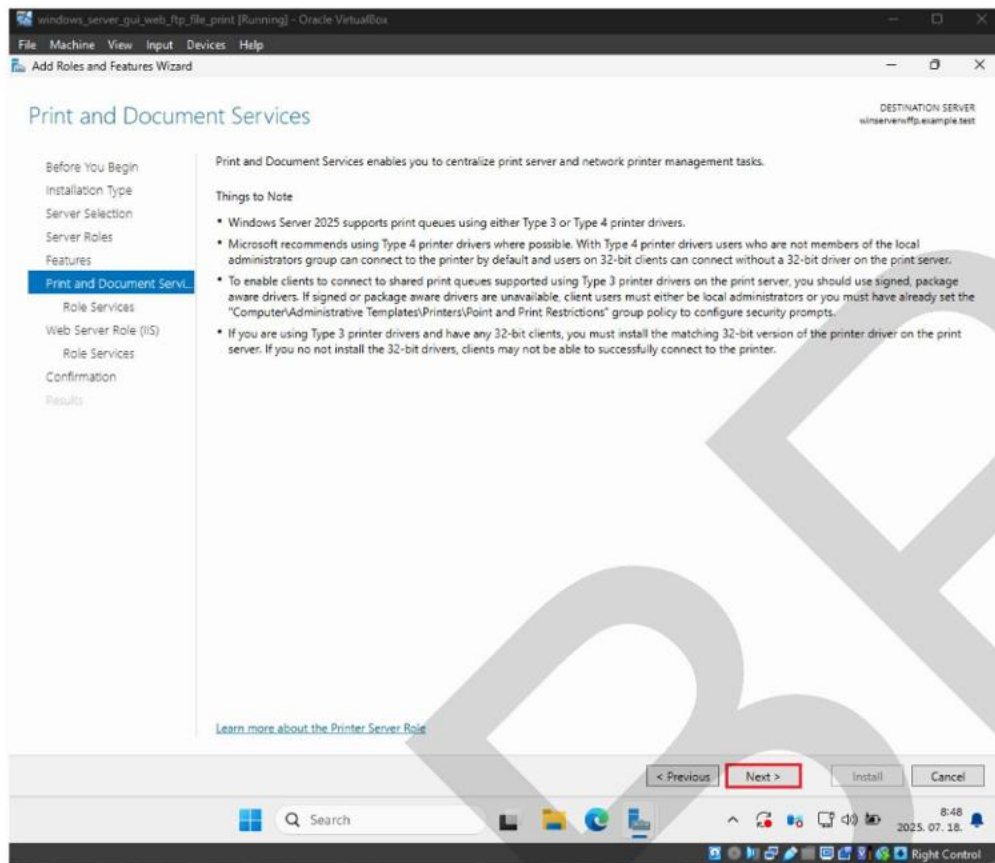
6.3 Web | FTP | Print szerver szolgáltatások telepítése

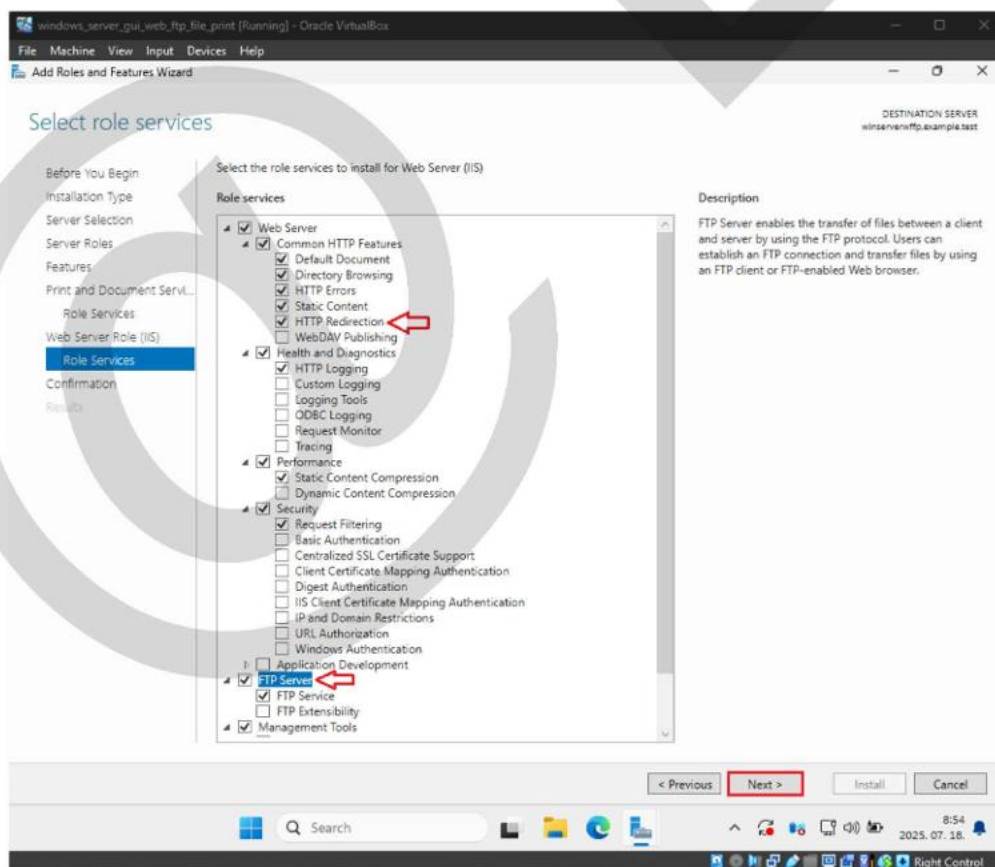
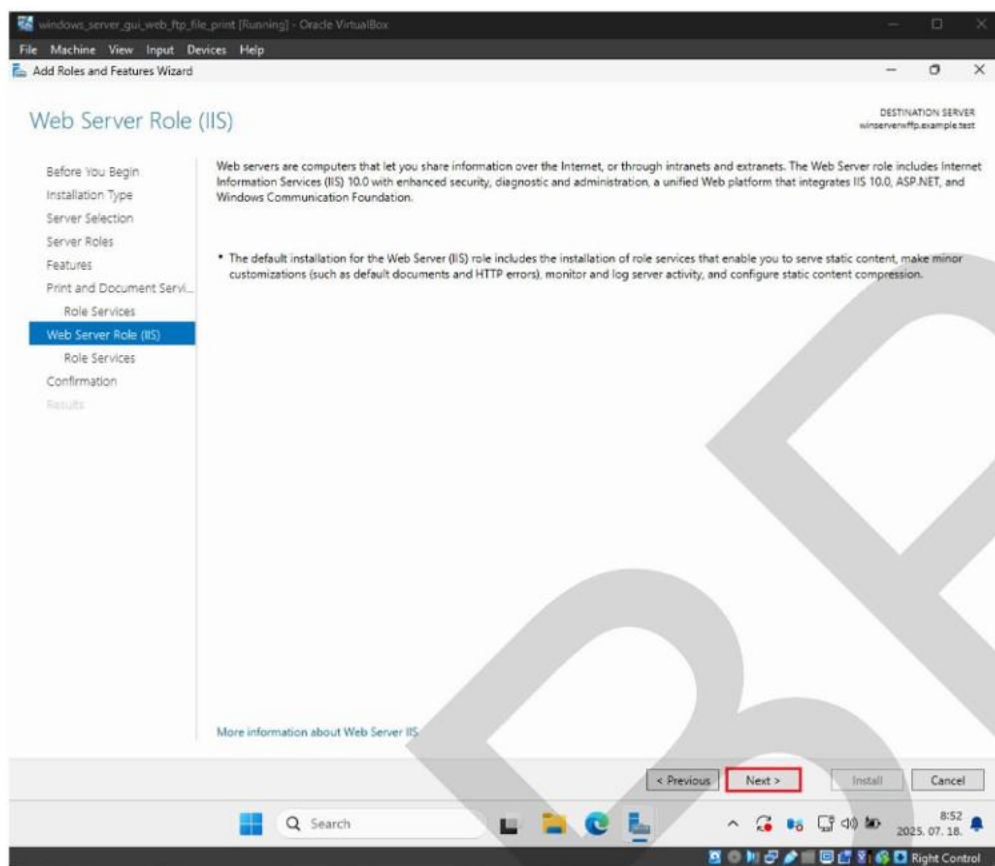
A Server Manager-ben telepítsük az alábbi szolgáltatásokat:

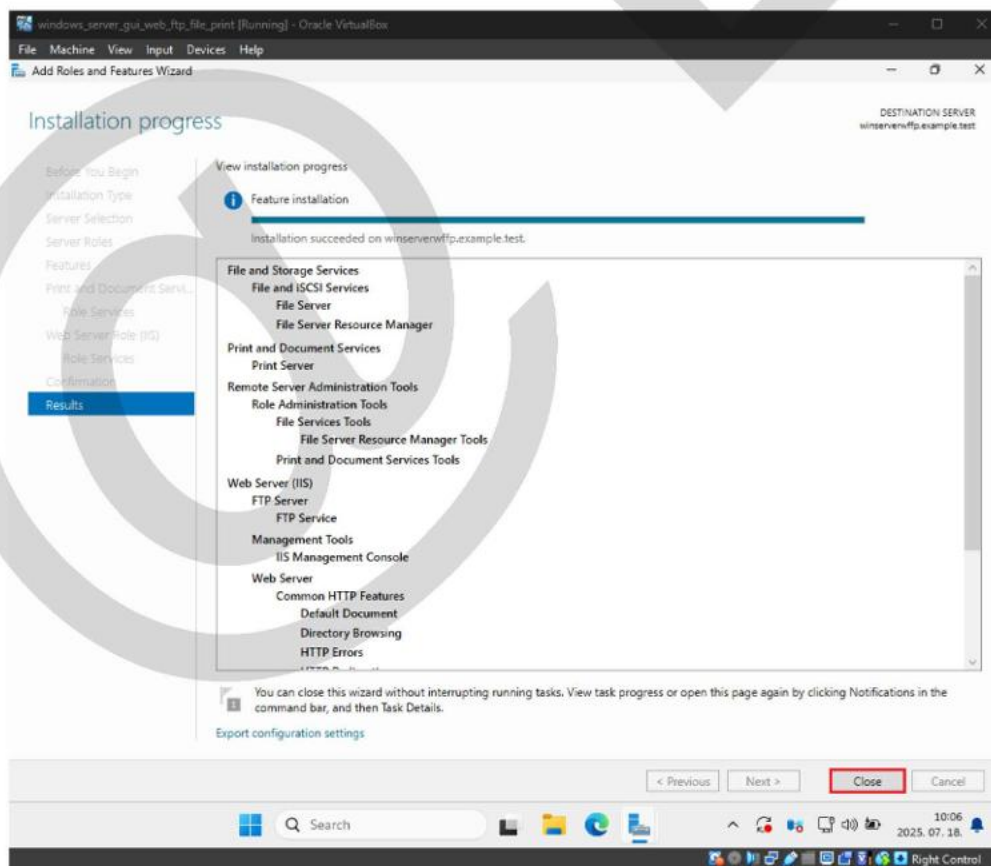
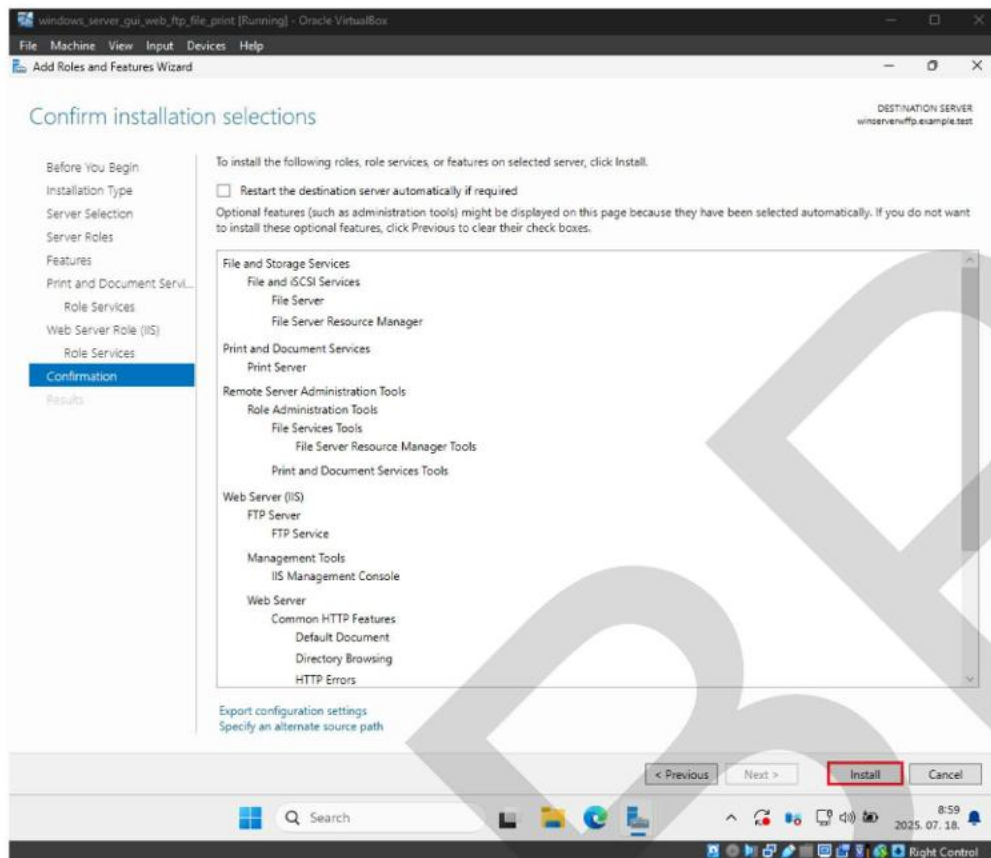




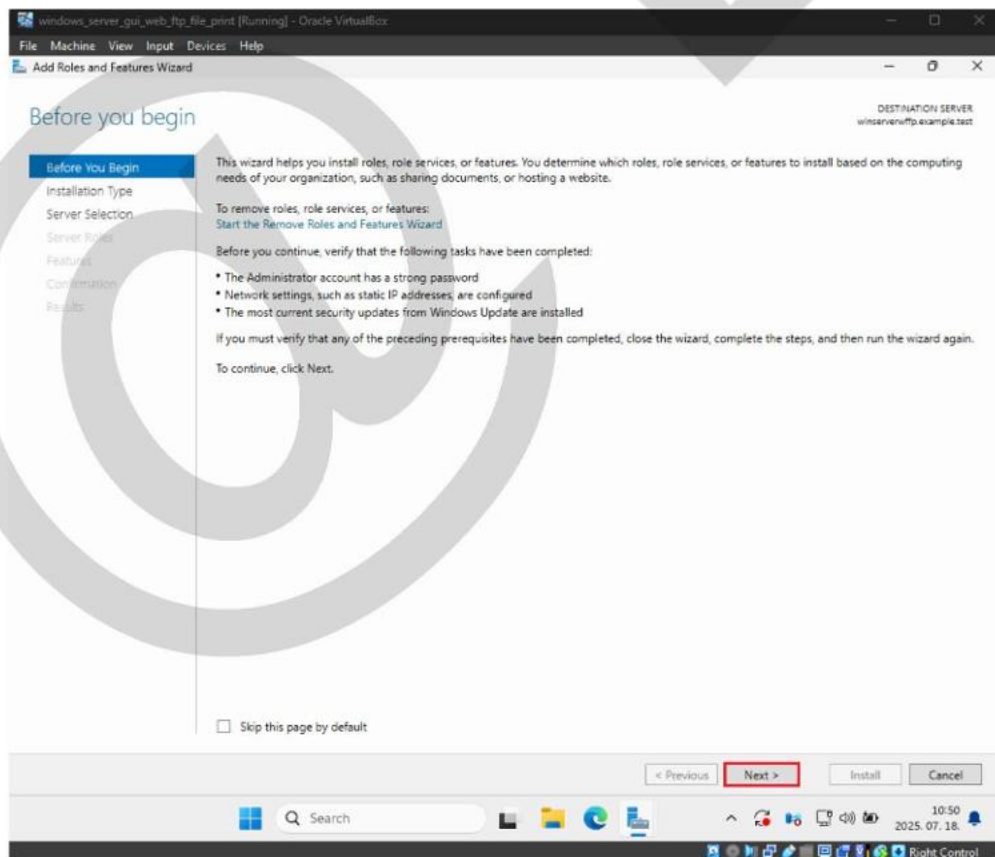
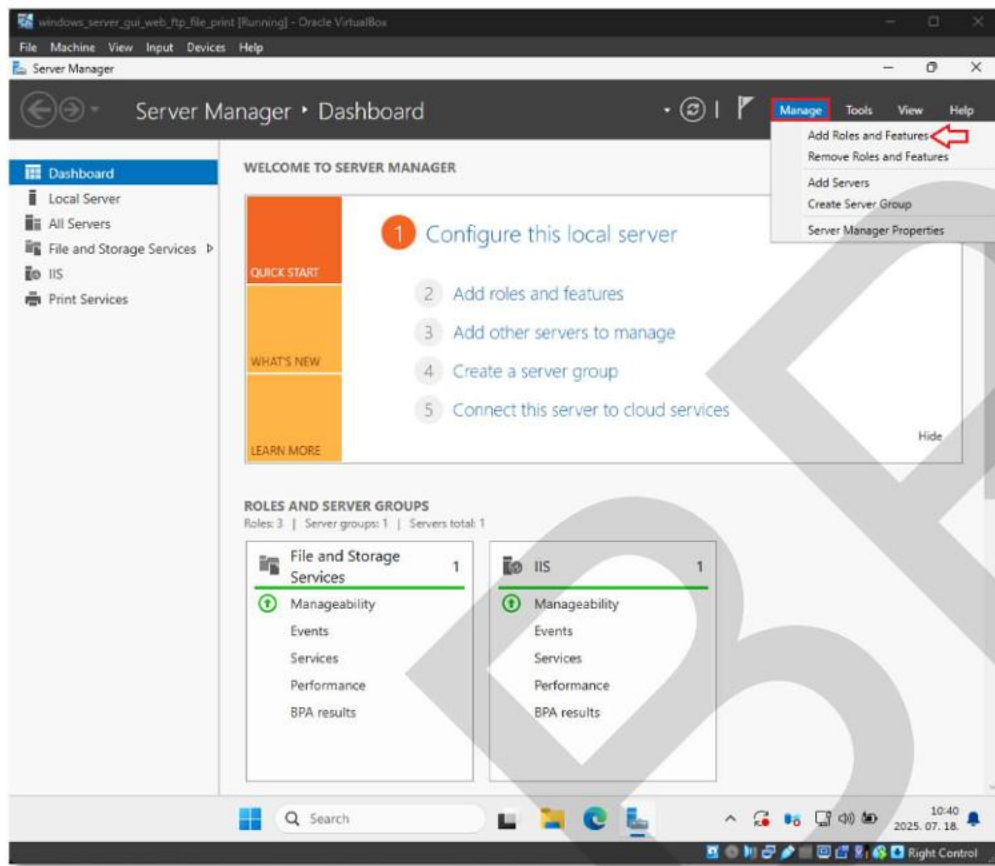


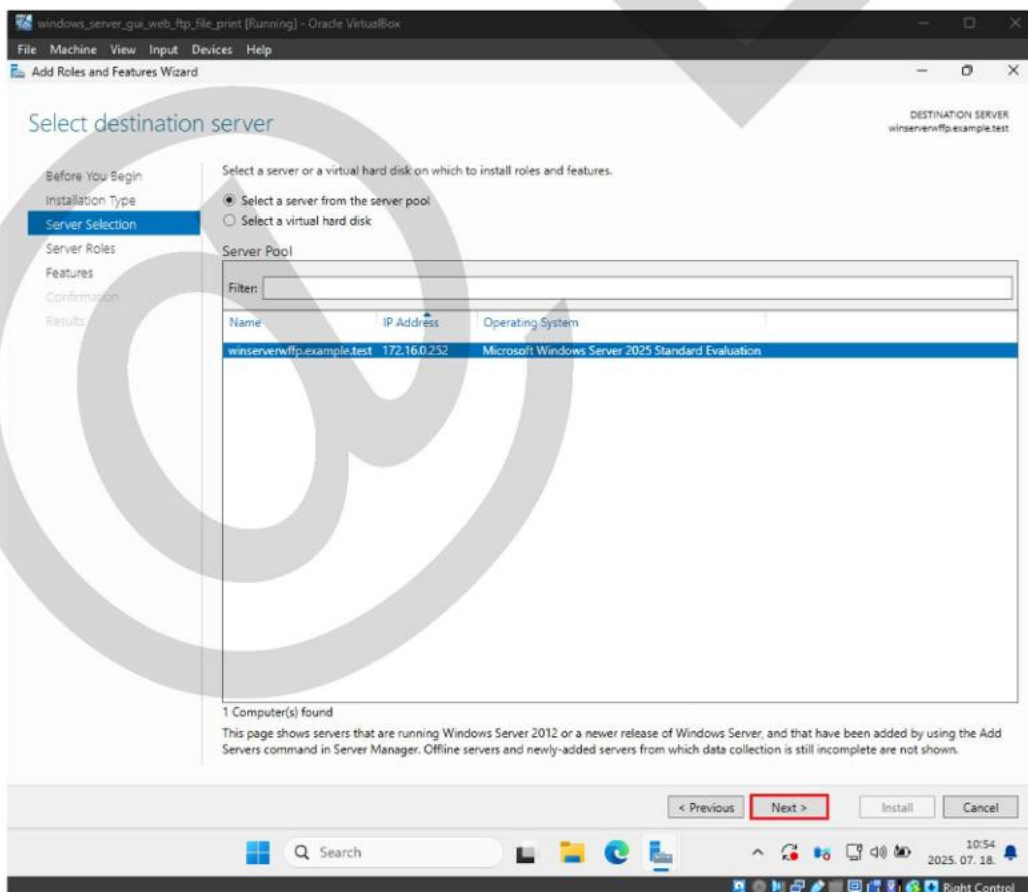
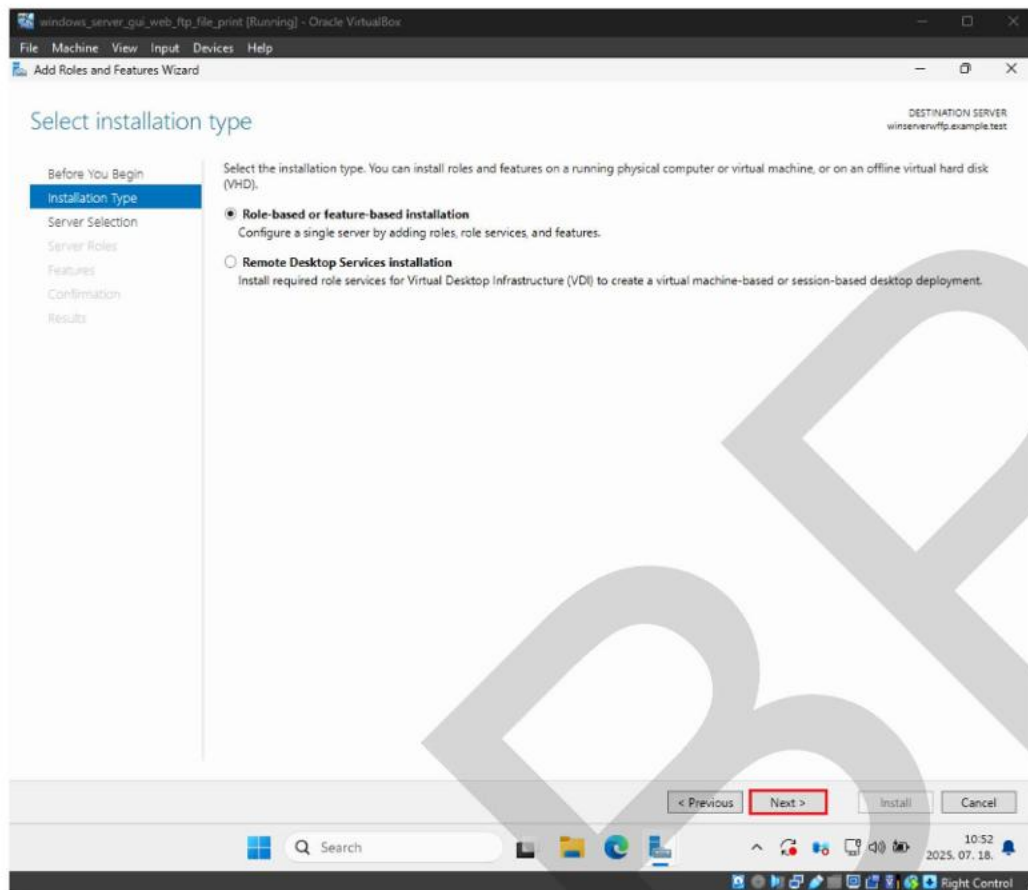


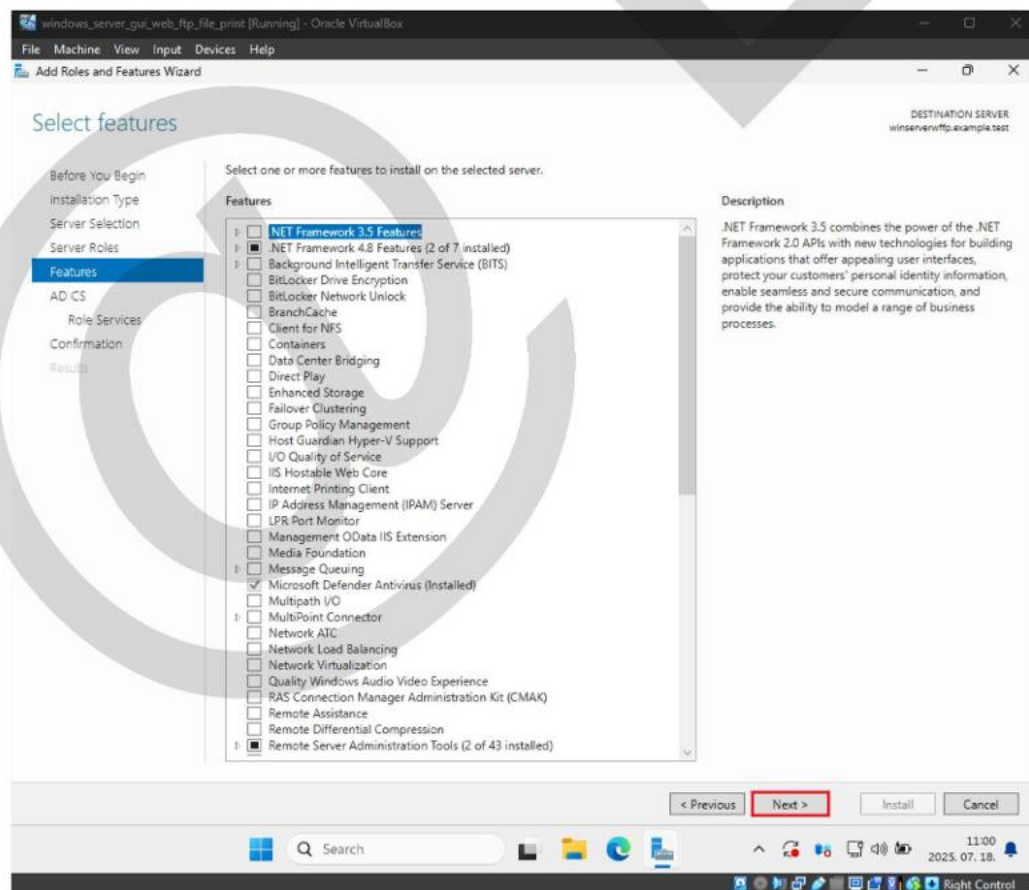
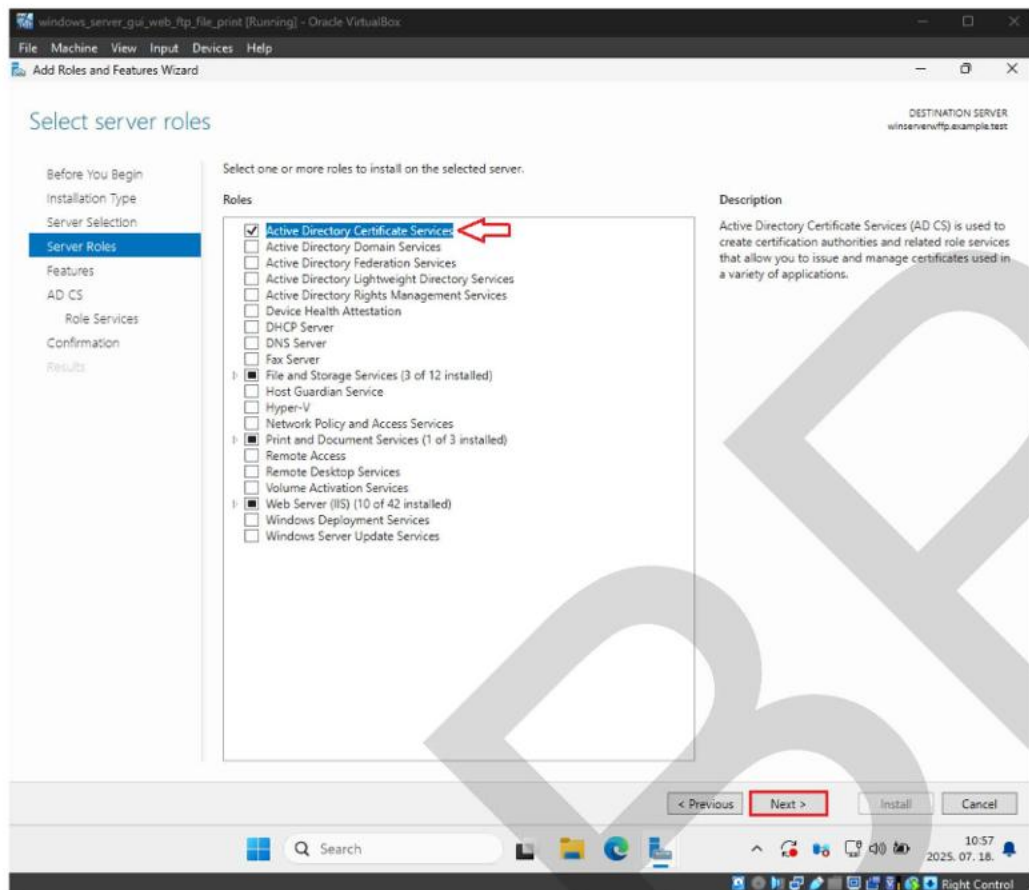


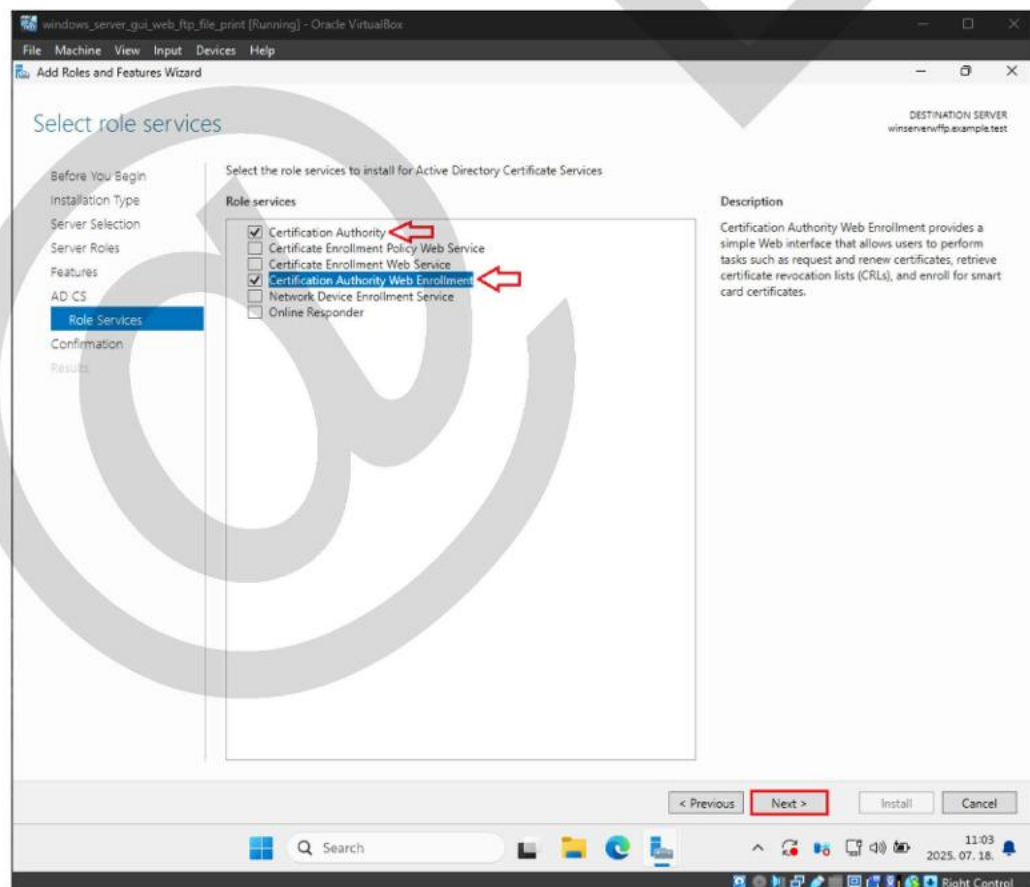
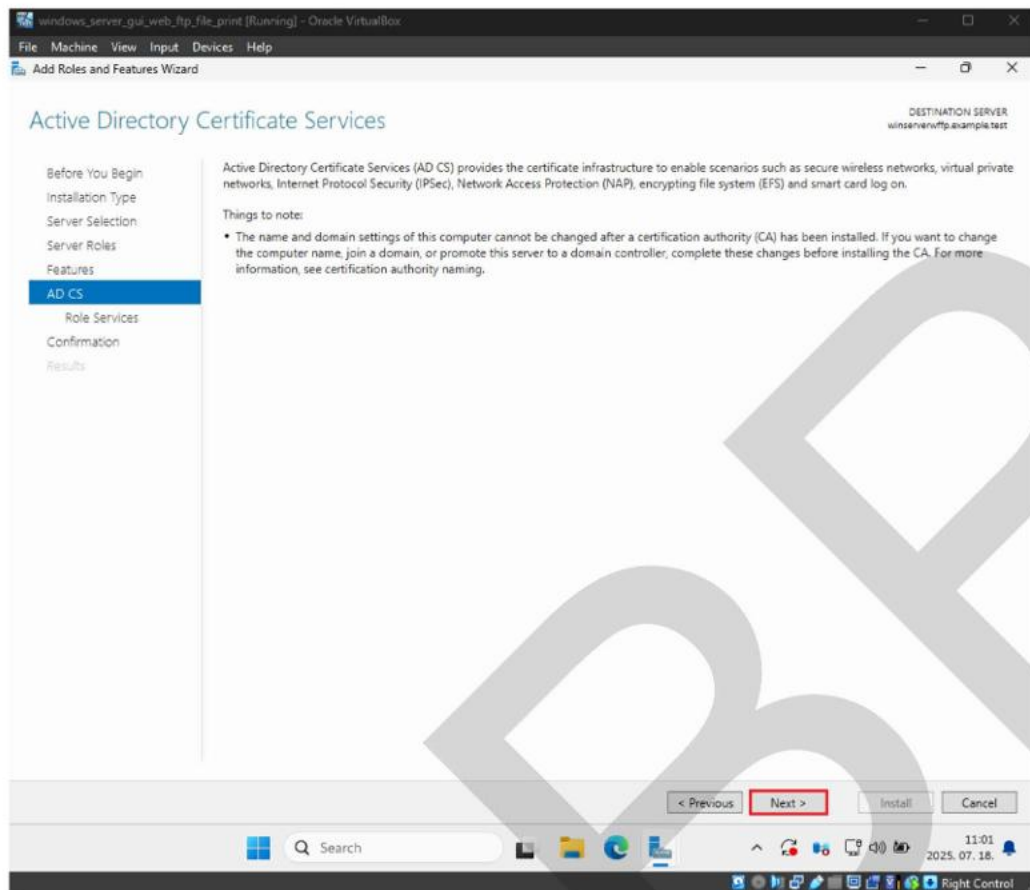


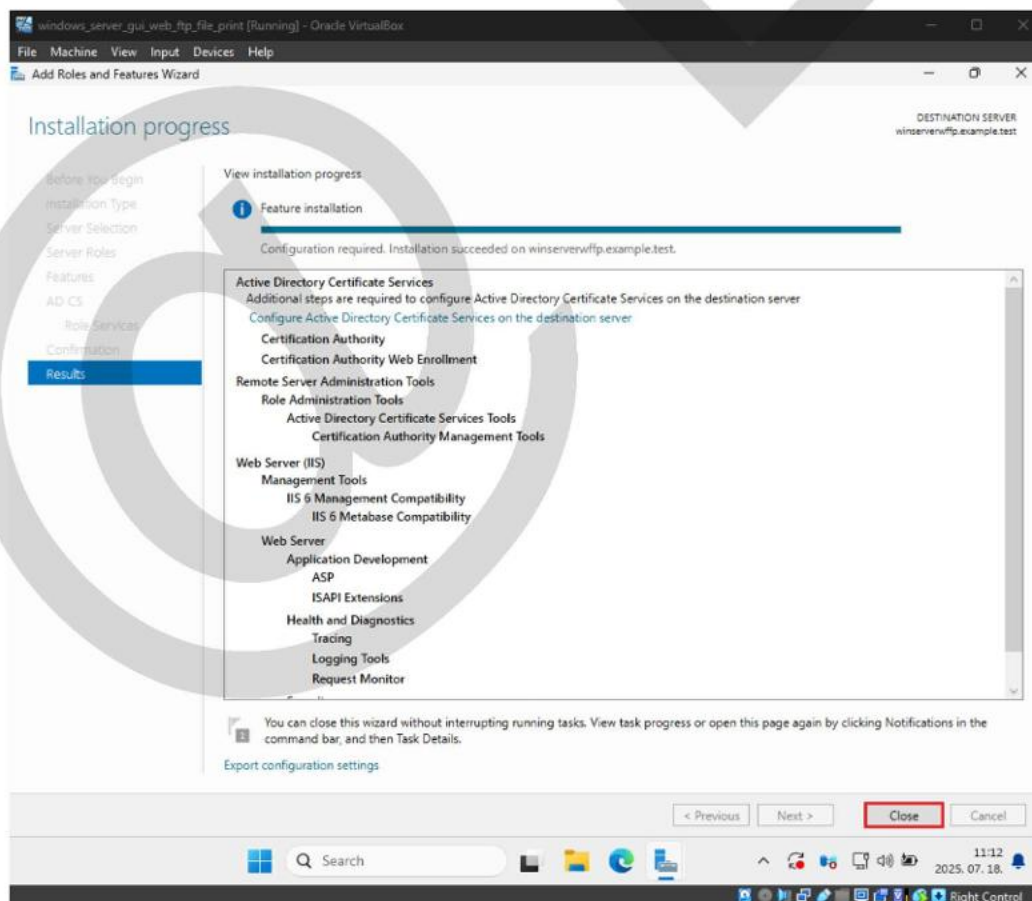
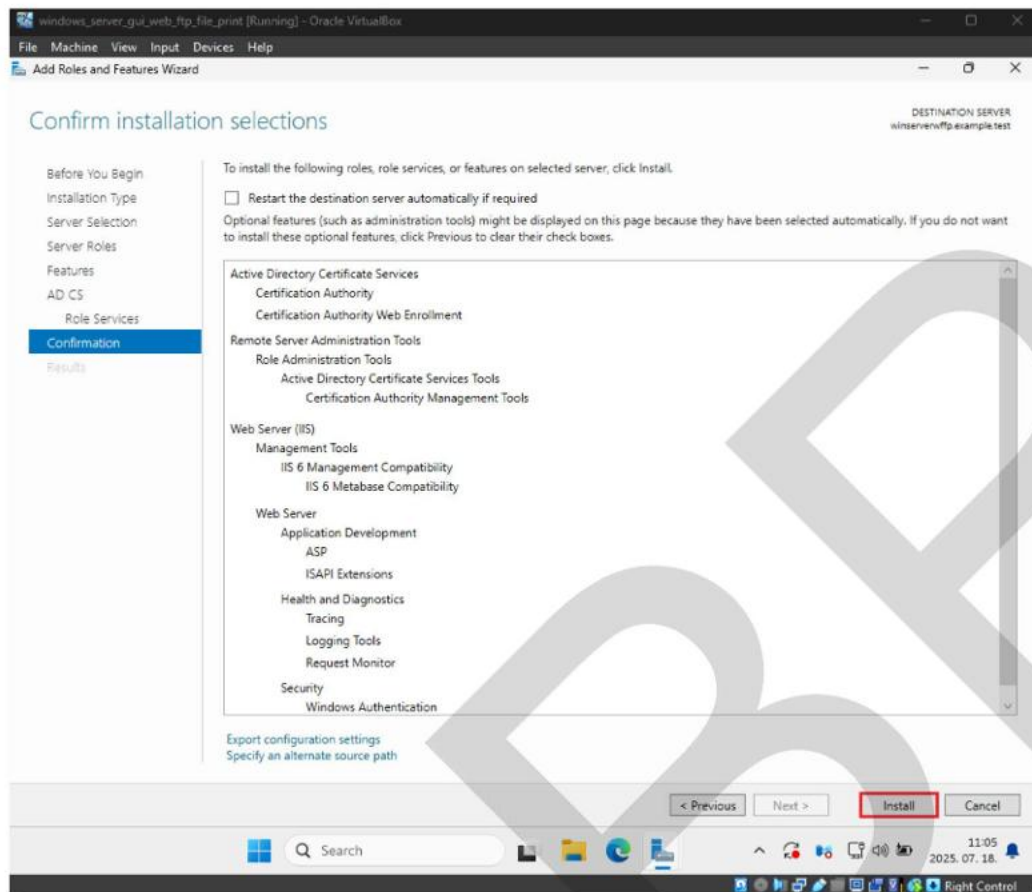
6.4 Active Directory Certificate Services (Root CA) telepítése és konfigurálása

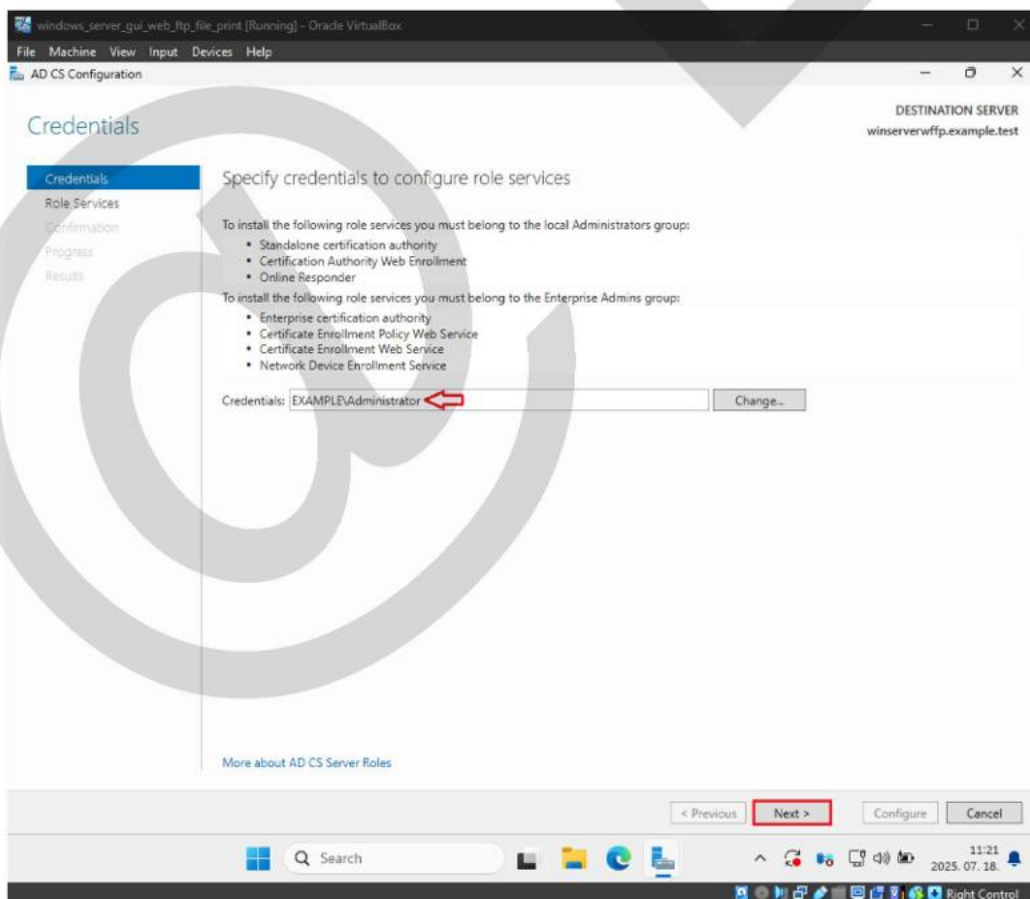
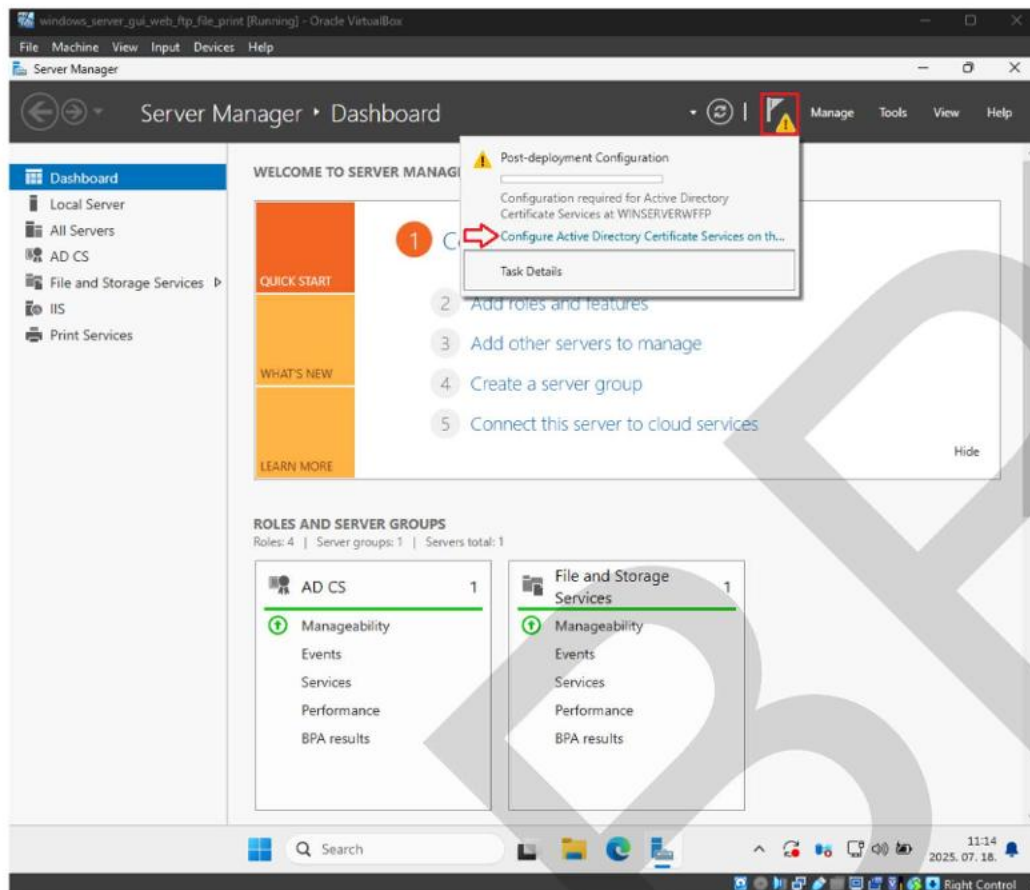


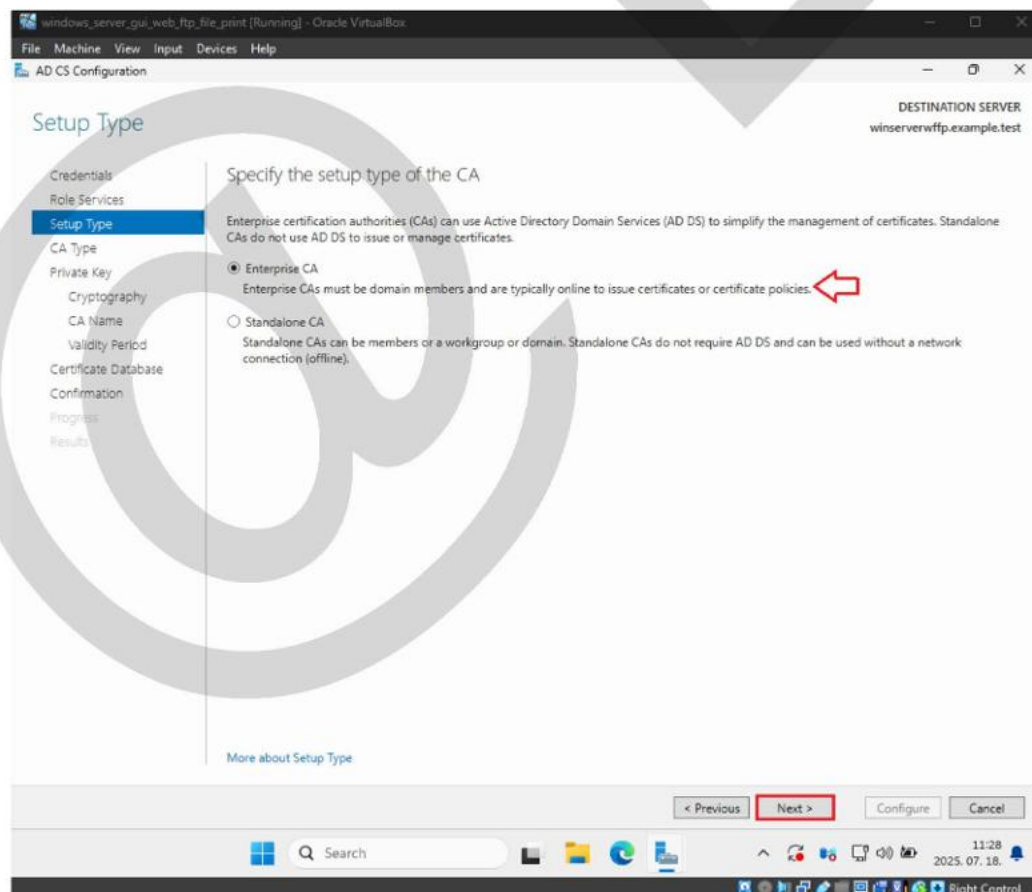
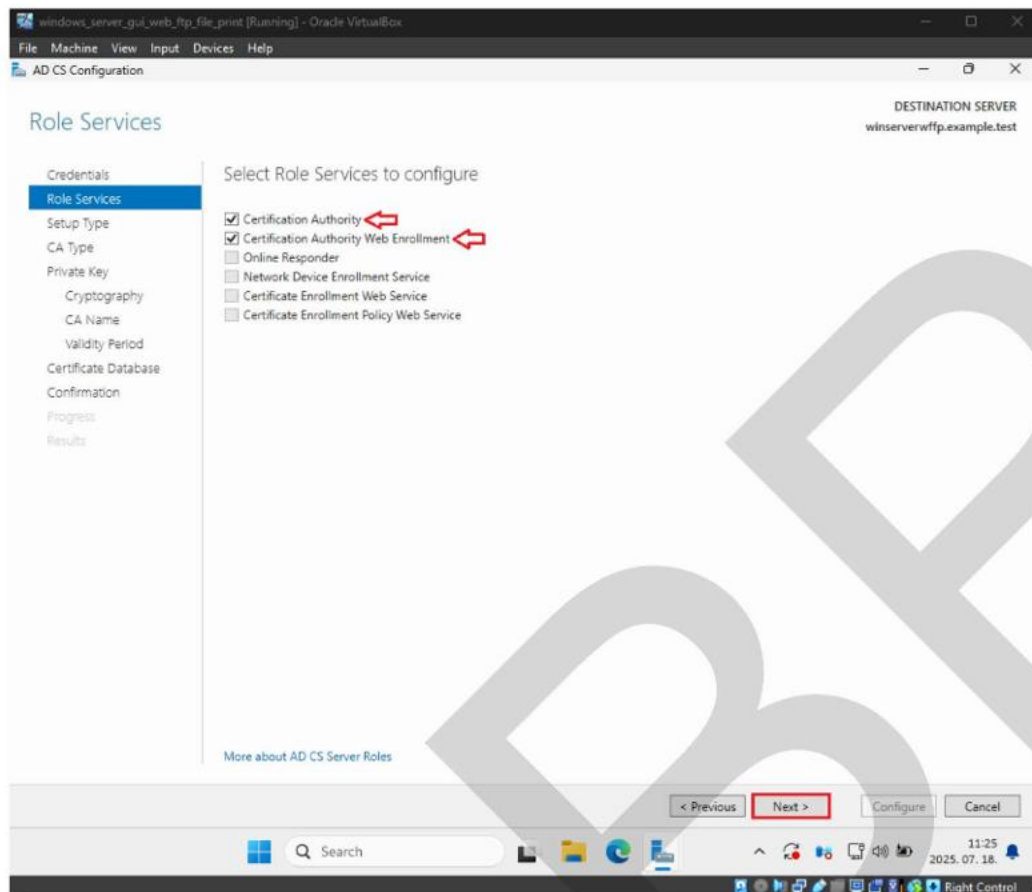


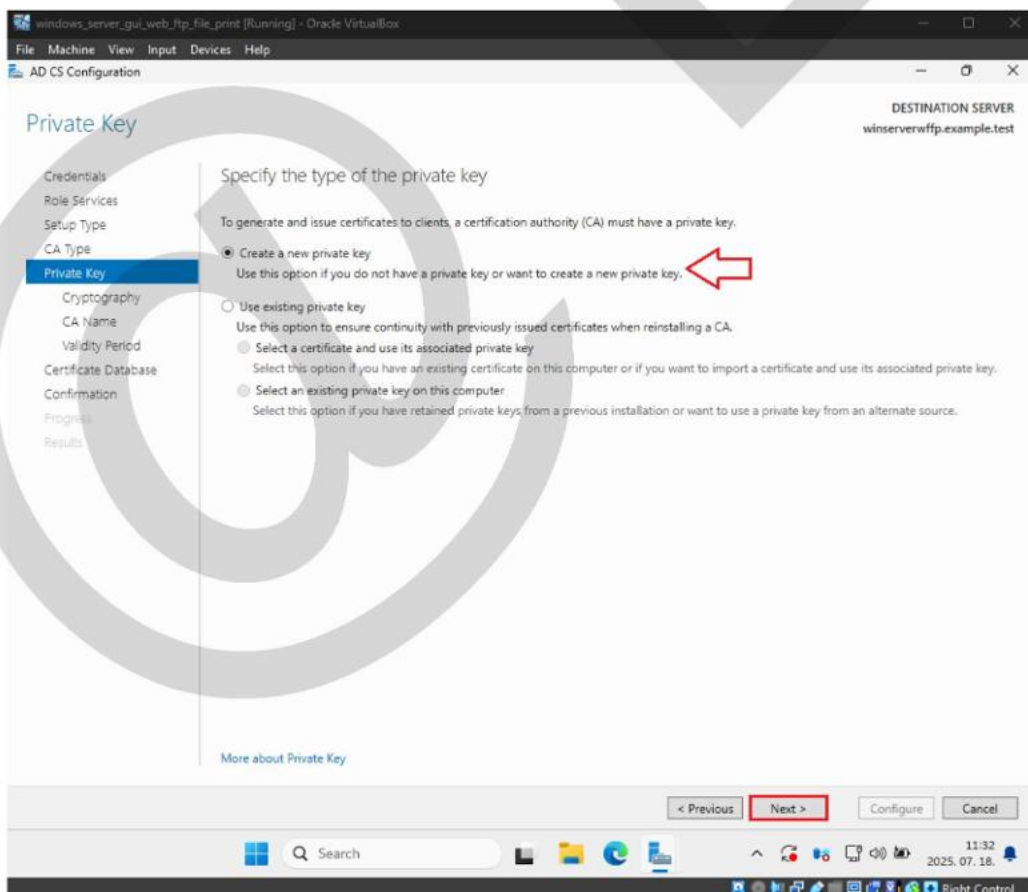
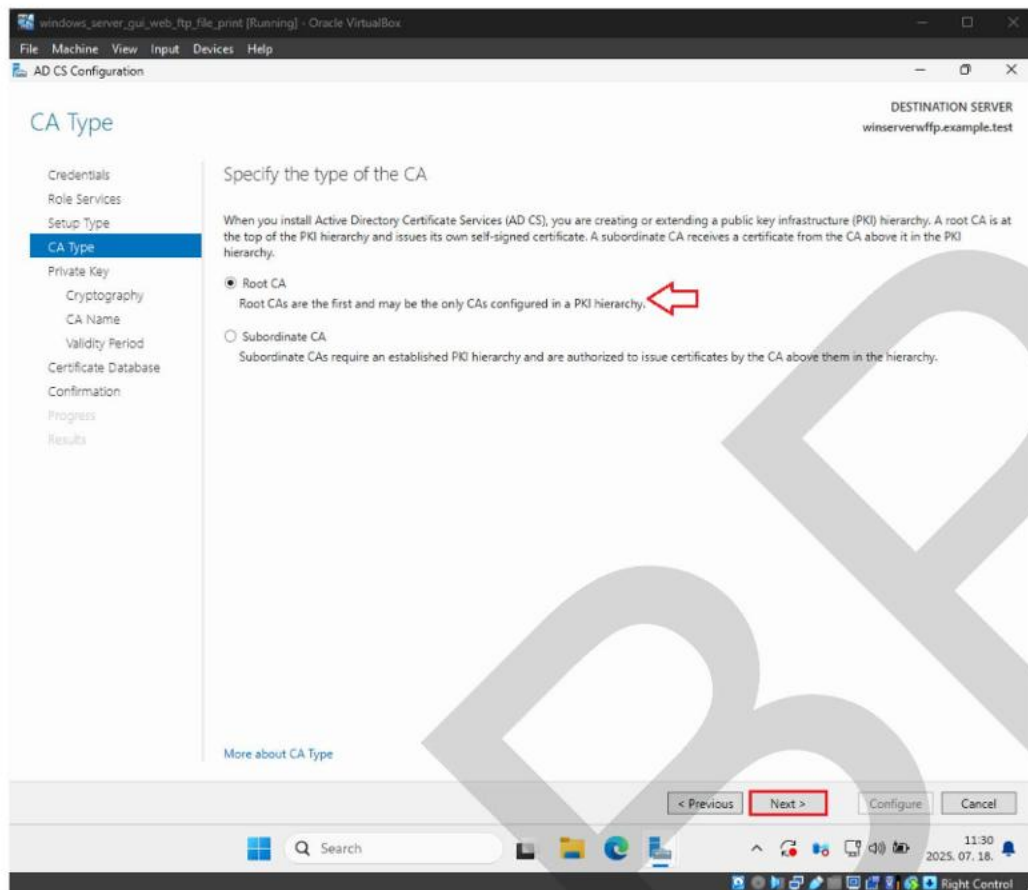


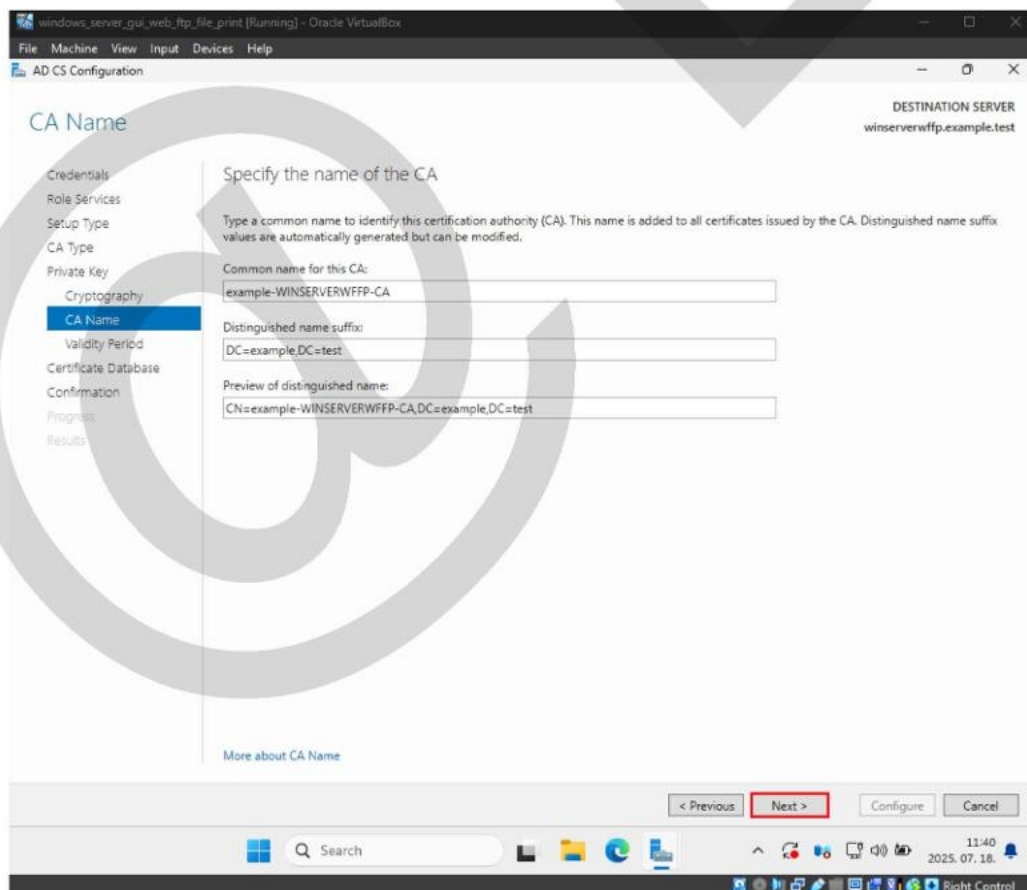
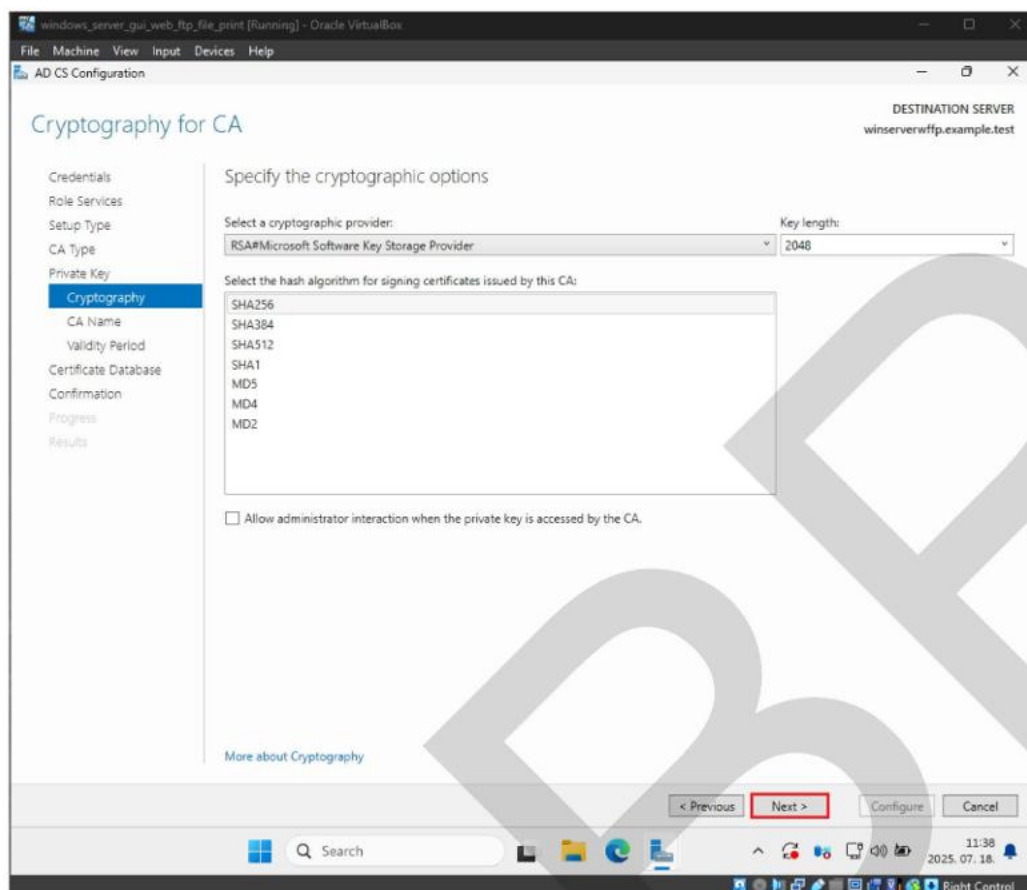


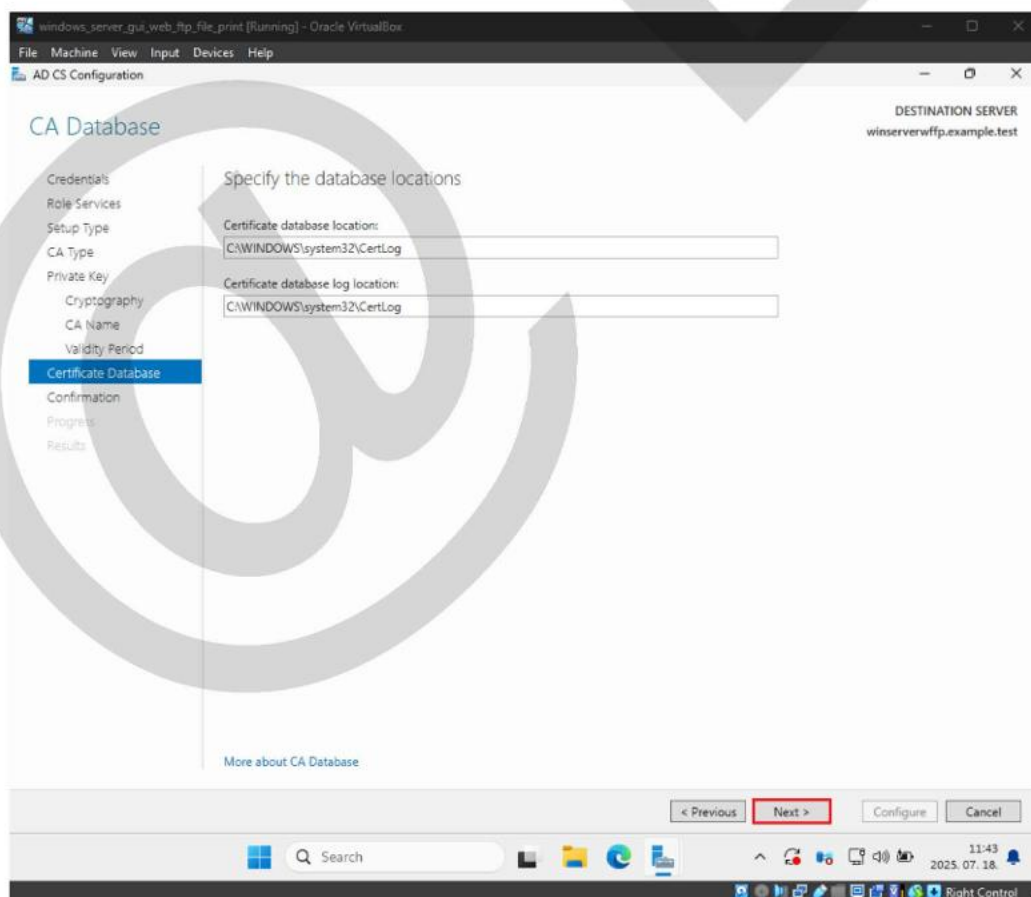
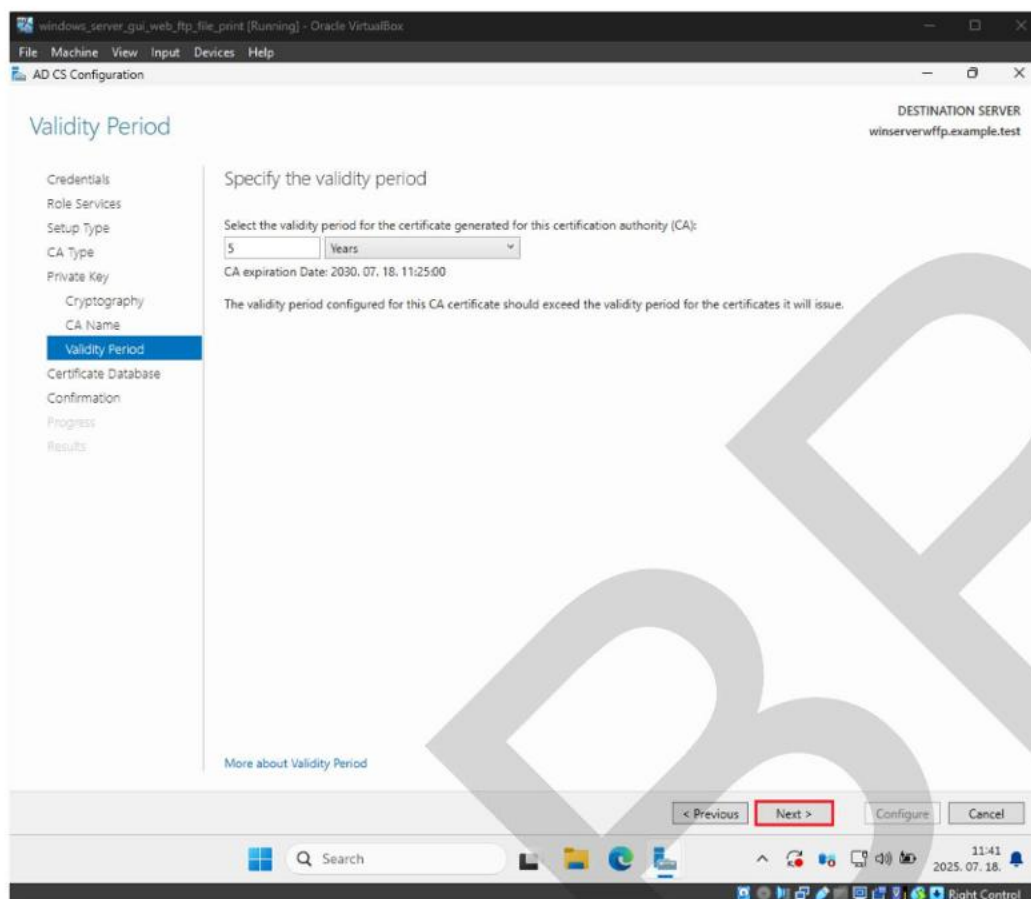


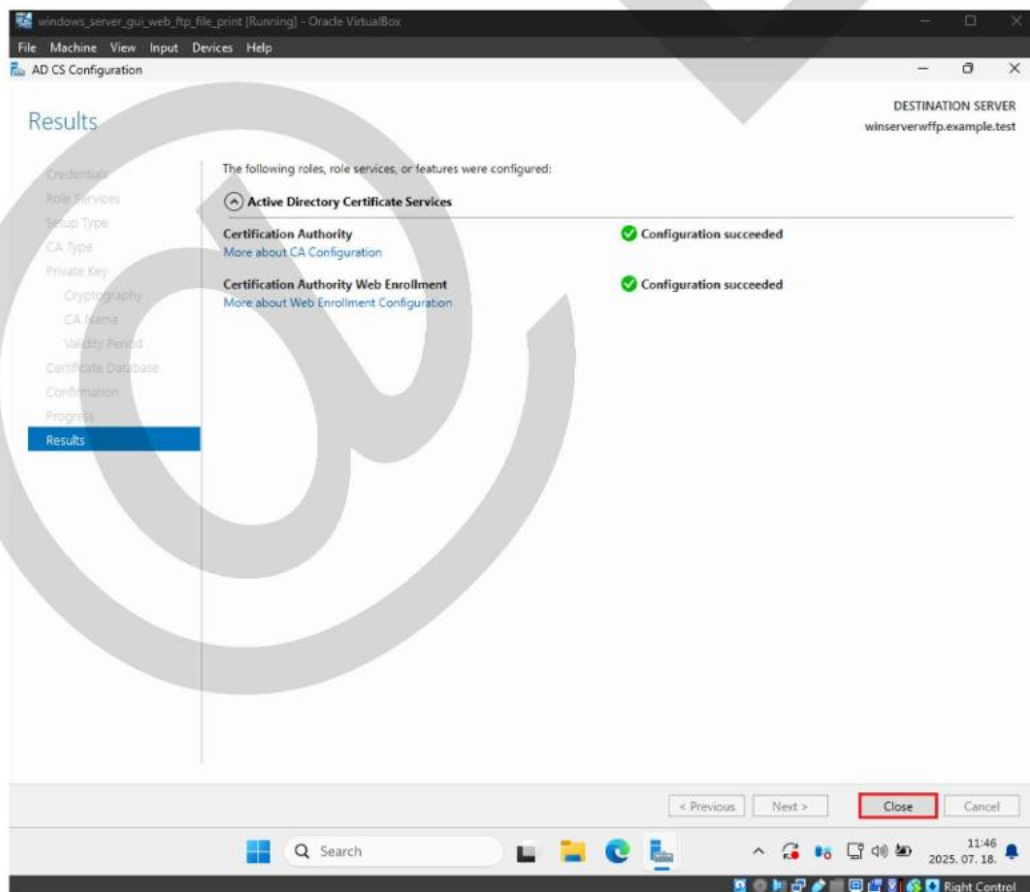
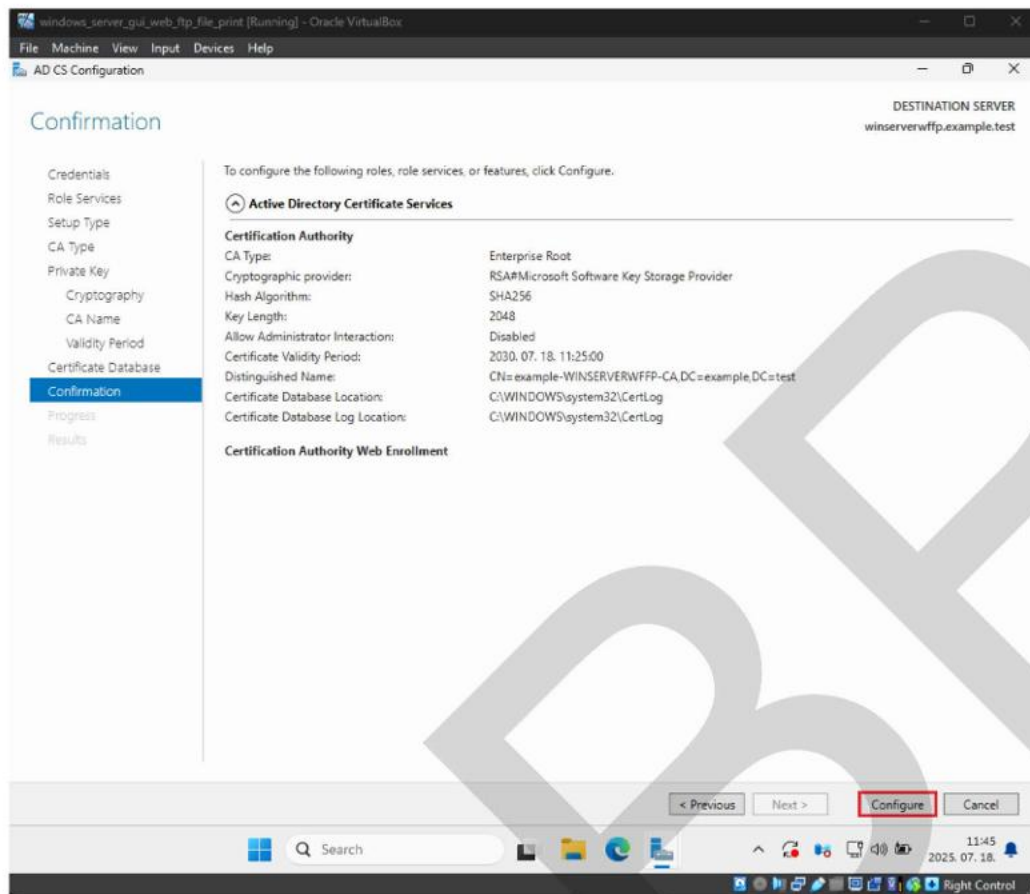






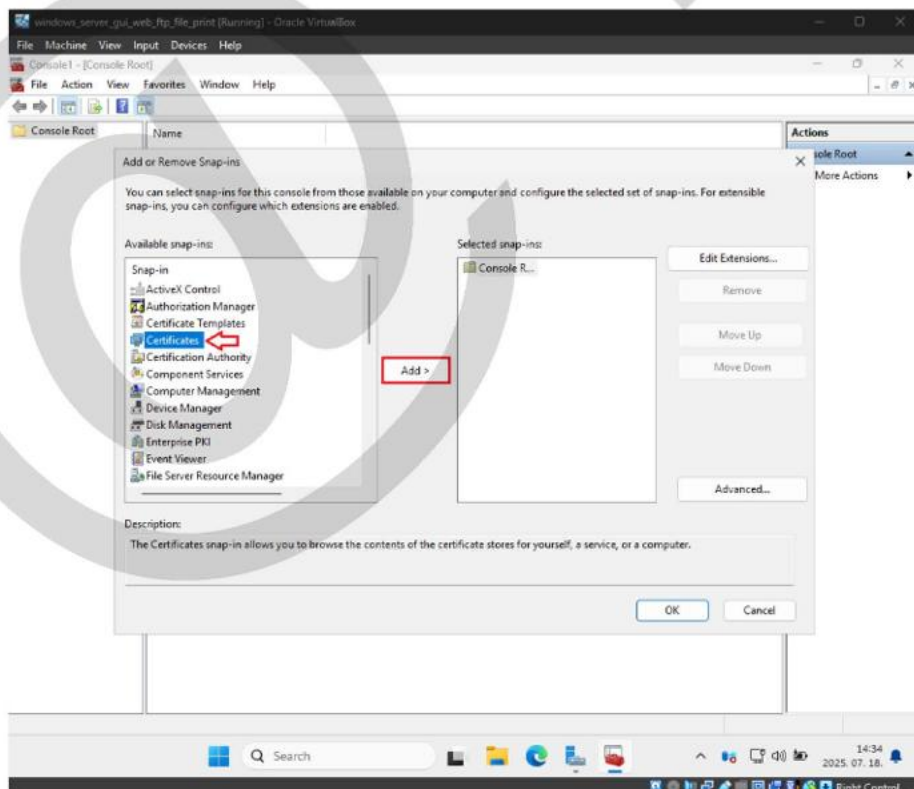
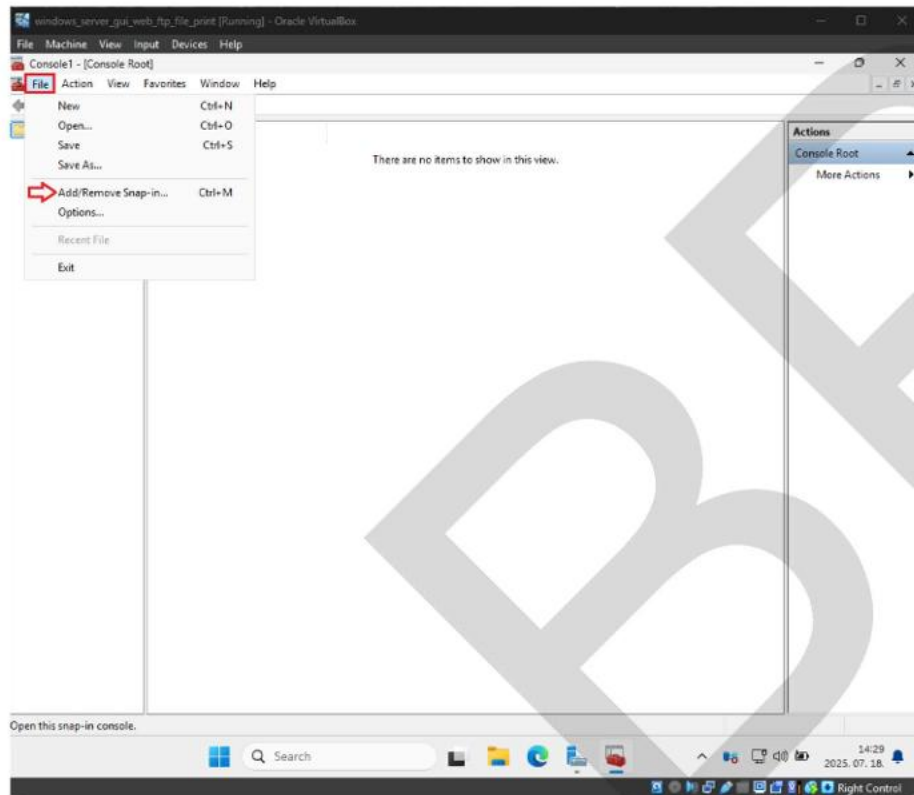


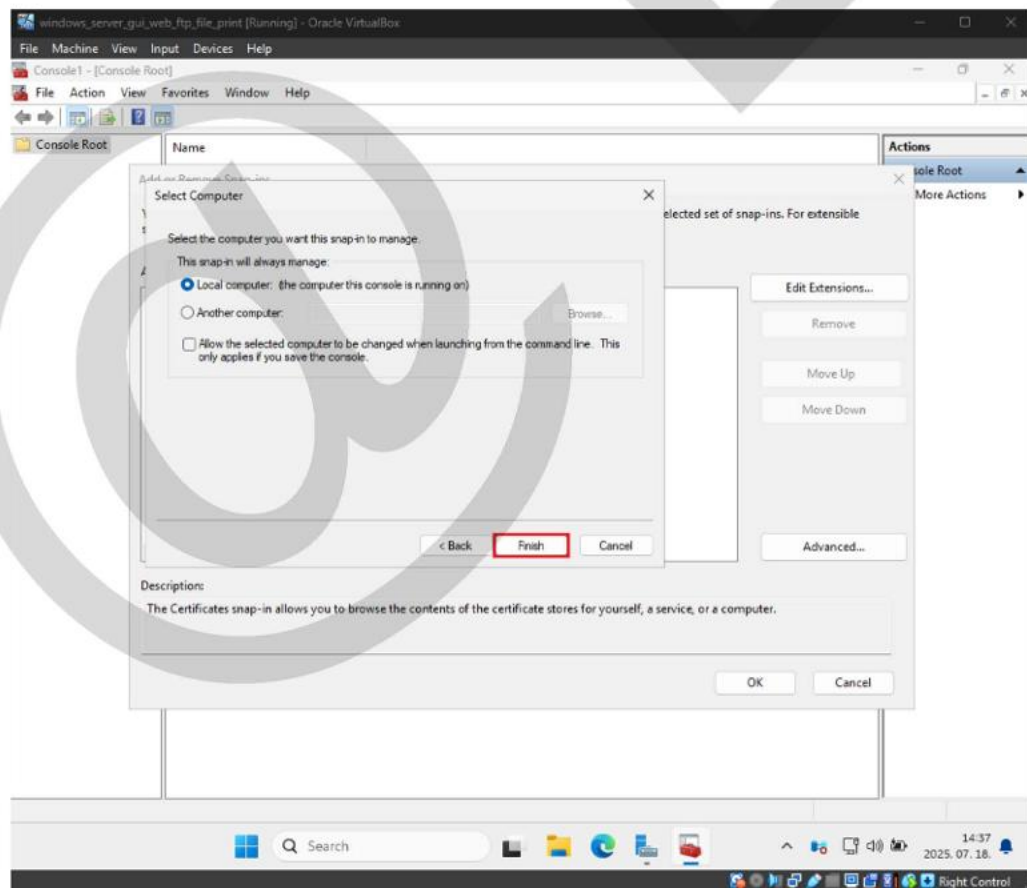
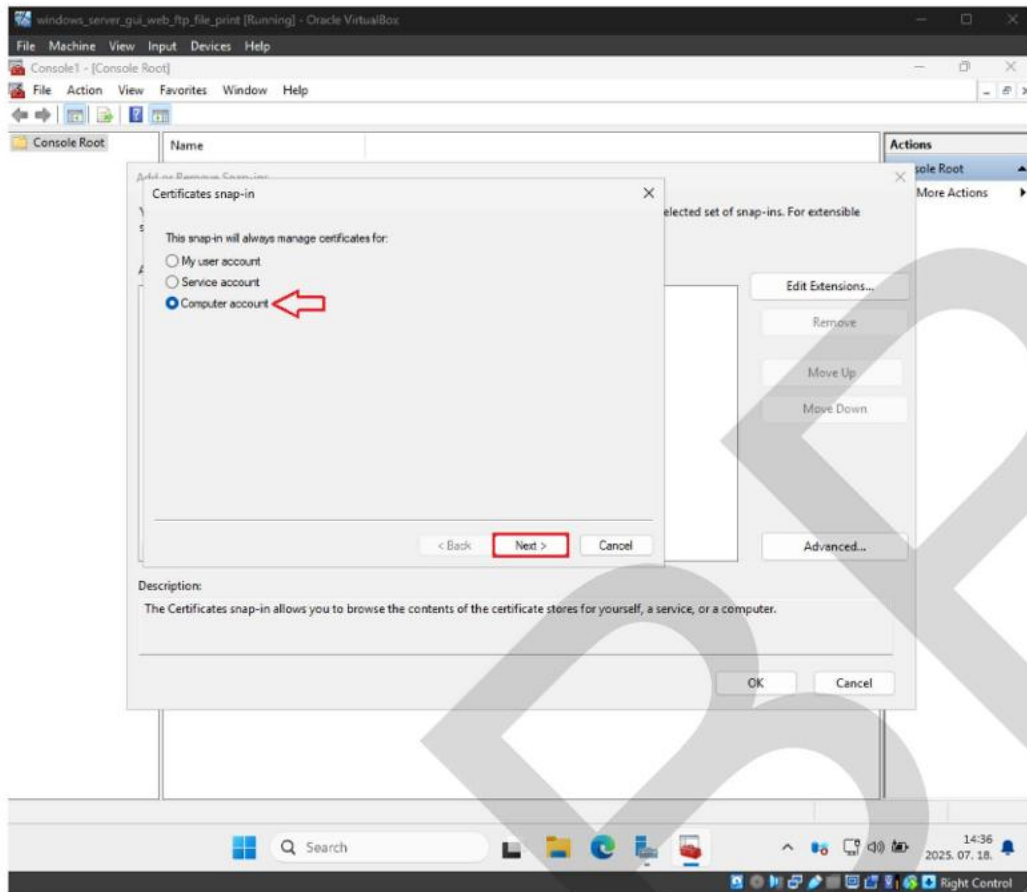


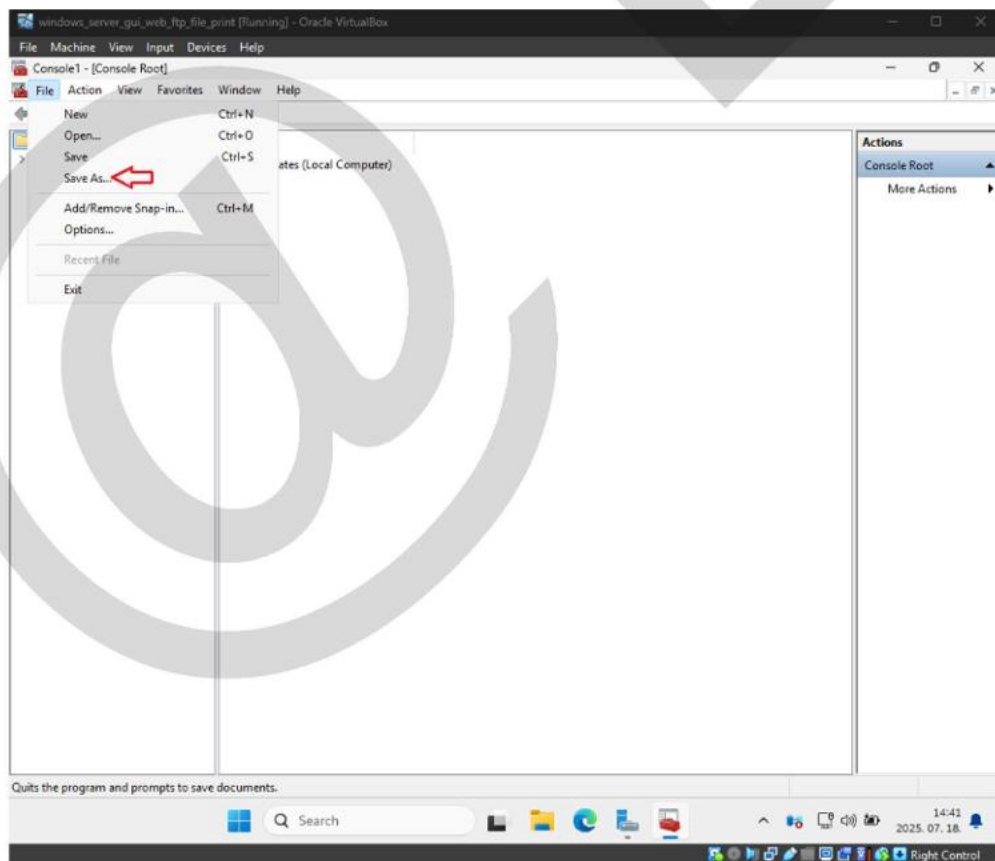
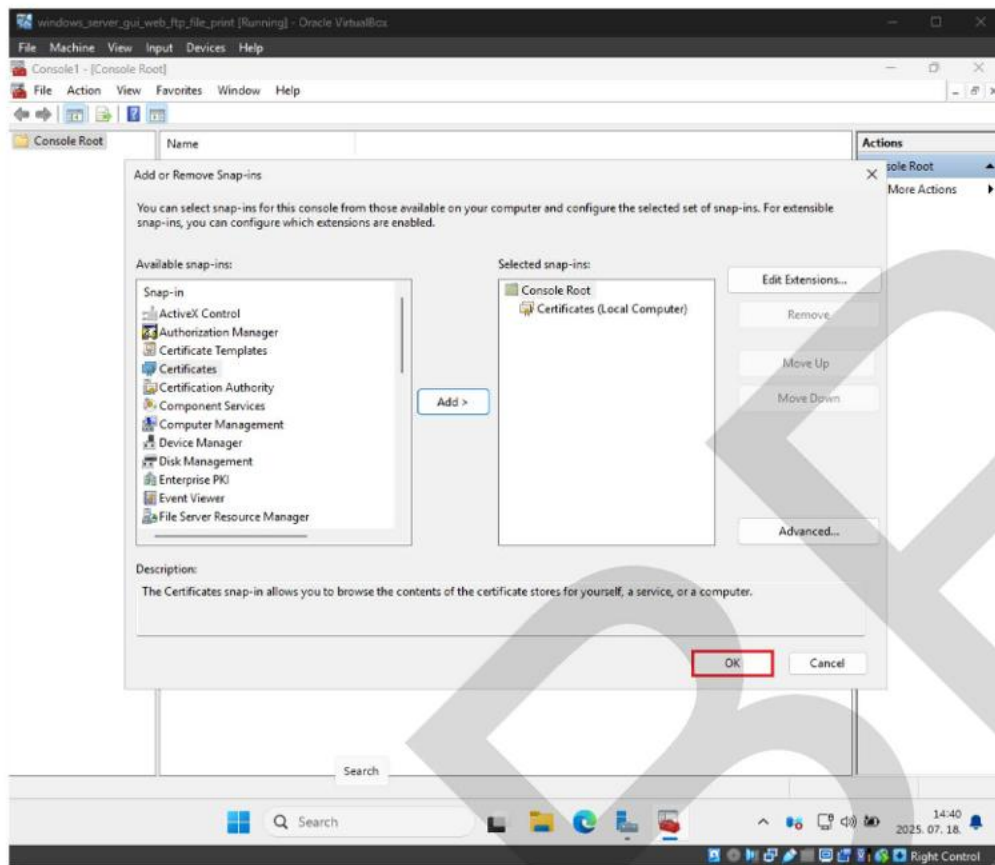


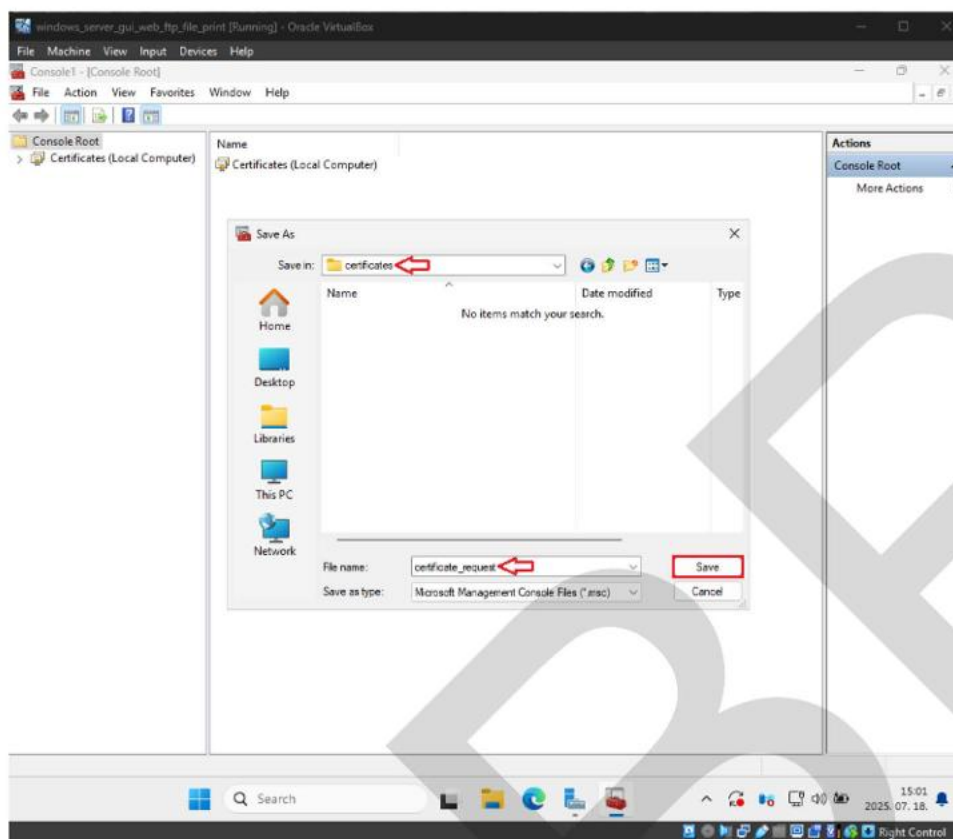
6.5 TLS/SSL tanúsítvány létrehozása a web és FTP szerverhez

Nyissuk meg a **Microsoft Management Console-t (MMC)** és végezzük el az alábbi konfigurációt:

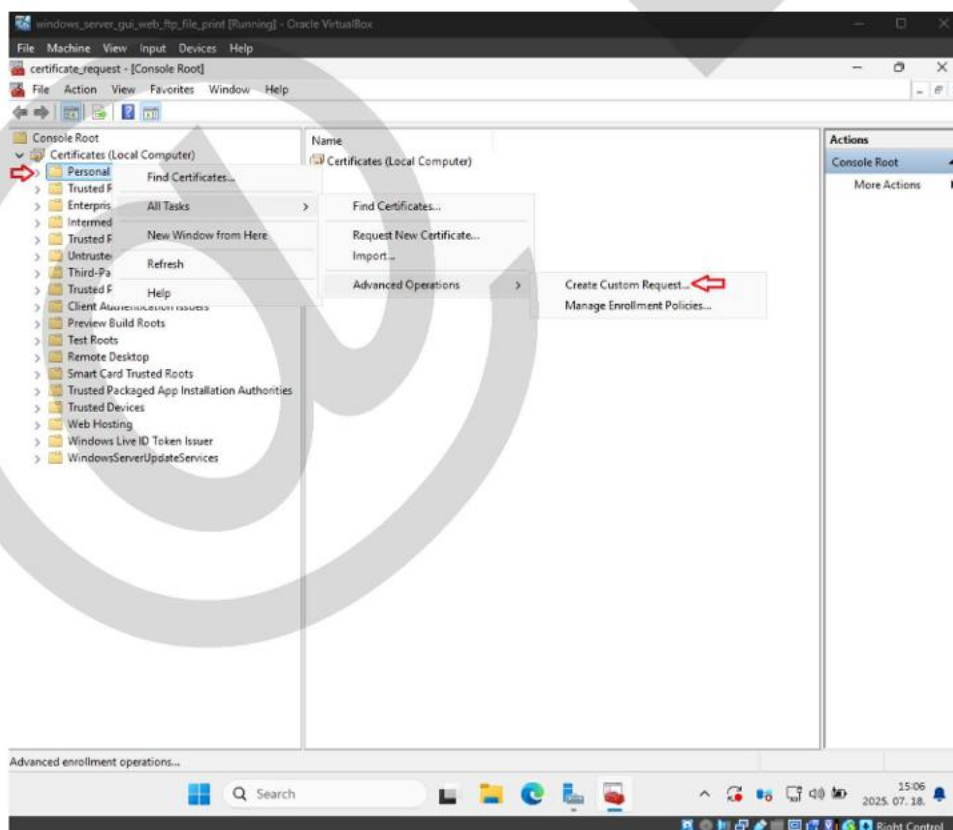


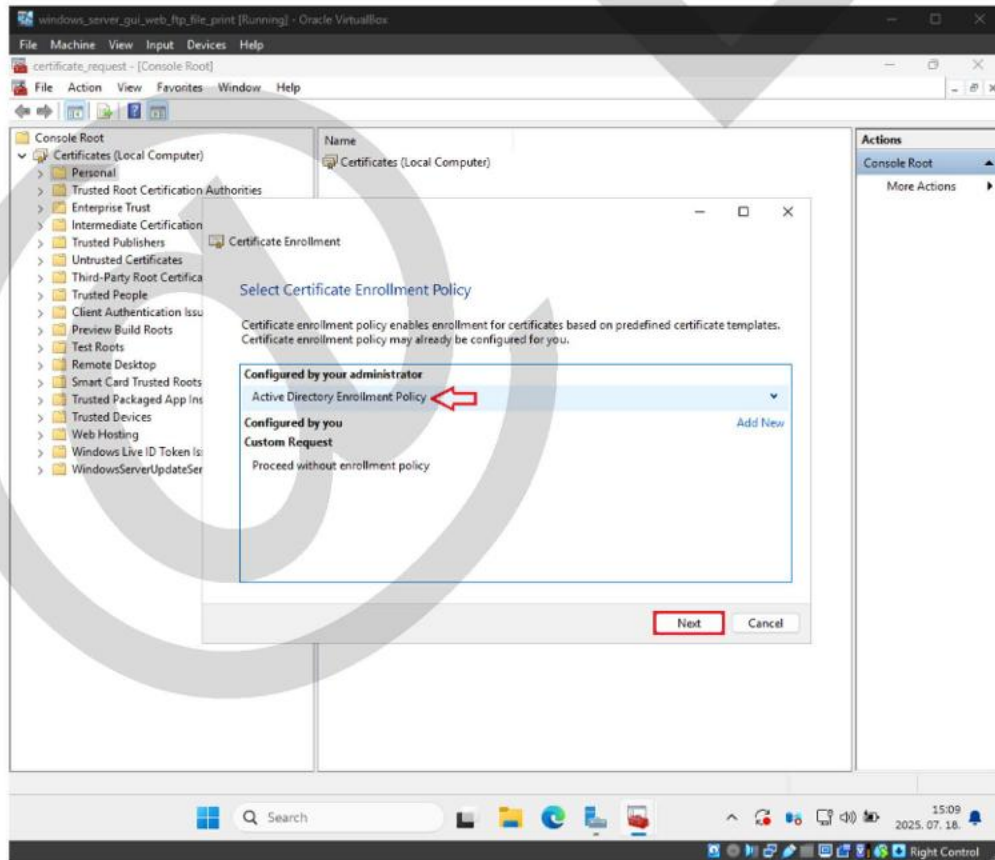
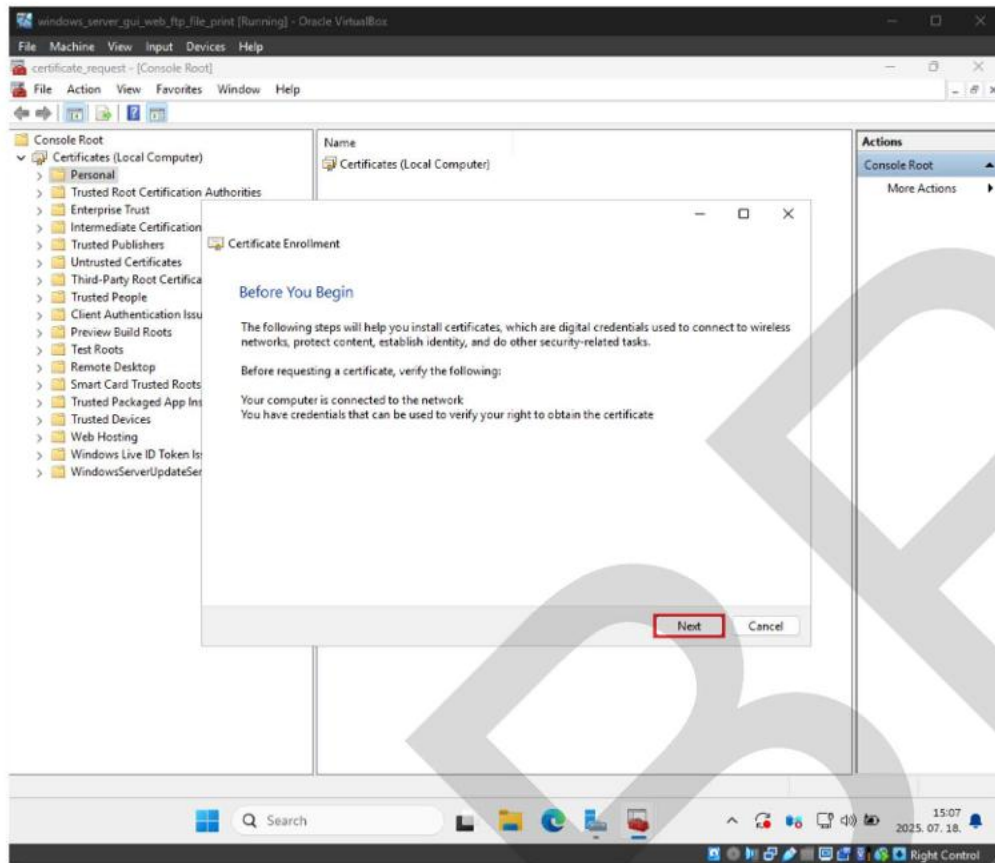


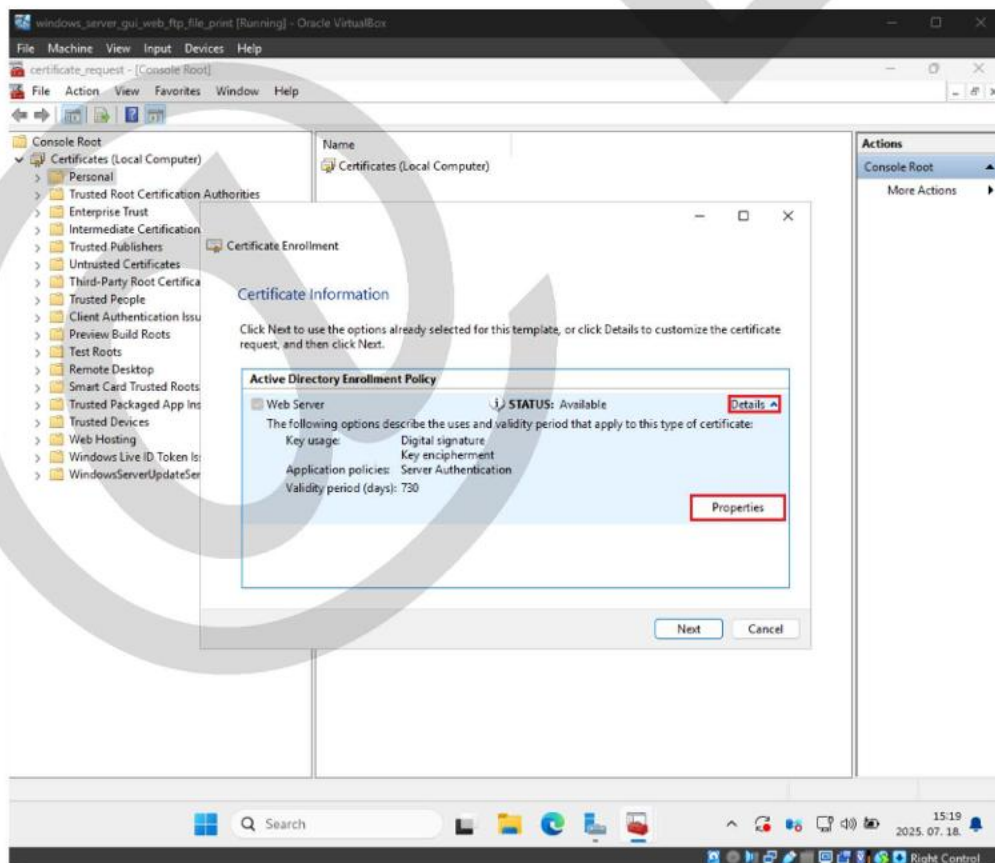
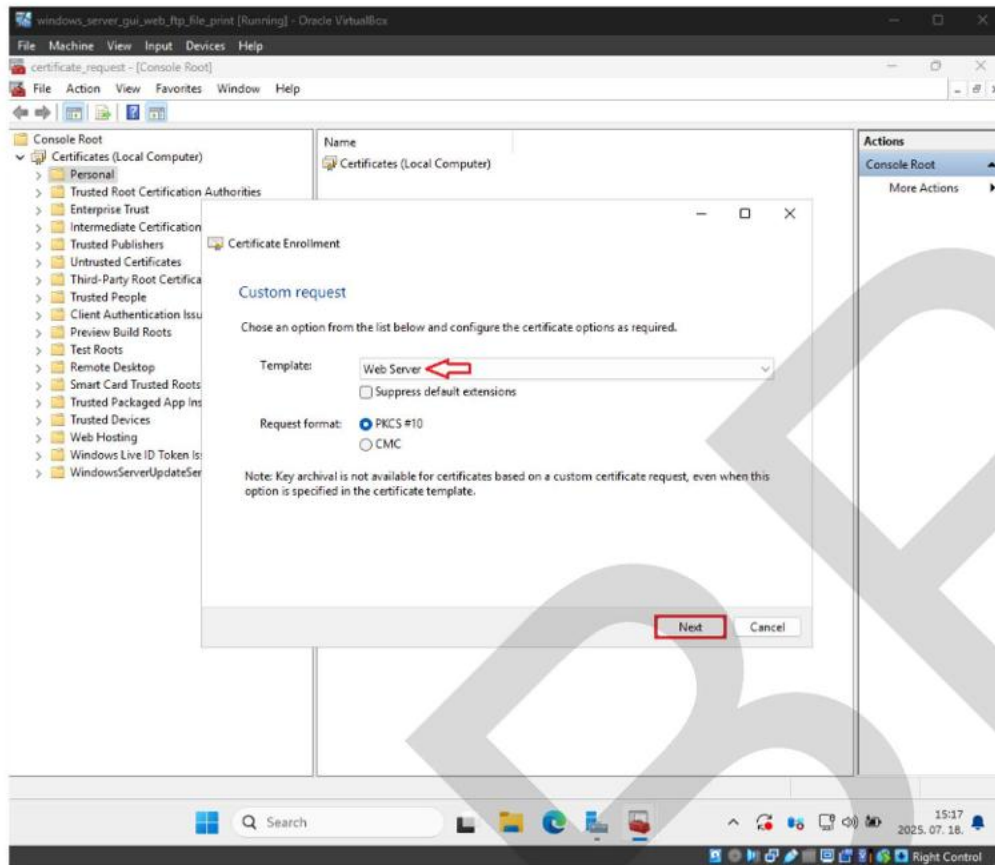


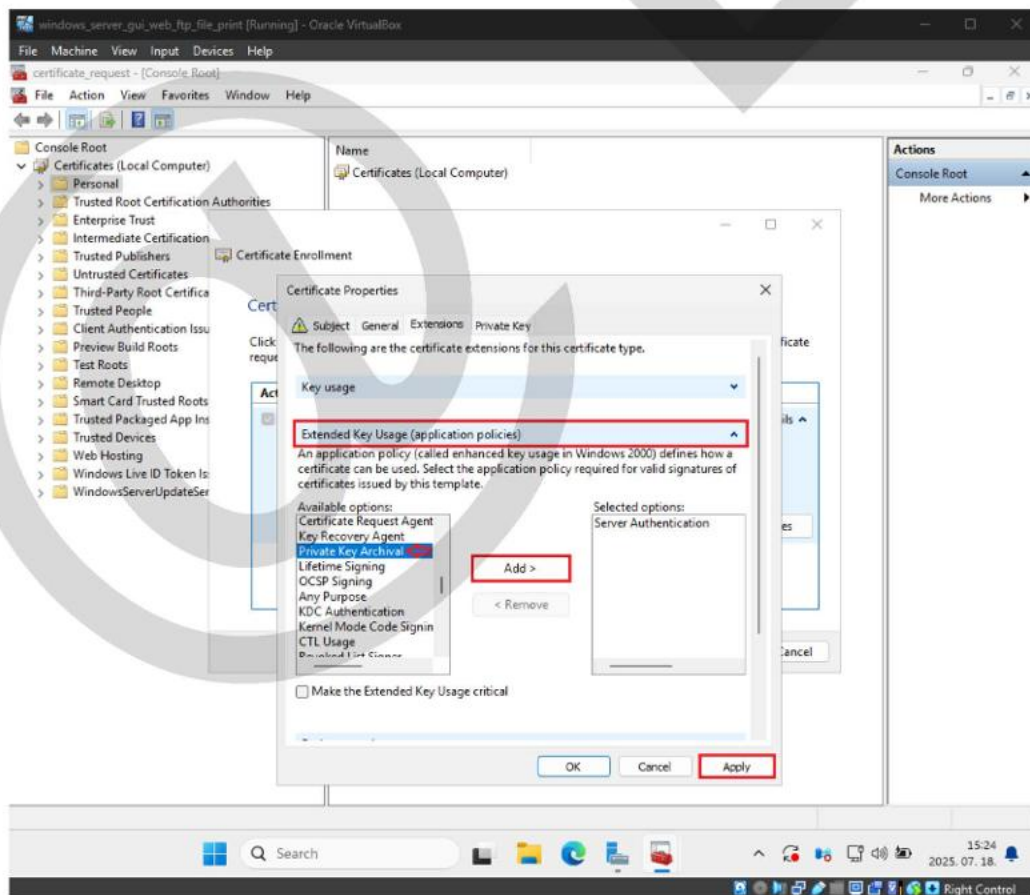
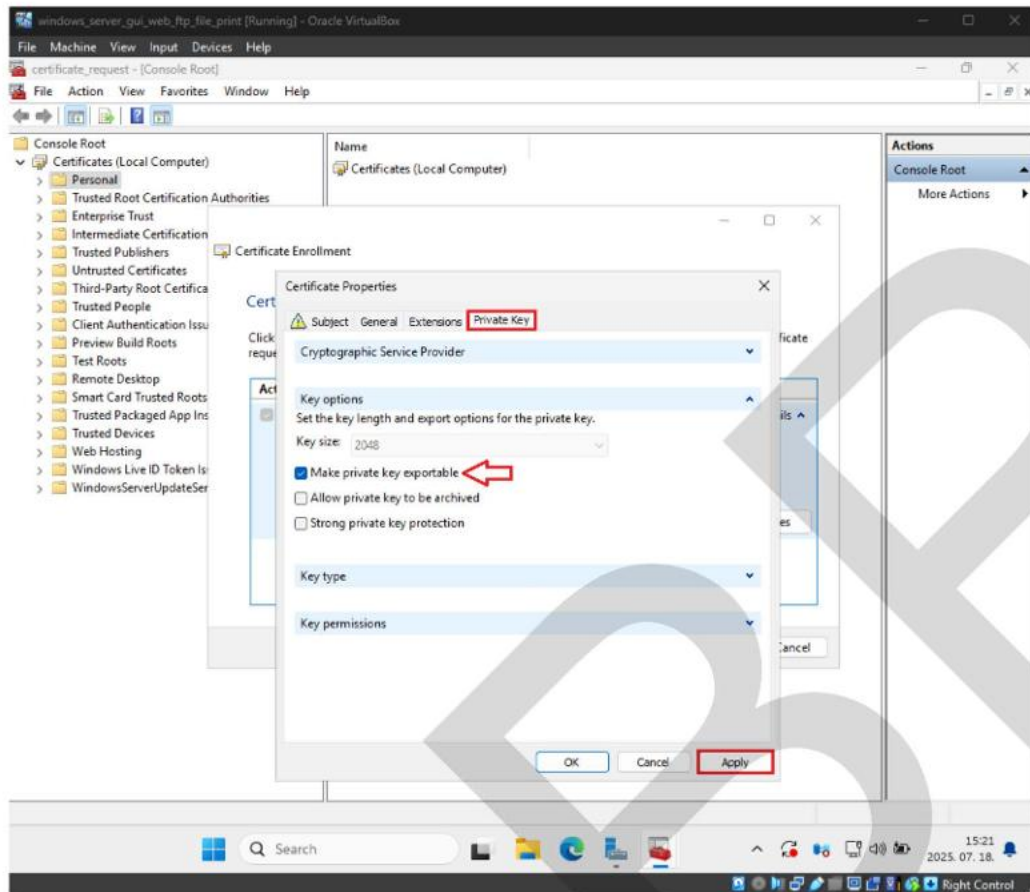


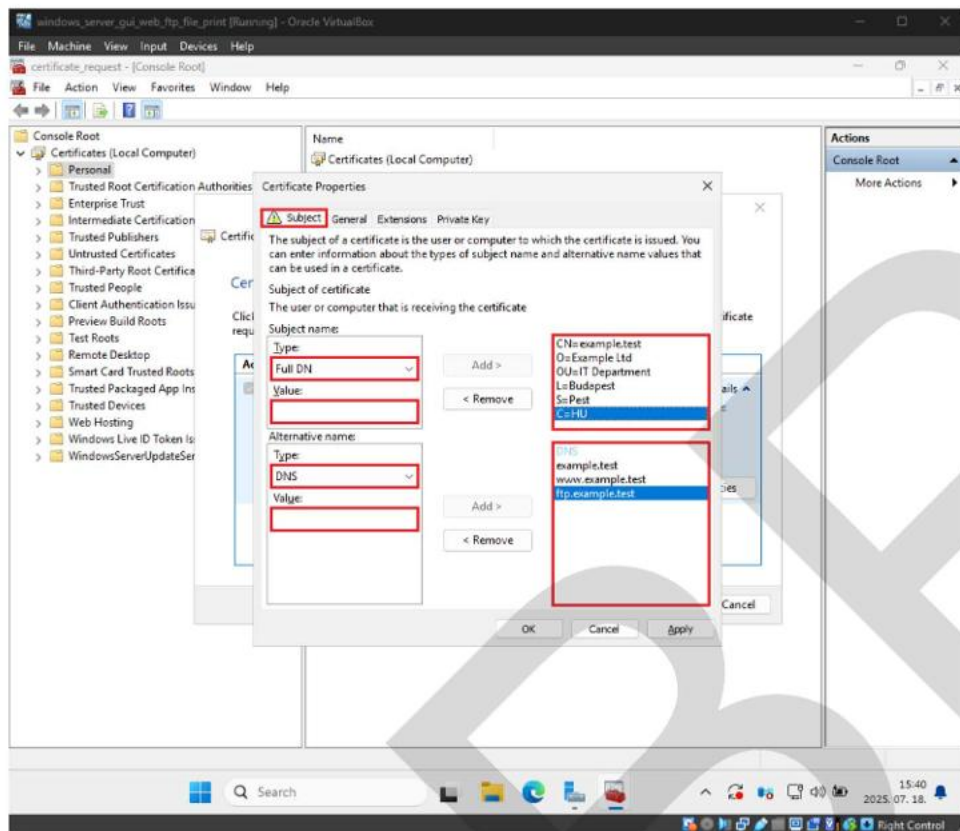
a C:\ meghajtón hozzunk létre egy **certificates** mappát
mentsük el a konzol ablakot **certificate_request** néven a fenti mappába



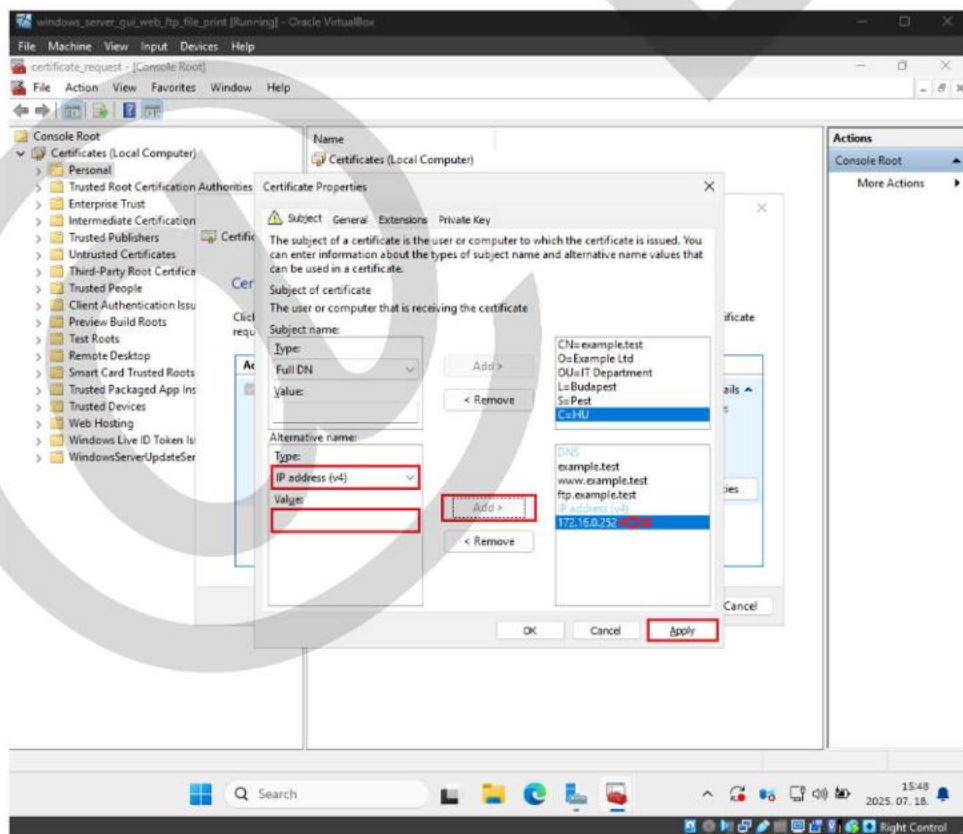




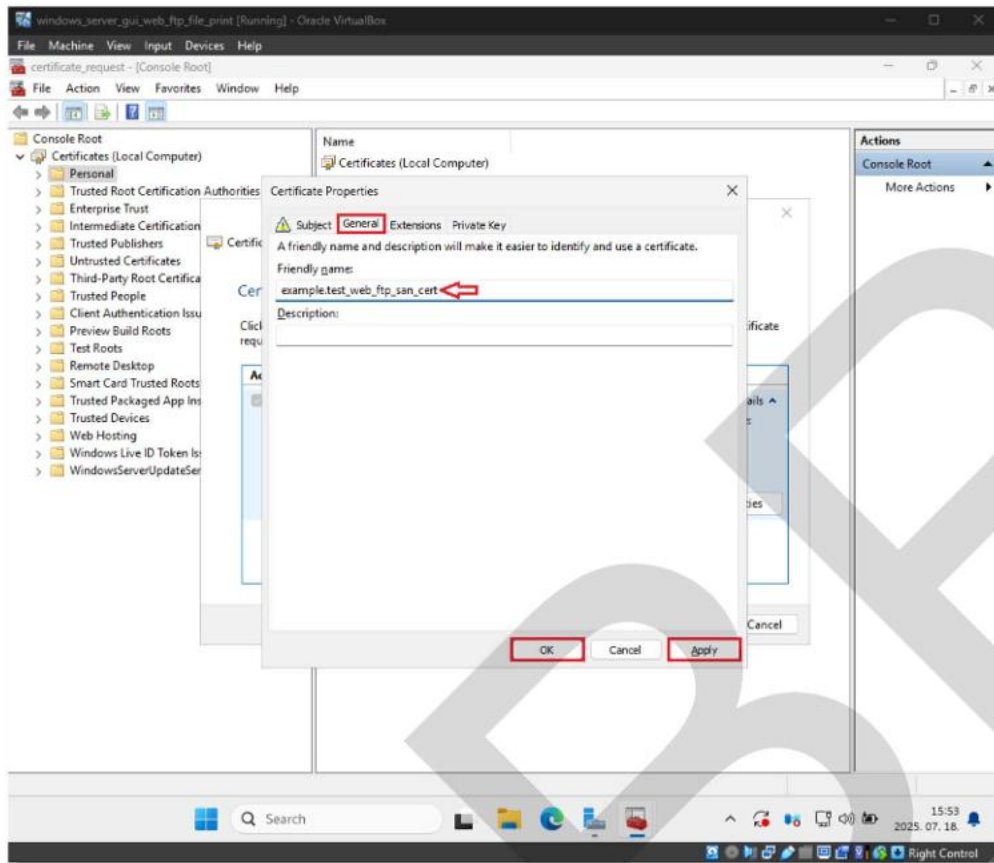




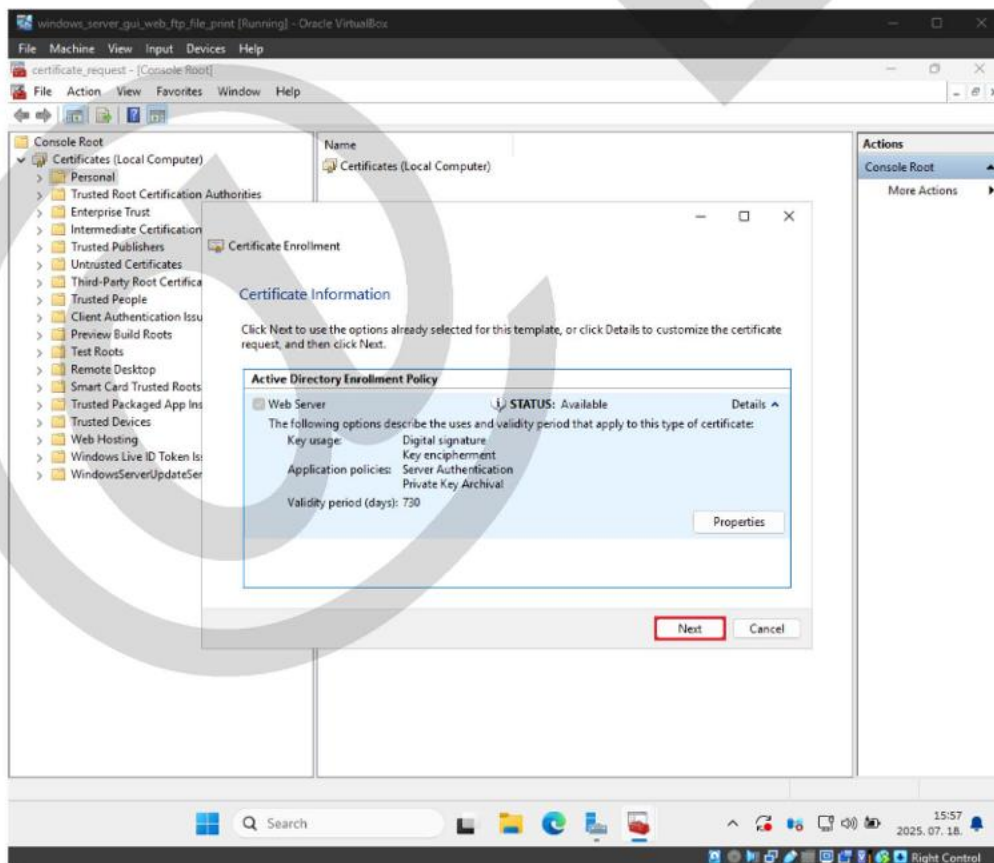
a „Value:” rubrikákba írjuk a paramétereket és az „Add >” gombbal áthelyezzük

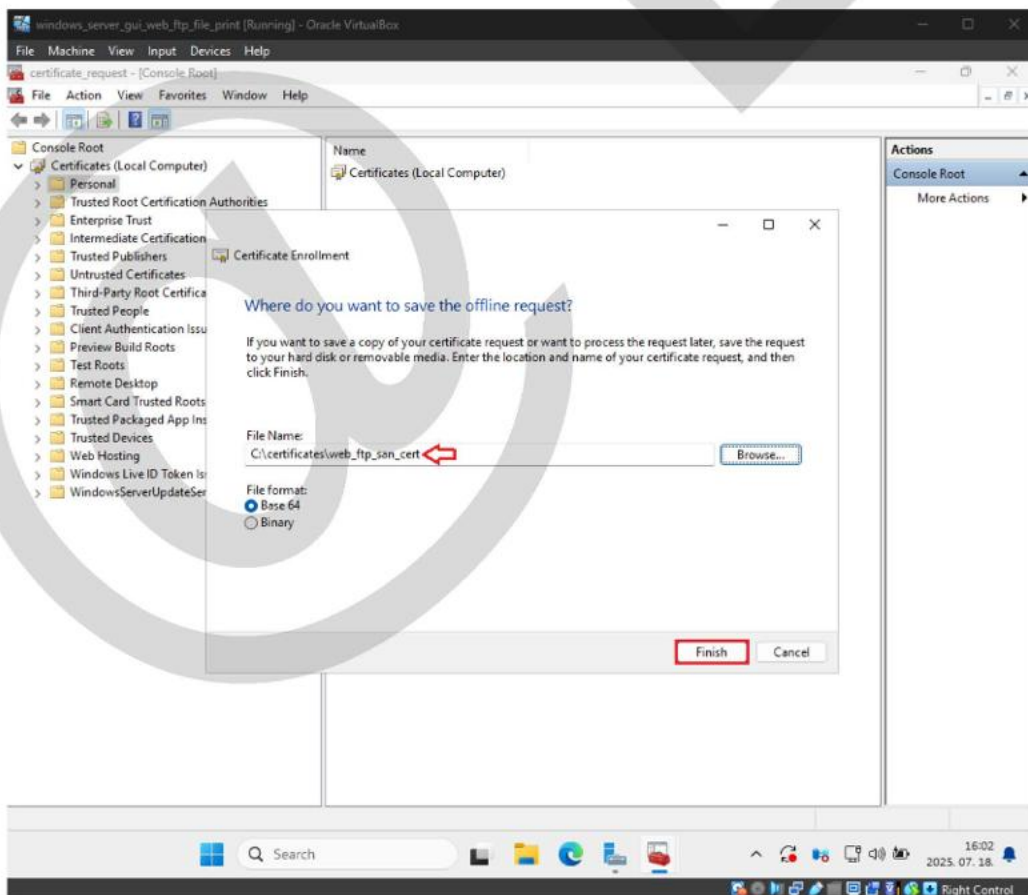
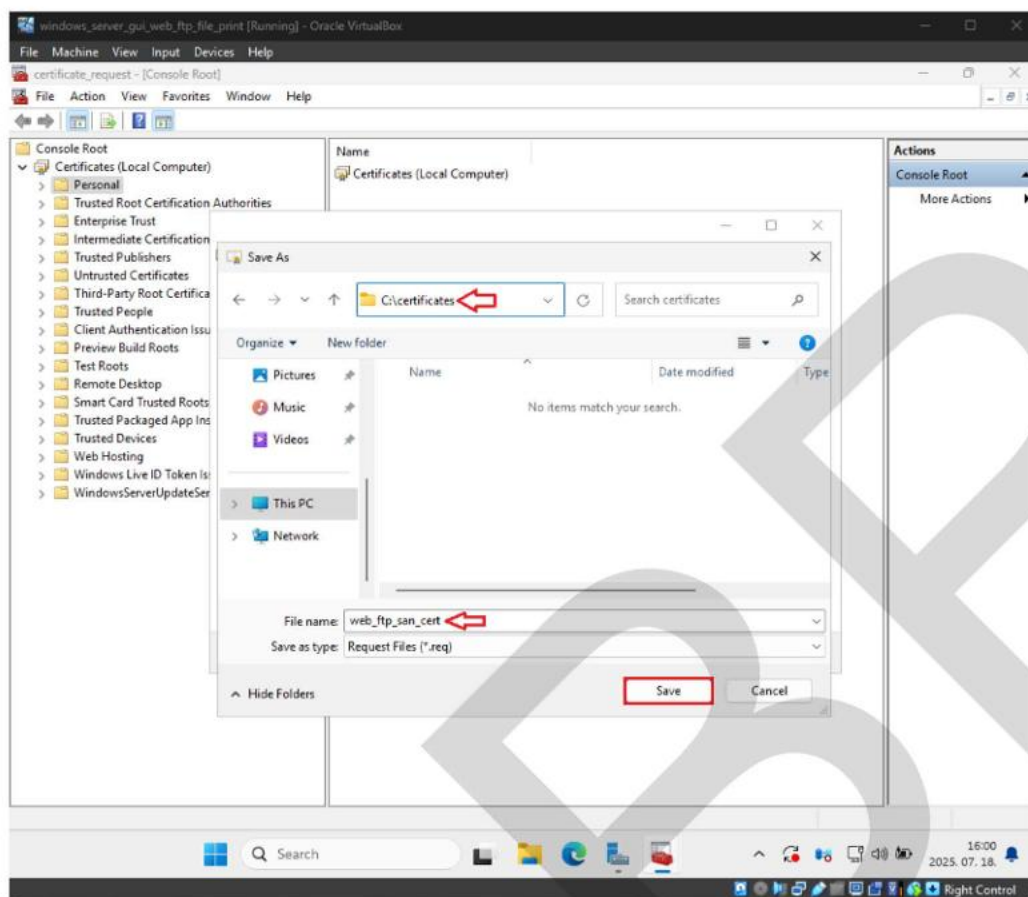


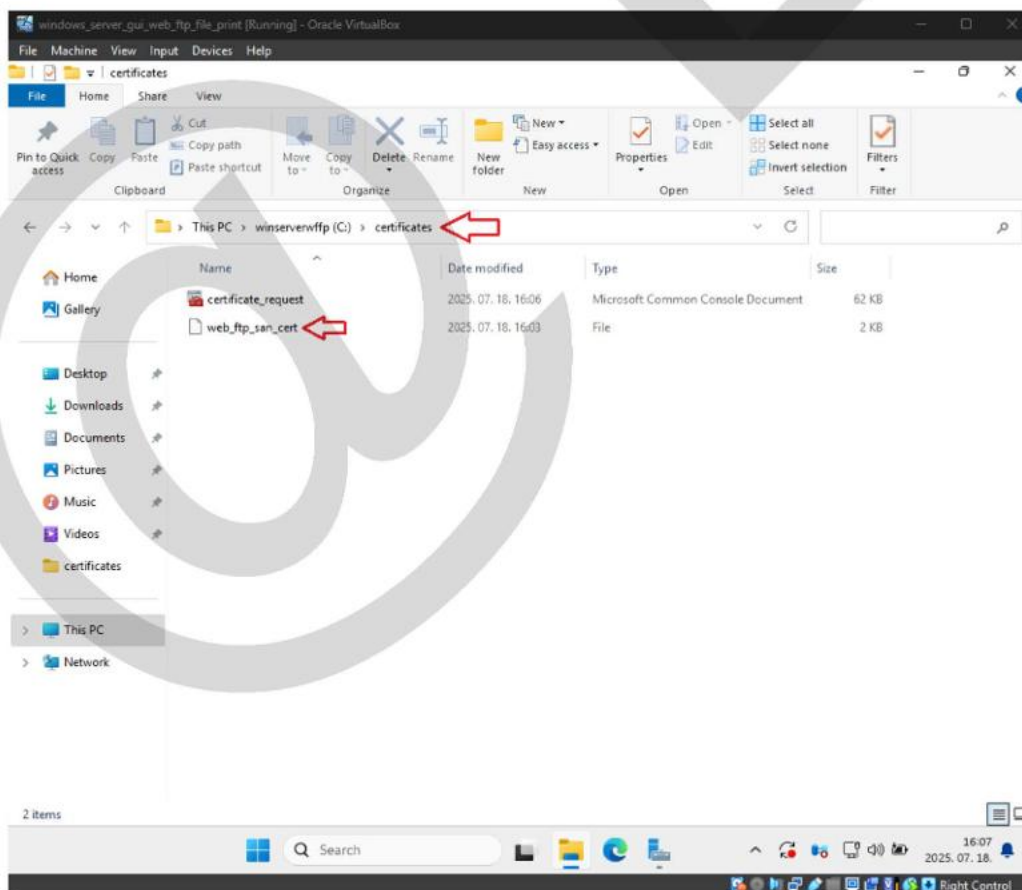
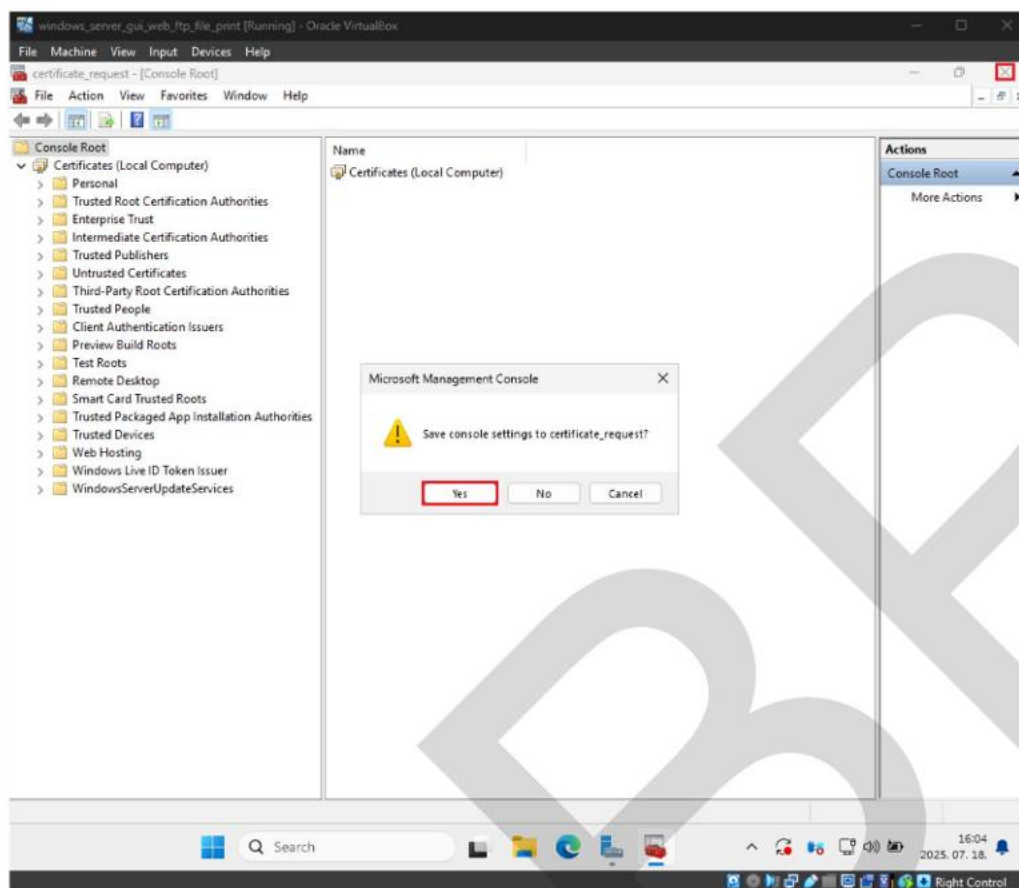
a „Value:” rubrikába írjuk az IP-címet és az „Add >” gombbal áthelyezzük

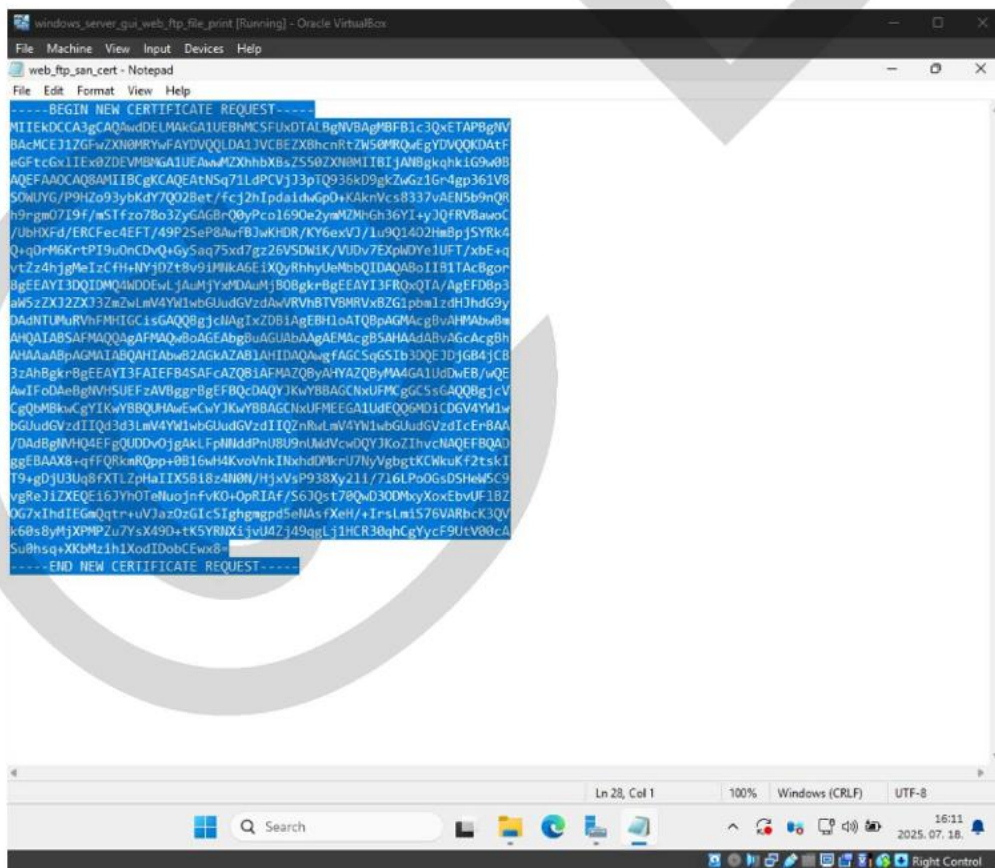
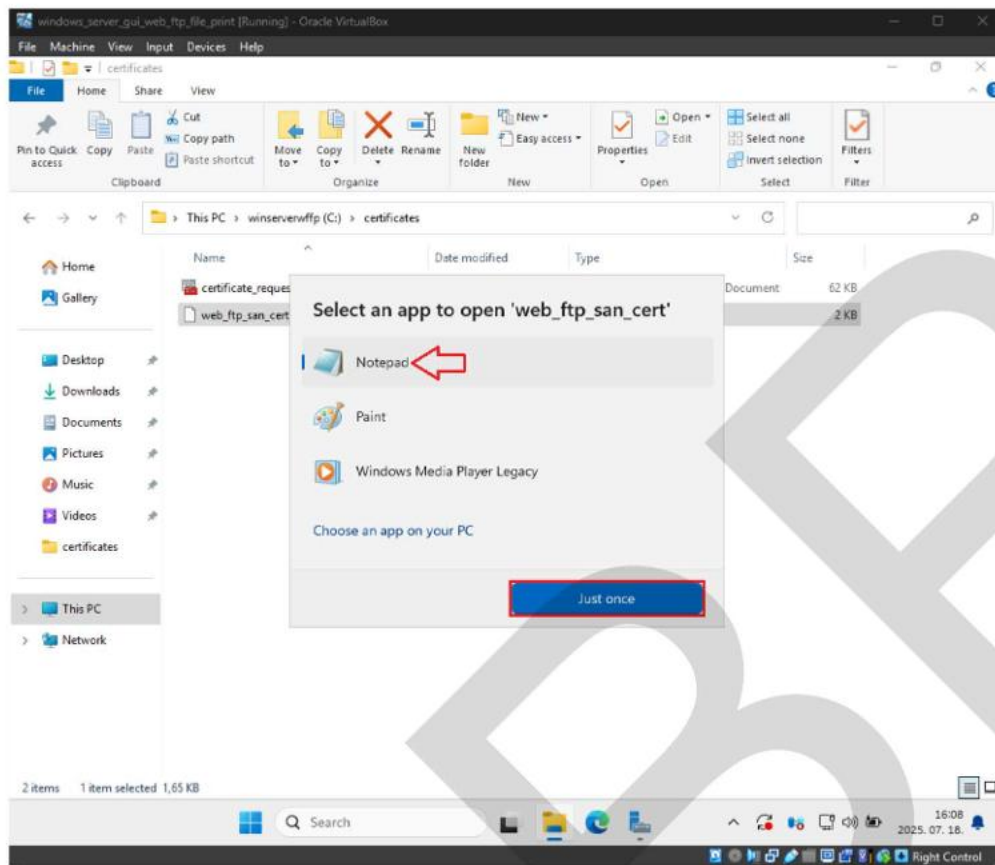


friendly name: `example.test_web_ftp_san_cert`

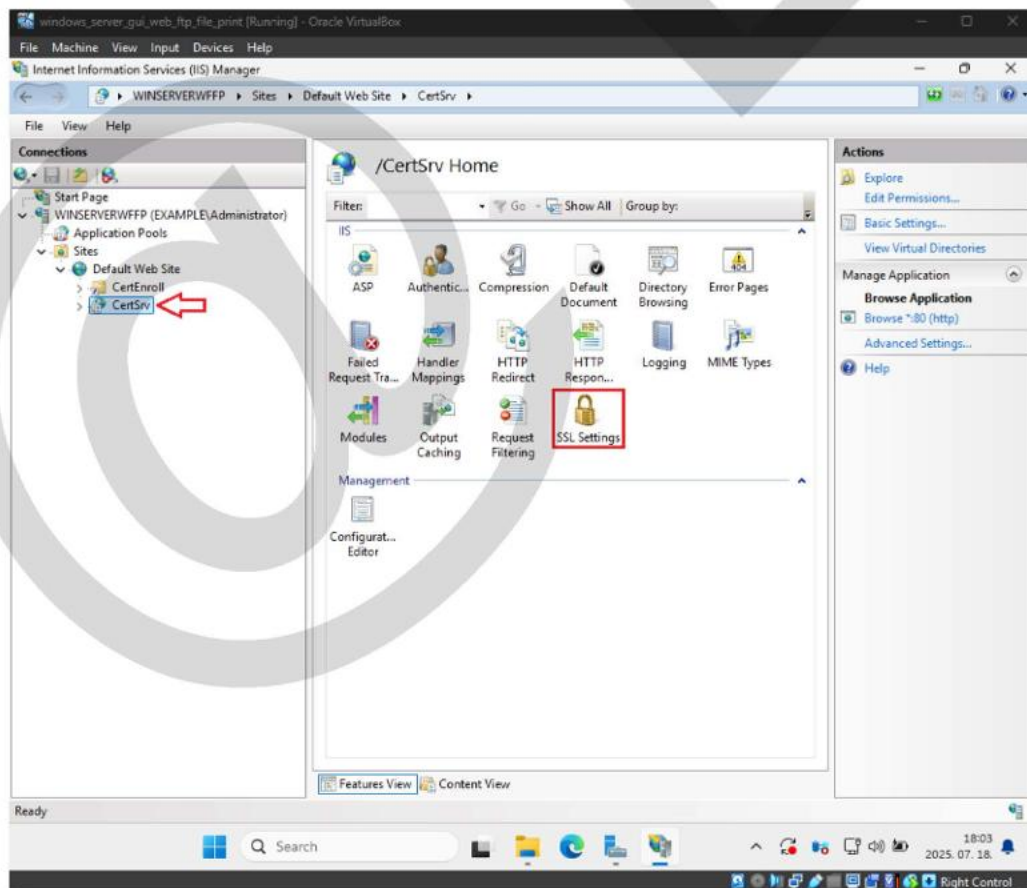
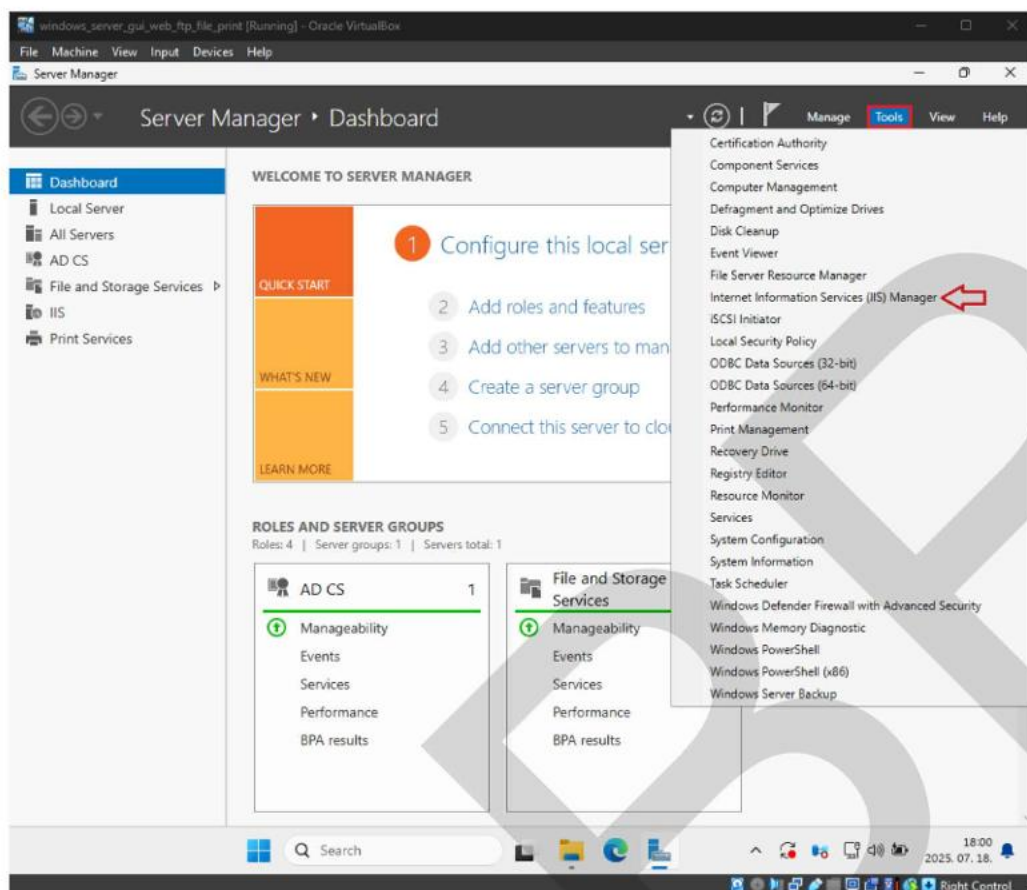


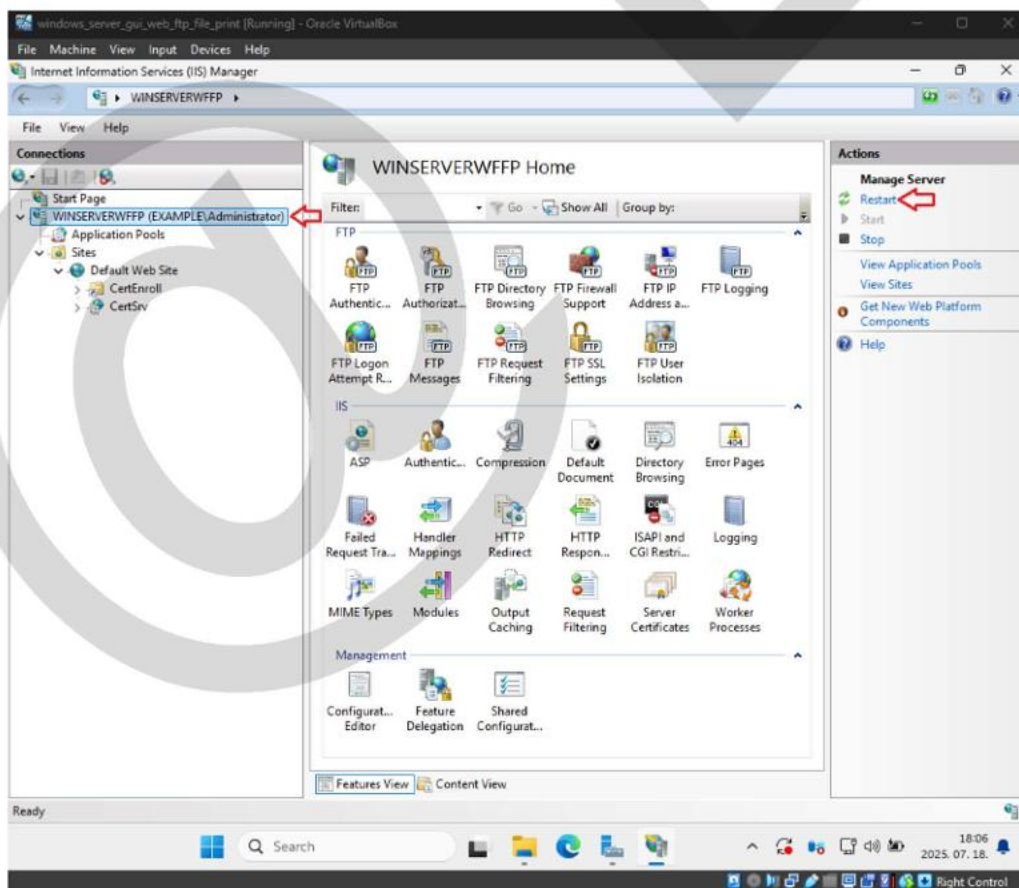
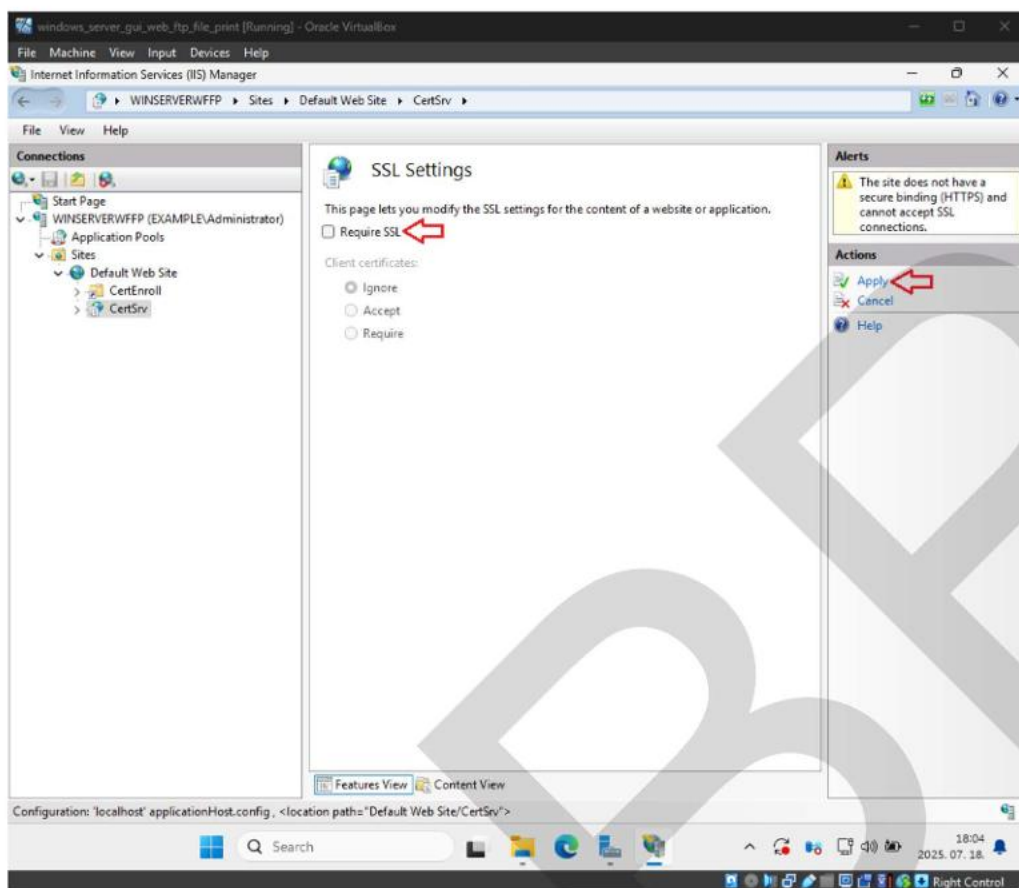


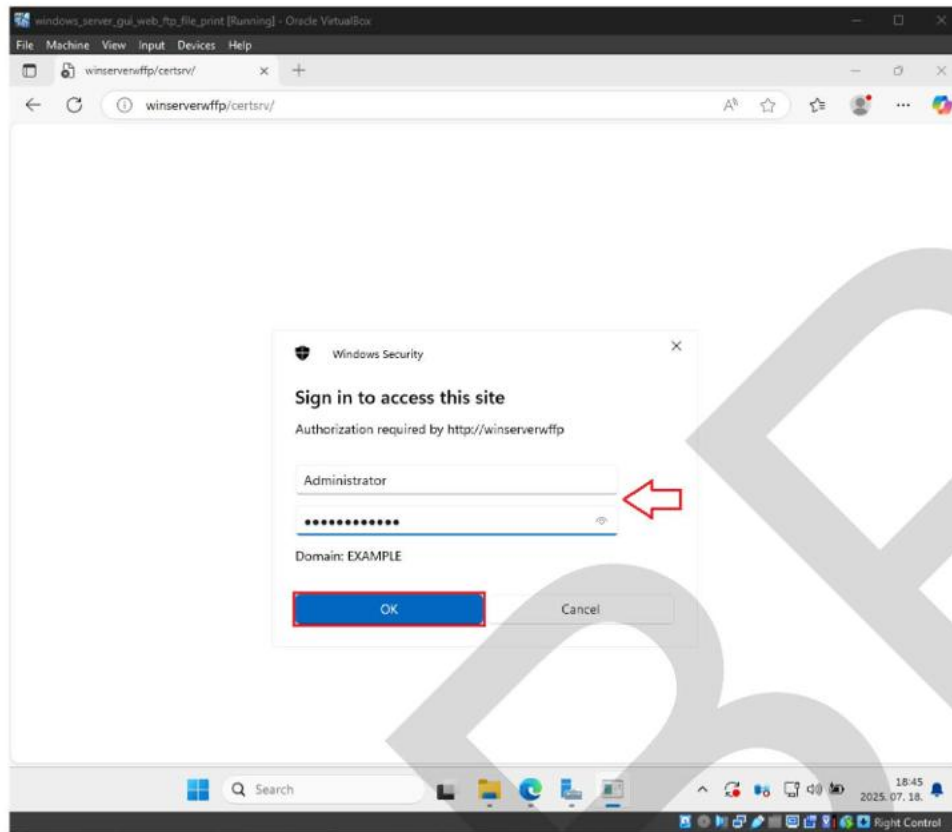




jelöljük ki a fájl tartalmát és másoljuk a vágólapra





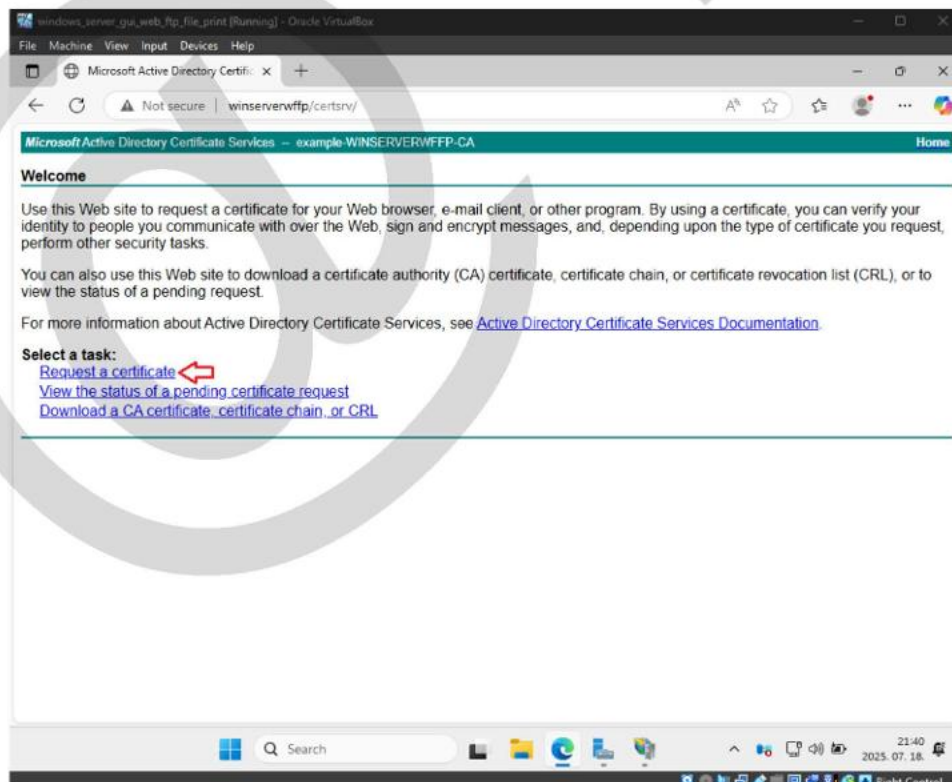


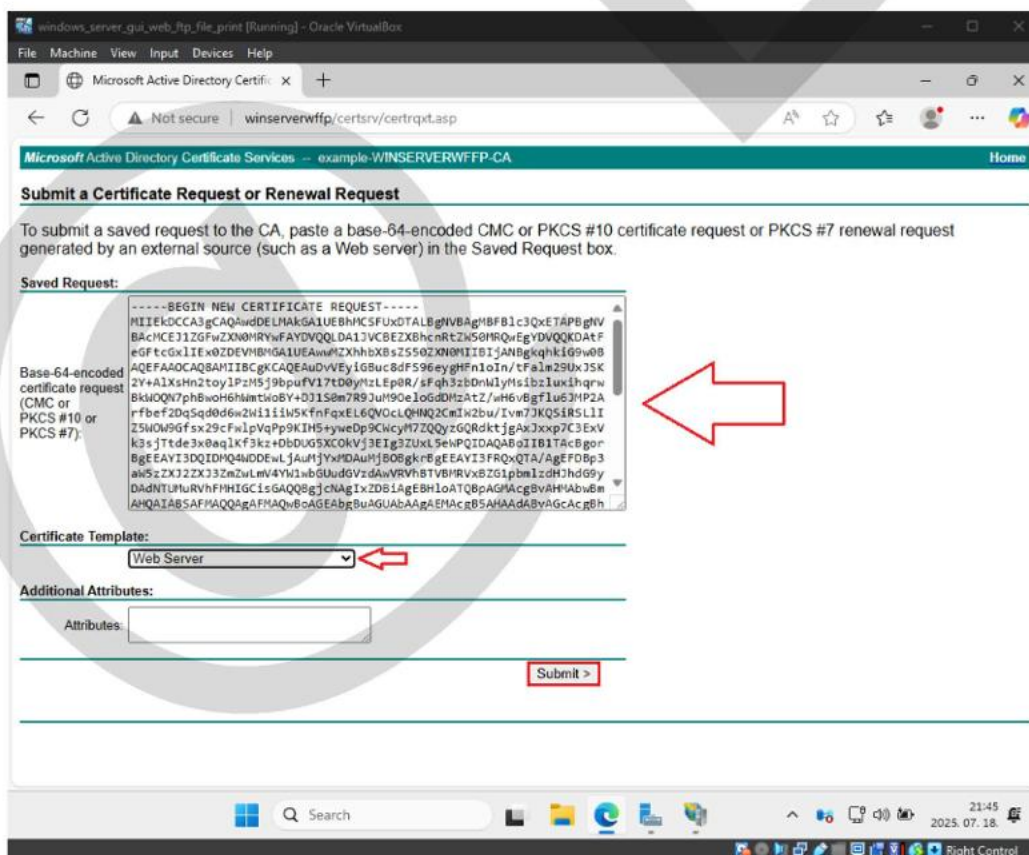
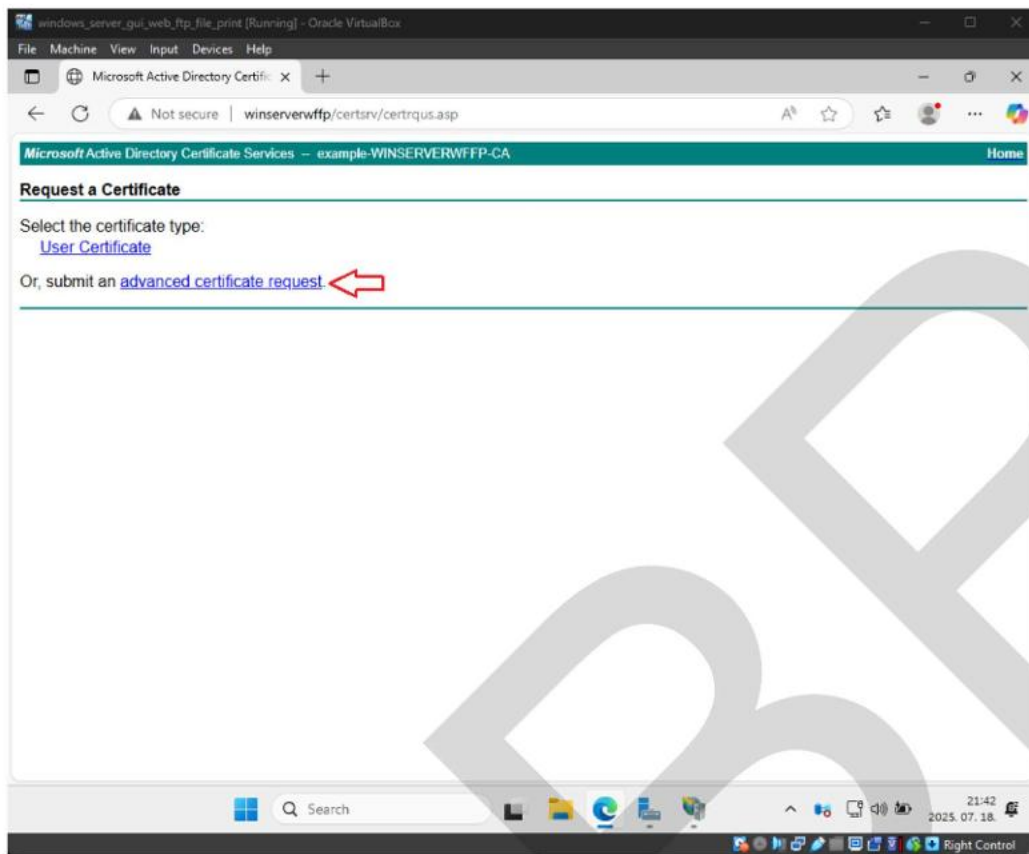
nyissuk meg a **Microsoft Active Directory Certificate Services** oldalt a böngészőben

<http://winserverwffp/certsrv/>

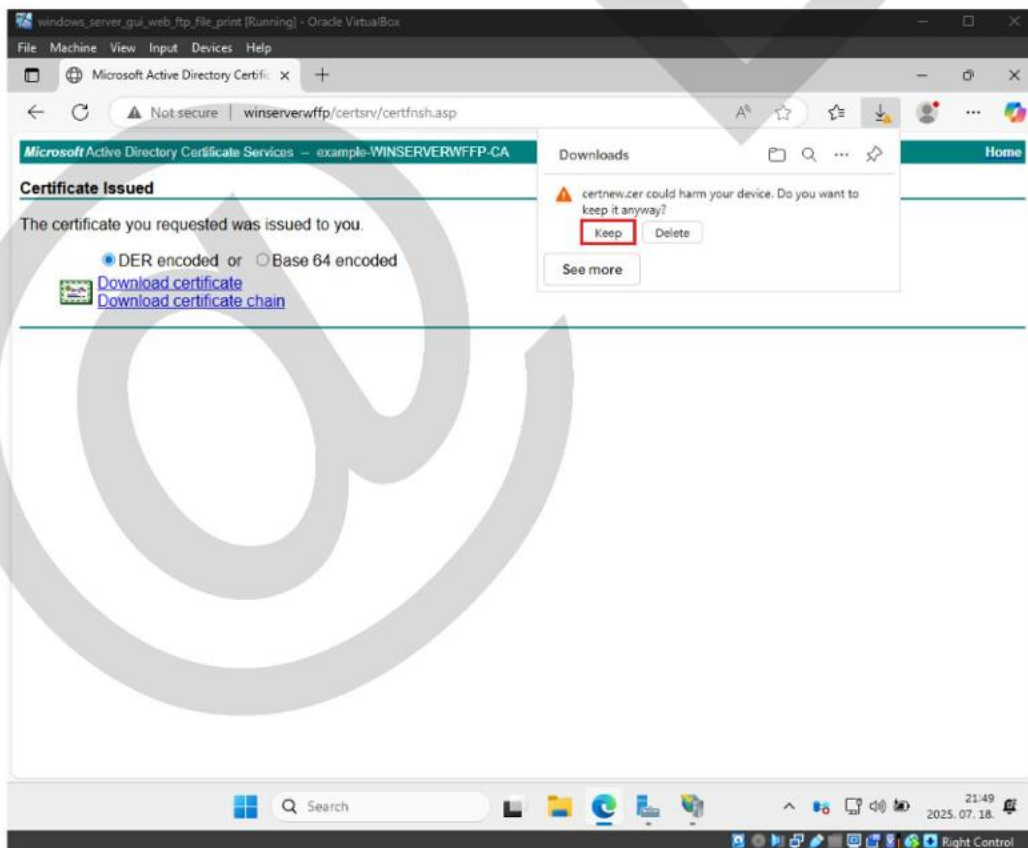
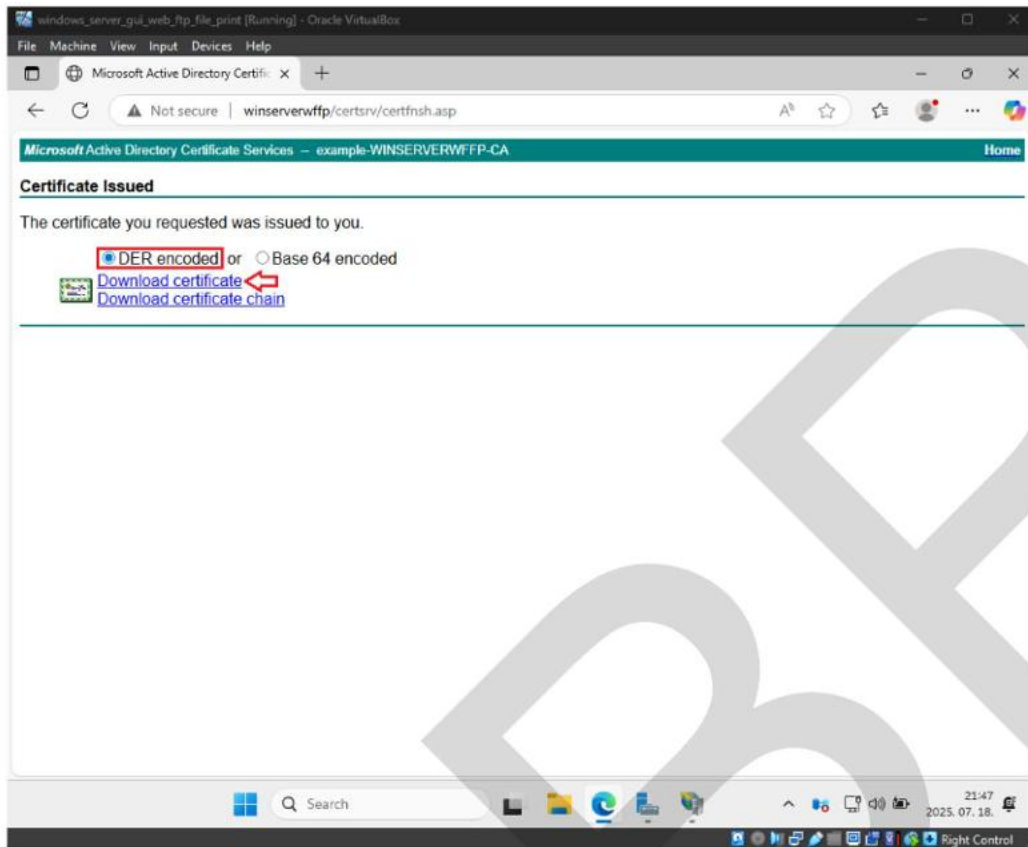
felhasználónév: Administrator

jelszó: #Admin12345@

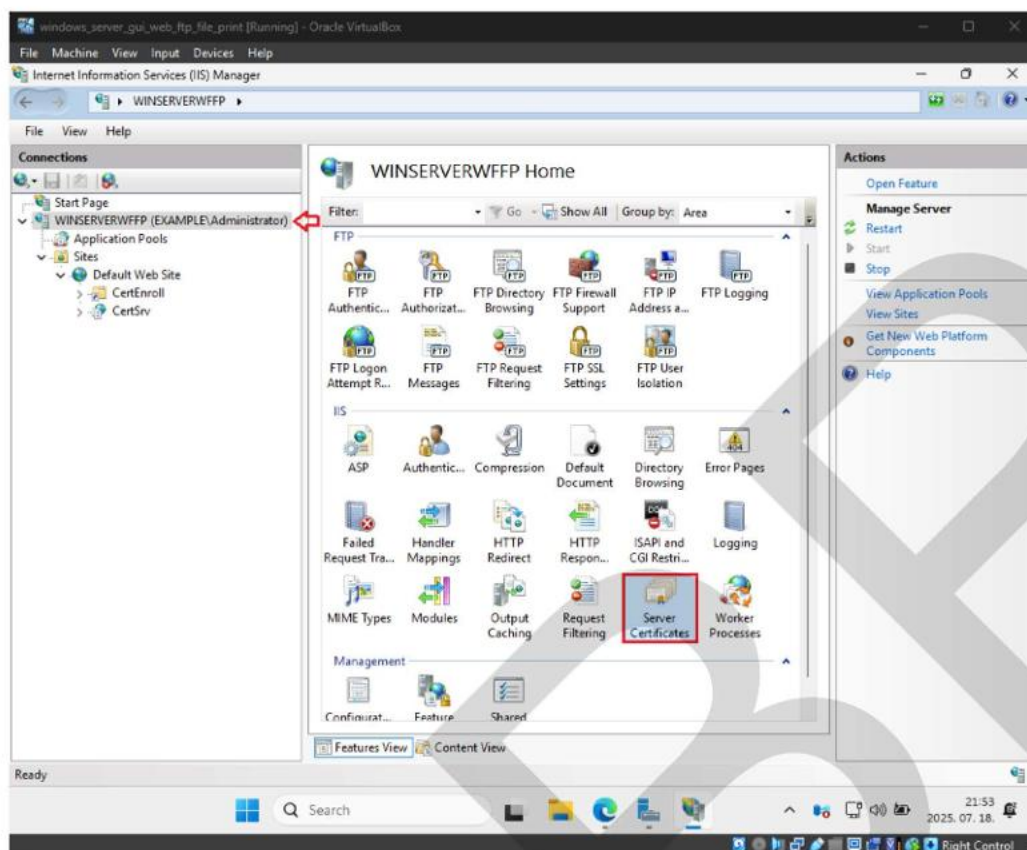




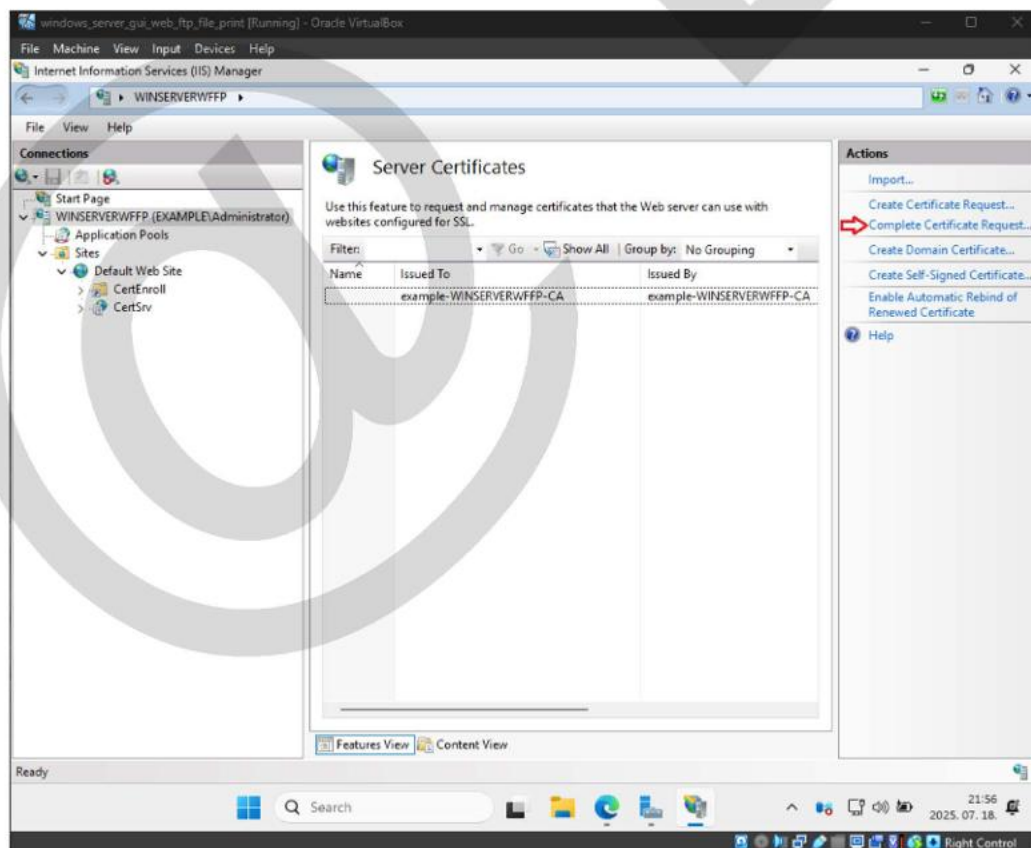
illesszük be a válólapp tartalmát a „Saved Request” részhez

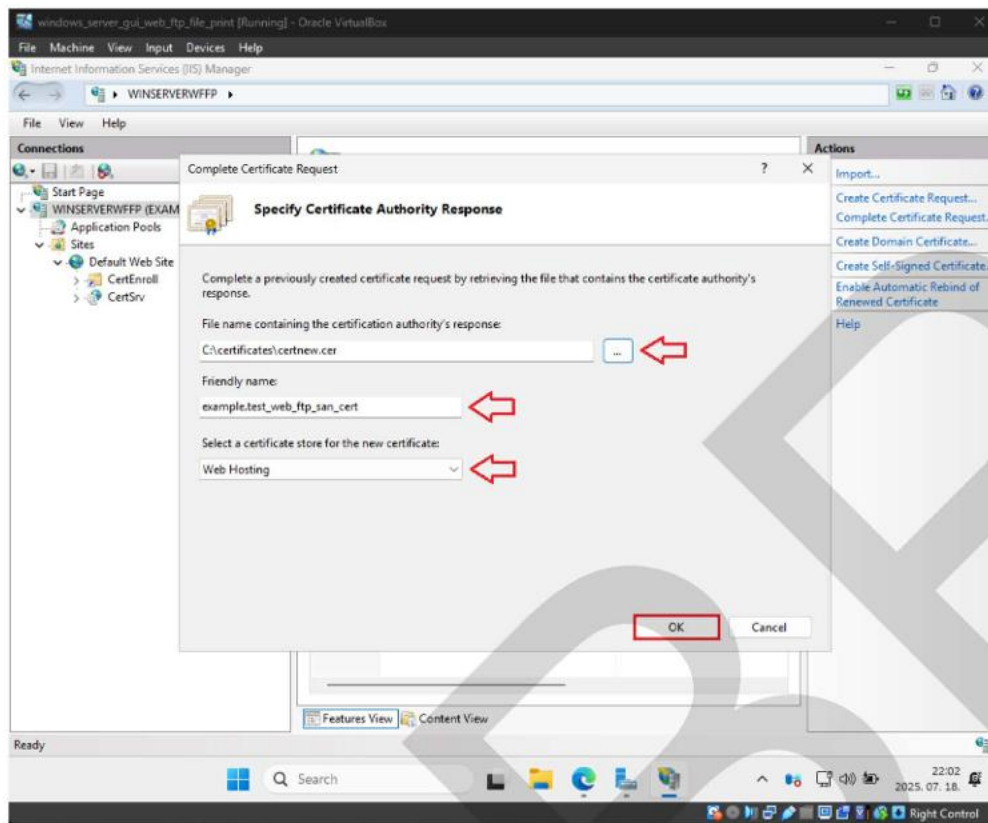


a letöltött tanúsítványfájlt helyezük át a C:\certificates mappába

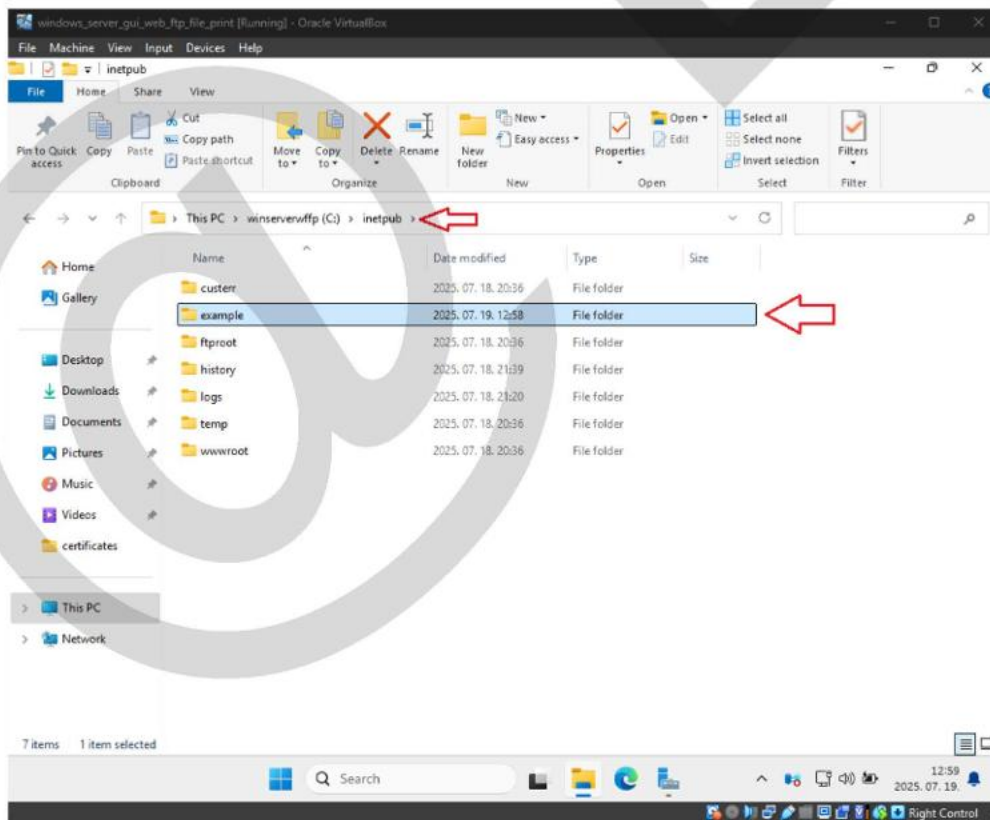


Server Manager/Tools/Internet Information Services (IIS) Manager/Server Certificates

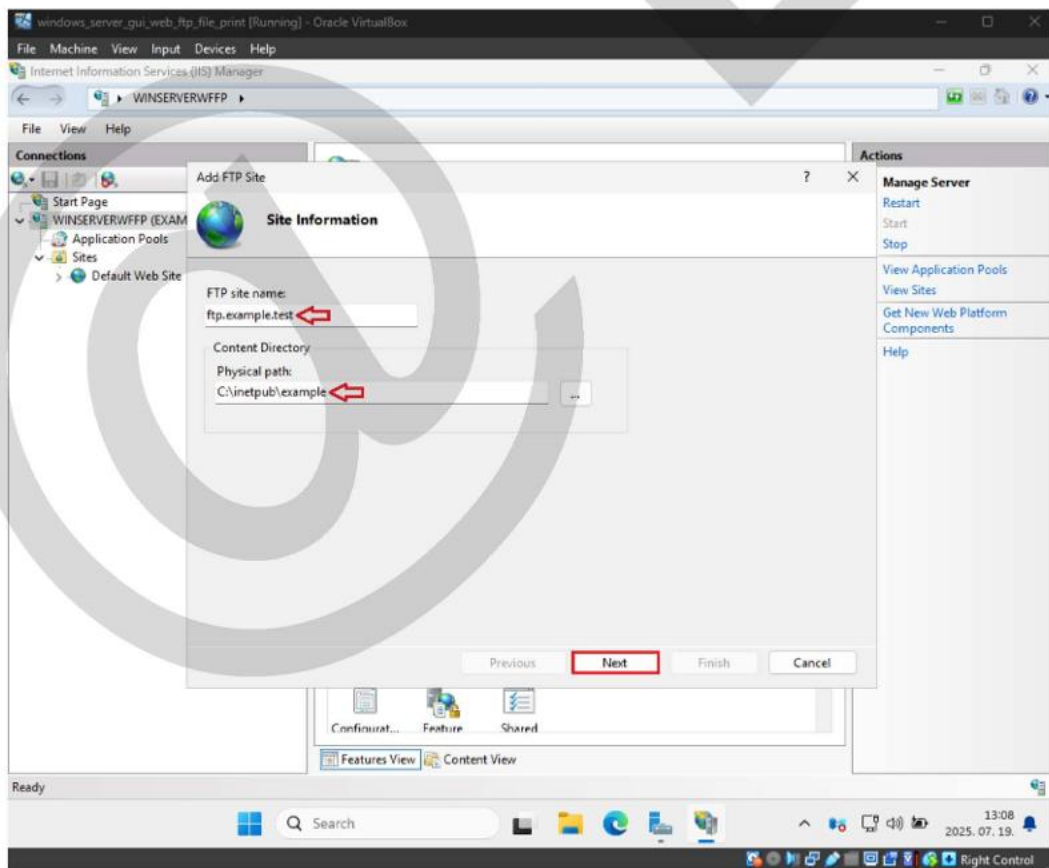
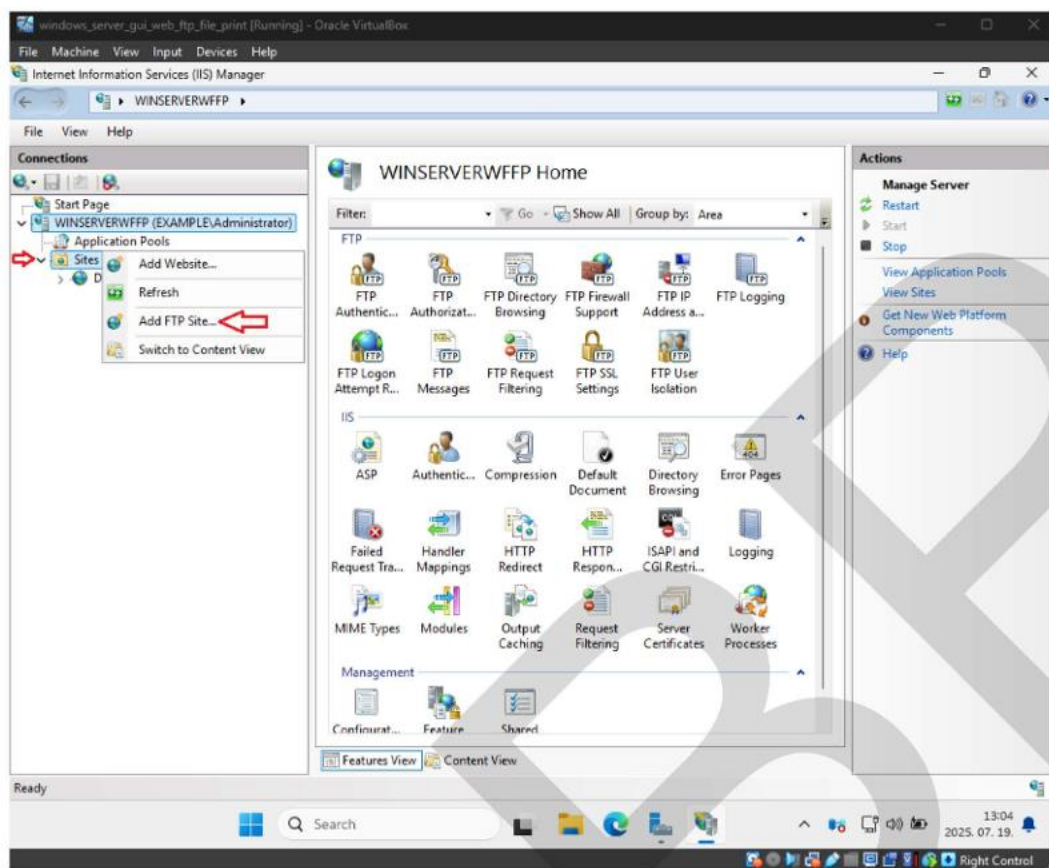


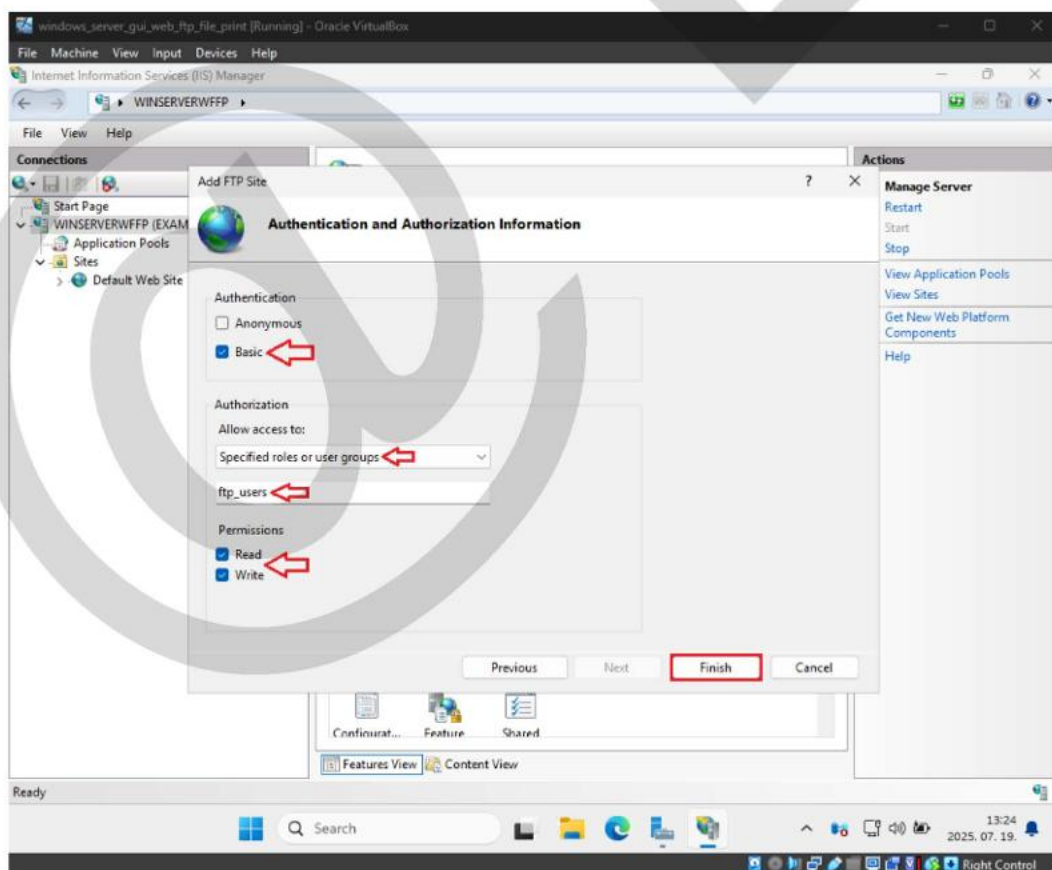
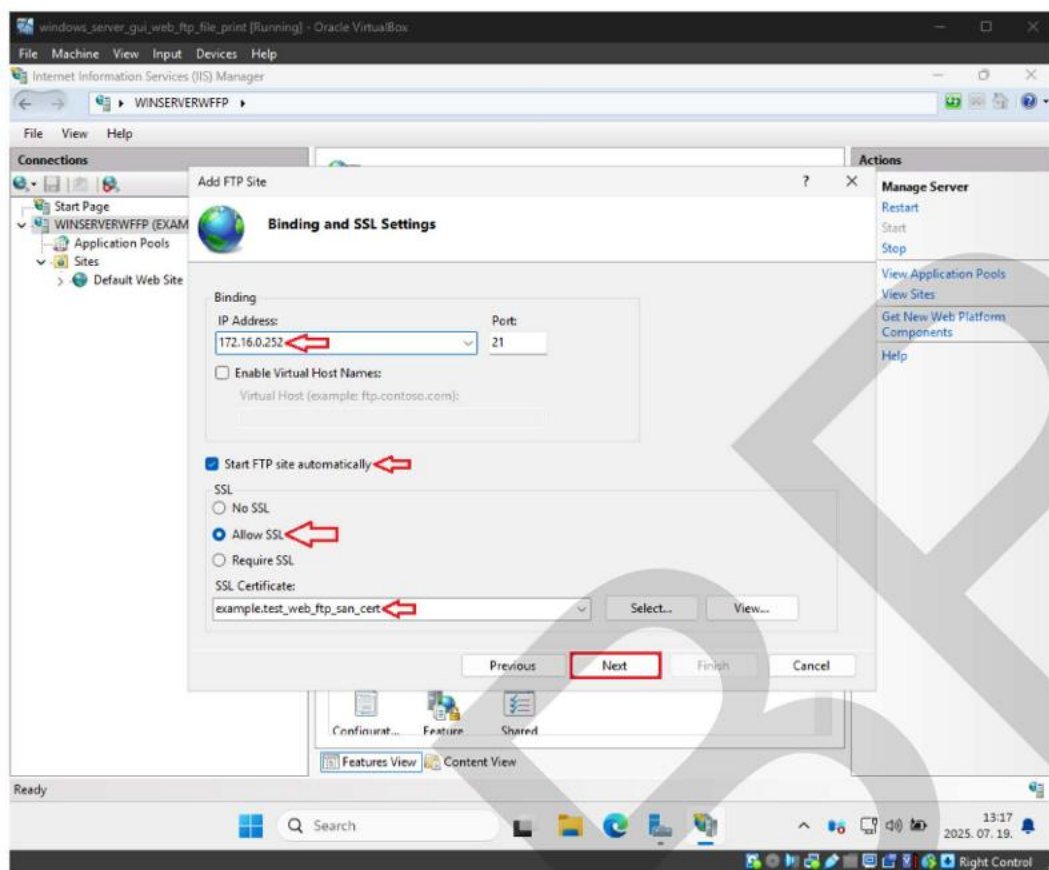


6.6 FTP kapcsolat és weboldal létrehozása, konfigurálása

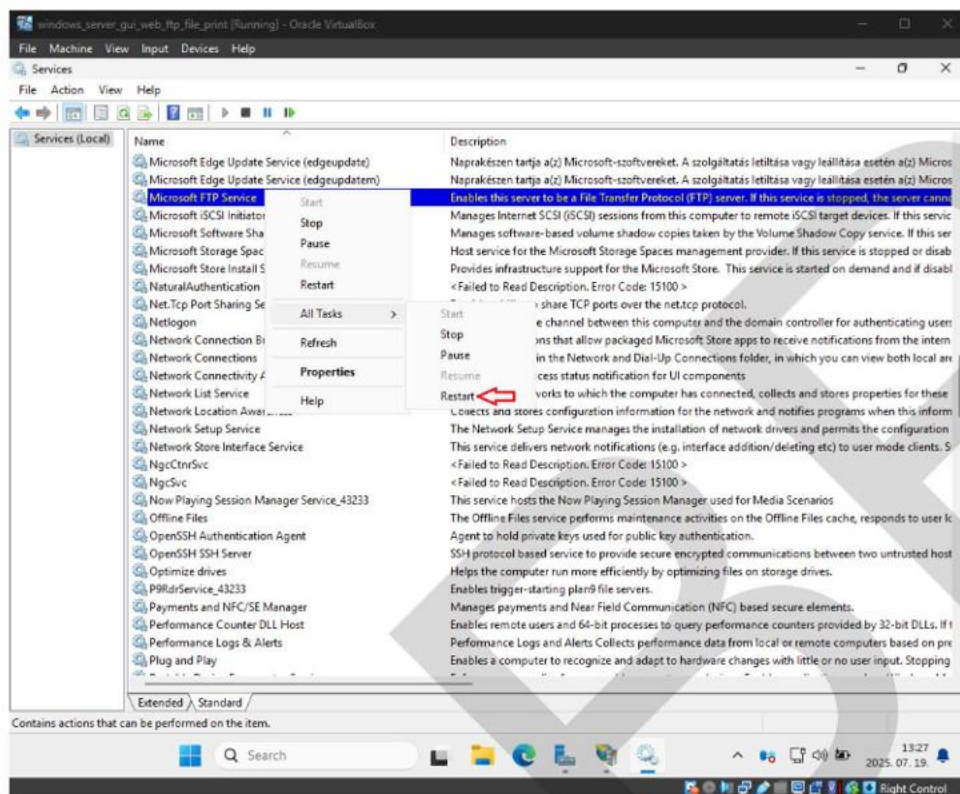


hozzunk létre a C:\inetpub mappában egy **example** nevű almappát

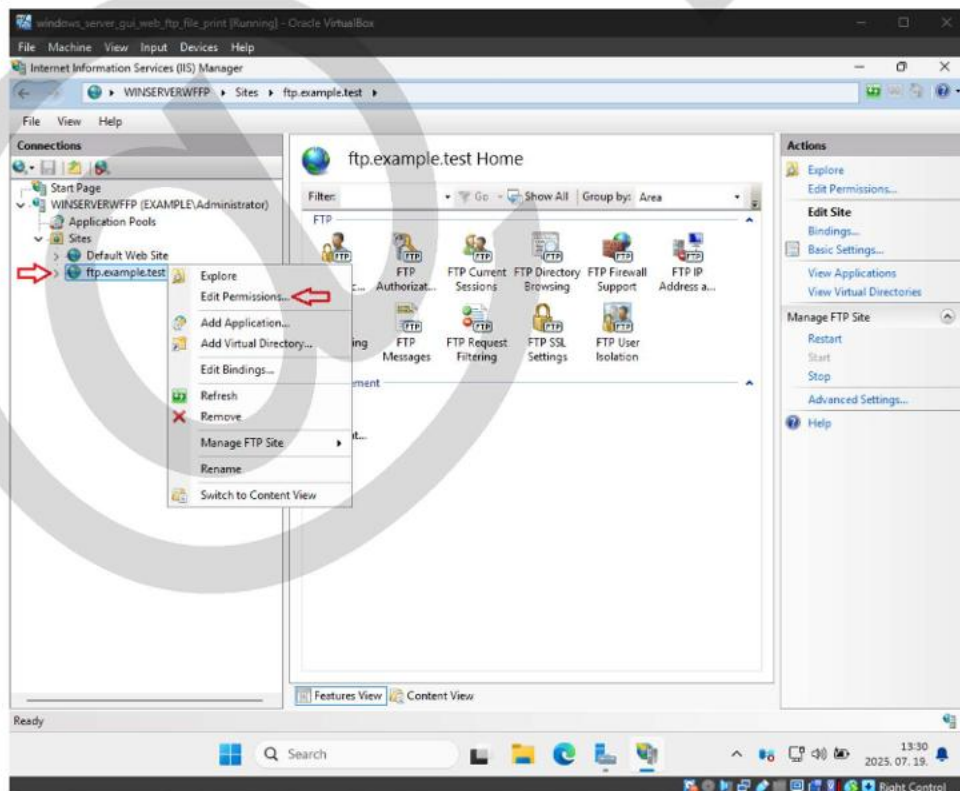


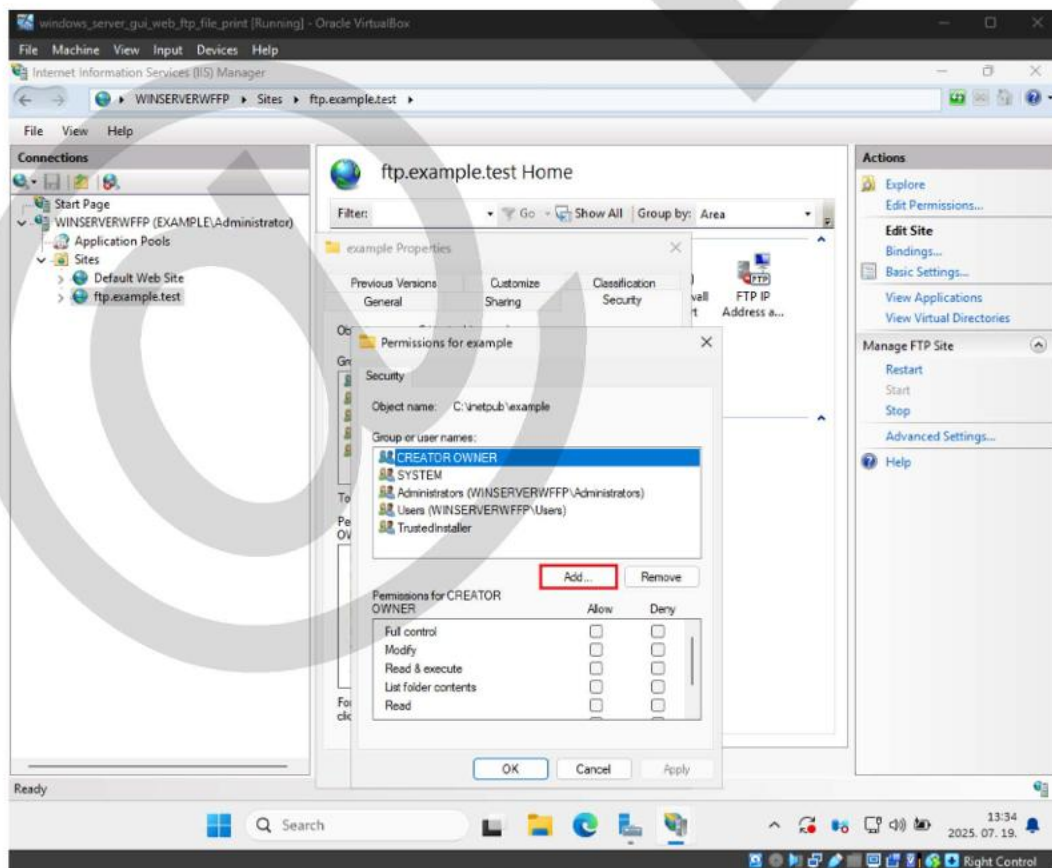
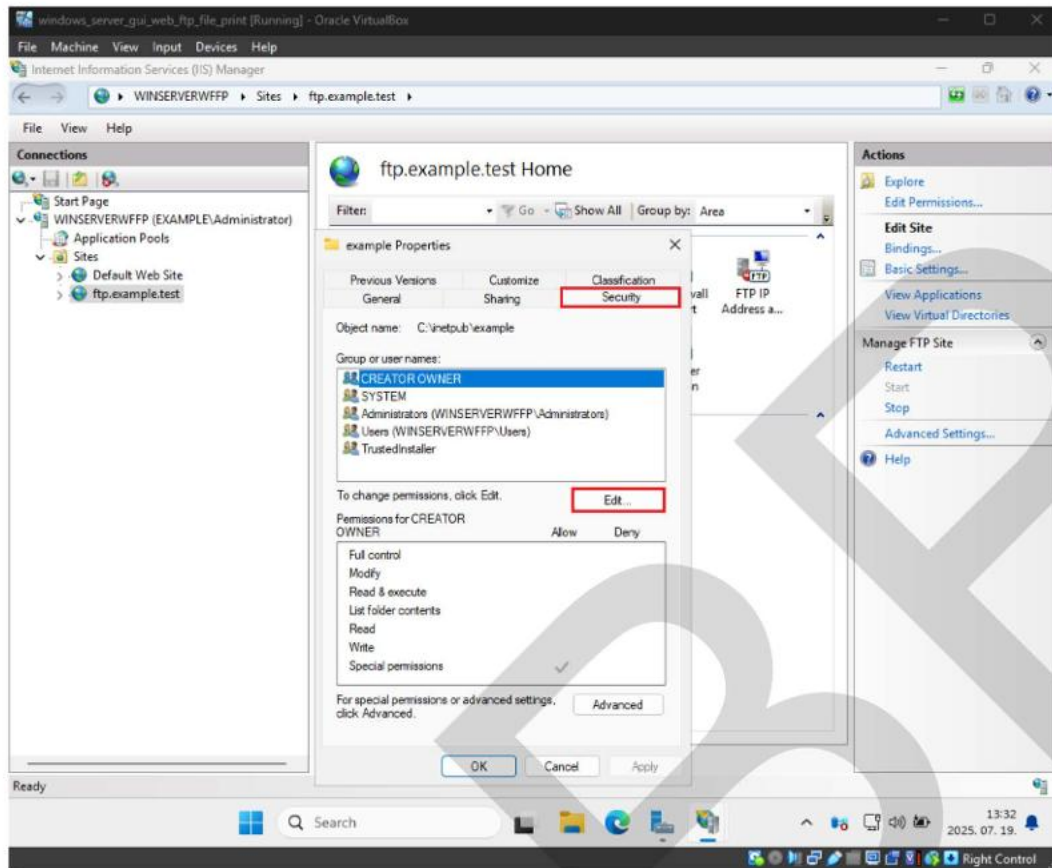


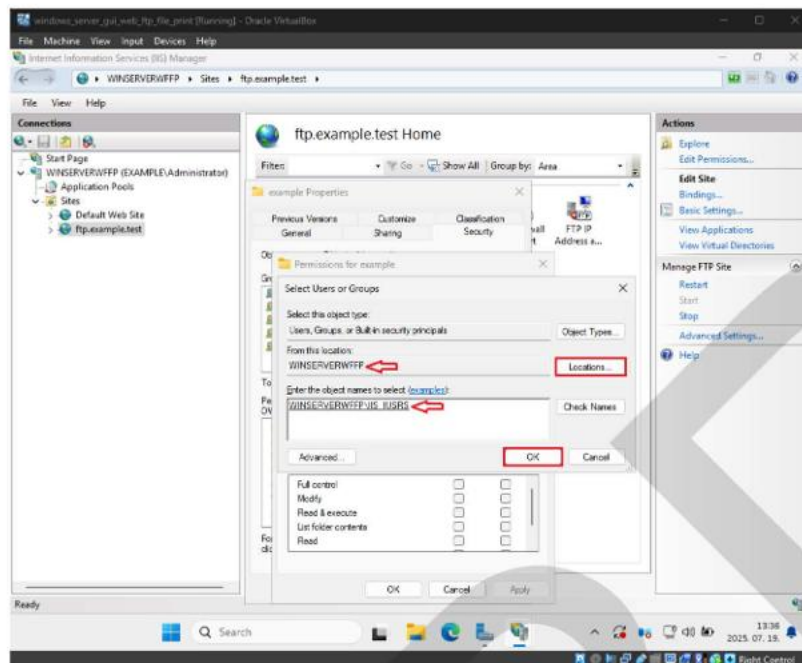
Indítsuk újra az FTP szolgáltatást: futtatásba írjuk be → services.msc → Microsoft FTP Service restart:



Állítsuk be a megfelelő jogosultságokat a fent létrehozott mappára:

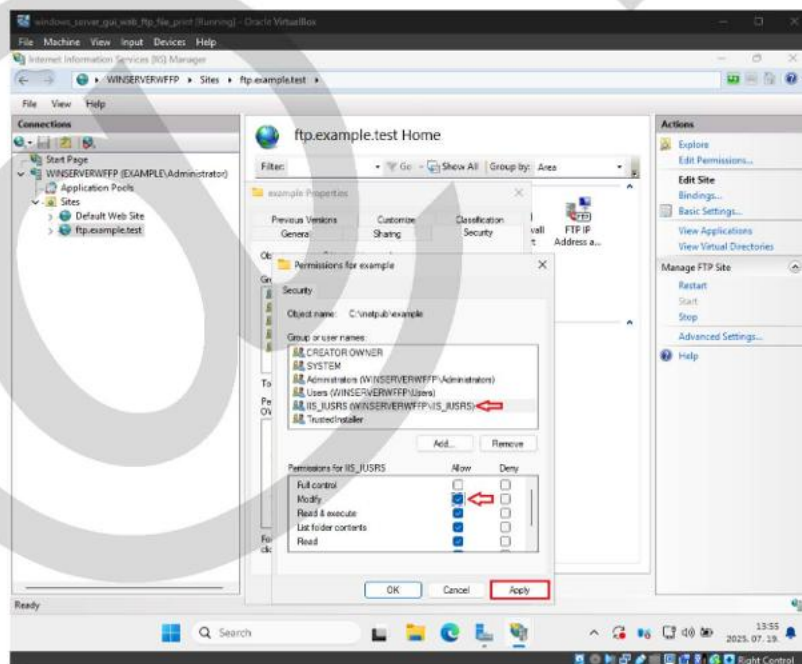




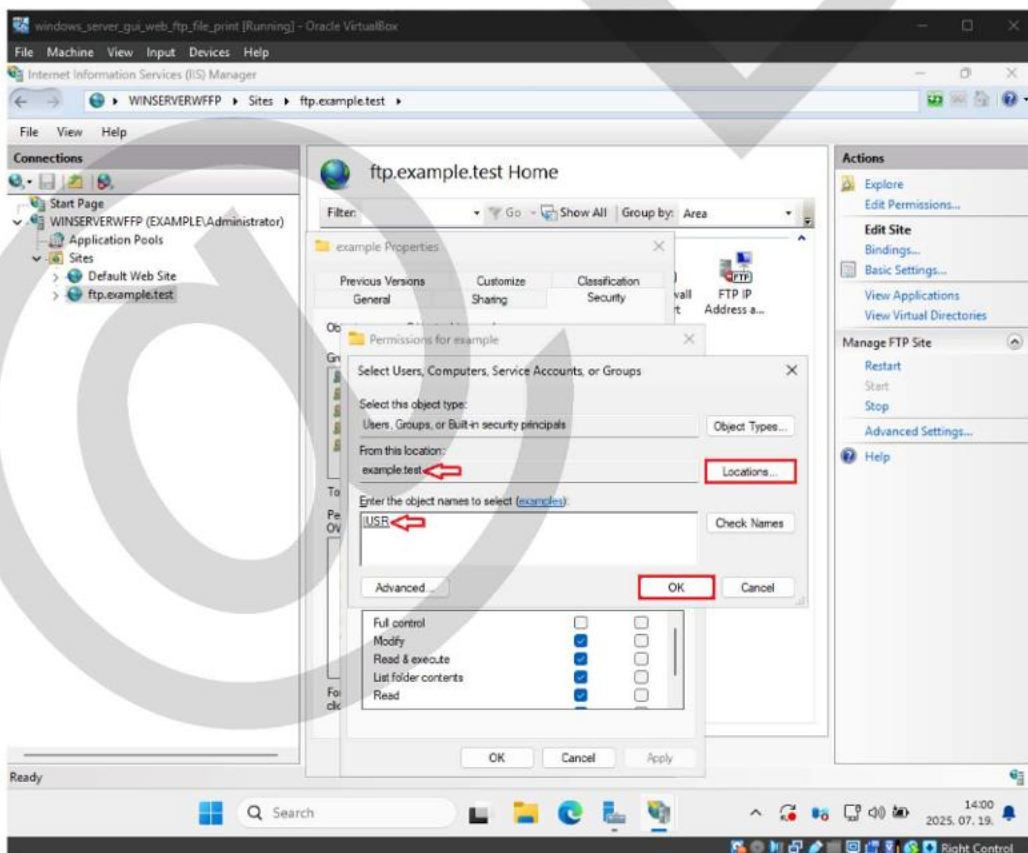
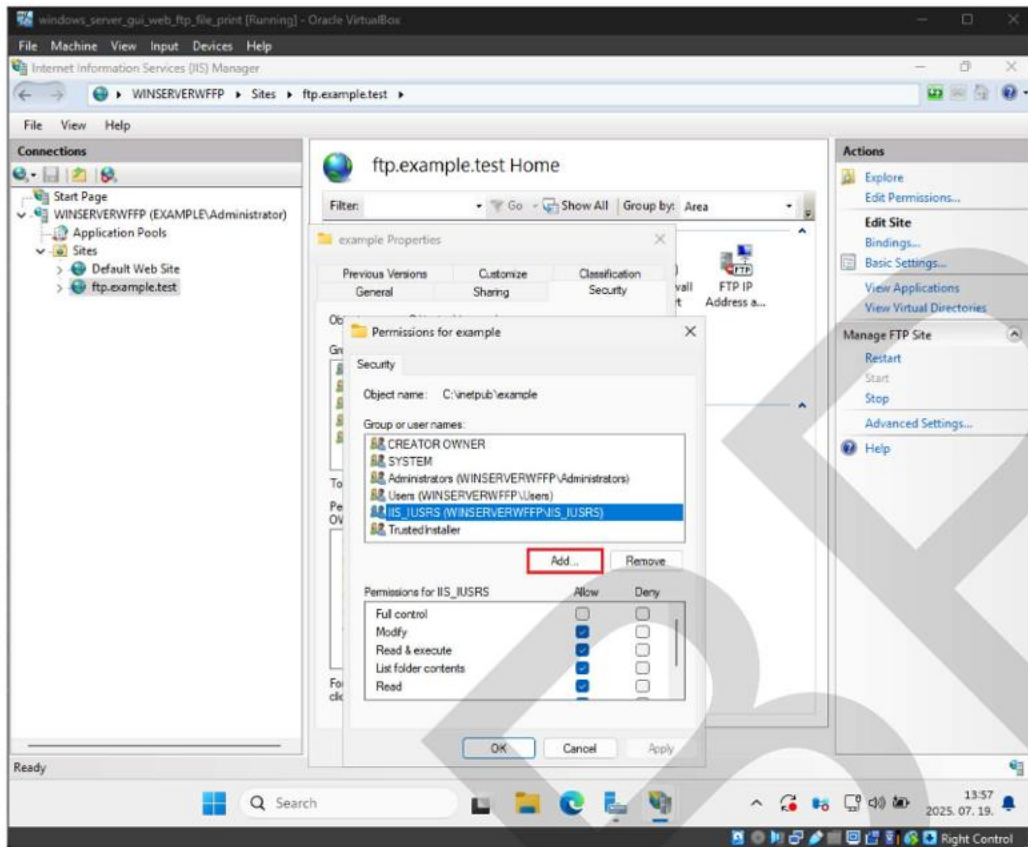


from this location: WINSERVERWFFP
enter the object names to select: **WINSERVERWFFP\IIS_IUSRS**

Az IIS_IUSRS csoport a Windows Server IIS környezetében lehetővé teszi, hogy a webalkalmazások korlátozott, biztonságos jogosultságokkal férjenek hozzá rendszererőforrásokhoz, fájlokhoz és könyvtárakhoz. A biztonságos és jól elkülönített jogosultságkezelés kulcsfontosságú eleme.

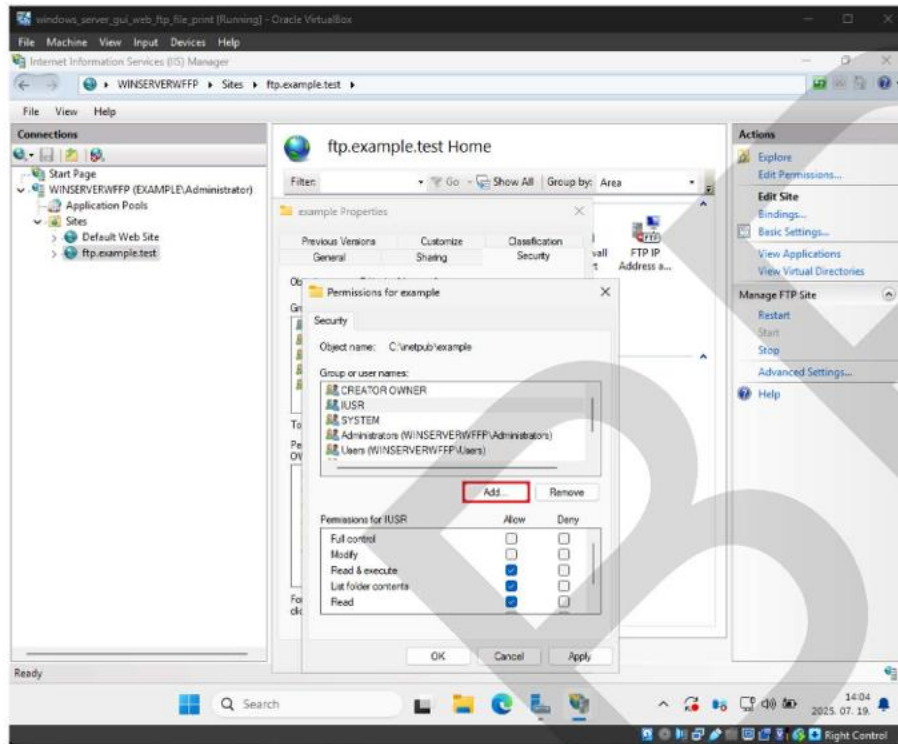


Az IIS_IUSRS csoport jogosultságai: Modify, Read and execute, List folder contents, Read, Write

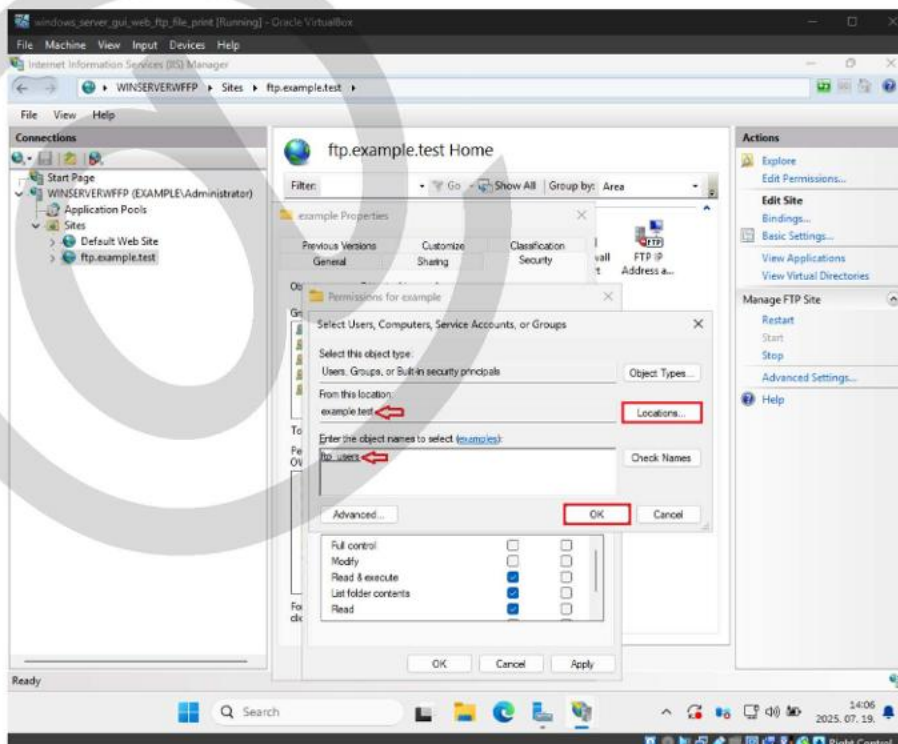


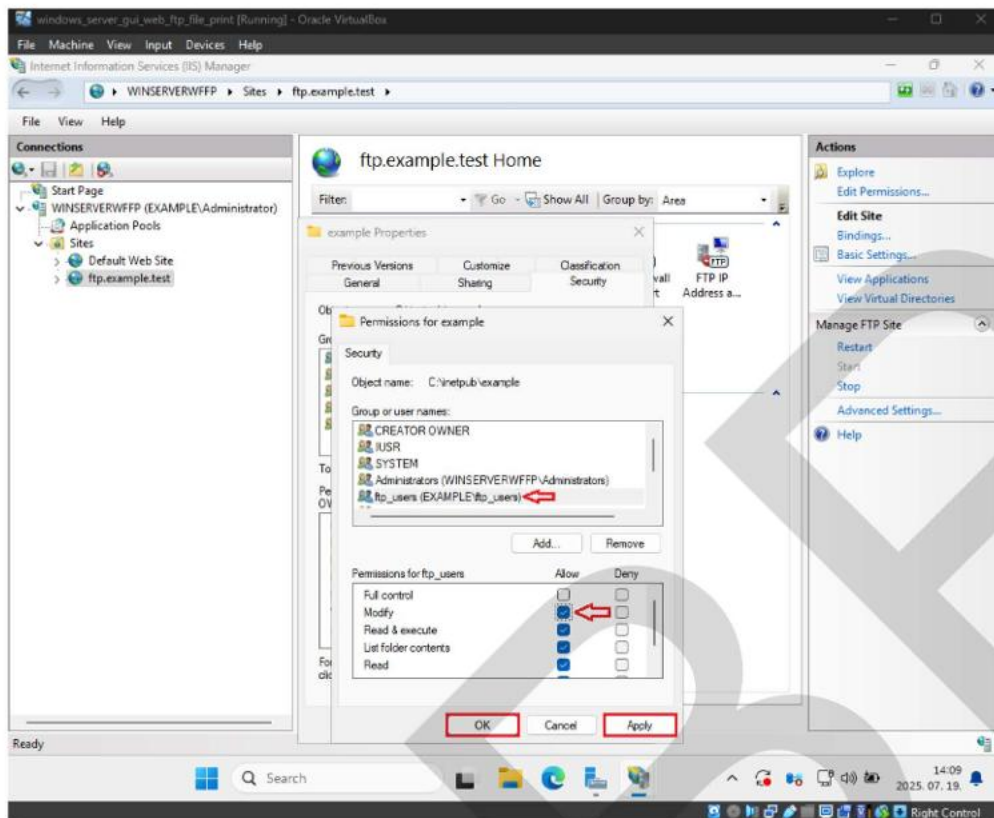
from this location: example.test
enter the object names to select: **IUSR**

Az IUSR egy beépített, névtelen felhasználó az IIS-ben. Ha egy látogató nem hitelesített (nem ad meg felhasználónevet/jelszót), az IIS a IUSR fiók nevében szolgálja ki őt. A IUSR fiók tehát névtelen web- és FTP-hozzáférések kiszolgálására szolgál.

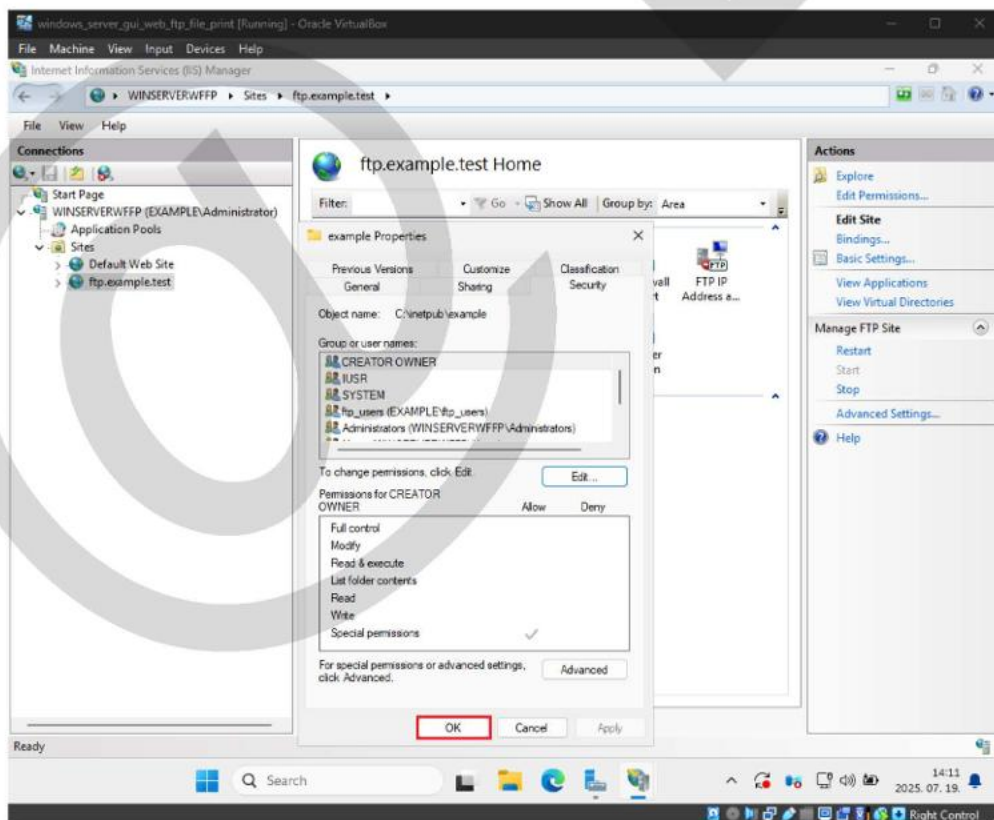


Az IUSR felhasználó jogosultságai: Read and execute, List folder contents, Read

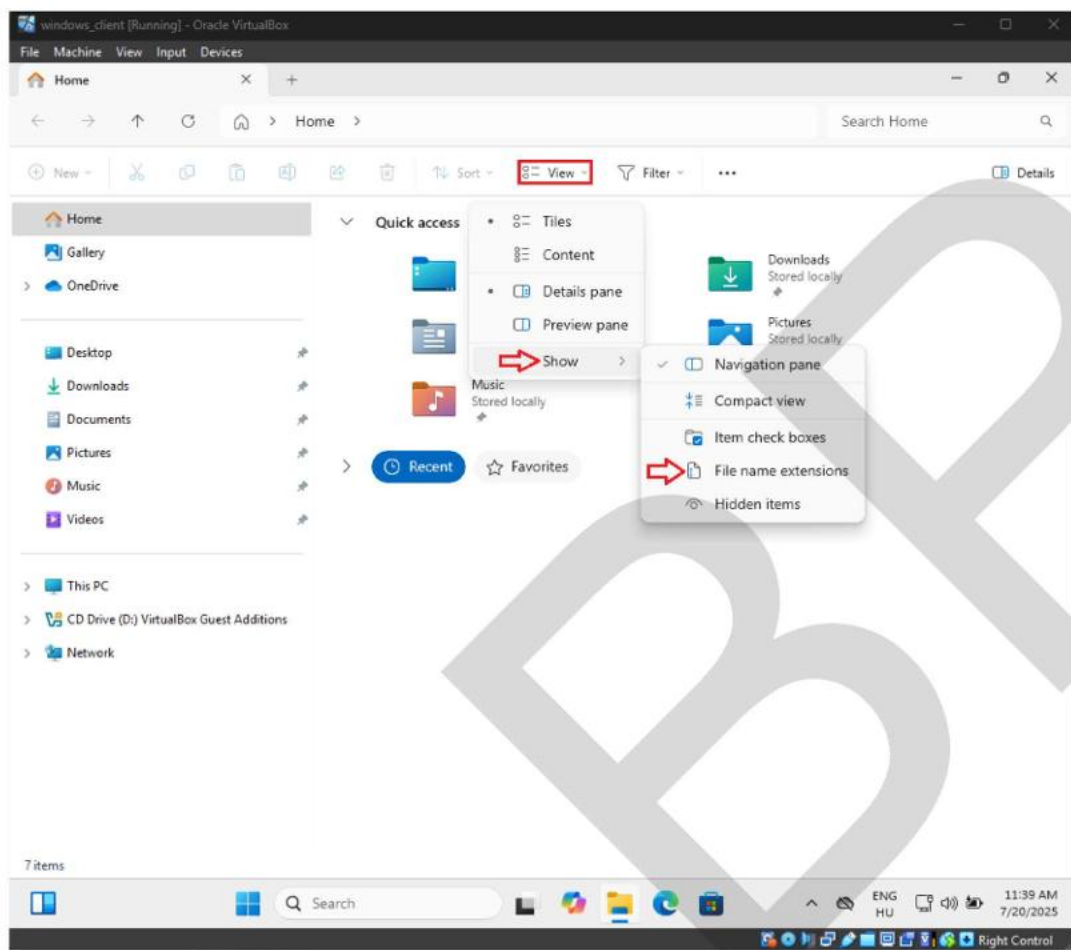




Az ftp_users csoport jogosultságai: Modify, Read and execute, List folder contents, Read, Write



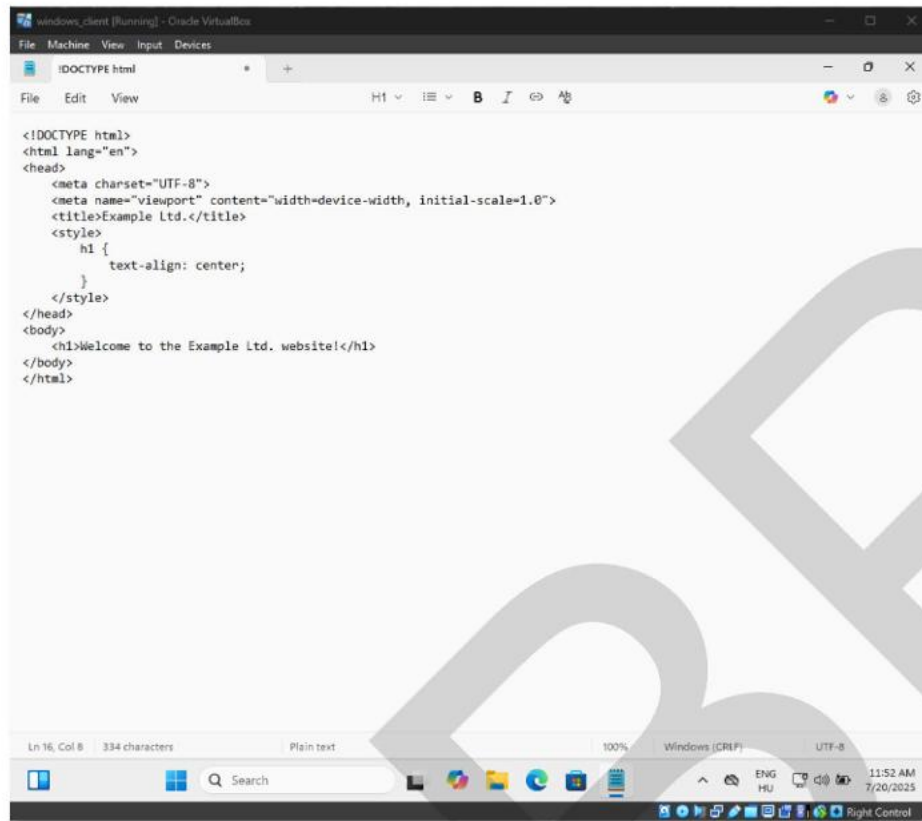
A Windows kliens gépen hozzunk létre egy egyszerű weboldalt:



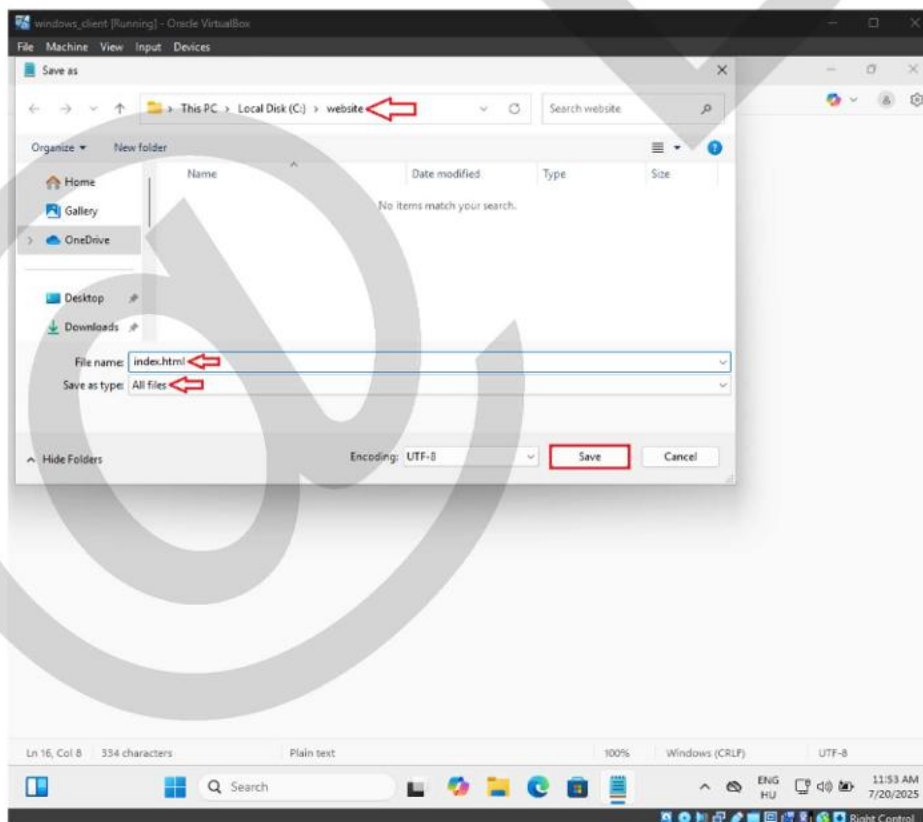
kapcsoljuk be a „File name extensions-t” a File Explorerben

Nyissunk meg egy **Notepad**-et, és másoljuk bele az alábbi HTML kódot:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Example Ltd.</title>
  <style>
    h1 {
      text-align: center;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to the Example Ltd. website!</h1>
</body>
</html>
```



file → save as

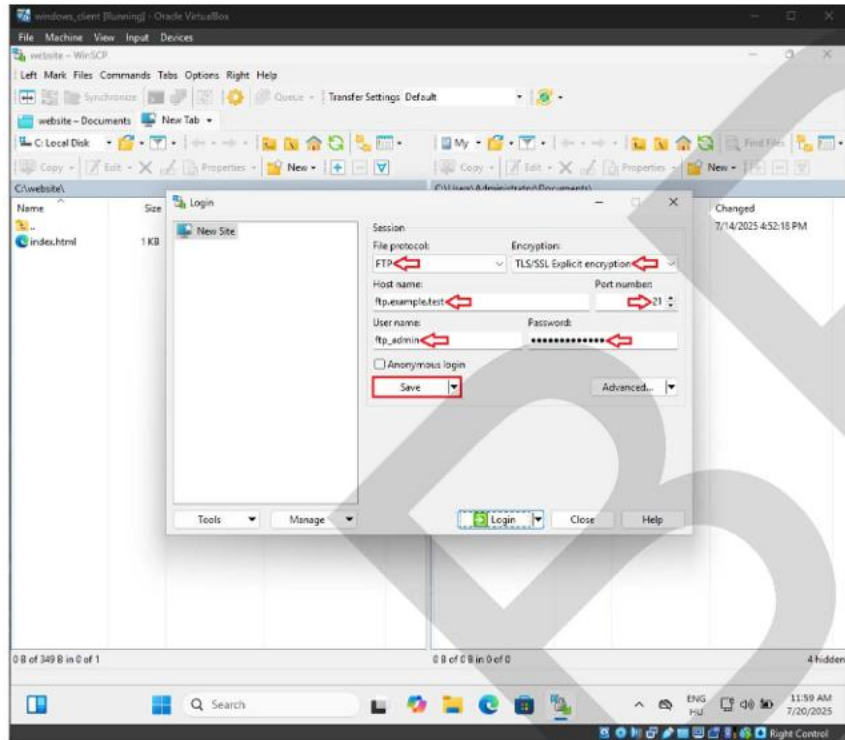


hozzunk létre a C:\ meghajtón egy **website** nevű mappát
és mentjük el a fájlt index.html néven

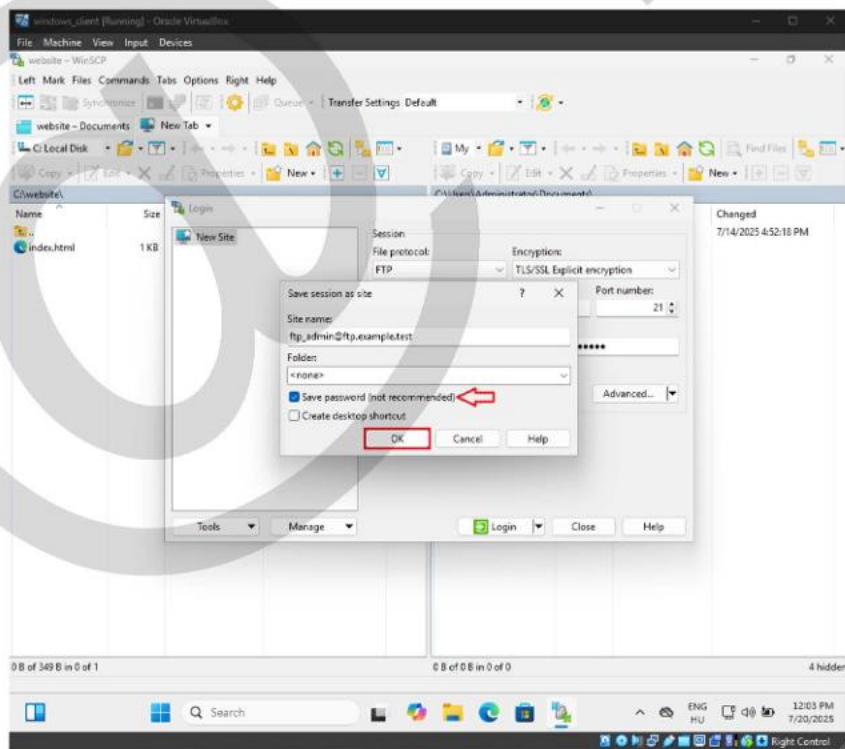
Töltsük le a WinSCP programot a hivatalos weboldalról és telepítsük:

<https://winscp.net/eng/download.php>

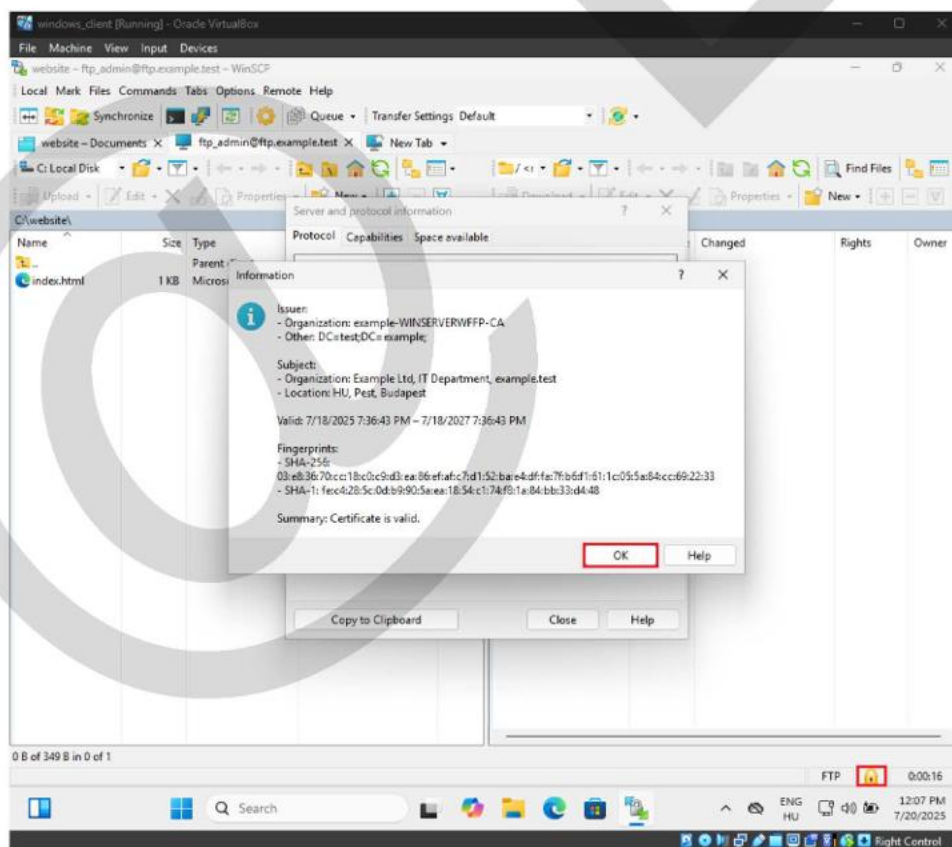
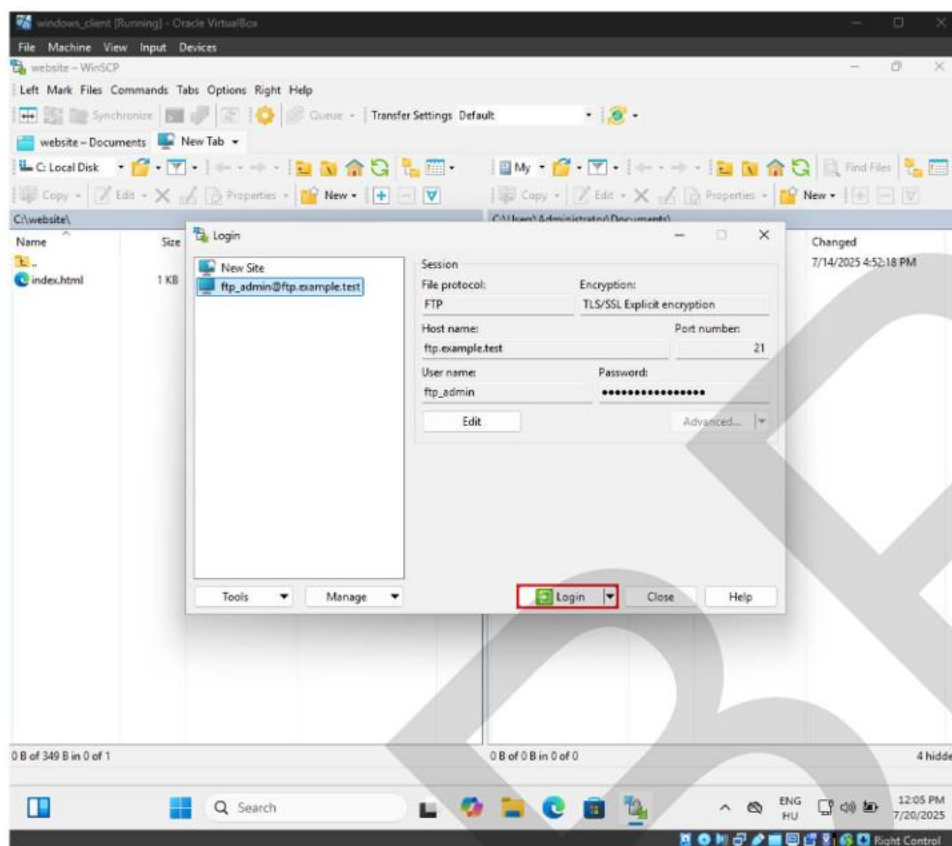
A telepítés után nyissuk meg a programot és konfiguráljuk az alábbiak szerint:



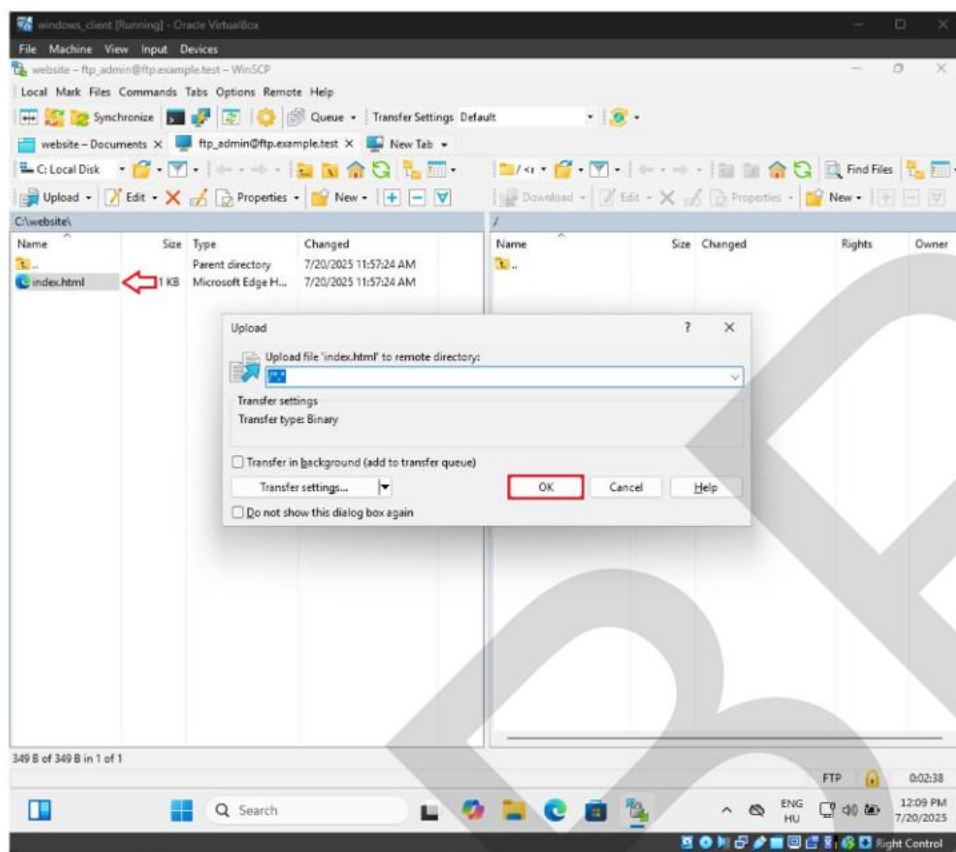
username: ftp_admin | password: #Passwd12345@



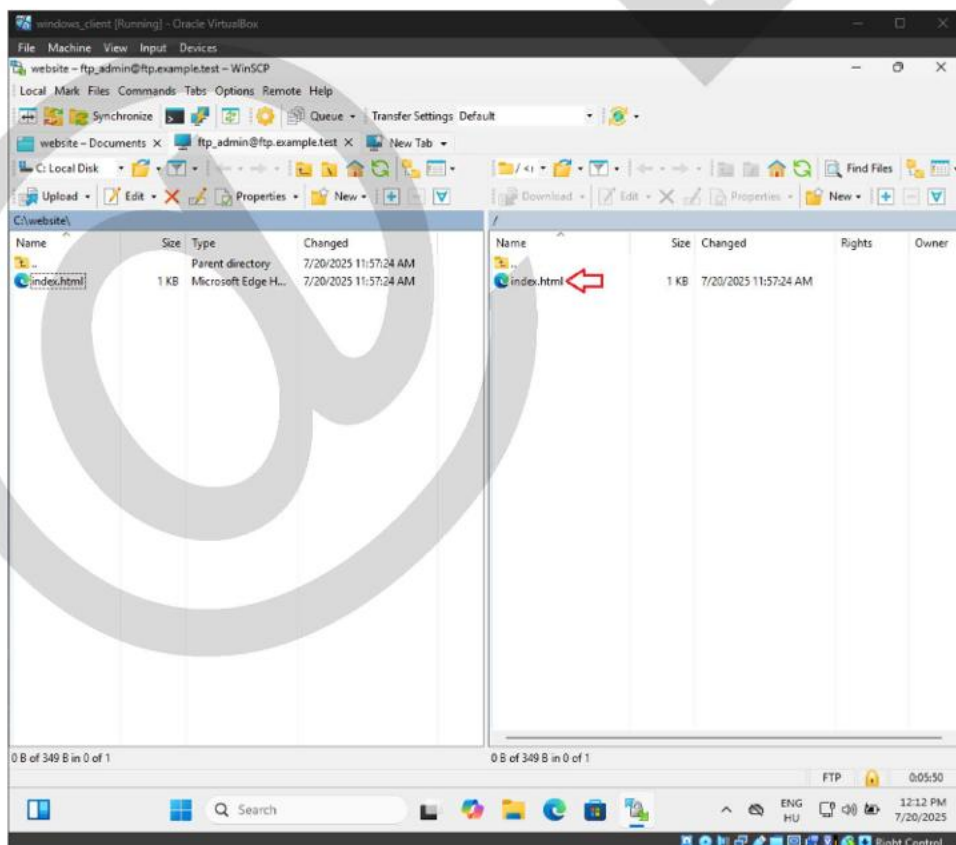
valós környezetben a jelszót nem ajánlott elmenteni



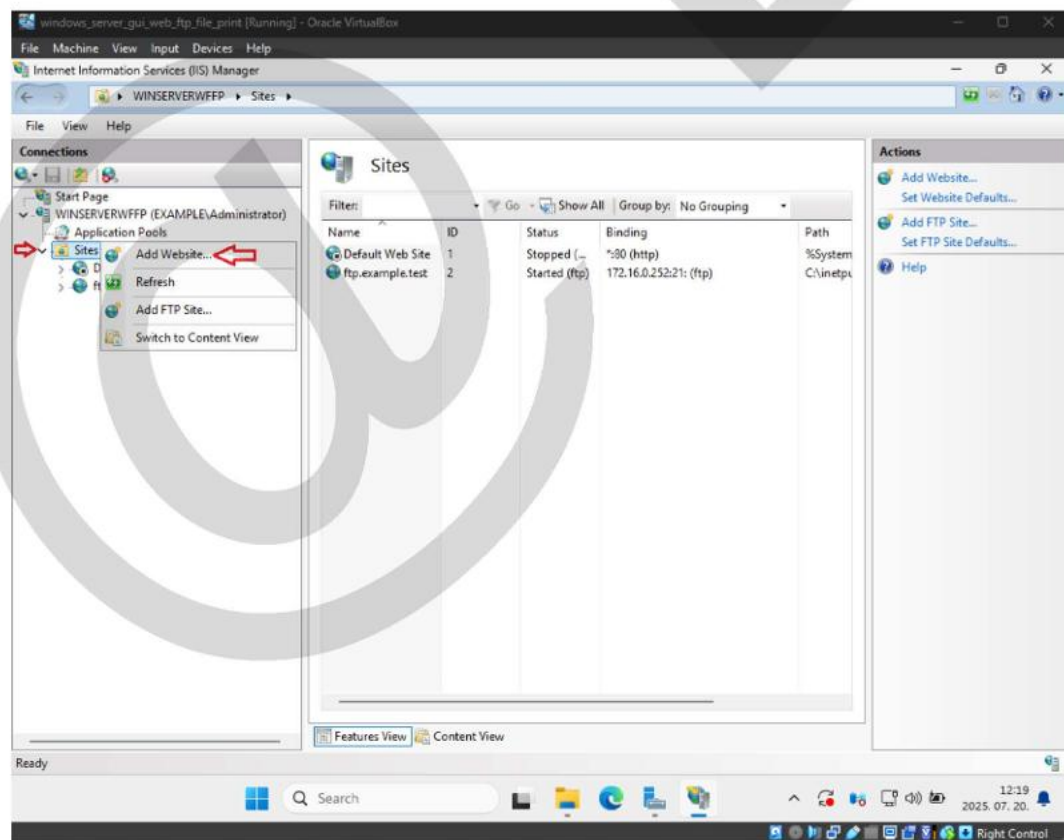
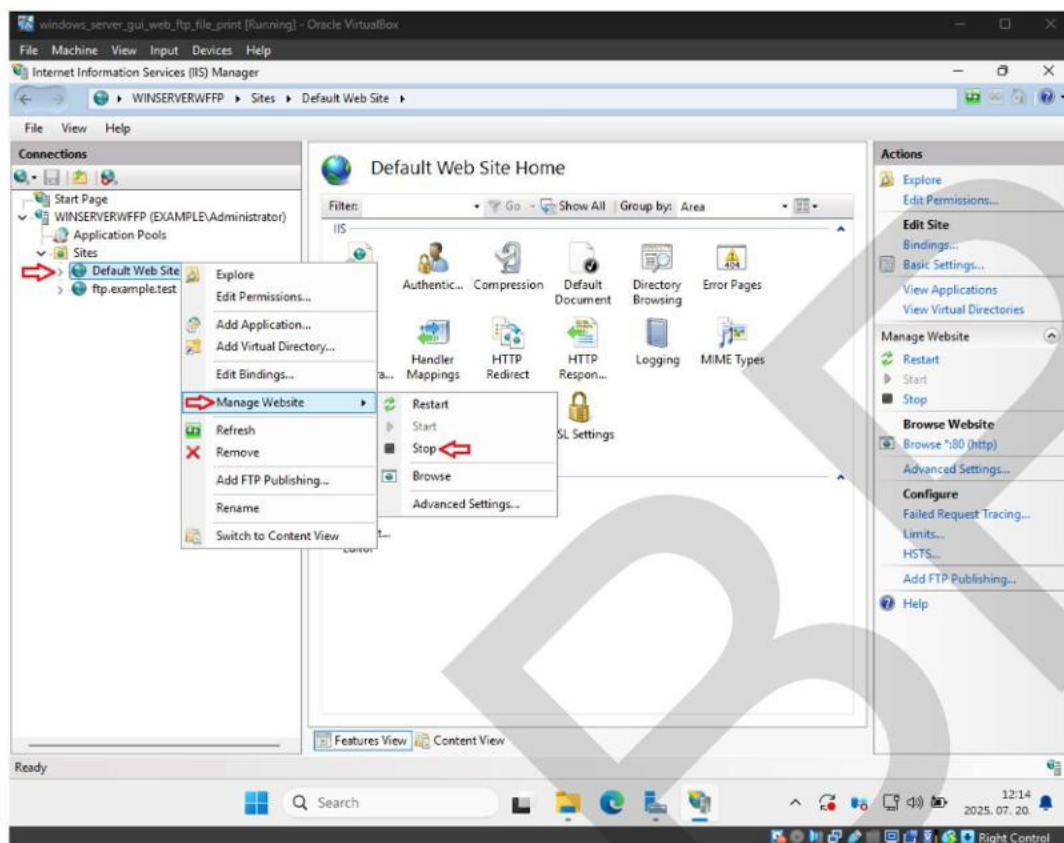
a zárt lakatra kattintva láthatjuk a tanúsítványunk adatait

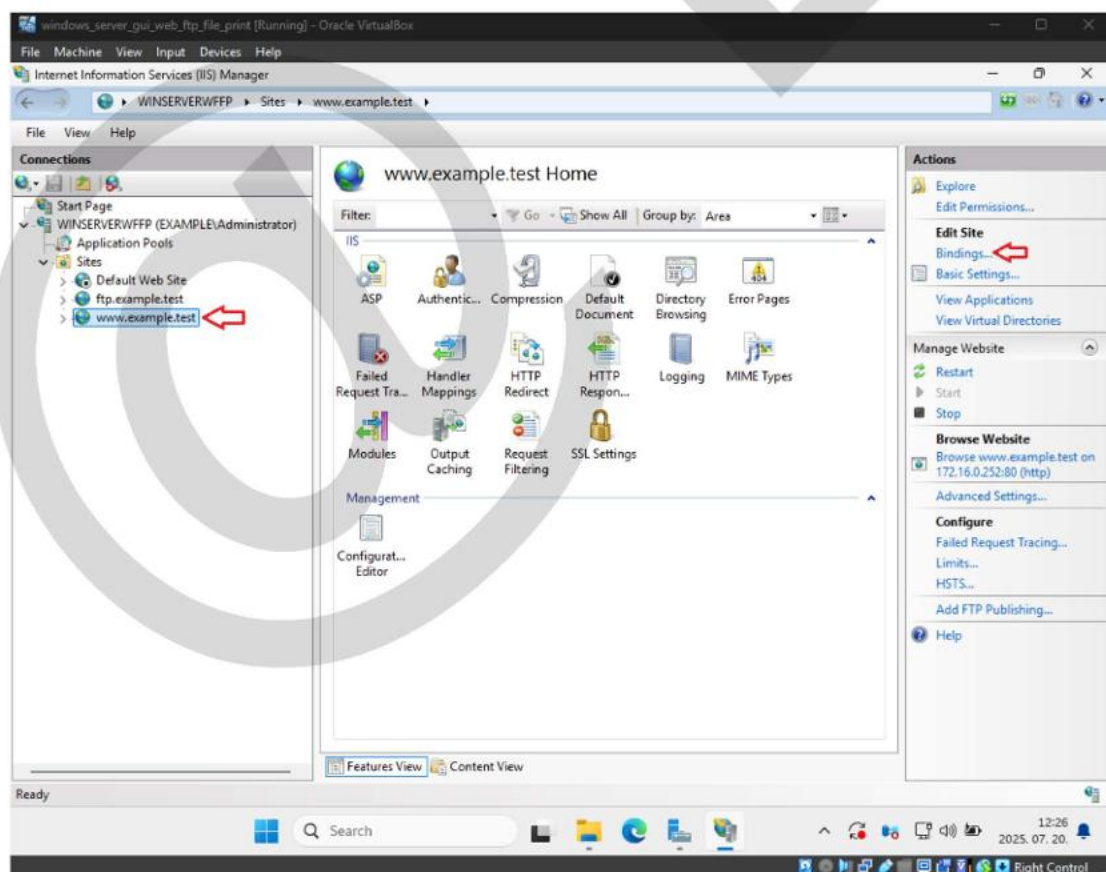
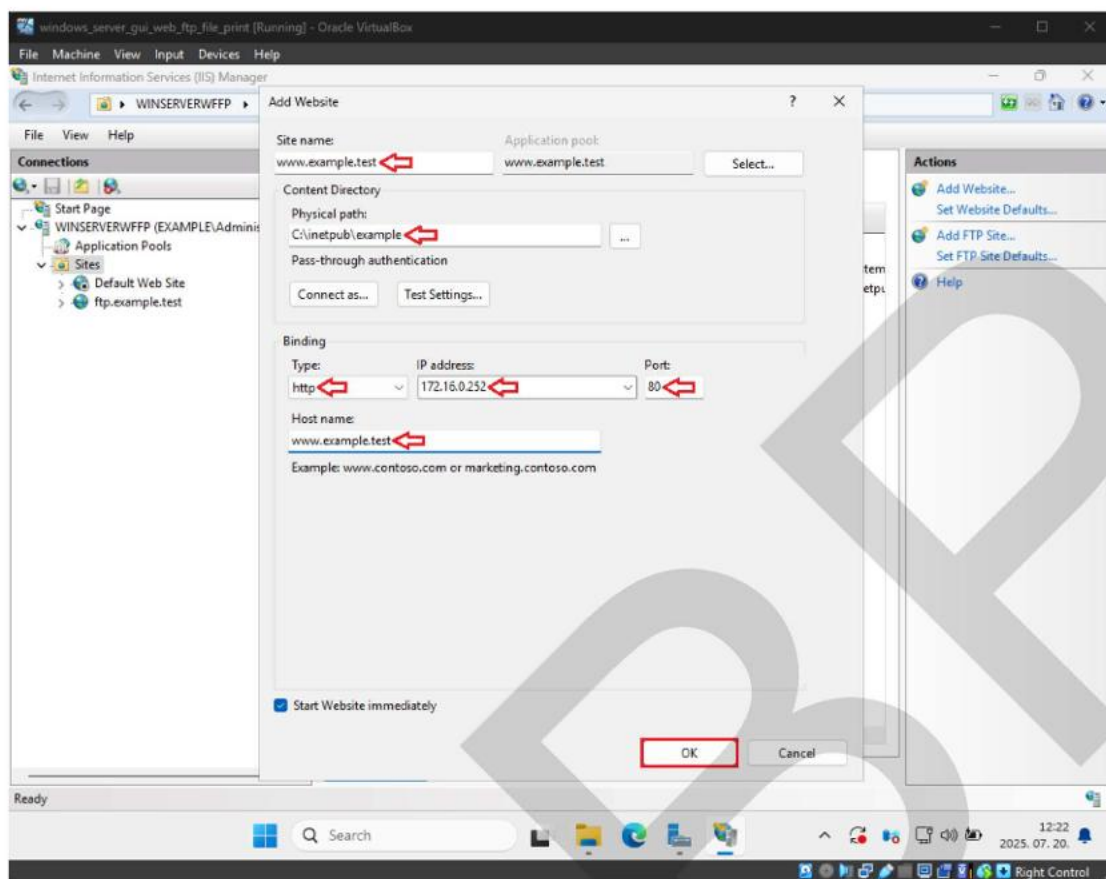


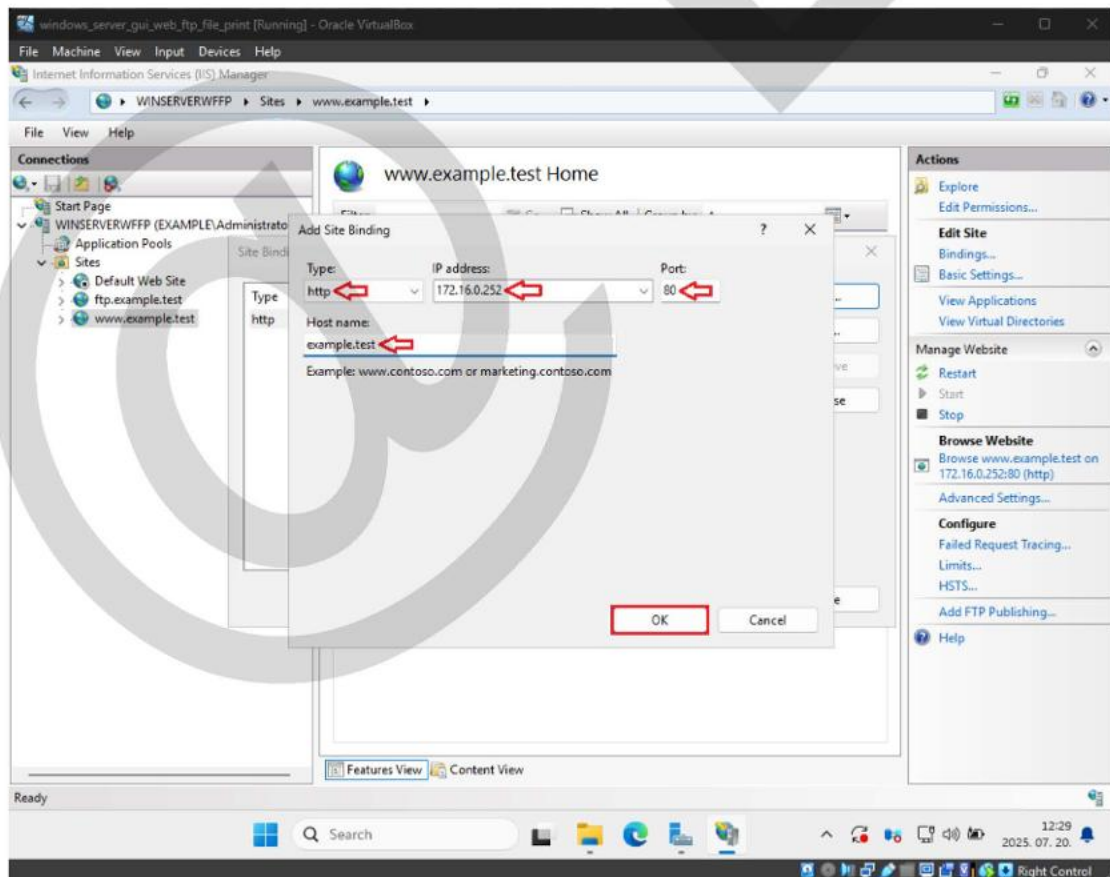
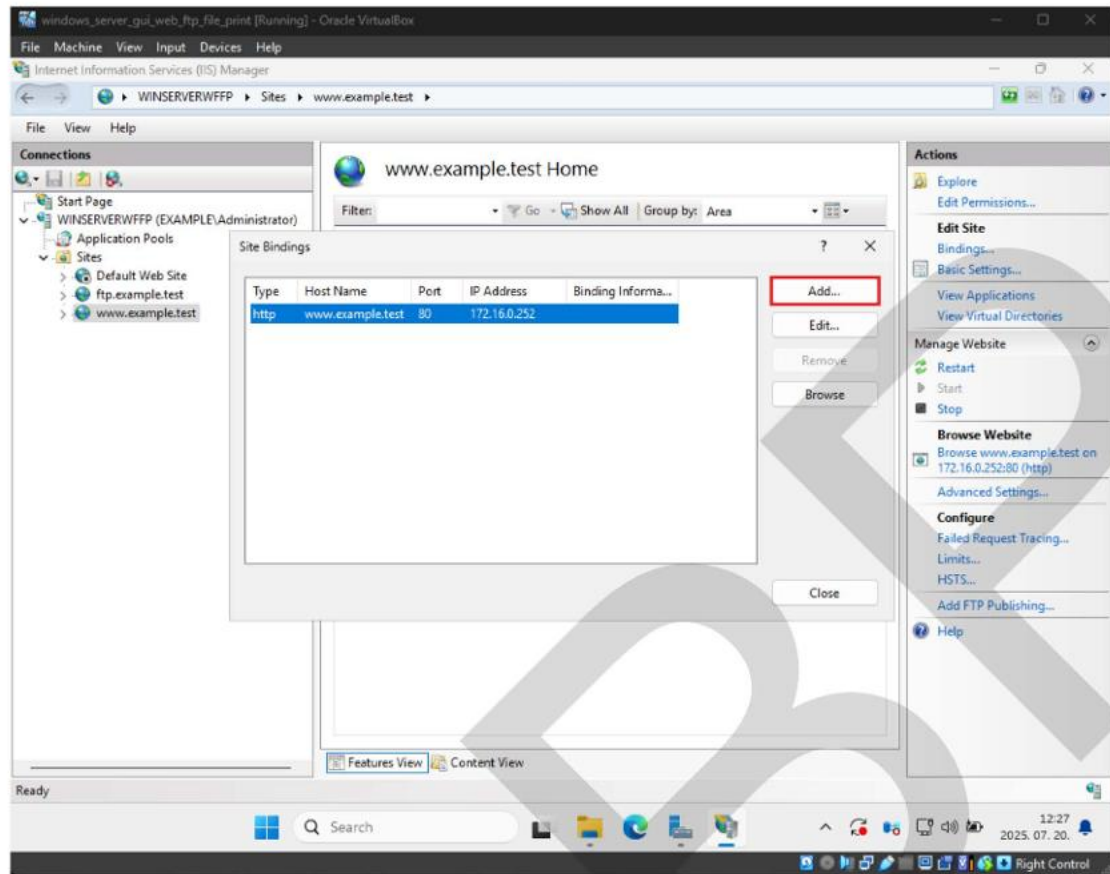
másoljuk át a szerverre az index.html fájlt a C:\website mappából

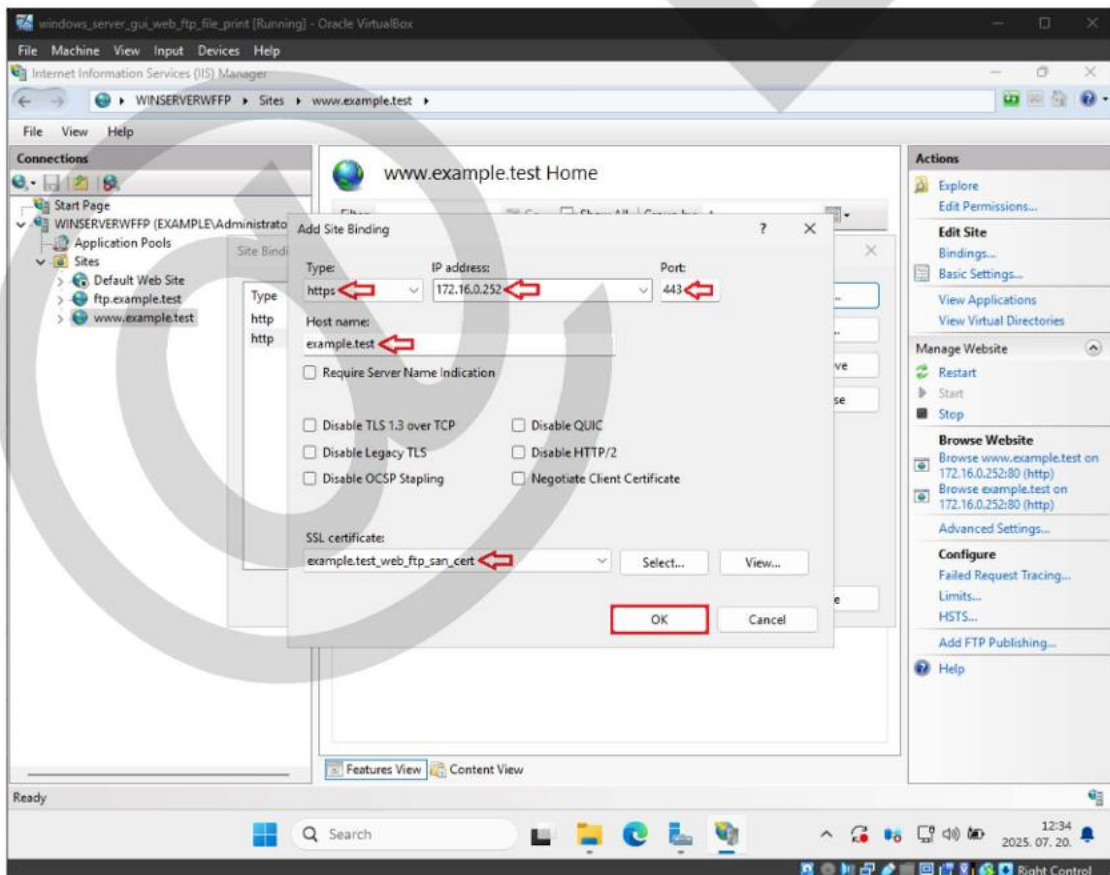
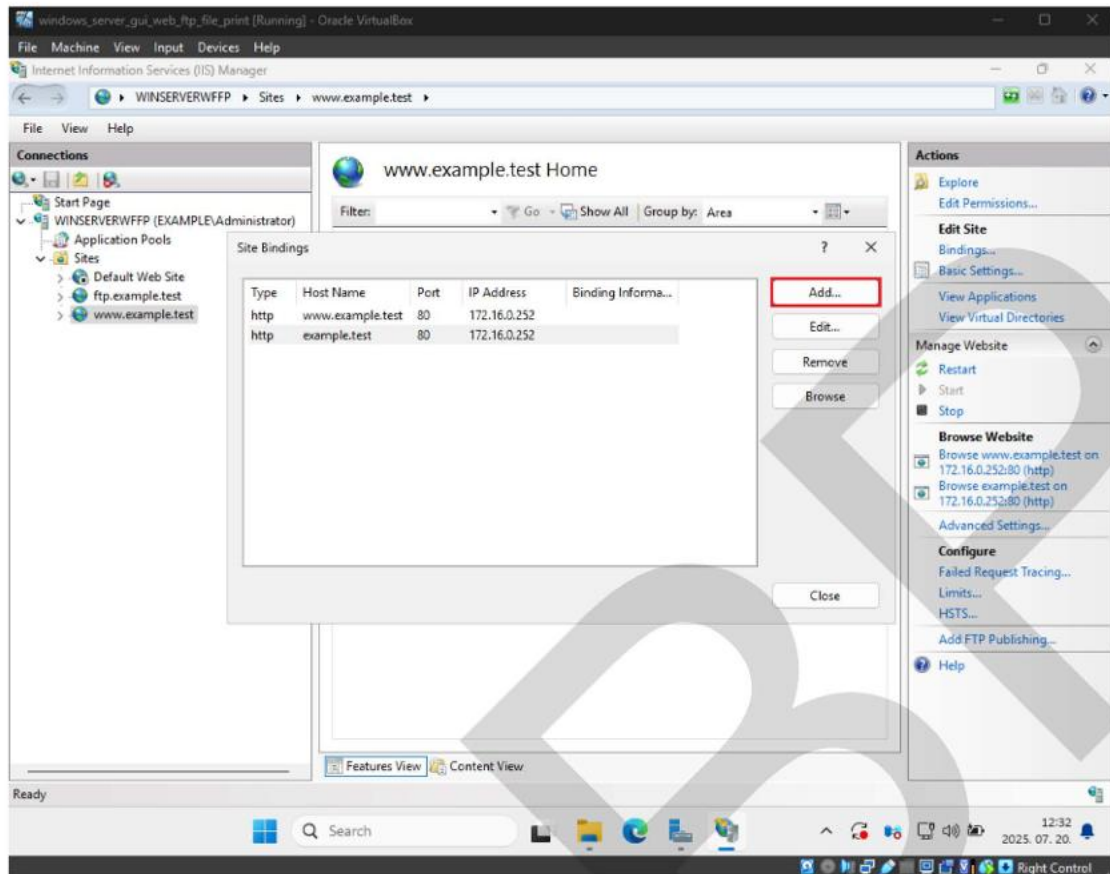


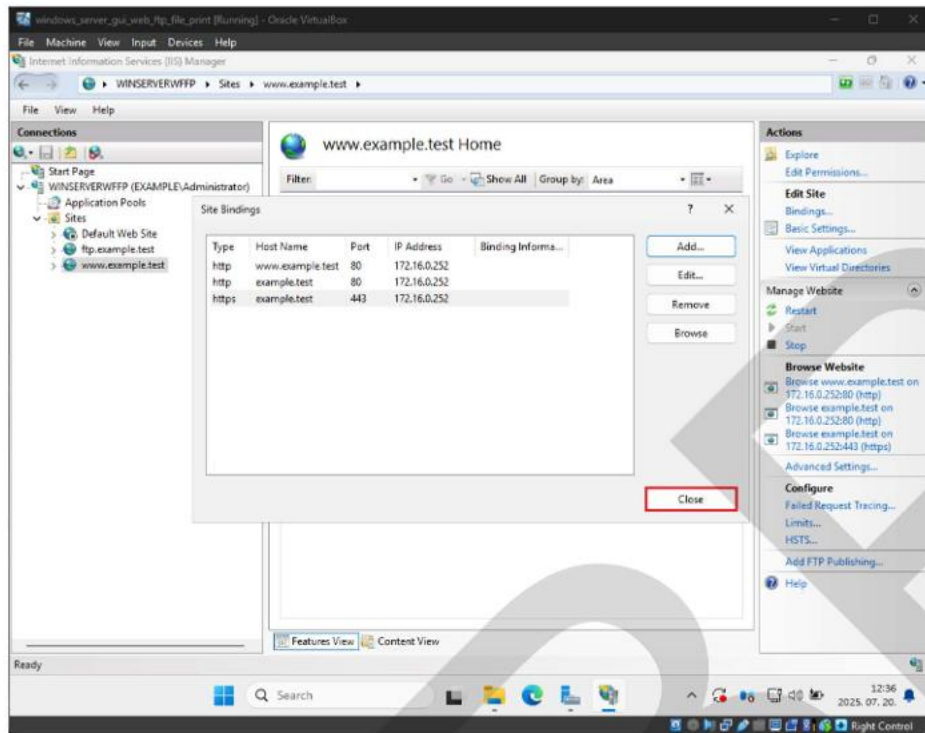
Weboldal konfigurálása az IIS-ben:







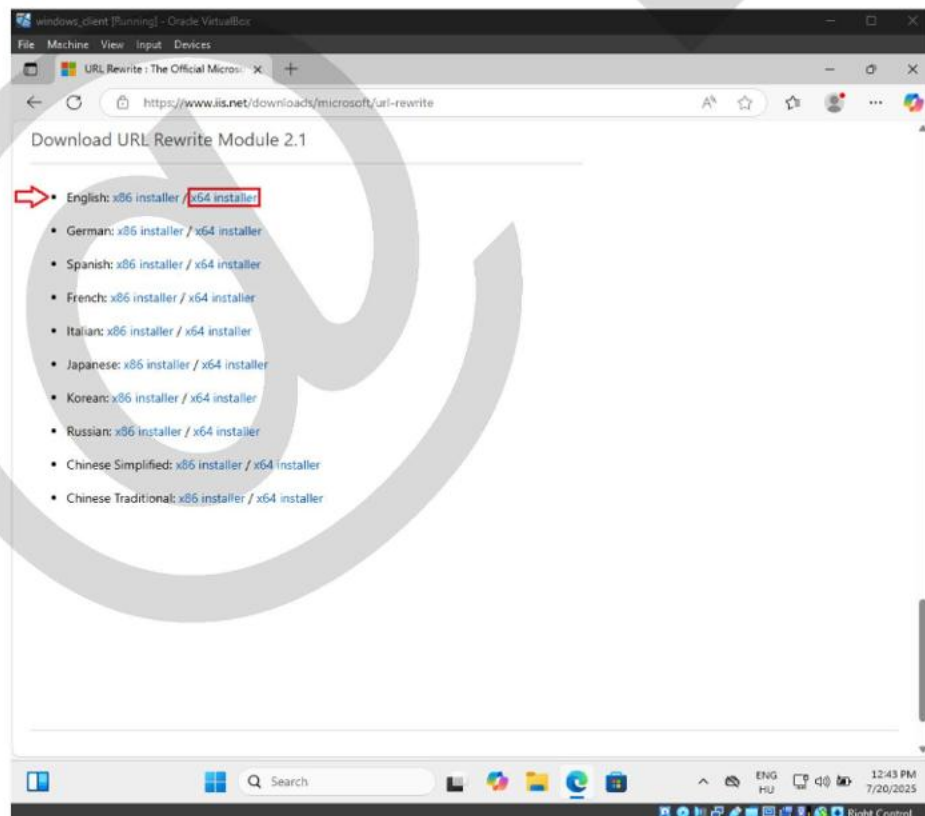




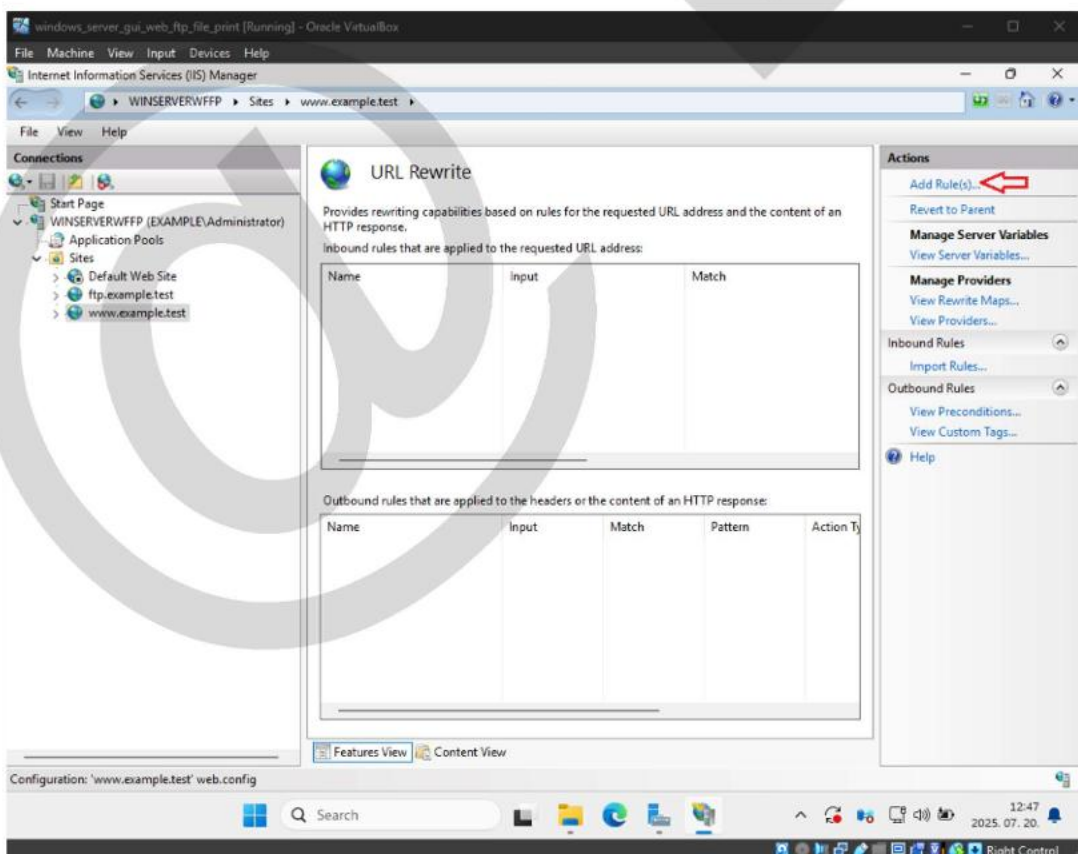
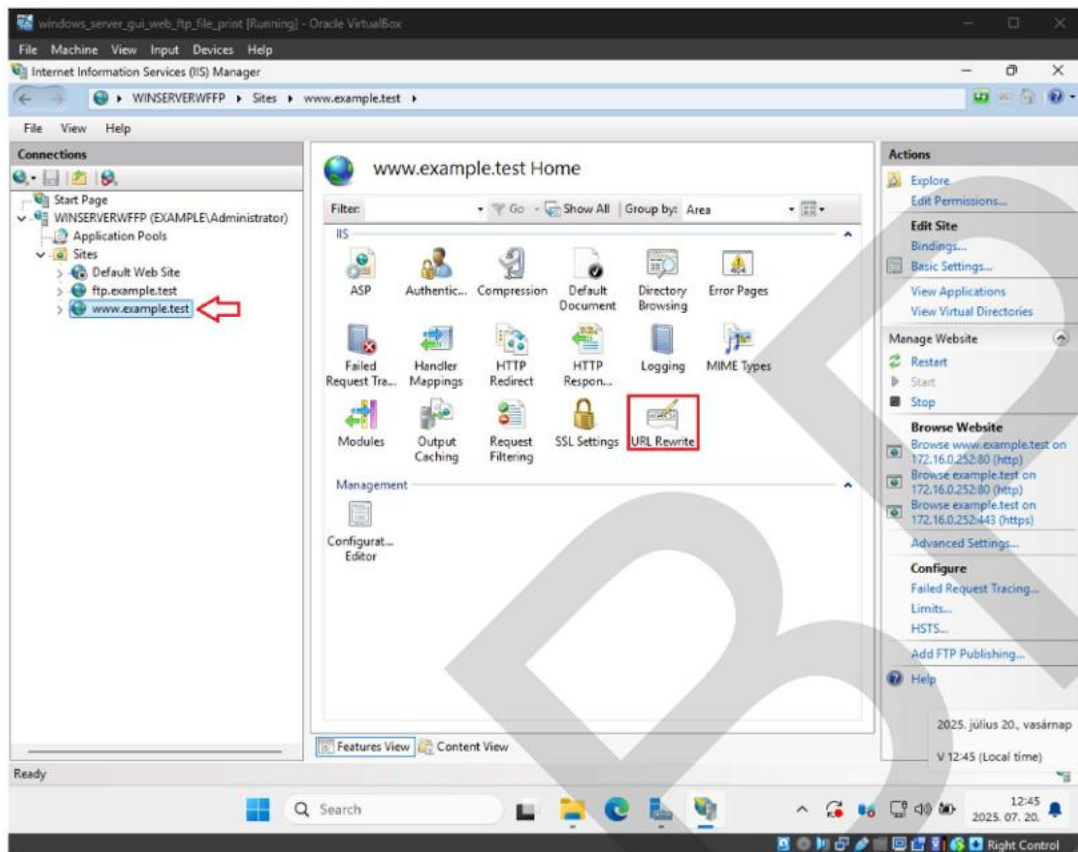
HTTP átirányítása HTTPS-re, WWW átirányítása „csupasz” domain névre:

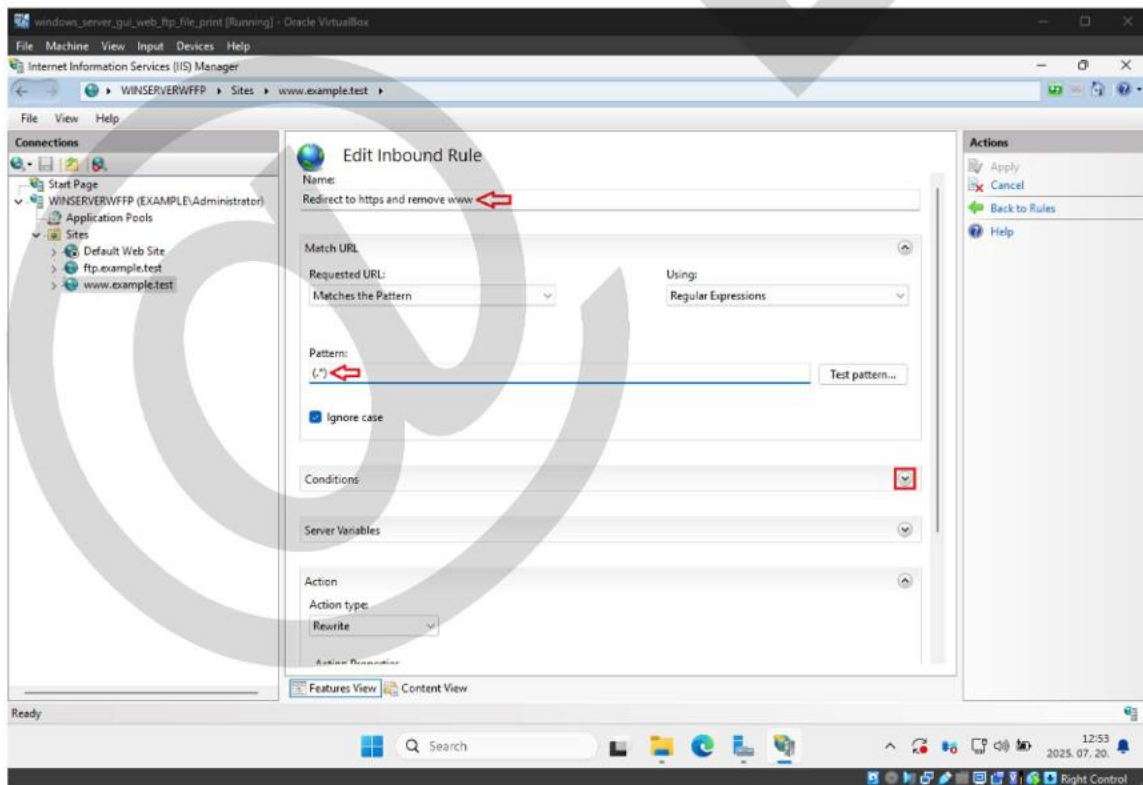
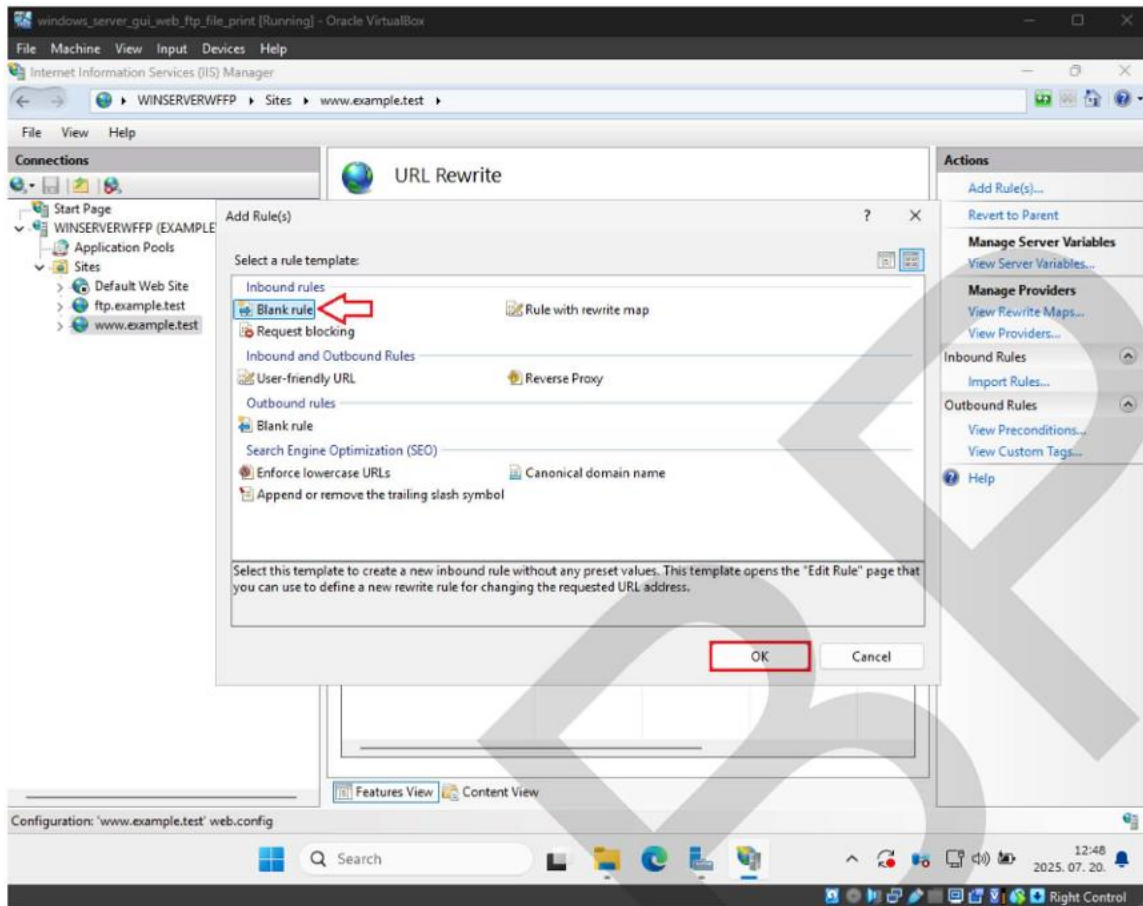
Töltsük le és telepítsük az URL Rewrite Module programot:

<https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite>



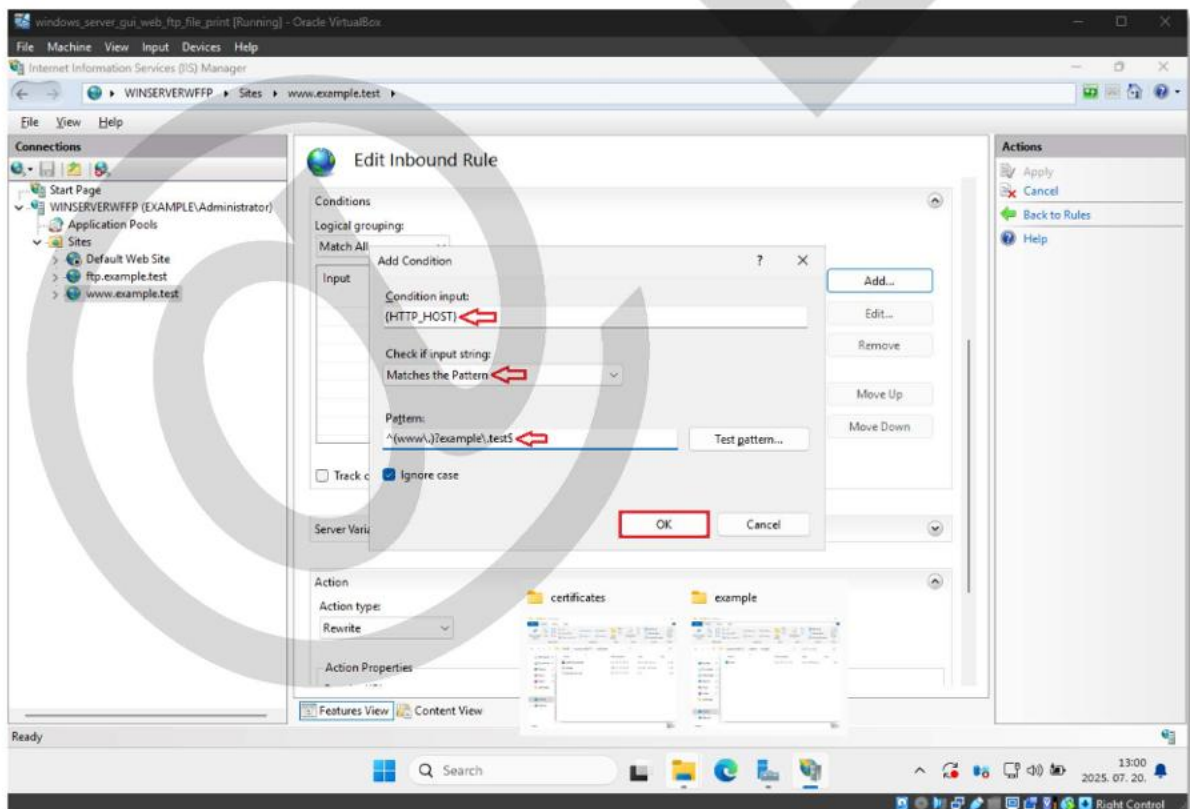
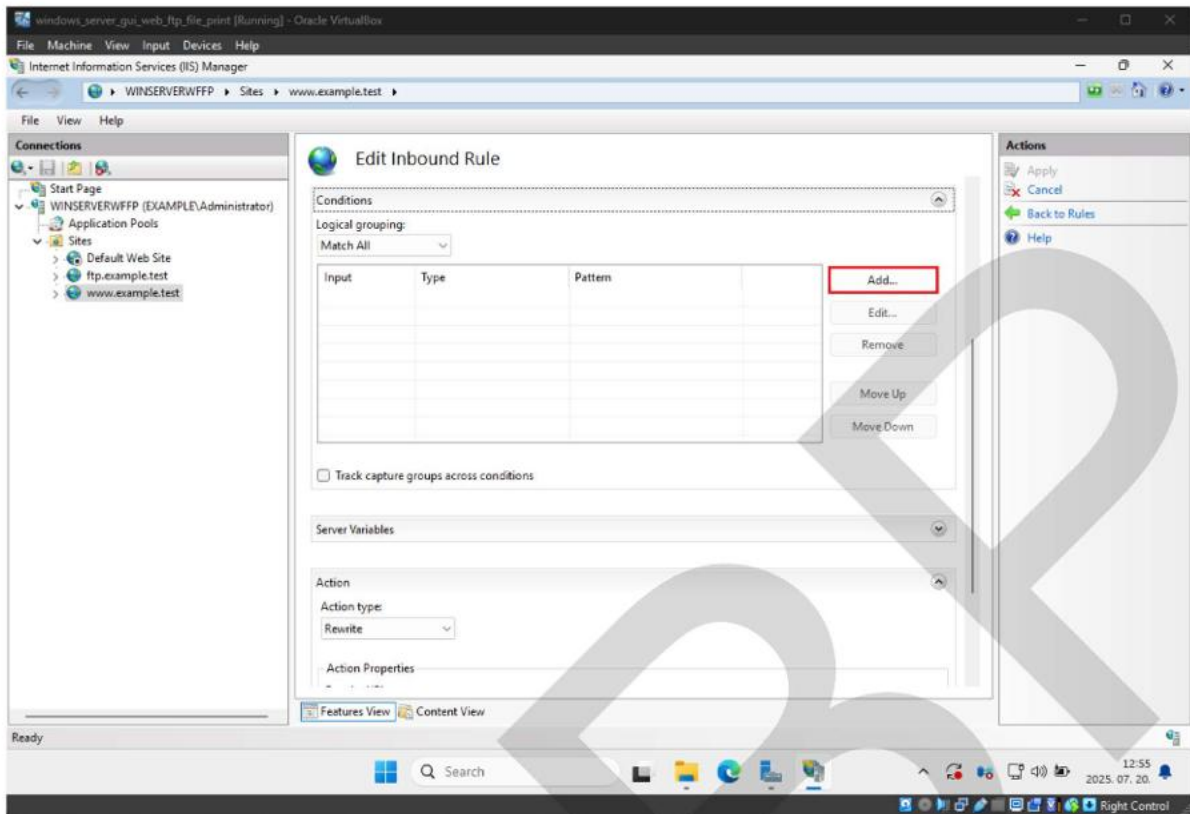
Az URL Rewrite Modul telepítése után zárjuk be az IIS Manager-t, én nyissuk meg újra!





name: Redirect to https and remove www

Pattern: (*) → bármilyen lekérdezés, az egész útvonal elfogadása



condition input: {http_HOST}
 pattern: ^(www\.)?example\.test\$

Magyarázat:`{HTTP_HOST}`

Ez az aktuálisan kért domain név, amit a böngésző címsorába írunk, pl. `www.example.test`, `example.test`

`^(www\.)?example\.test$`

Ez egy **reguláris kifejezés** (regex), ami így értelmezhető:

`^` → A string elejét jelzi.

`(www\.)?` → Opcionálisan tartalmazhatja a `www.` előtagot.

`example\.test` → Ez a konkrét domain (a `.` karaktert `\`-tal kell escape-elni).

`$` → A string végét jelzi.

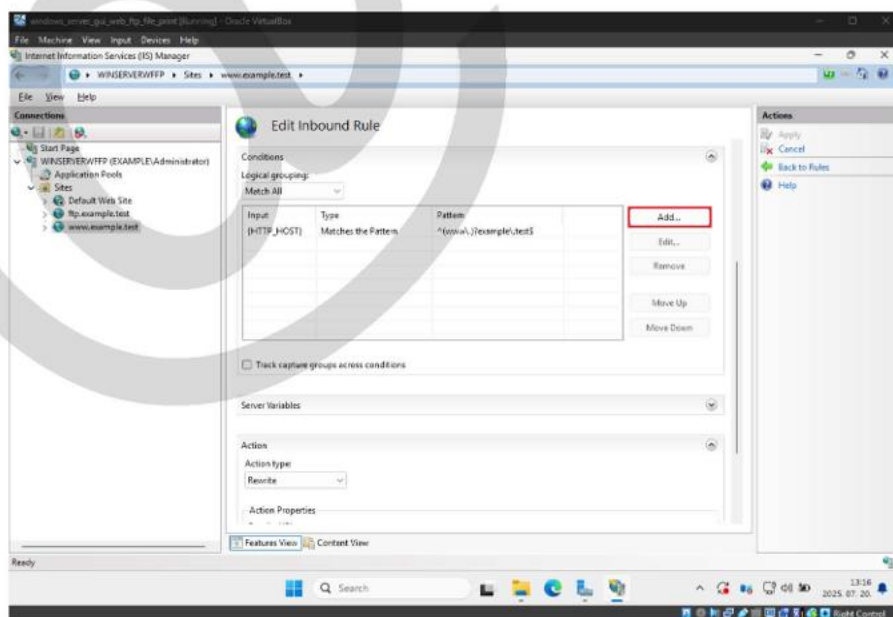
Tehát a minta kétféle domainnévvel egyezik:

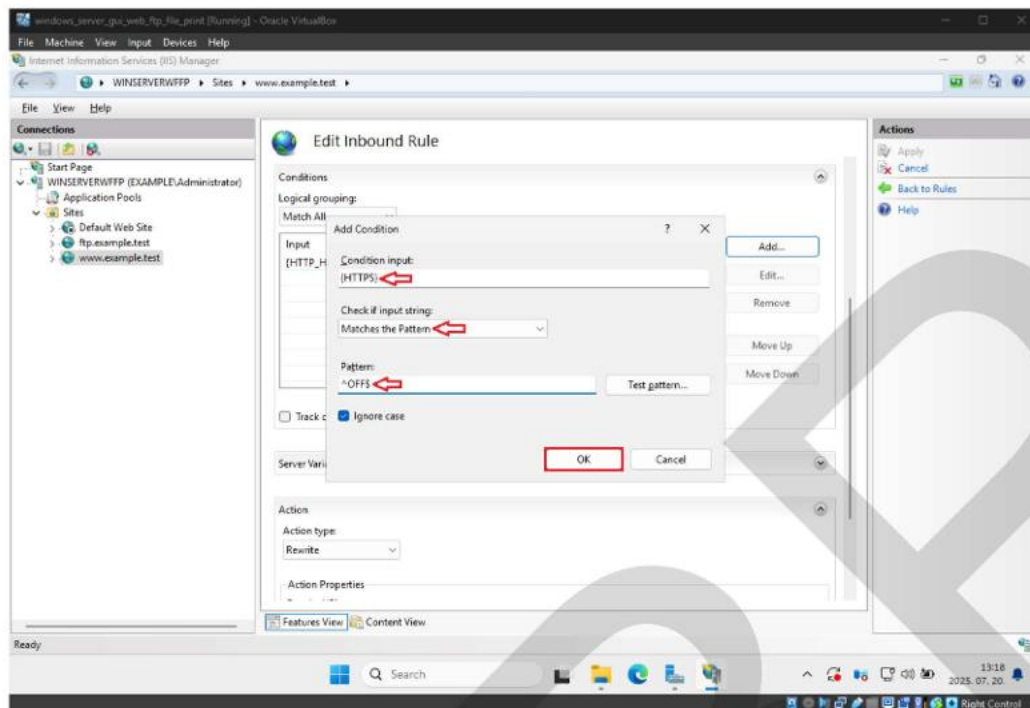
`example.test``www.example.test`

Ez egy feltétel, amit egy átirási szabály elé helyezünk. Csak akkor fog működni az adott szabály, ha az aktuális kérés ezen domain(ek) egyikére érkezik.

Ha ezt egy átirányítás szabály elé teszed, akkor például elérheted, hogy:

Minden `http://example.test` és `http://www.example.test` → átirányításra kerül `https://example.test` címre.





Magyarázat:

{HTTPS}

Ez az IIS által biztosított környezeti változó, amely a kérés biztonságos (HTTPS) vagy nem biztonságos (HTTP) voltát mutatja.

Lehetséges értékei:

"ON" → ha a kérés HTTPS-en keresztül jött

"OFF" → ha a kérés HTTP-n jött

^OFF\$

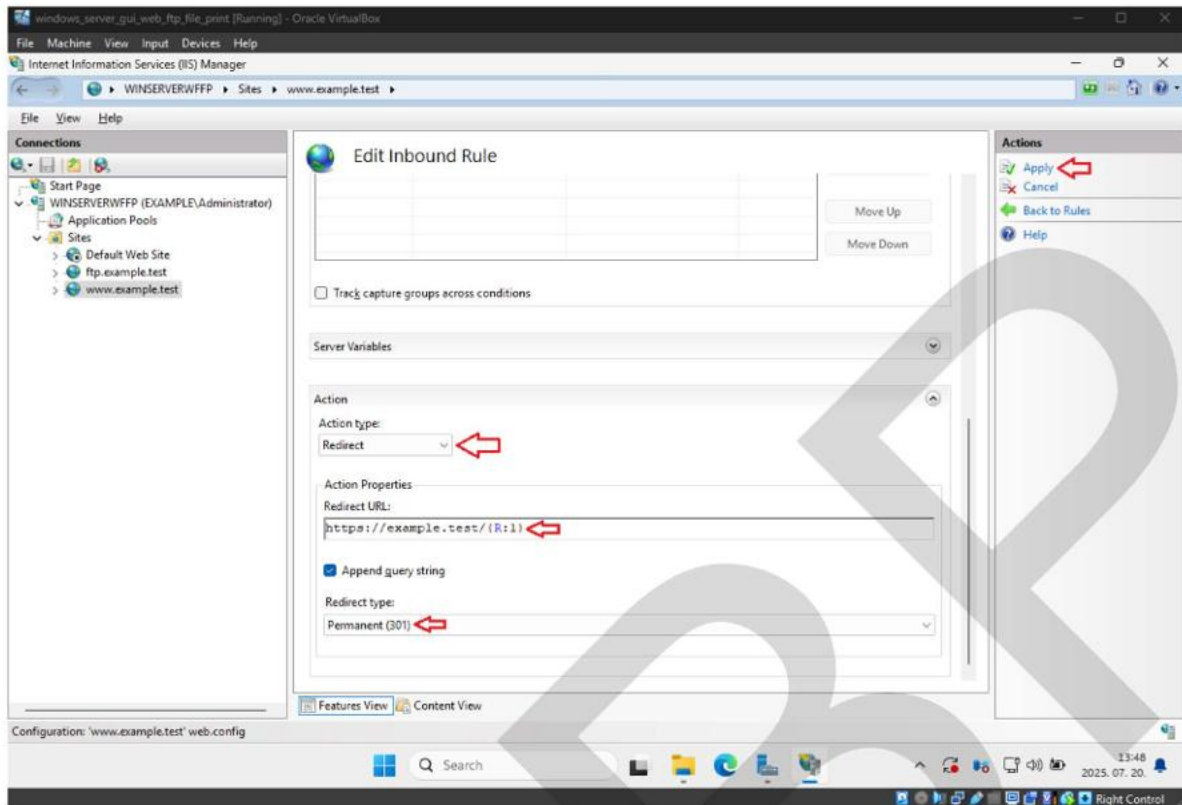
^ → A string eleje.

OFF → A konkrét szöveg.

\$ → A string vége.

Ez azt jelenti: a szabály csak akkor aktiválódik, ha a {HTTPS} értéke pontosan OFF, azaz a kérés HTTP-n keresztül érkezik. Ez tipikus előfeltétele egy HTTP → HTTPS átirányítási szabálynak.

Ha HTTP-n nyitjuk meg az oldalt (pl. <http://example.test>), akkor automatikusan átirányítja őt a biztonságos verzióra, azaz a <https://example.test> oldalra.



action type: **Redirect**
 redirect URL: **https://example.test{R:1}**

Magyarázat:

Redirect

Ez azt jelenti, hogy a szerver átirányítja a klienst egy másik URL-re (nem rewrite, hanem redirect - tehát a böngésző is látja az új címet).

https://example.test/(R:1)

Ez az a cím, ahová a kérés át lesz irányítva.

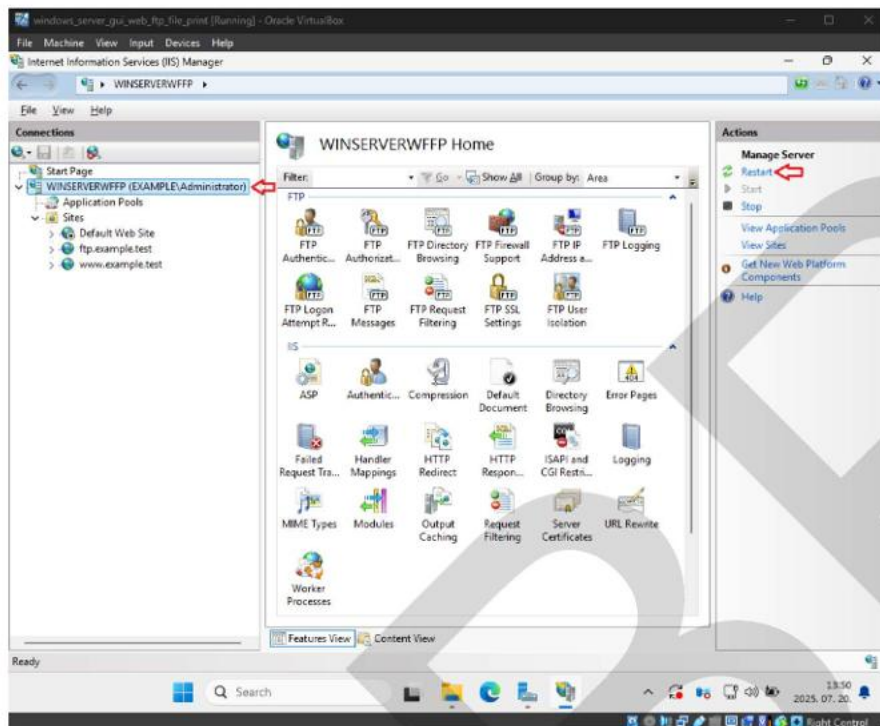
https://example.test/ → Az új cél URL.

(R:1) → Az (R:1) az eredeti útvonal (path) részt viszi tovább az új, átirányított URL-be.

Redirect type: Permanent (301)

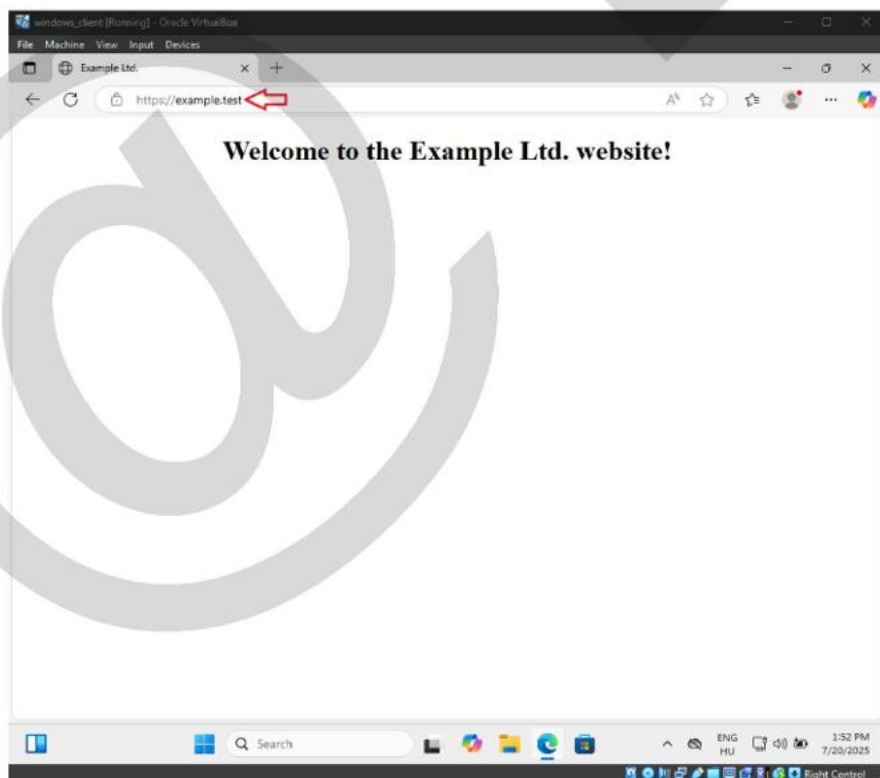
Ez egy állandó átirányítás. A kliens (pl. böngésző, keresőrobot) emlékezni fog rá, és legközelebb már közvetlenül az új URL-t használja.

Indítsuk újra a webszolgáltatásokat:



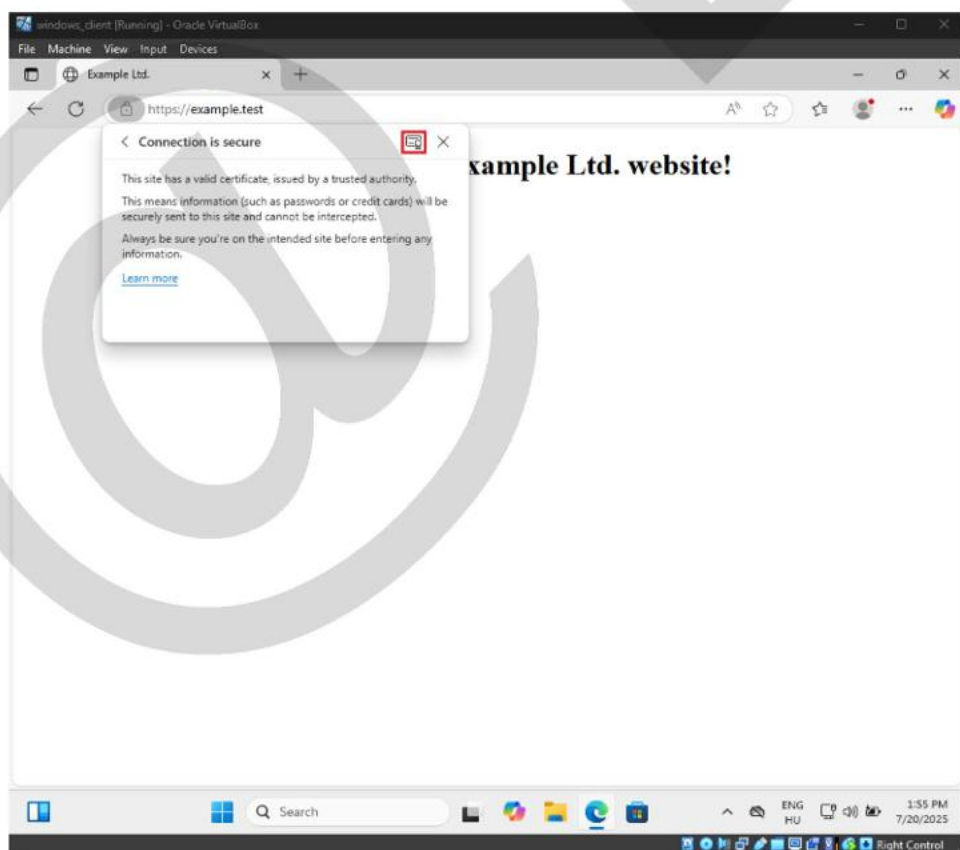
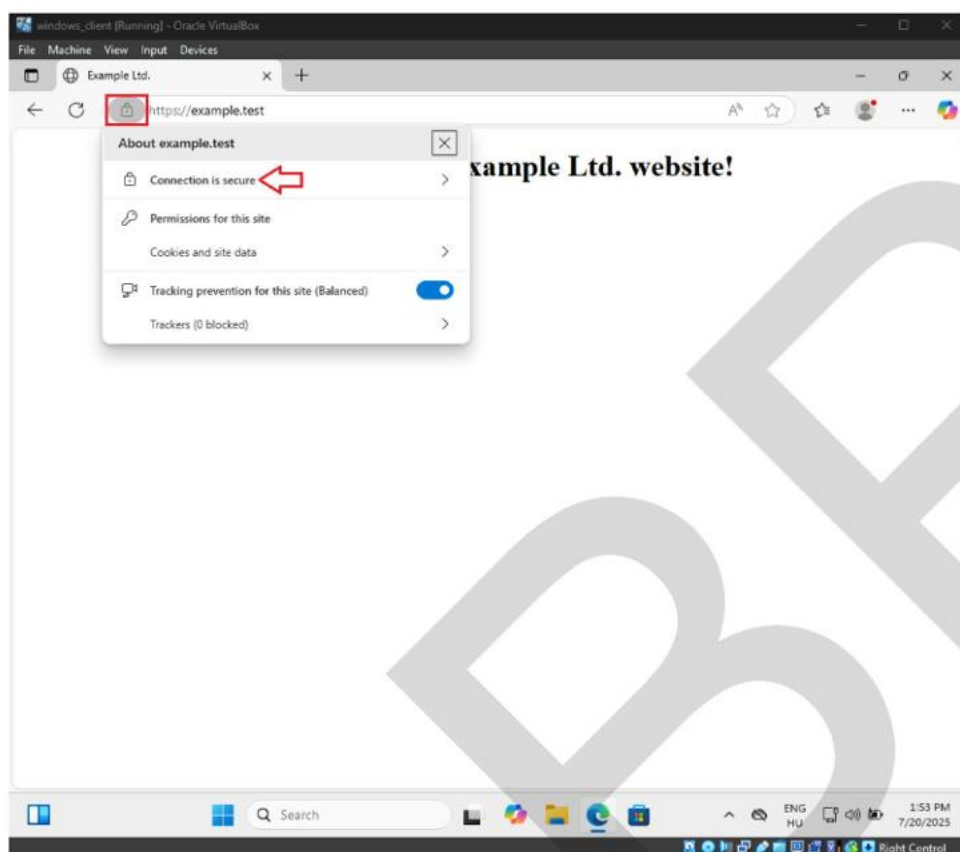
A Windows kliensen indítsunk egy böngészőt és nyissuk meg a weboldalt:

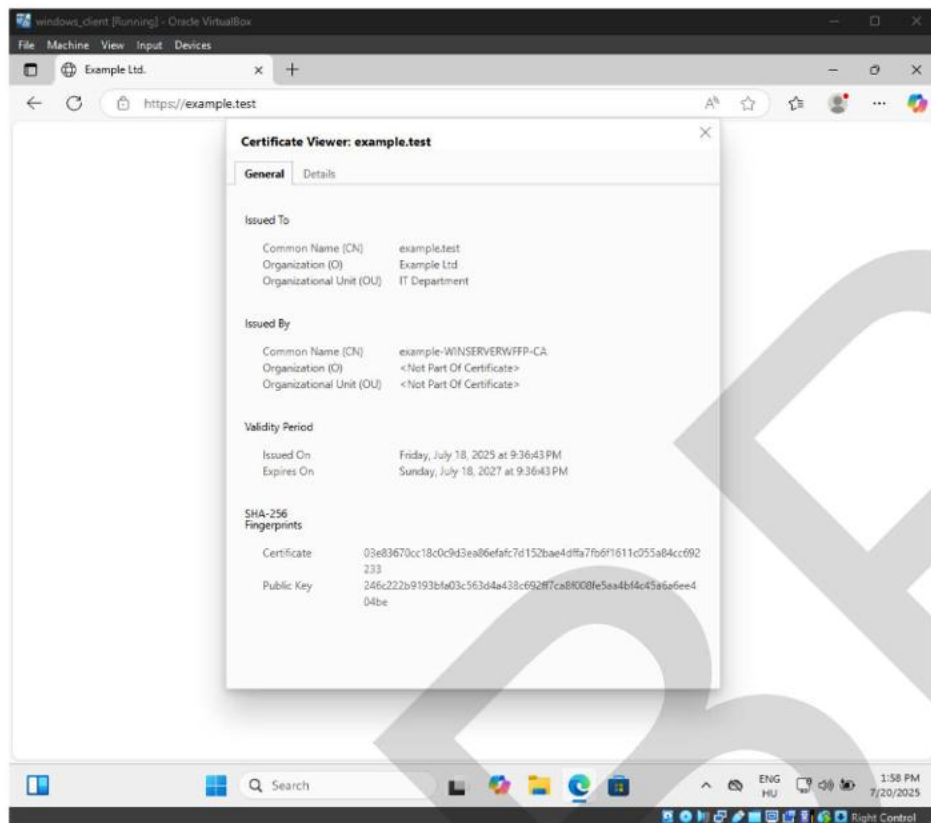
<http://www.example.test>



a weboldal működik, a webcím átirányításra került

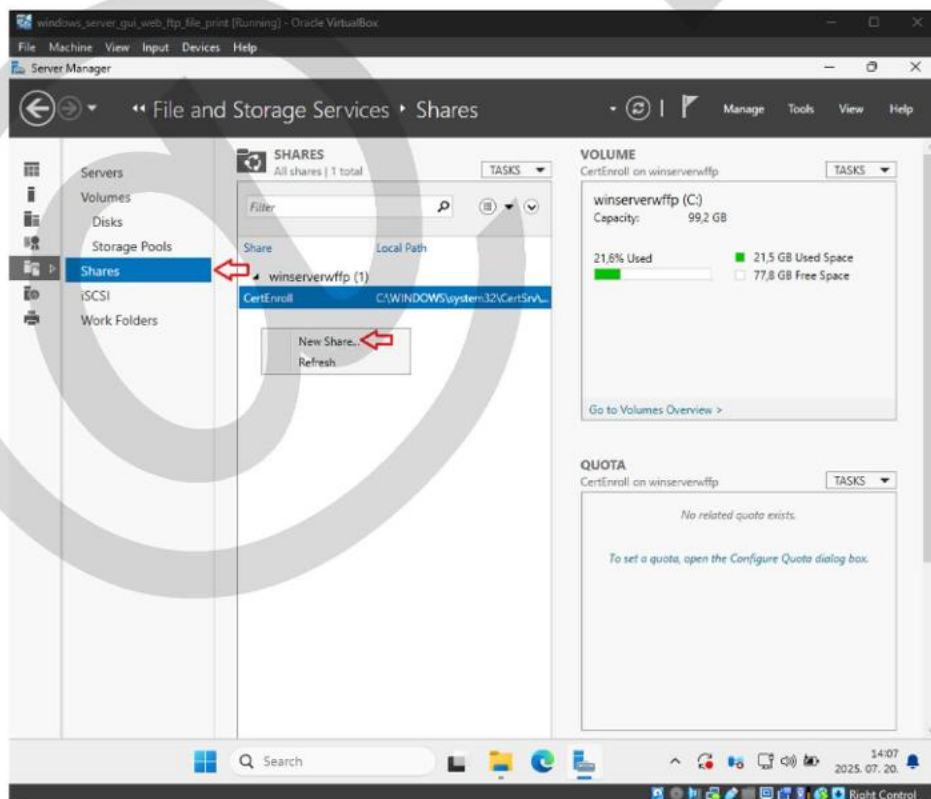
Ellenőrizzük a tanúsítványt:

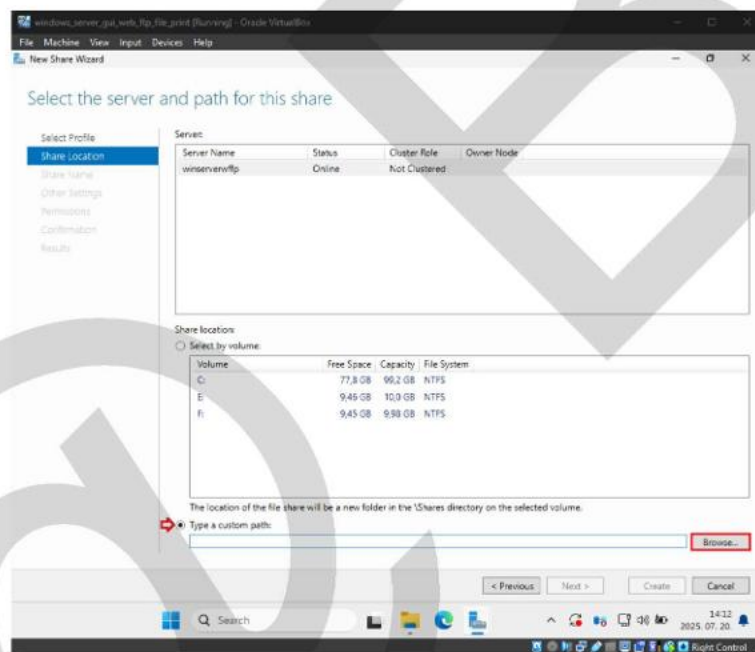
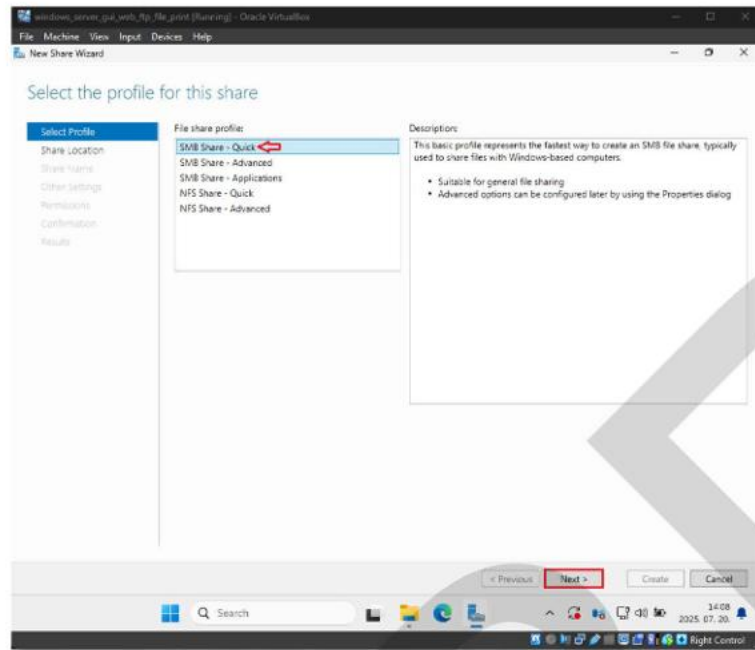




6.7 Megosztott mappák létrehozása

winservervfp szerver → **Server Manager/File and Storage Services/Shares**



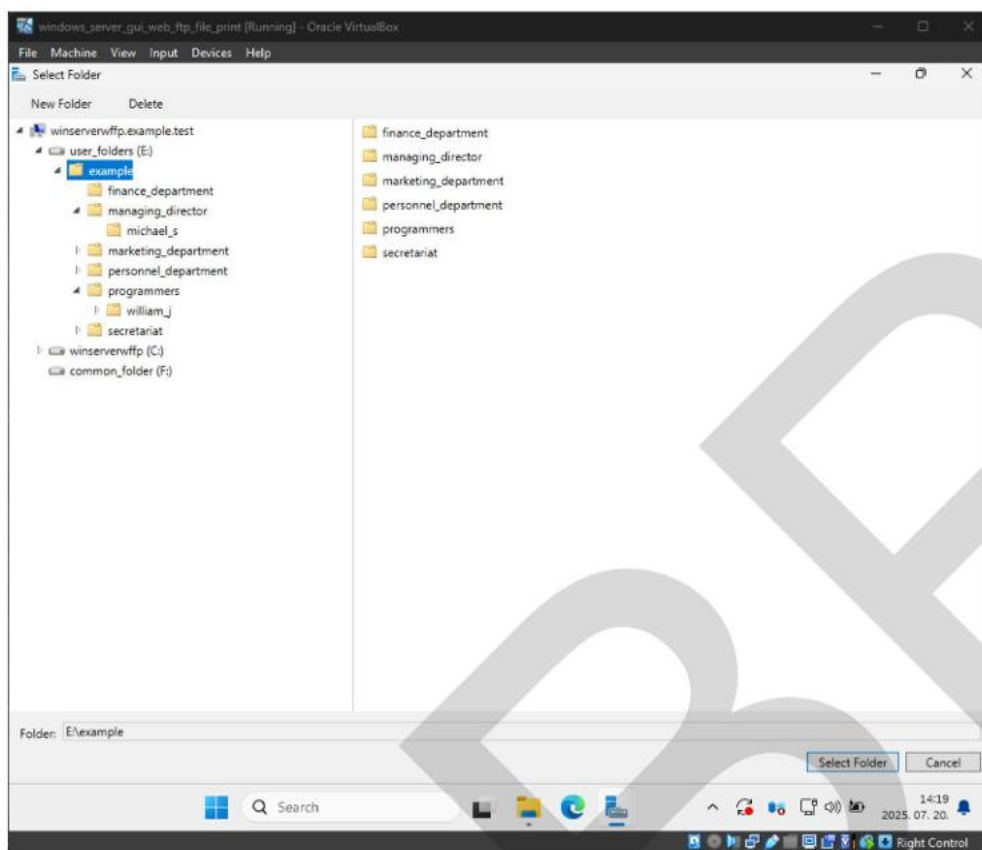


Hozzuk létre az alábbi mappastruktúrát a shares (D:) meghajtón:

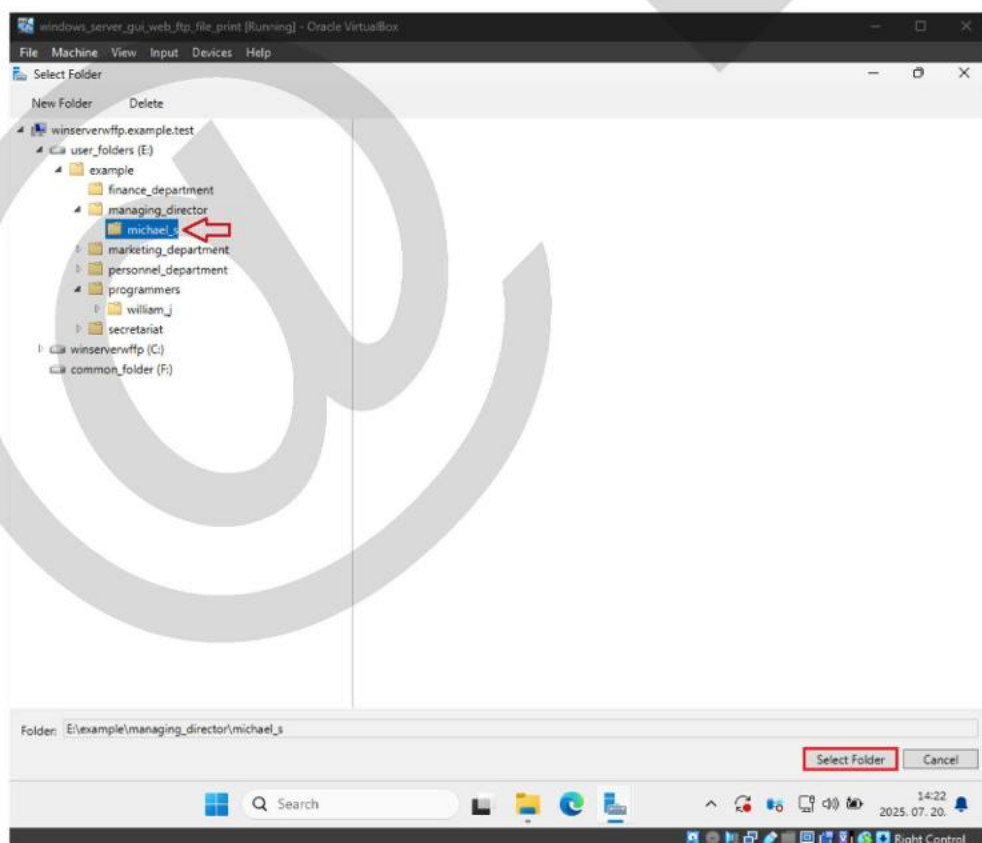
example

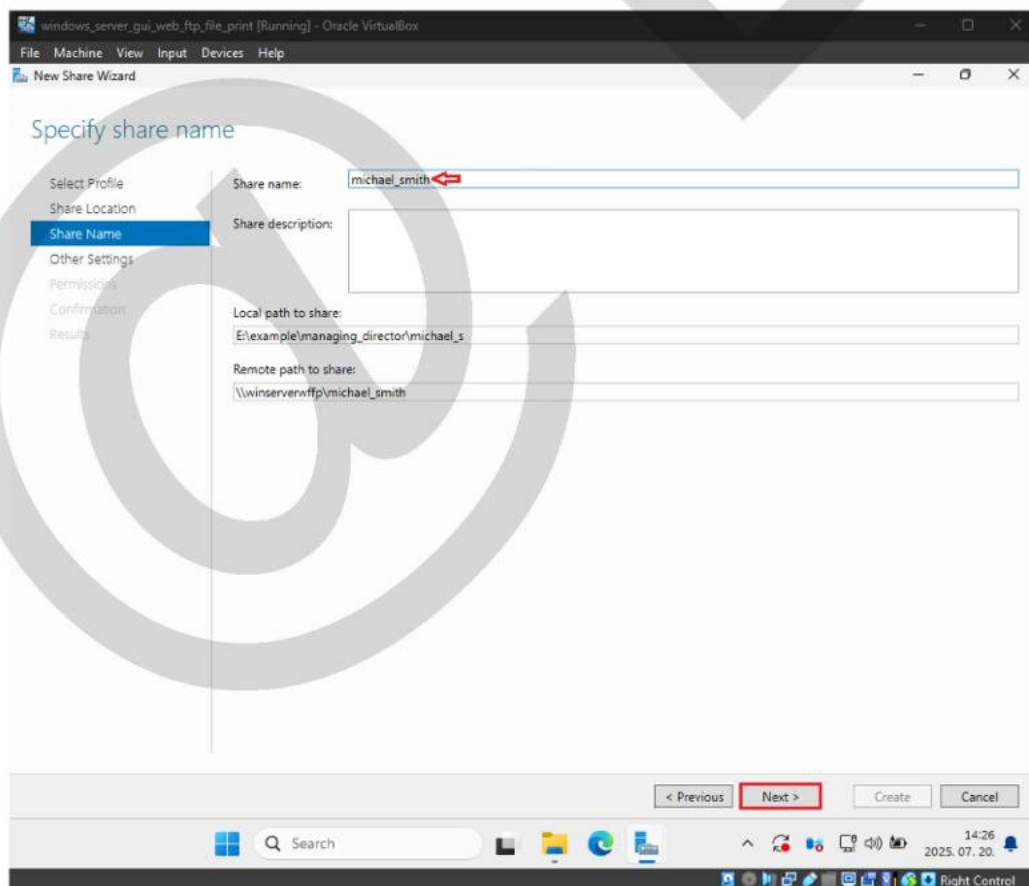
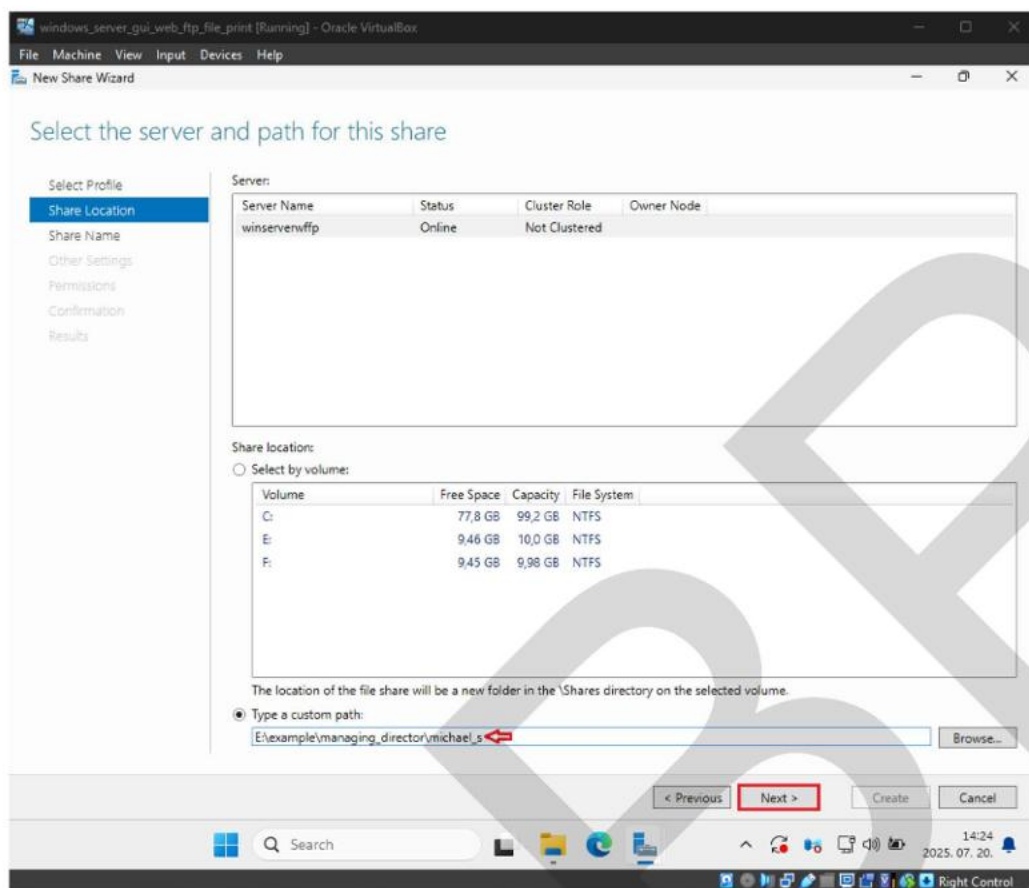
```

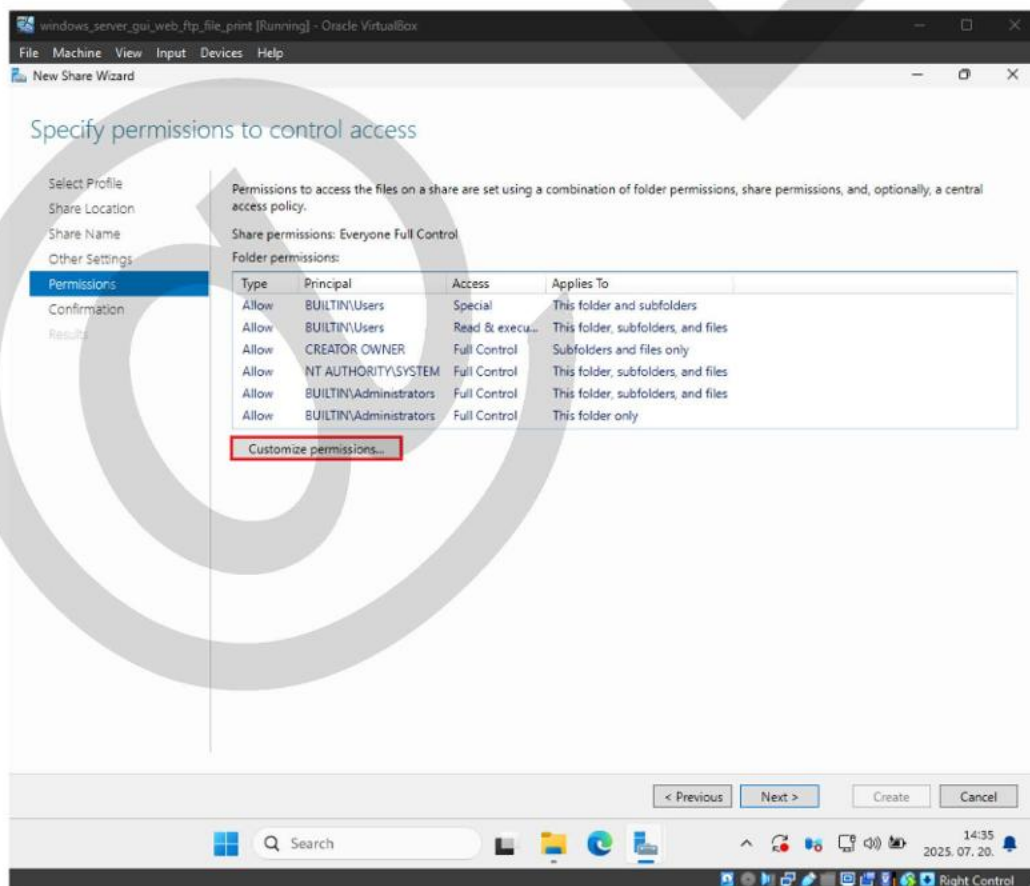
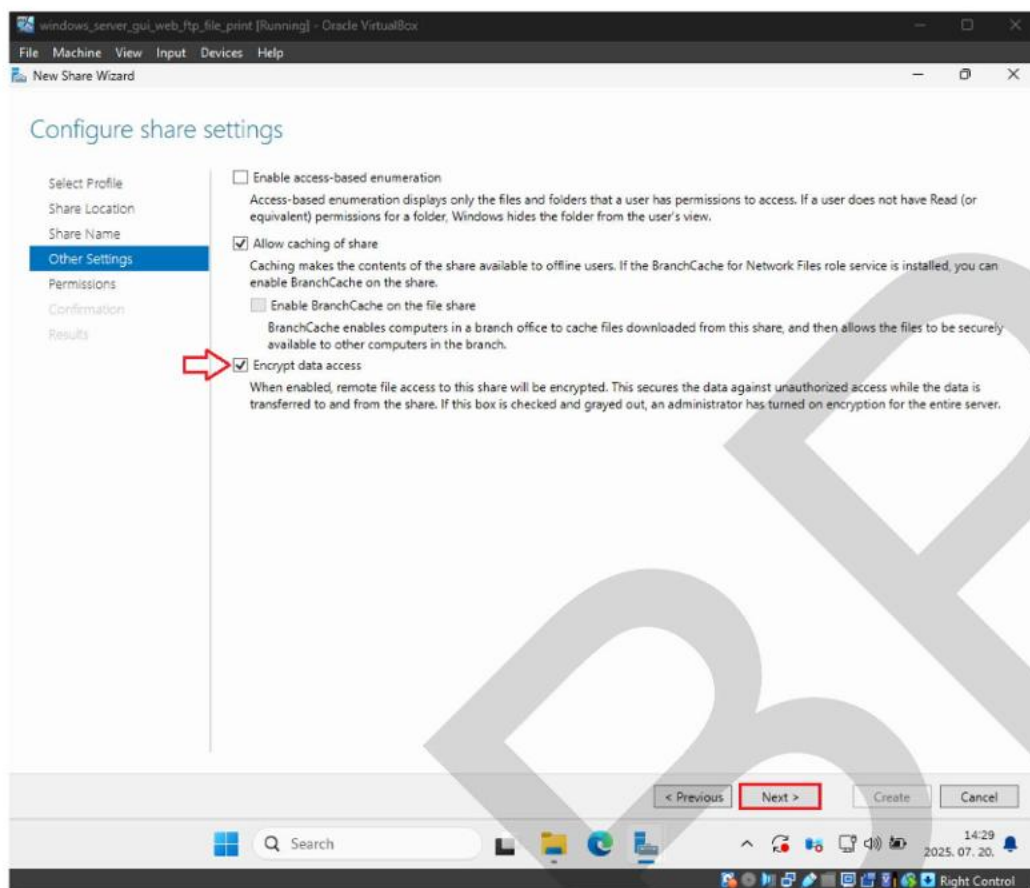
finance_department
managing_director
    michael_s
marketing_department
personnel_department
programmers
    william_j
secretariat
  
```

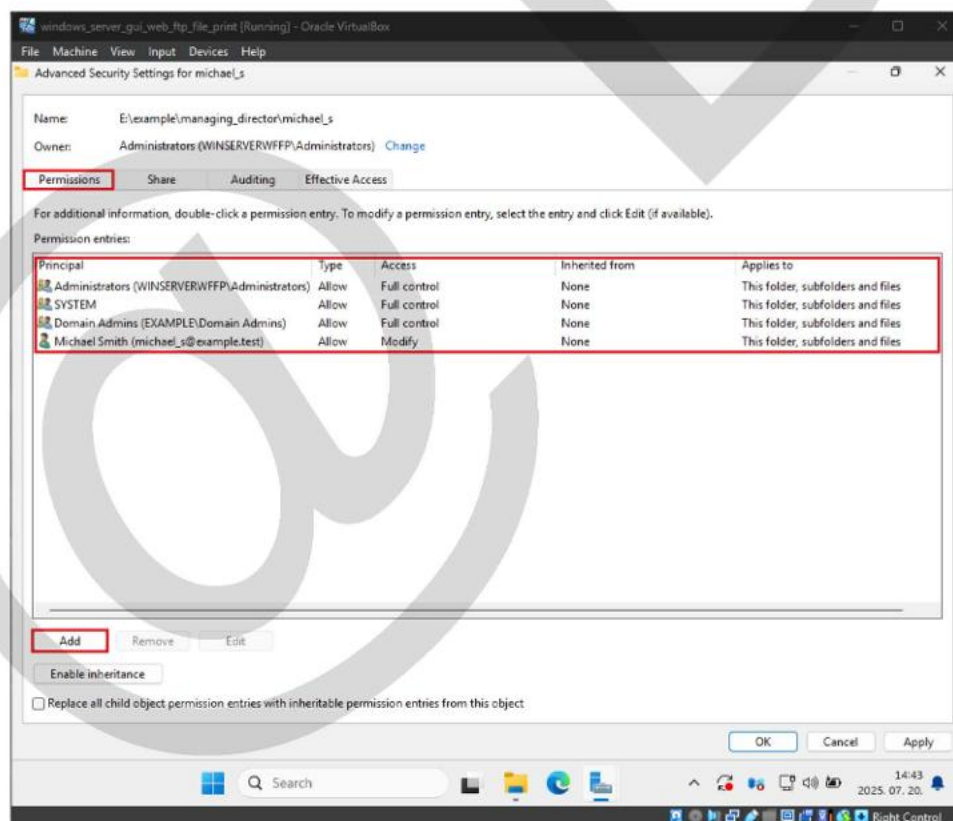
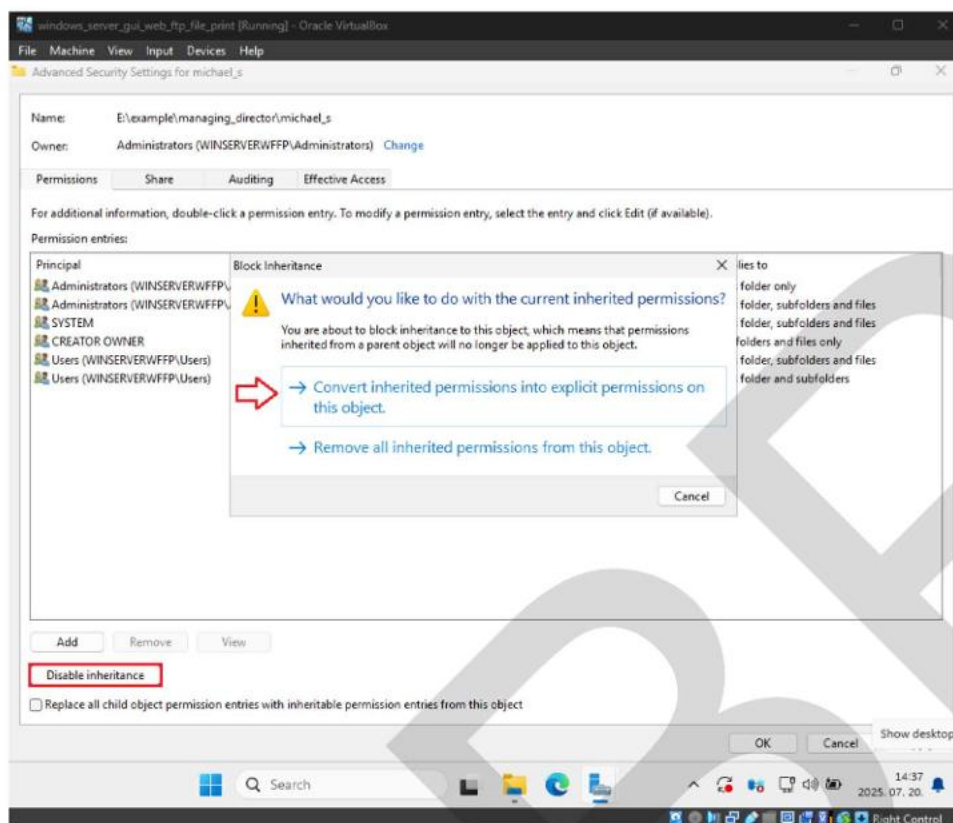


Állítsuk be a megosztást és a jogosultságokat a felhasználói mappákhoz:

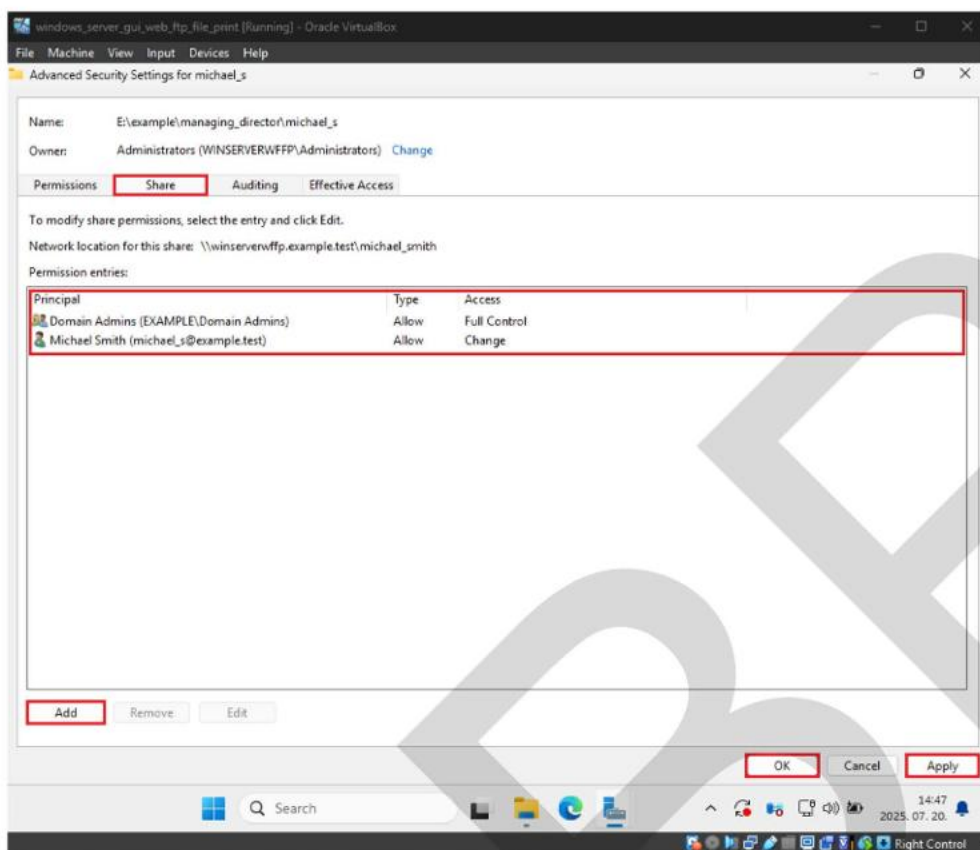




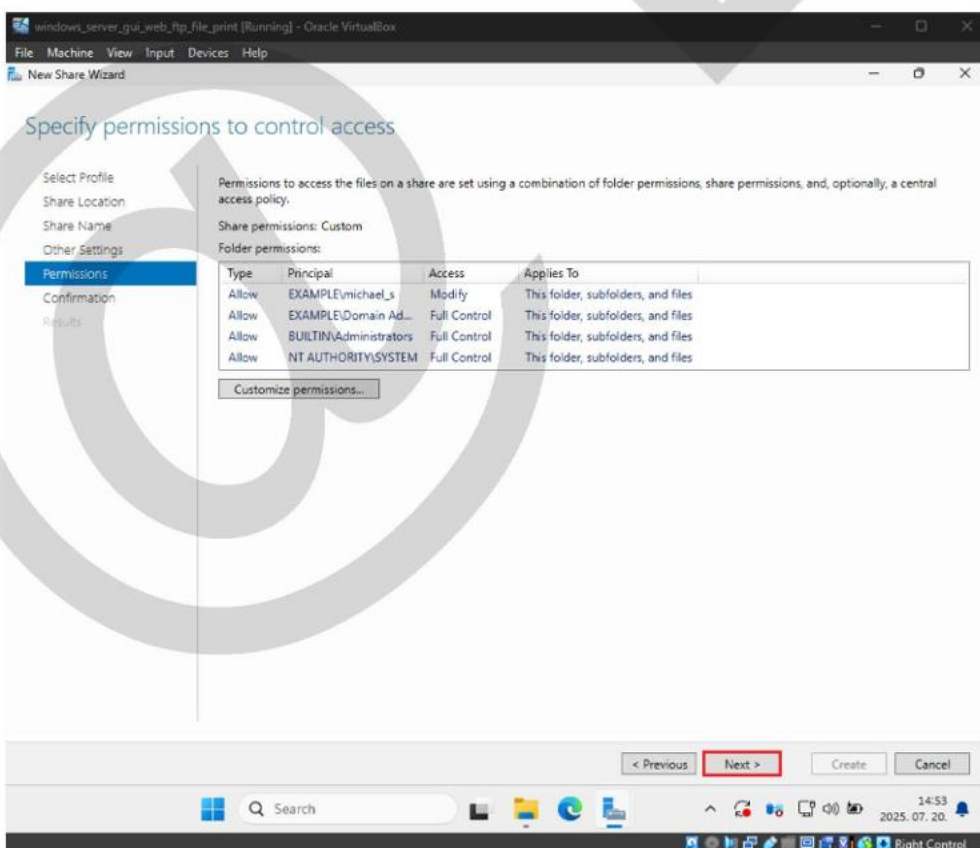


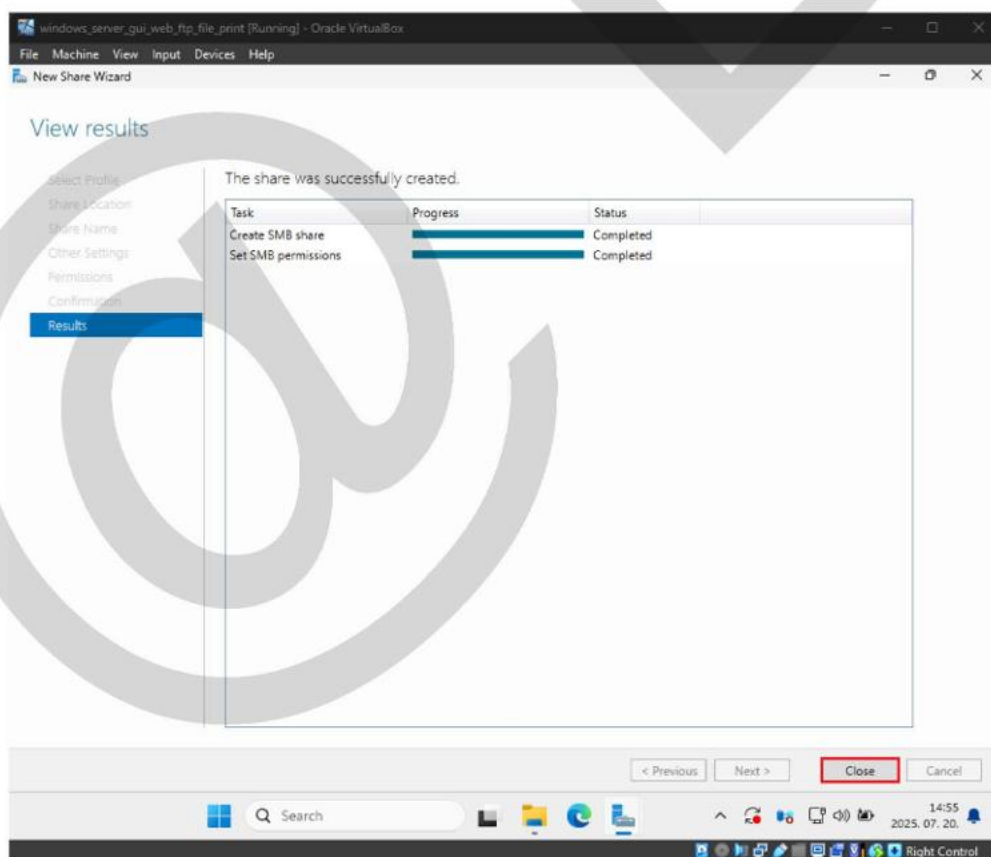
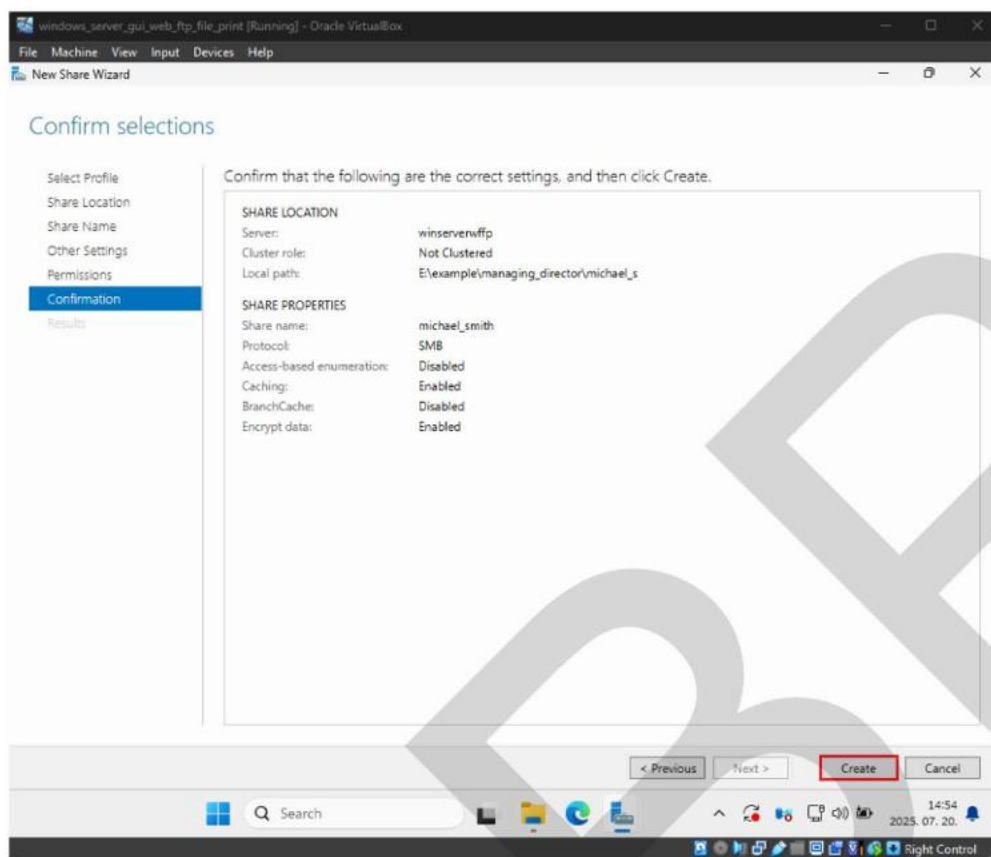


a nem szükséges csoportokat töröljük a jogosultsági listából (Remove) és az „Add → Select a Principal” segítségével adjuk hozzá a „Domain Admins” csoportot „Full control” jogosultsággal és az adott felhasználót „Modify” jogosultsággal

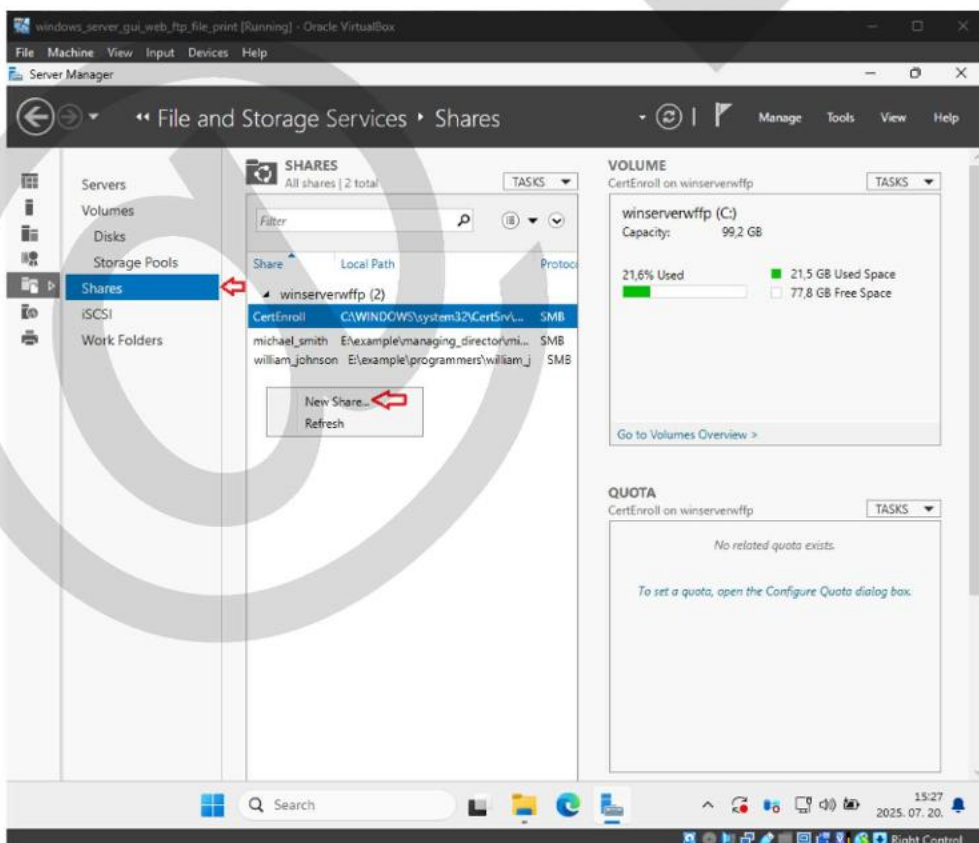
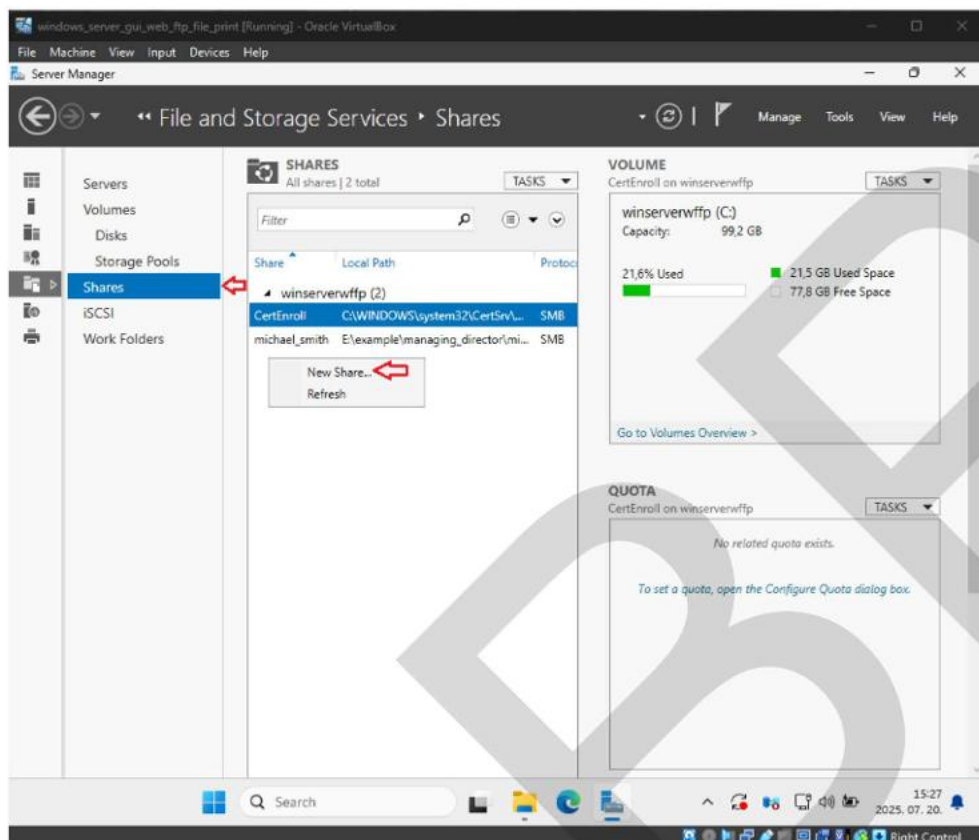


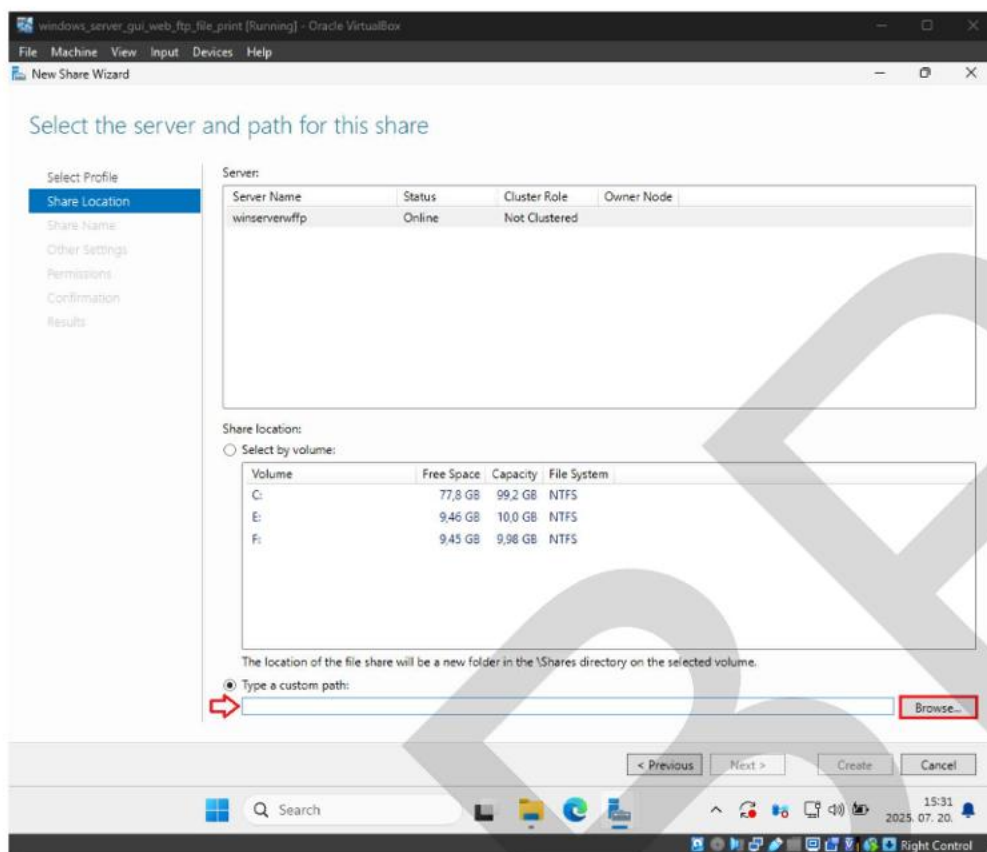
a „Share” fülön töröljük az „Everyone” csoportot, és adjuk hozzá a „Domain Admins” csoportot teljes joggal, valamint az adott felhasználót „Change” joggal



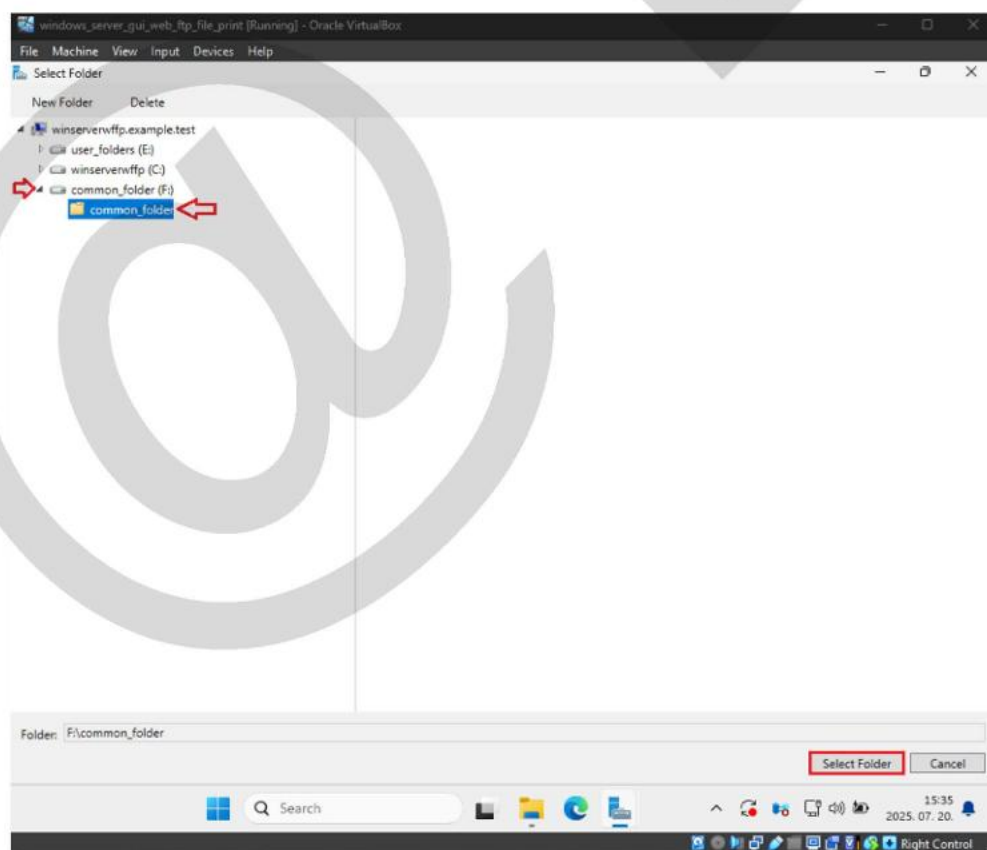


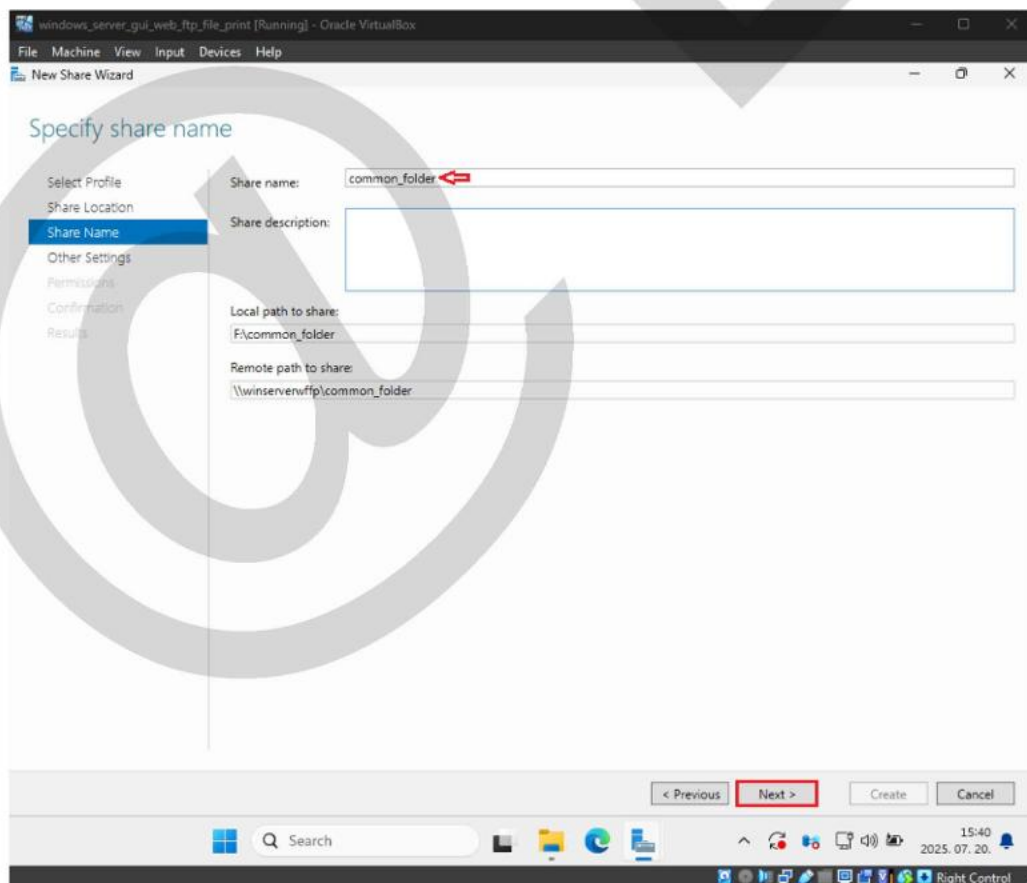
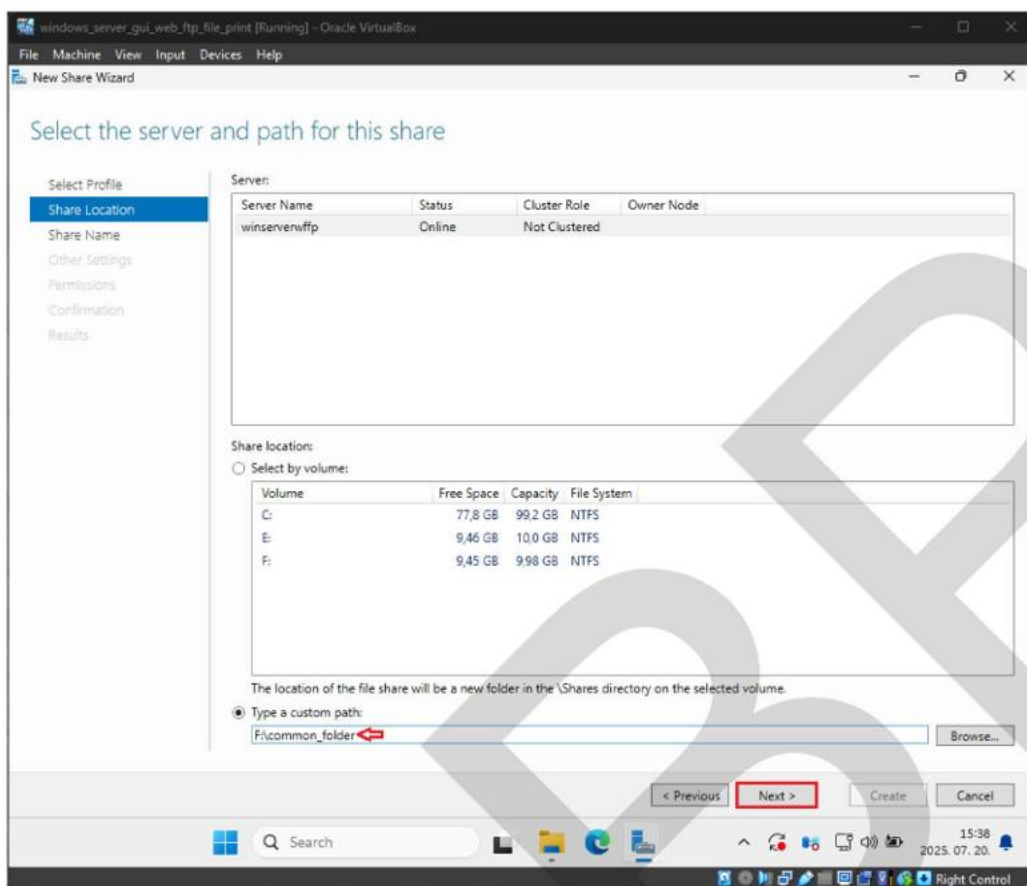
A többi felhasználónak a fentiek alapján osszunk meg egy mappát!

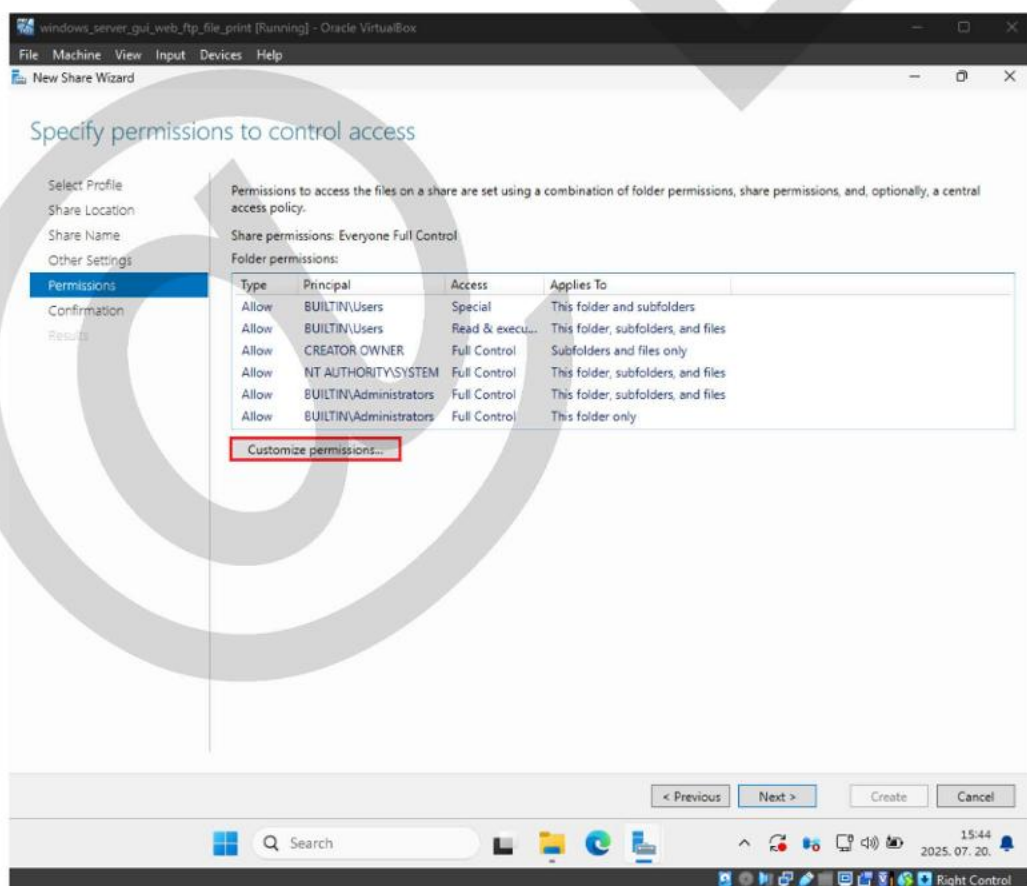
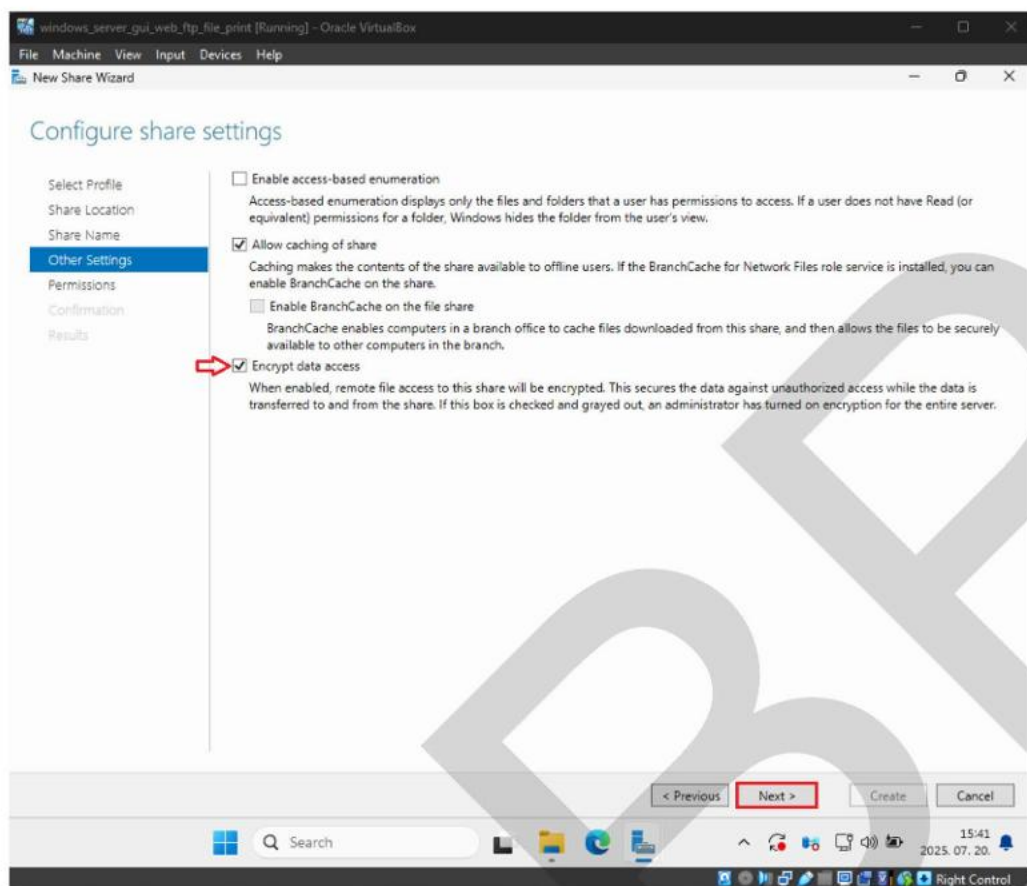
Közös mappa (common_folder) beállítása:

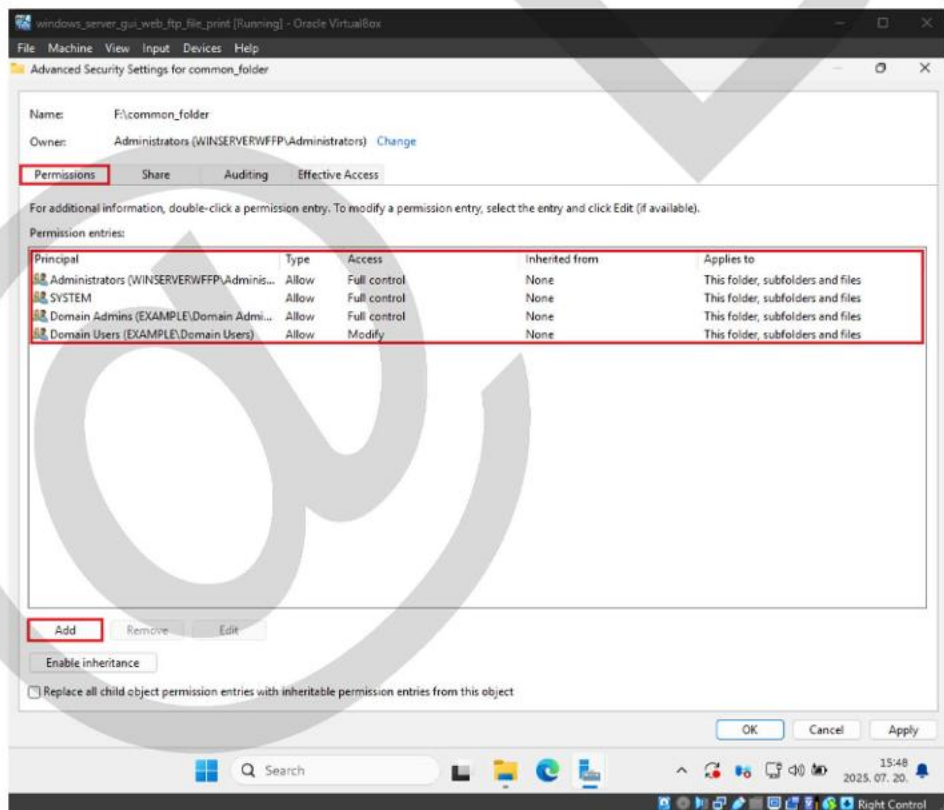
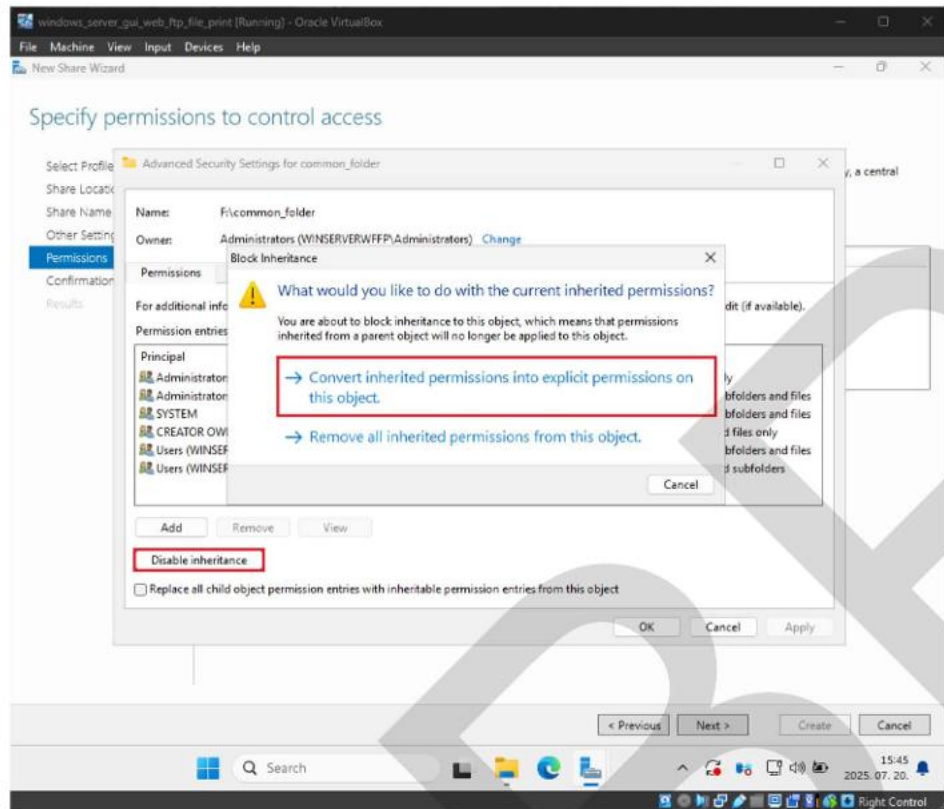


Hozzunk létre a common_folder meghajtón, egy common_folder nevű mappát:

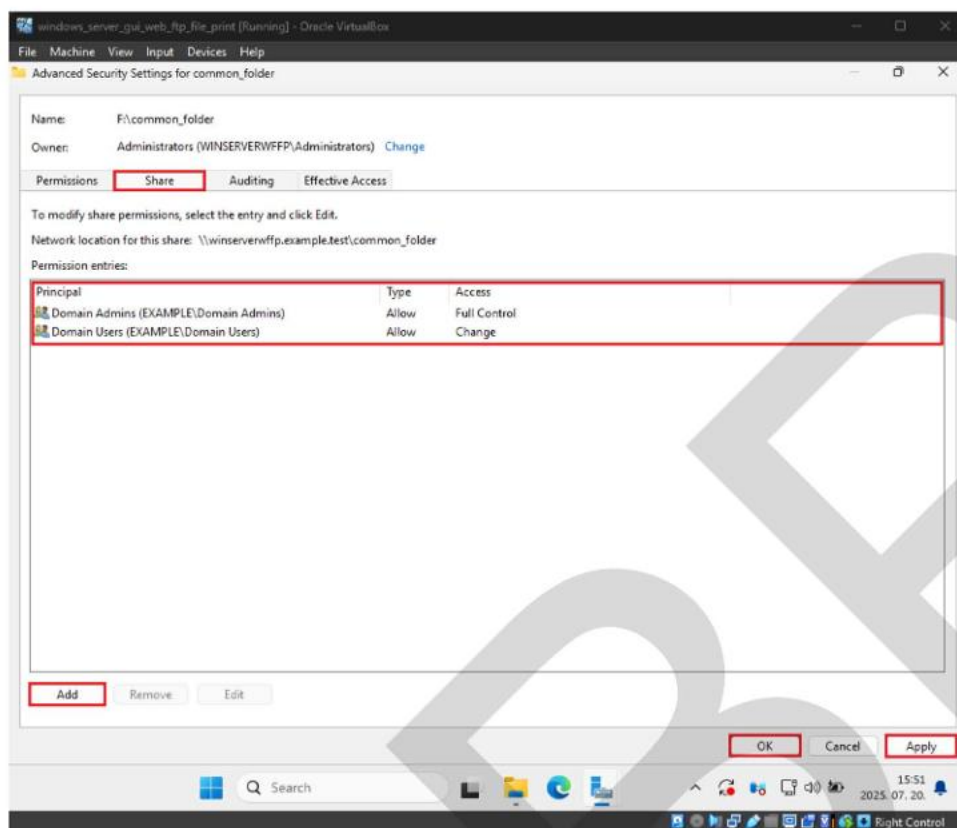




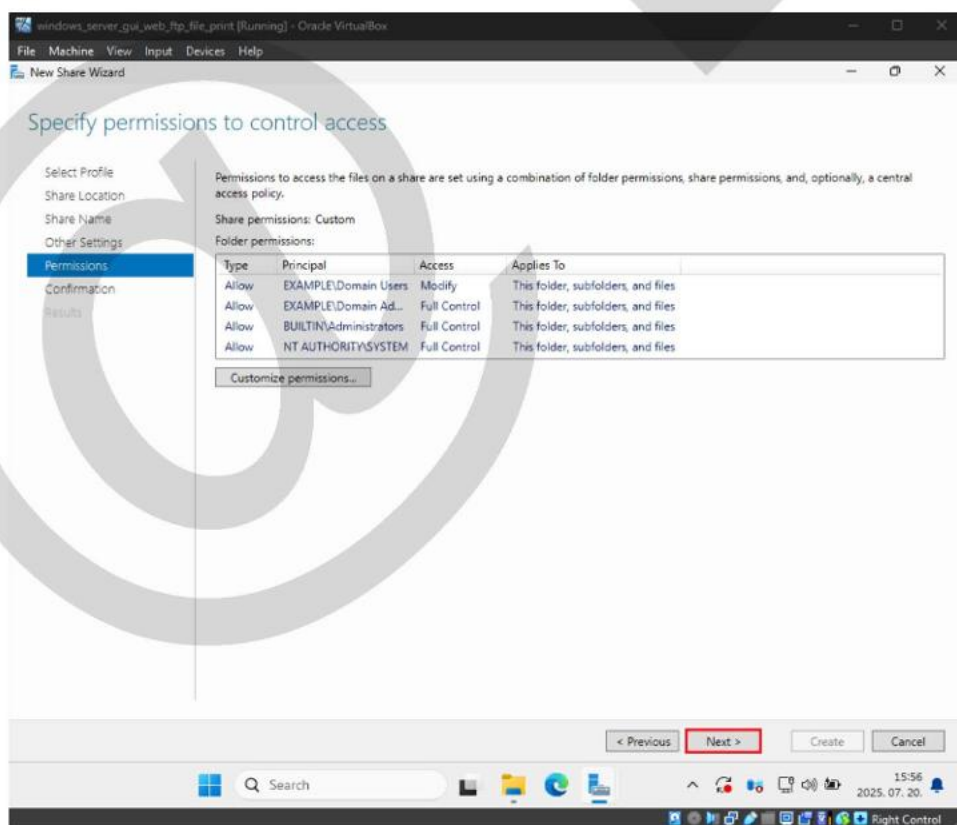


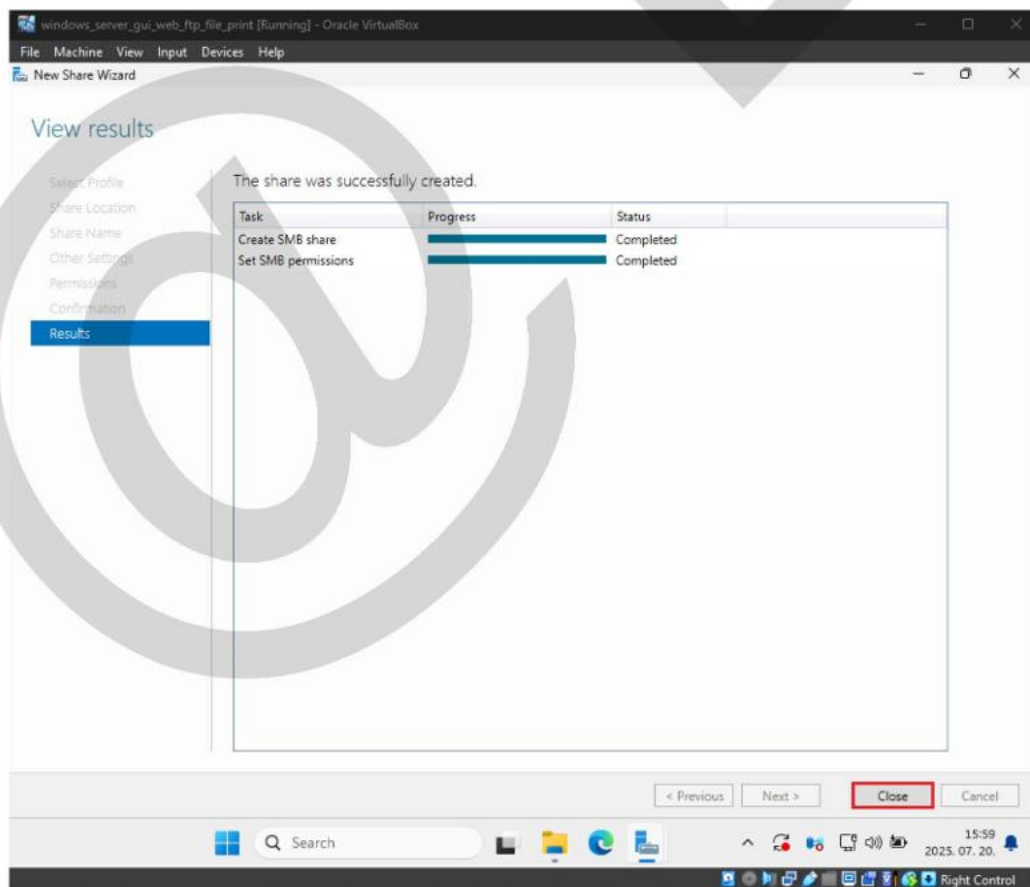
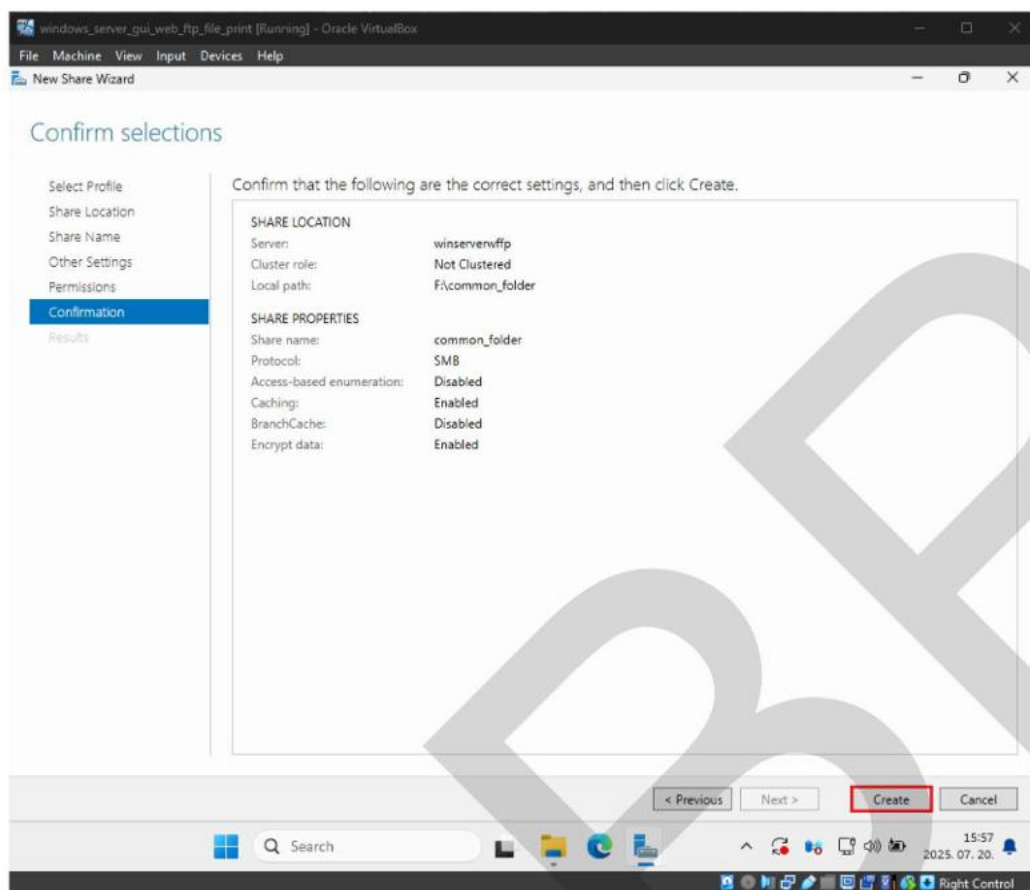


a nem szükséges csoportokat töröljük a jogosultsági listából (Remove) és az „Add → Select a Principal” segítségével adjuk hozzá a „Domain Admins” csoportot „Full control” jogosultsággal és a „Domain Users” csoportot „Modify” jogosultsággal

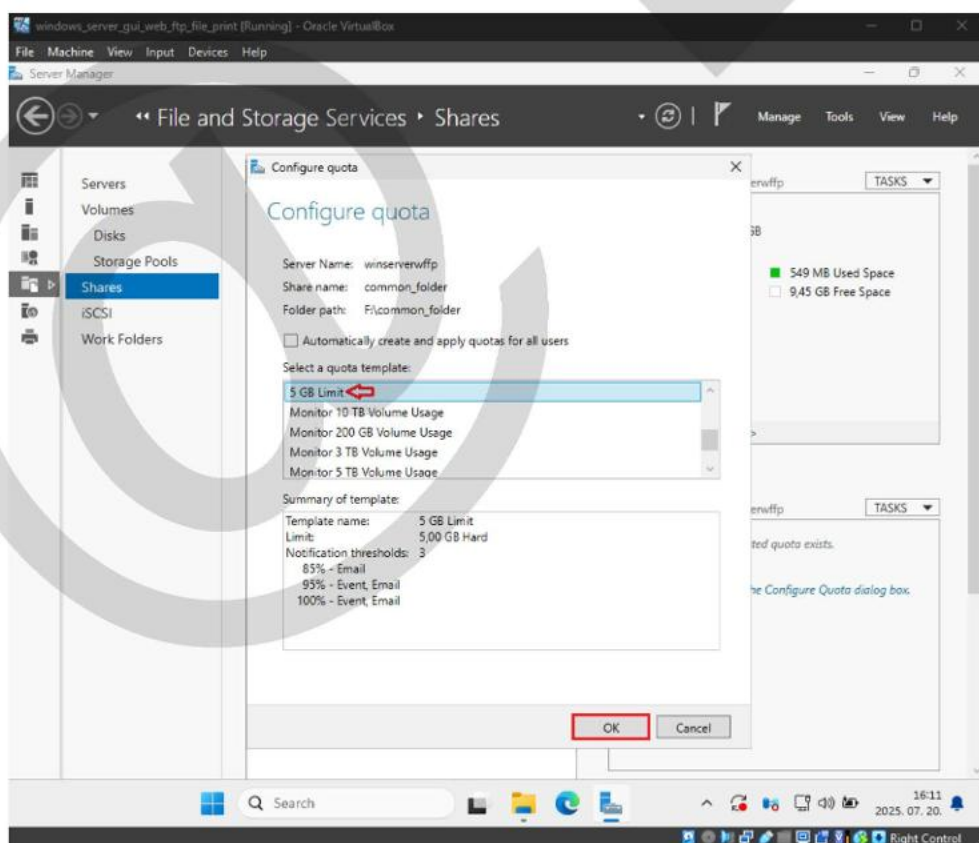
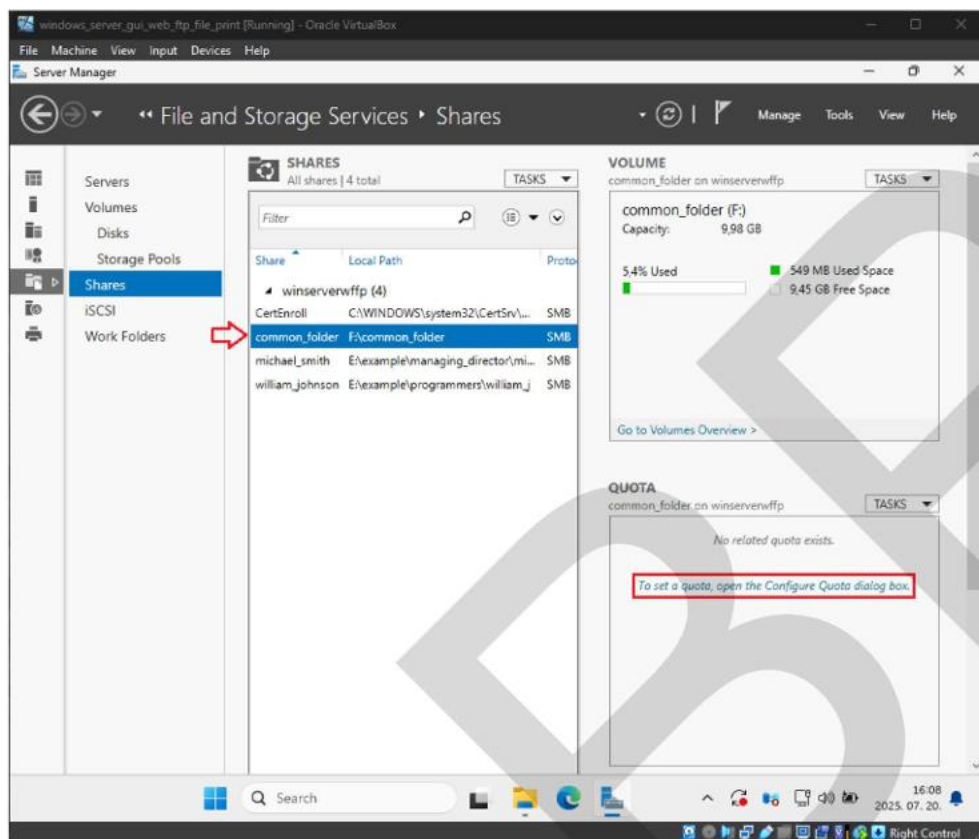


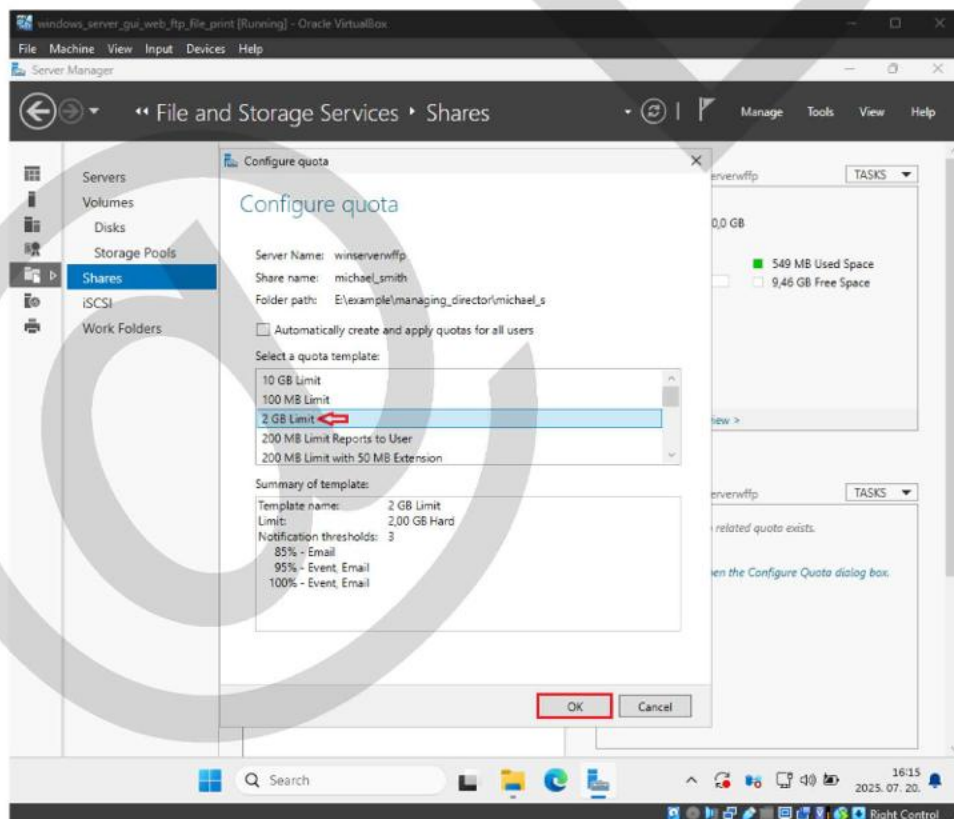
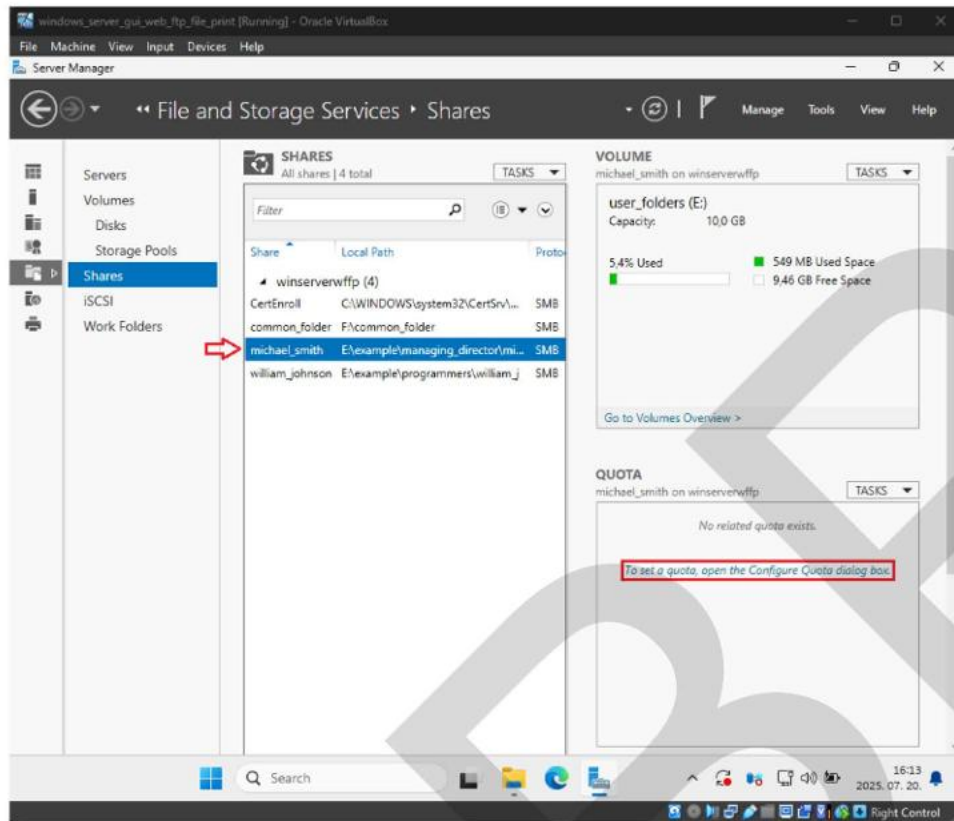
a „Share” fülön töröljük az „Everyone” csoportot, és adjuk hozzá a „Domain Admins” csoportot teljes joggal, valamint a „Domain Users” csoportot „Modify” jogosultsággal





6.8 Kvóták konfigurálása, megosztott mappák felcsatolása a felhasználóknak

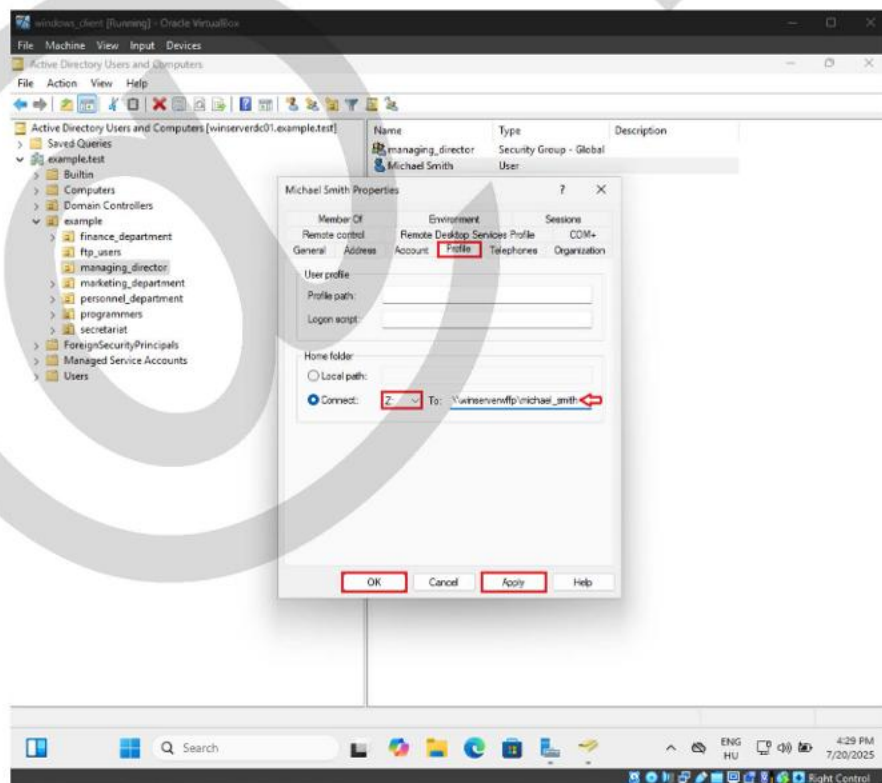
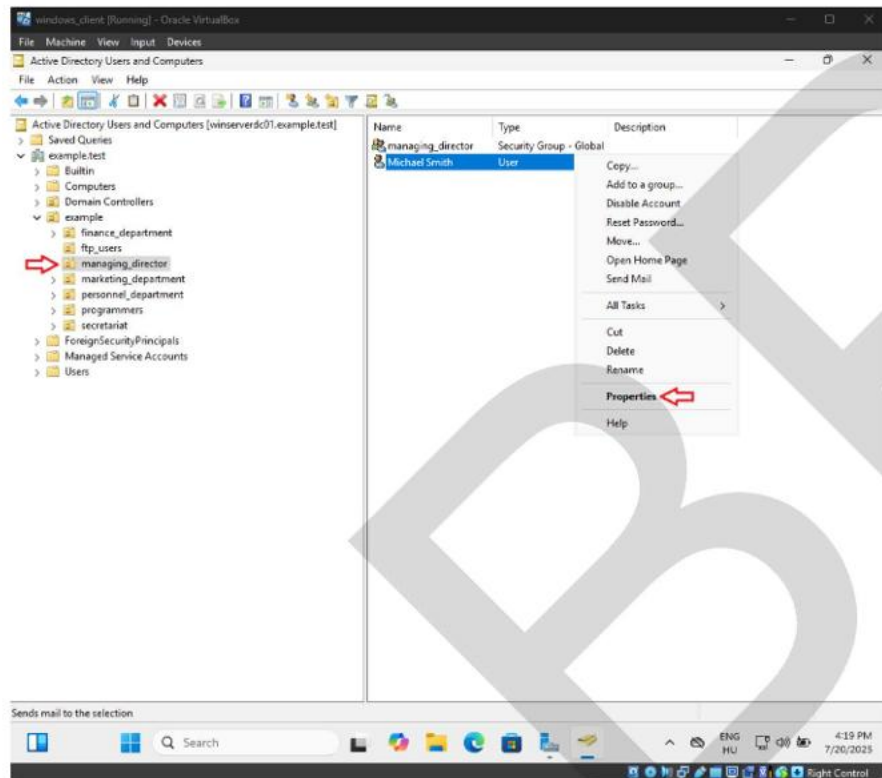


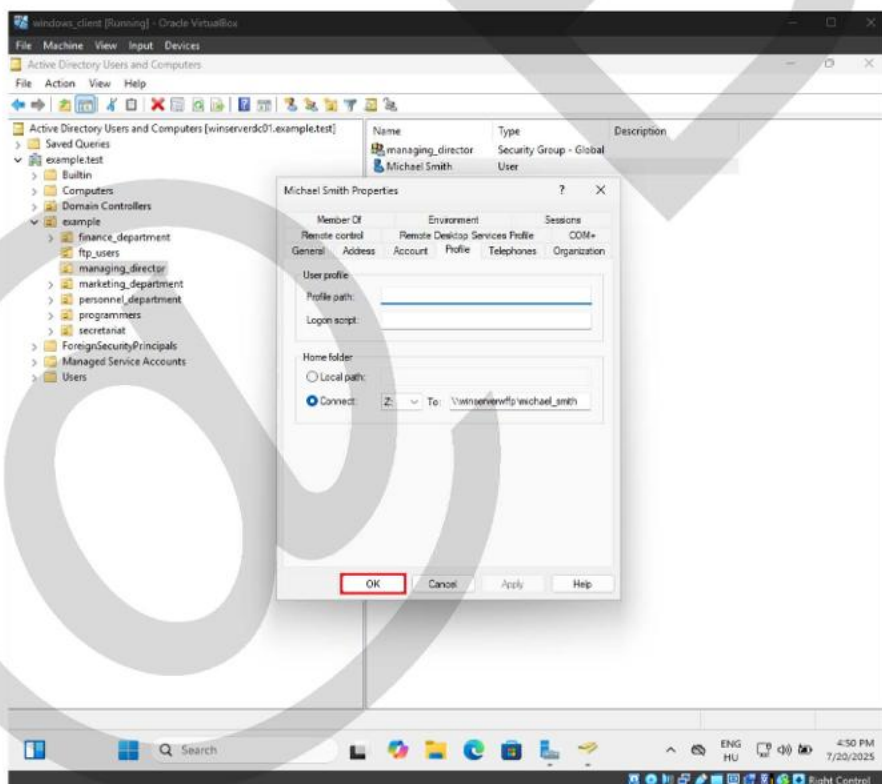
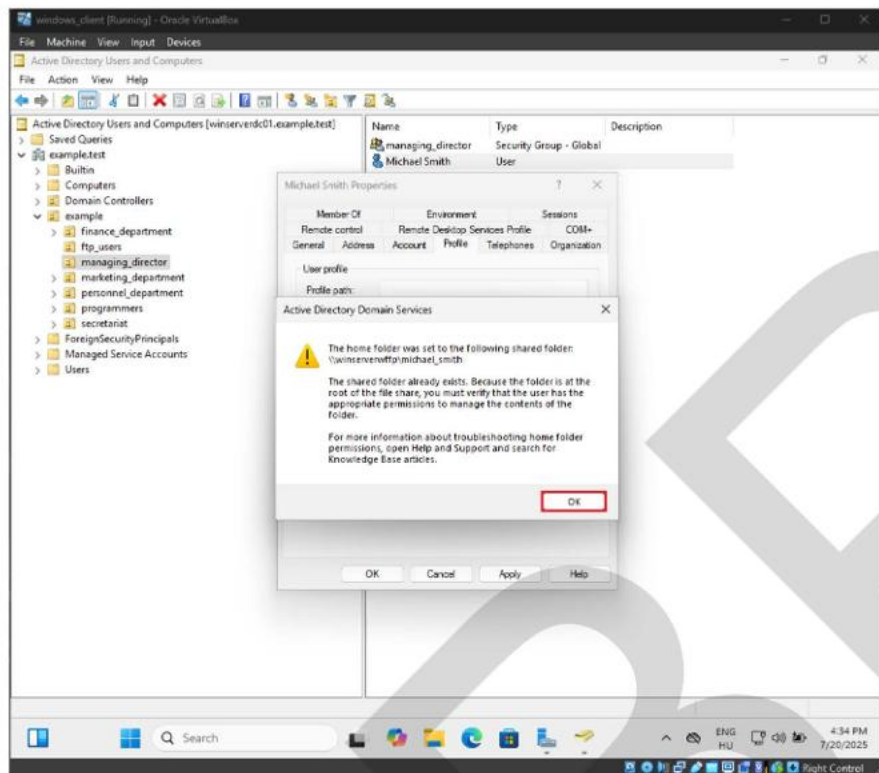


A többi felhasználónak is hasonlóképpen állítsuk be a kvótát!

Megosztott mappák felcsatolása a felhasználóknak:

A Windows kliensen (**tartományi adminisztrátorral** bejelentkezve) → Server Manager → Active Directory Users and Computers:

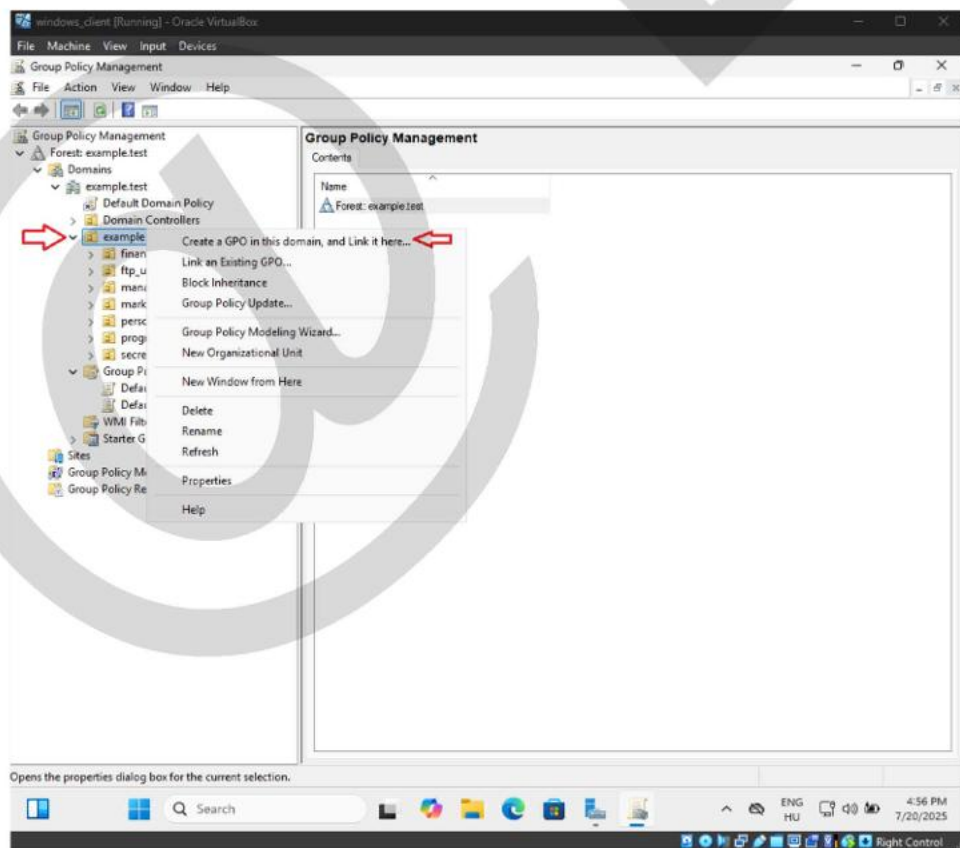
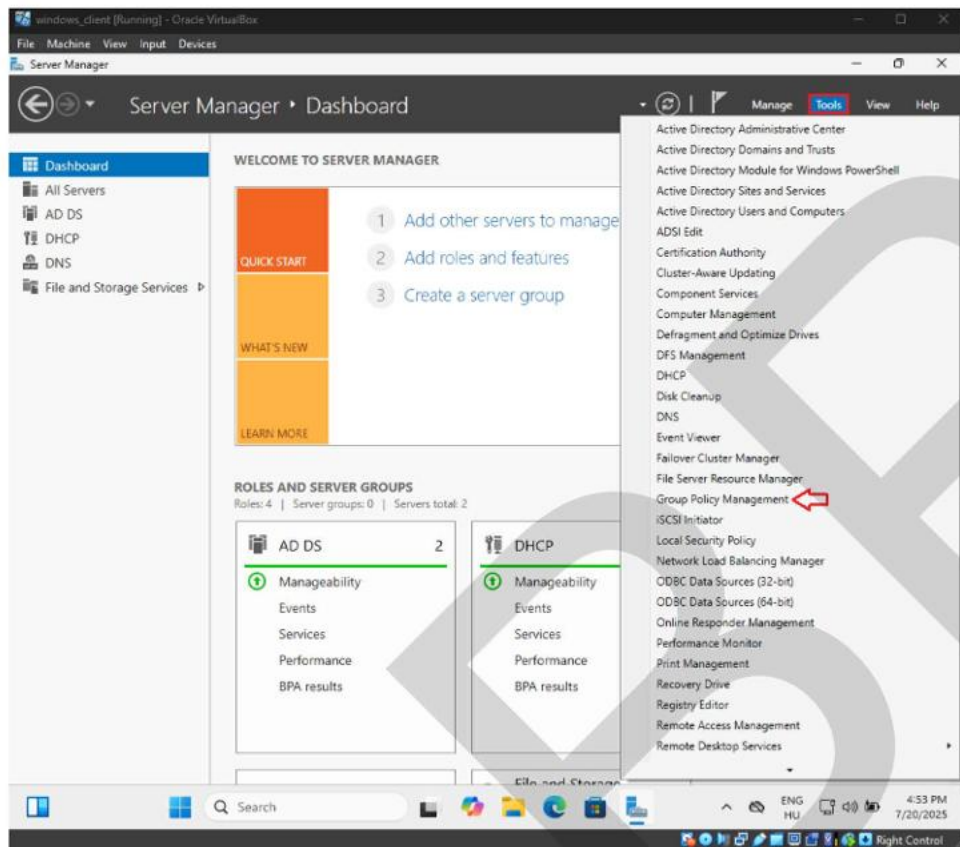


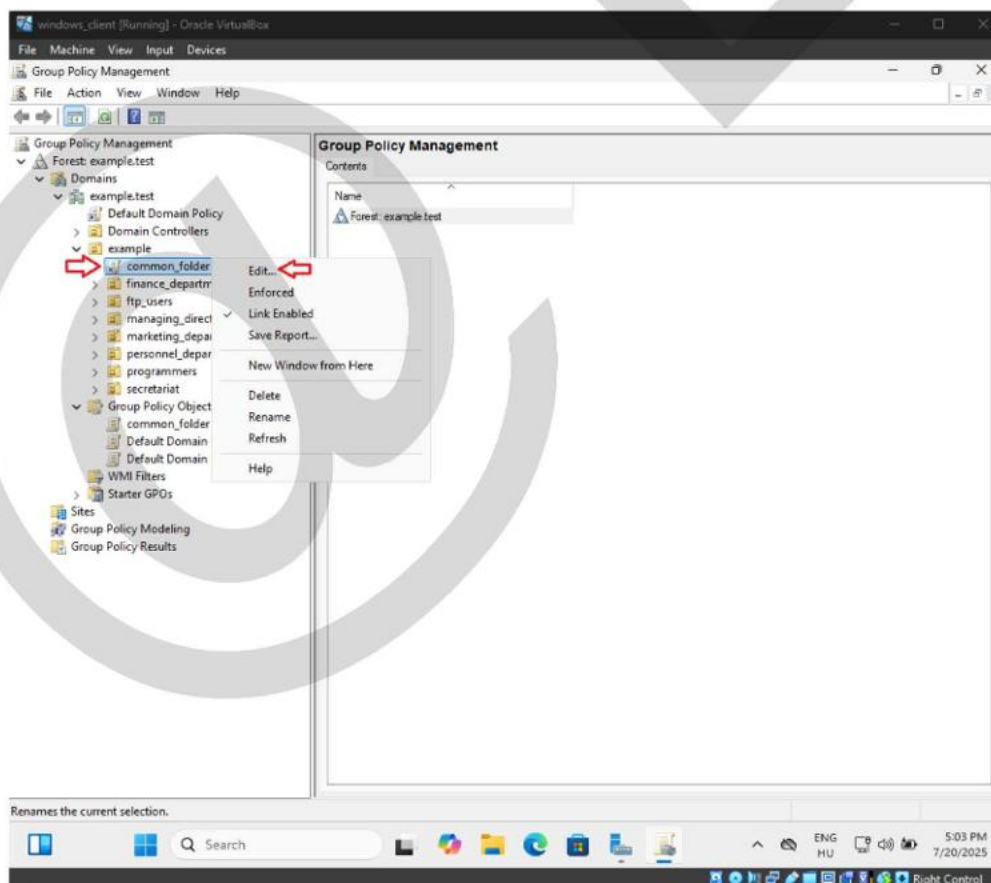
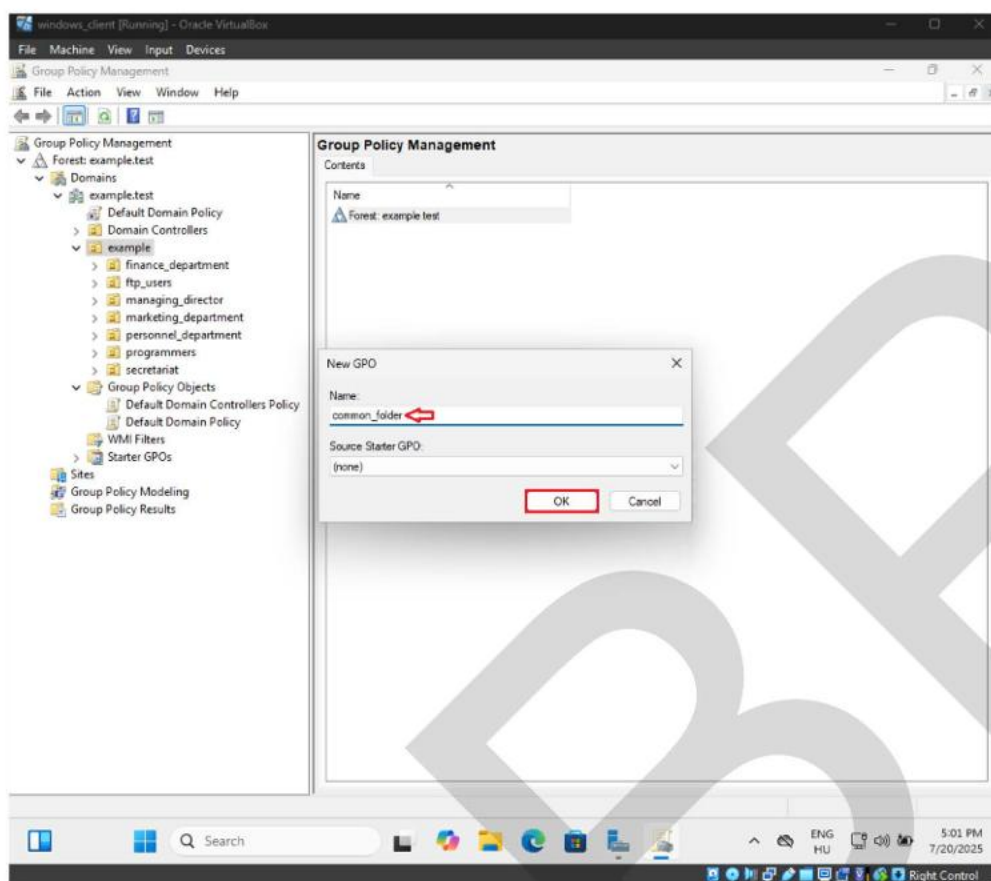


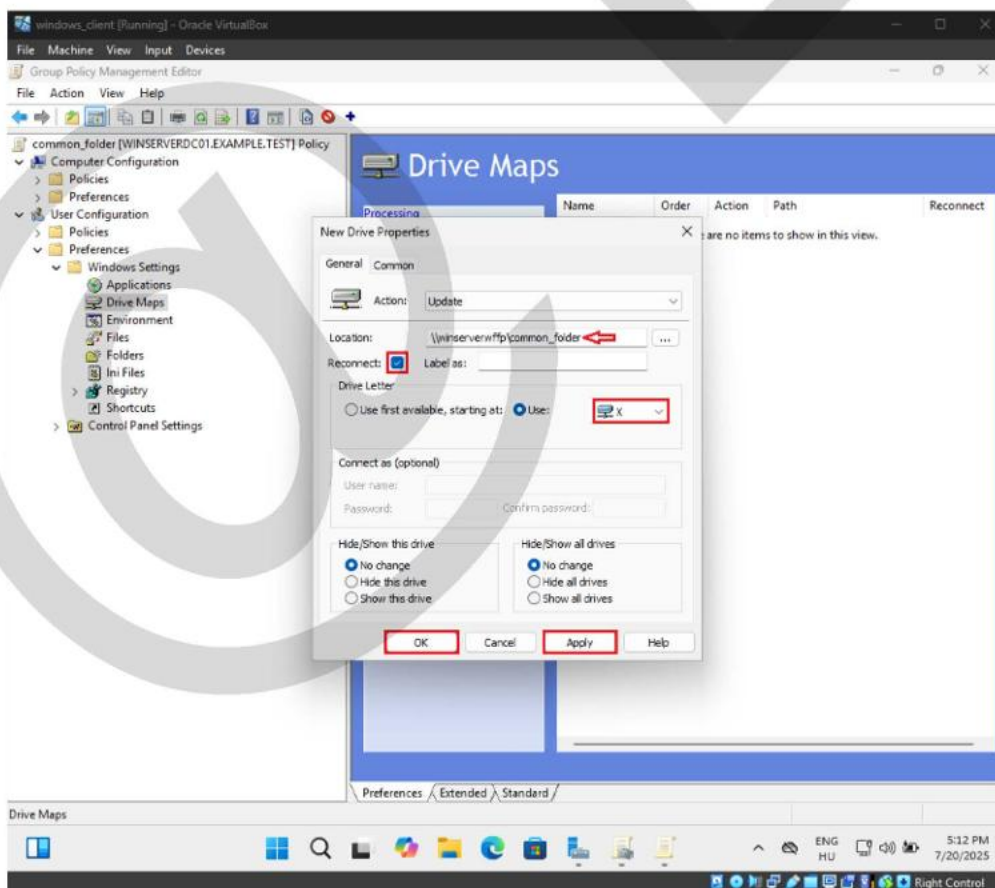
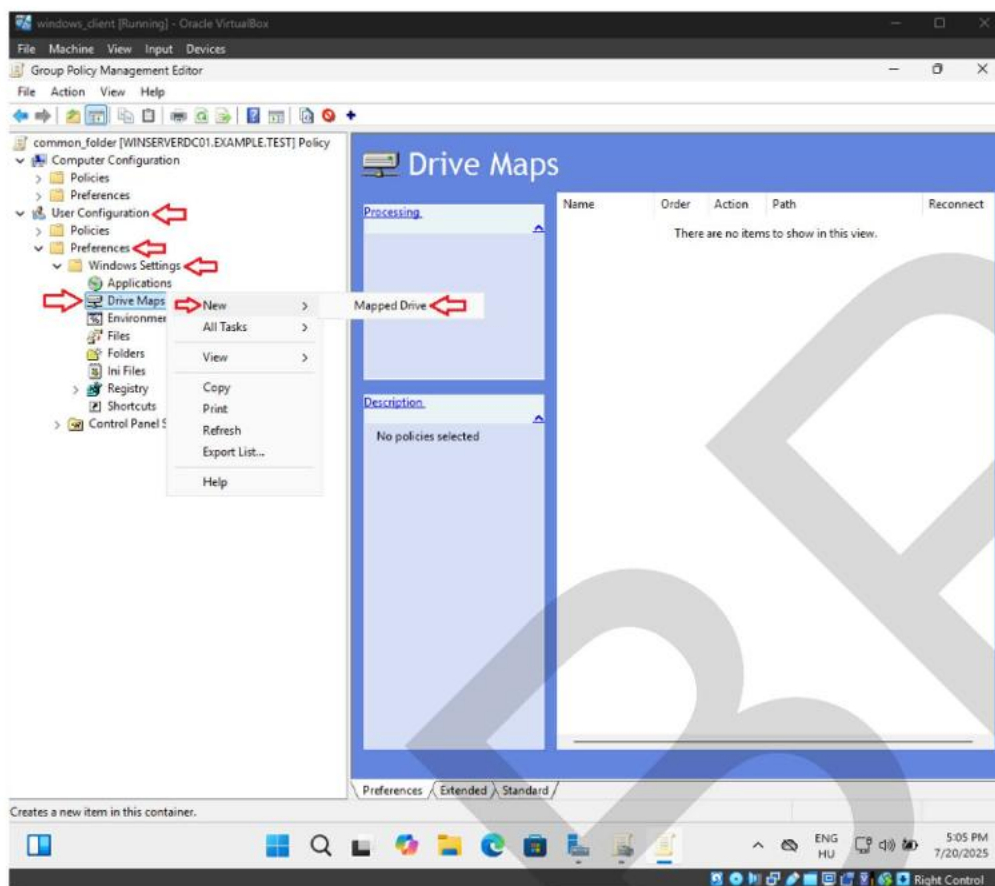
A home mappát sikeresen beállítottuk a megadott megosztásra. A felugró ablak nem hiba, hanem egy tájékoztató figyelmeztetés, melyet nyugodtan bezárhatunk az OK gombbal.

A többi felhasználó home mappáját hasonlóképpen állítsuk be!

A közös mappa felcsatolása az összes felhasználónak:

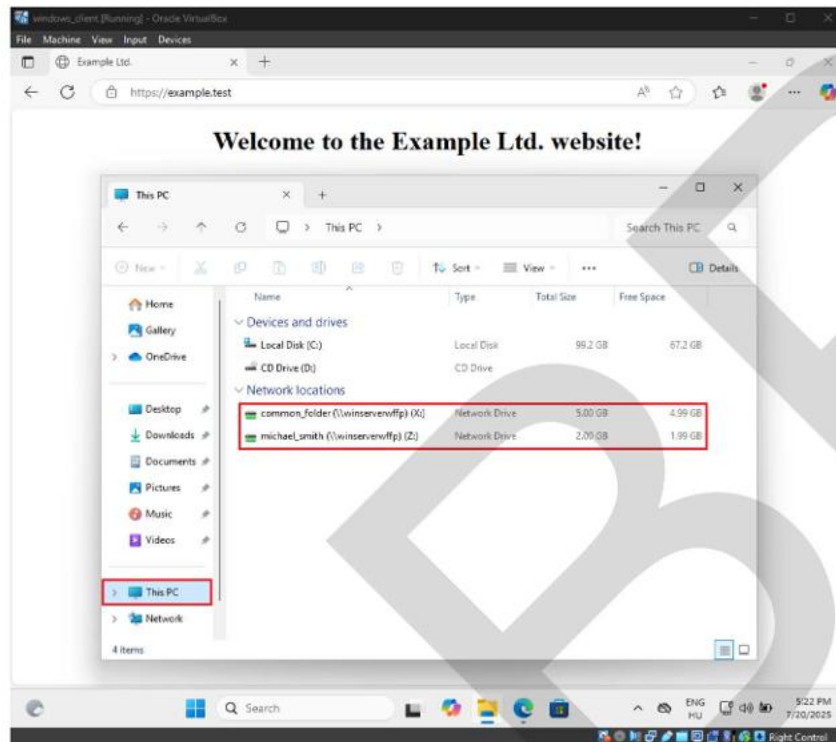






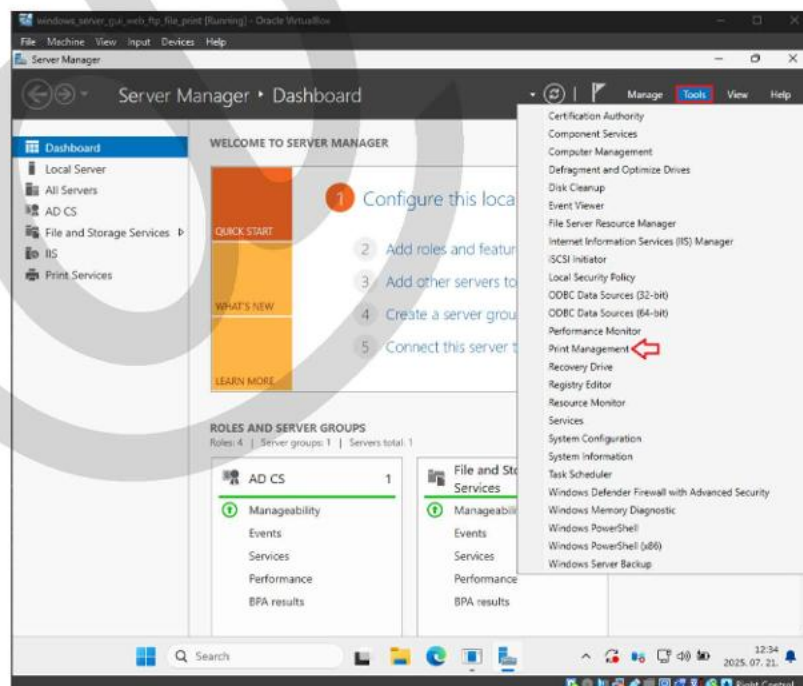
A **winserverdc01** szerveren a PowerShell-ben adjuk ki a következő parancsot: **gpupdate /force**

Indítsuk újra a Windows kliens virtuális gépet, és jelentkezünk be egy az AD-ban létrehozott felhasználóval. **Ellenőrizzük a felcsatolt mappákat és a weboldal működését:**

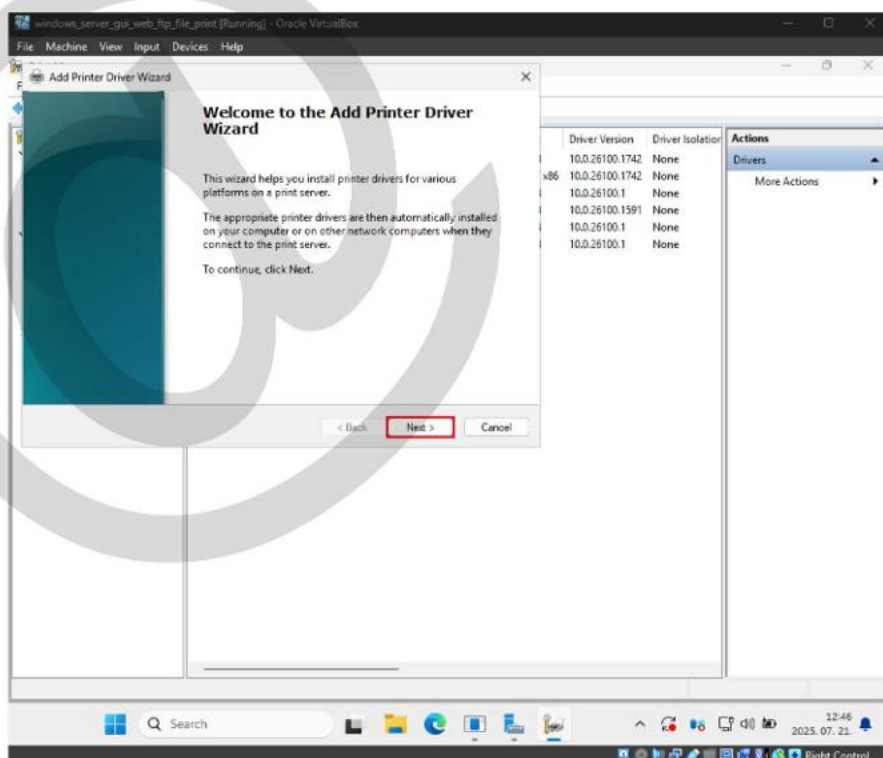
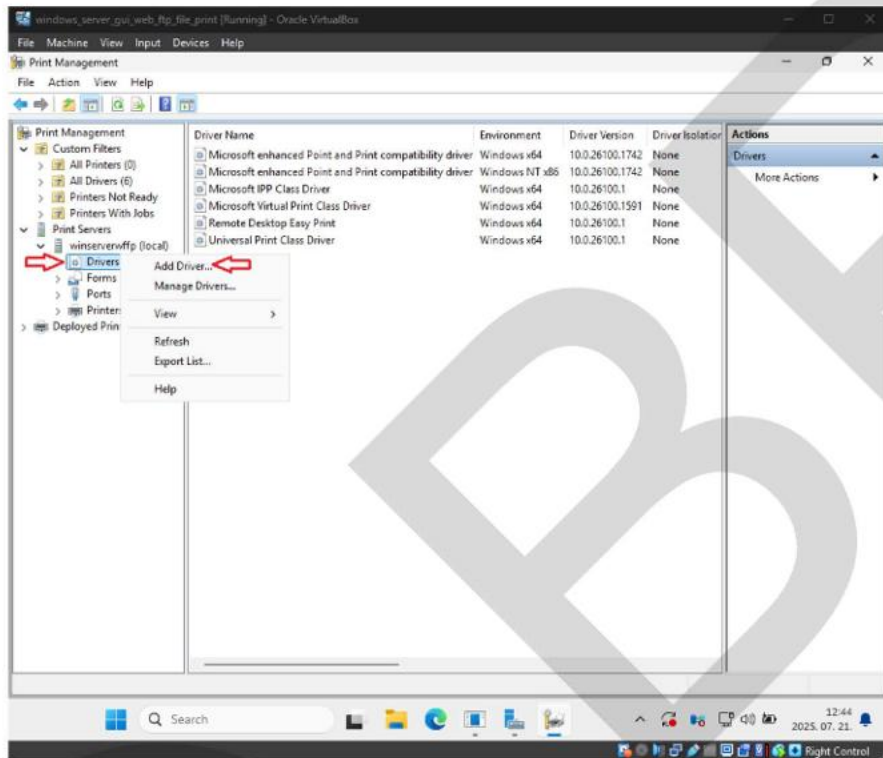


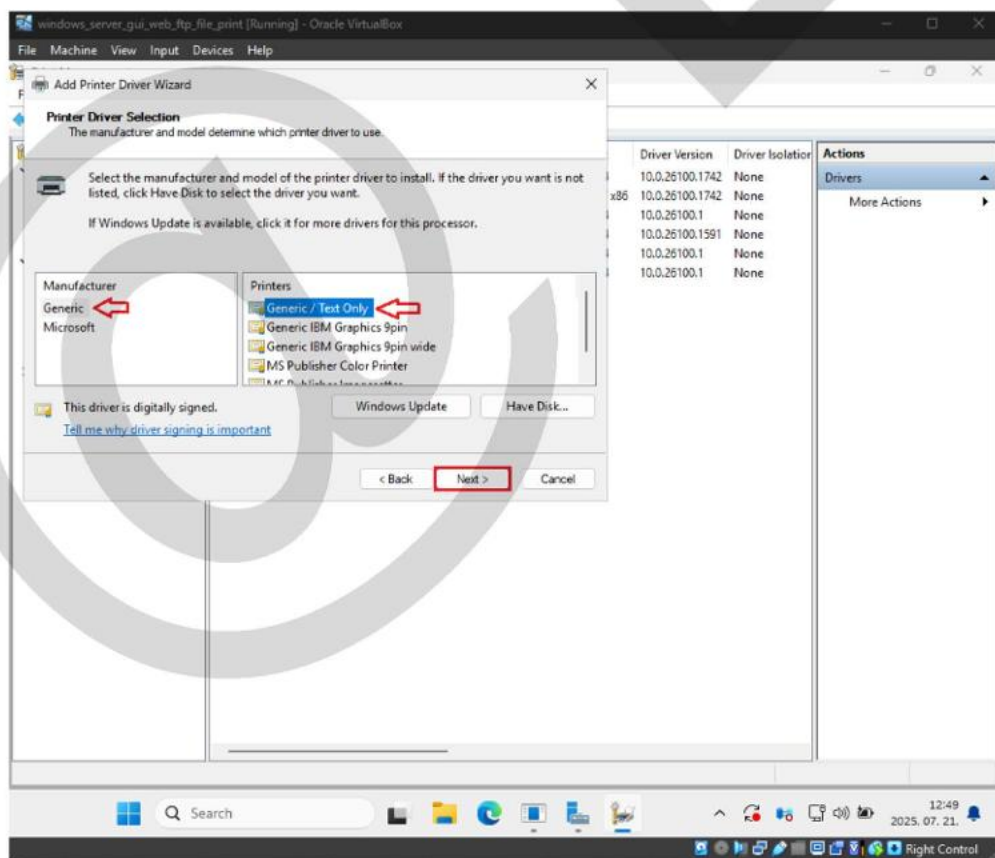
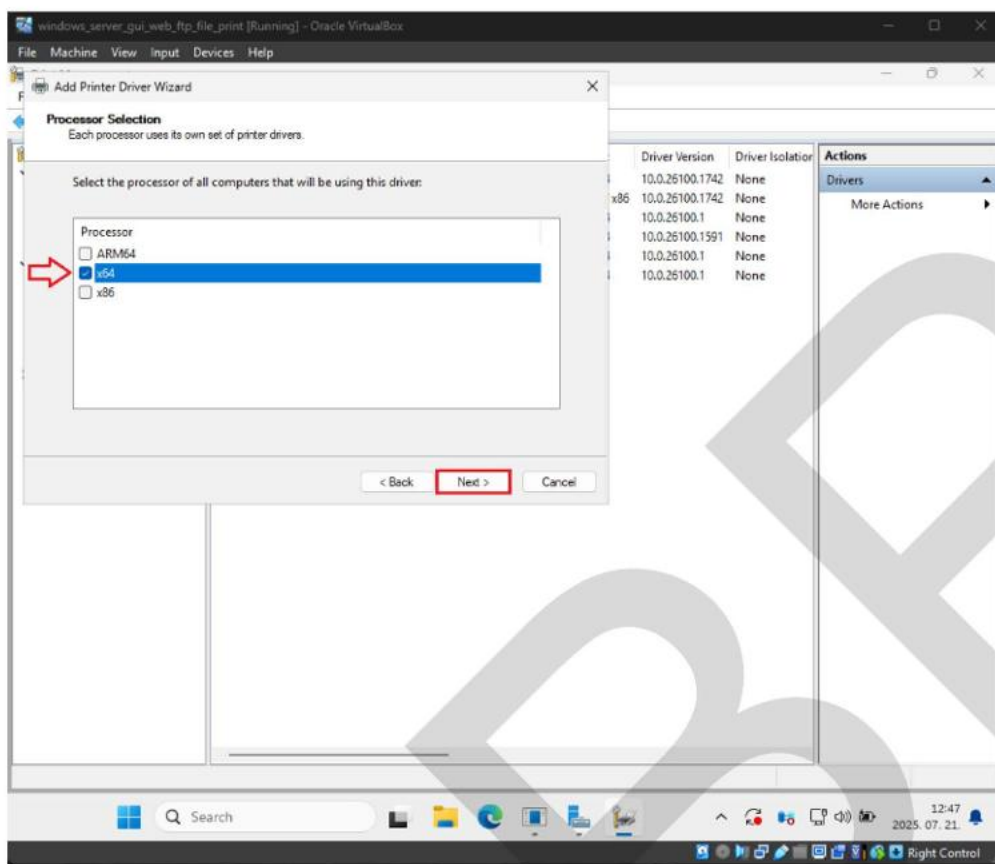
6.9 Nyomtatószerver konfigurálása

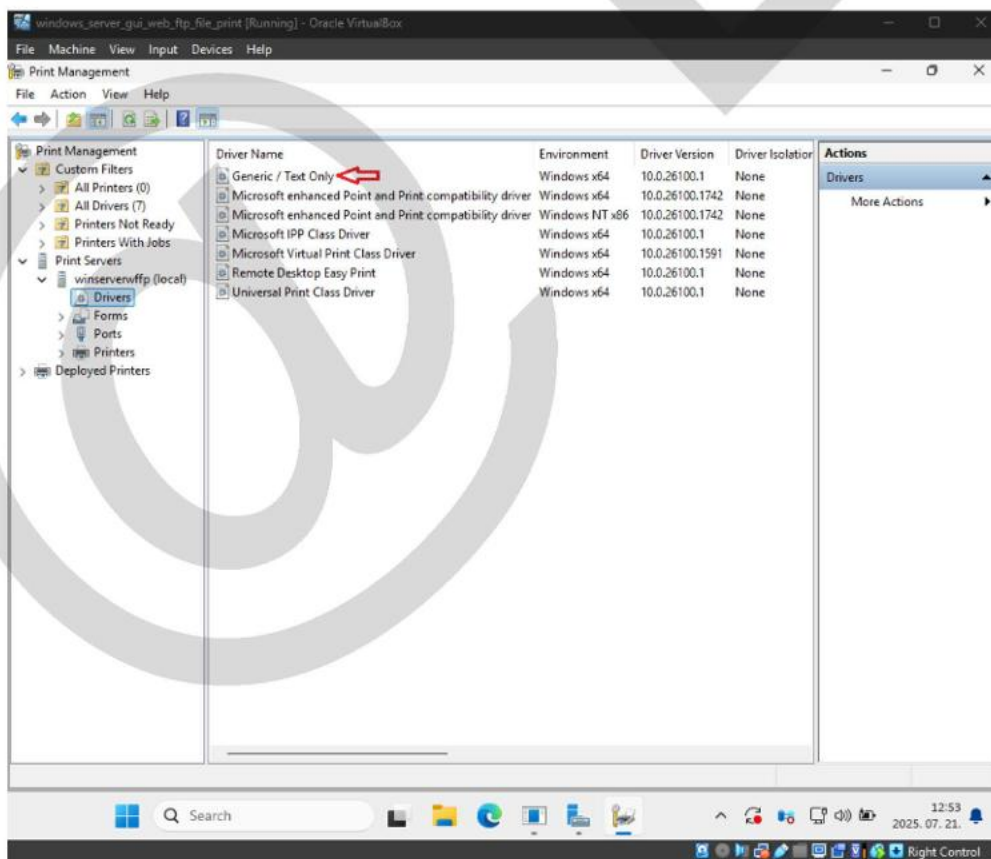
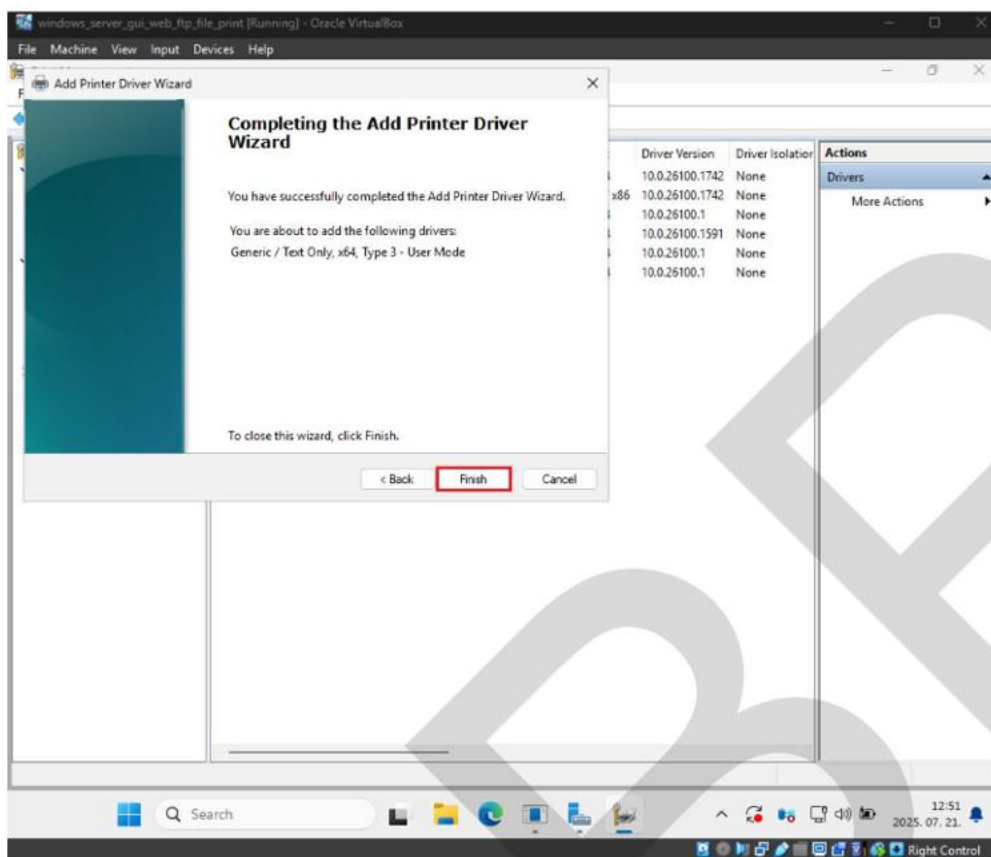
winserverwffp → Server Manager → Tools → Print Management

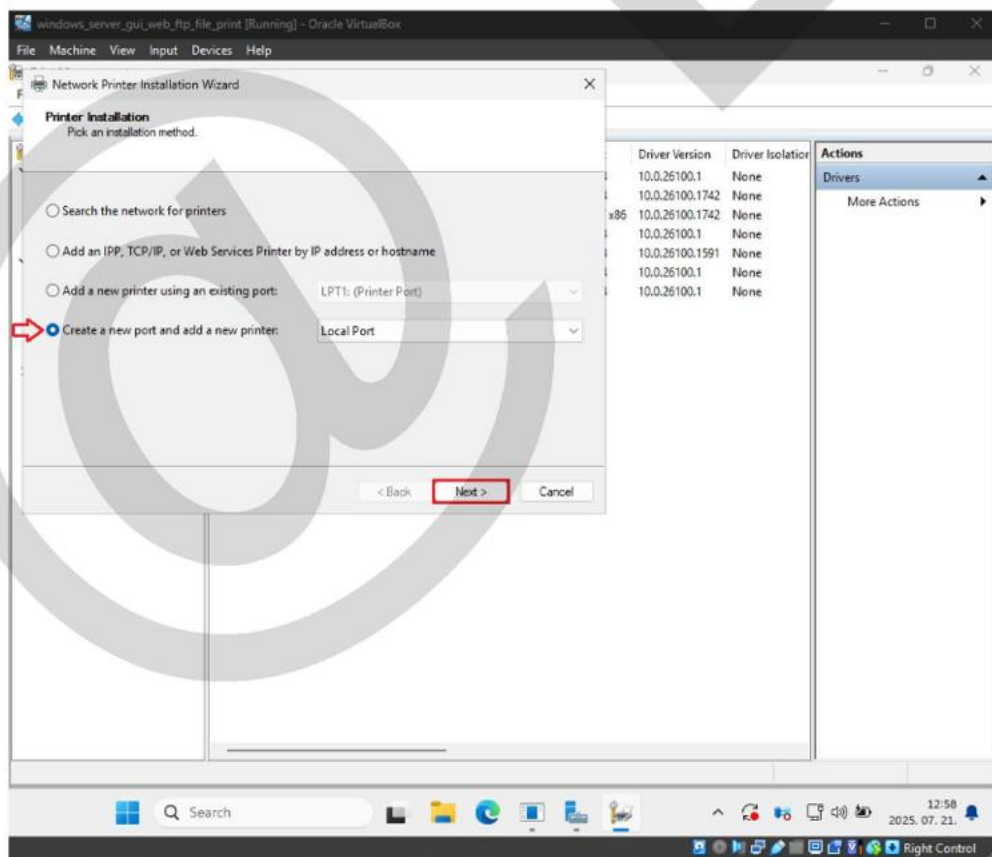
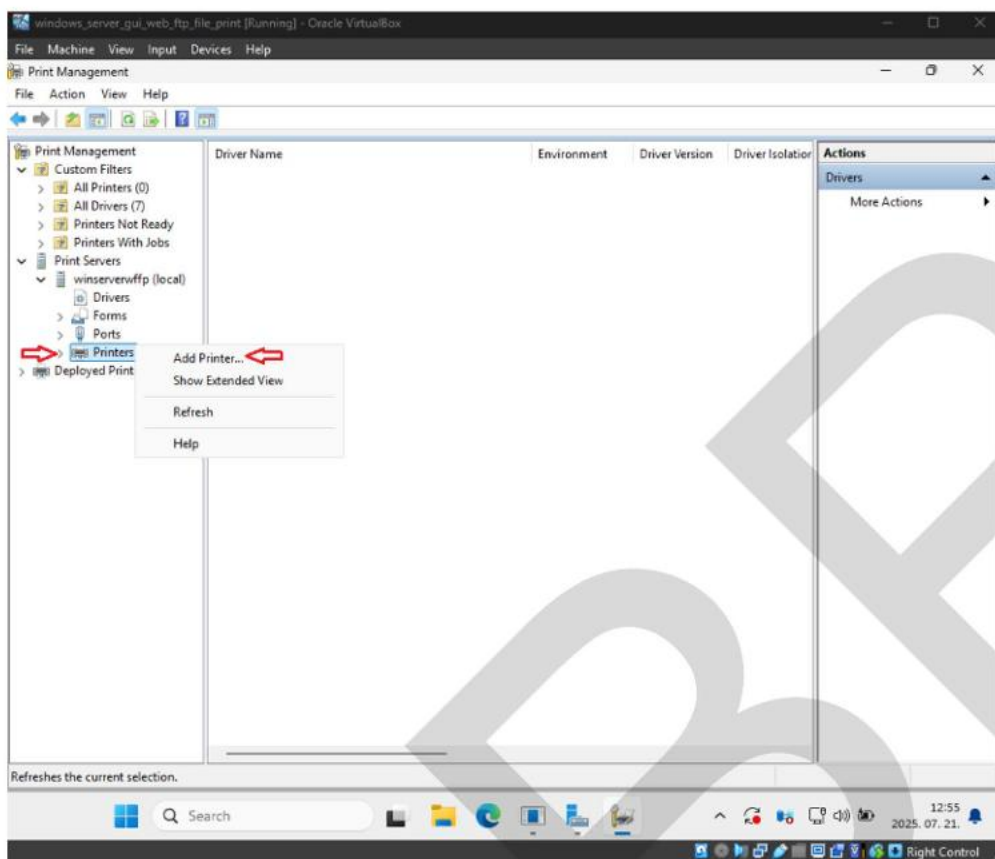


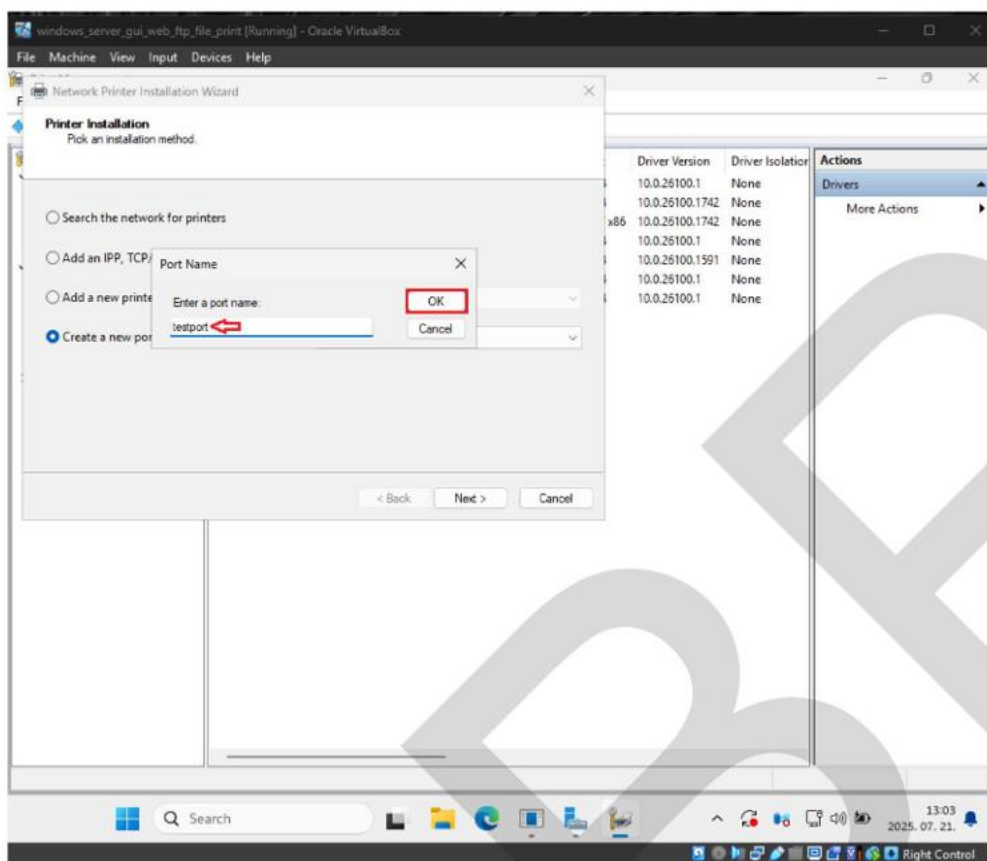
A nyomtatószerverhez hozzáadunk egy „**Generic / Text Only**” nevű drivert és nyomtatót - ez a nyomtató tesztelési célokra tökéletes -, melyet megosztunk, és a Windows kliens számítógépen hozzáadjuk, mint új hálózati nyomtatót. Természetesen a nyomtatószerverben fizikai nyomtató(ka)t is telepíthetünk, megoszthatunk, konfigurálhatunk, az adott nyomtató driverének telepítésével.



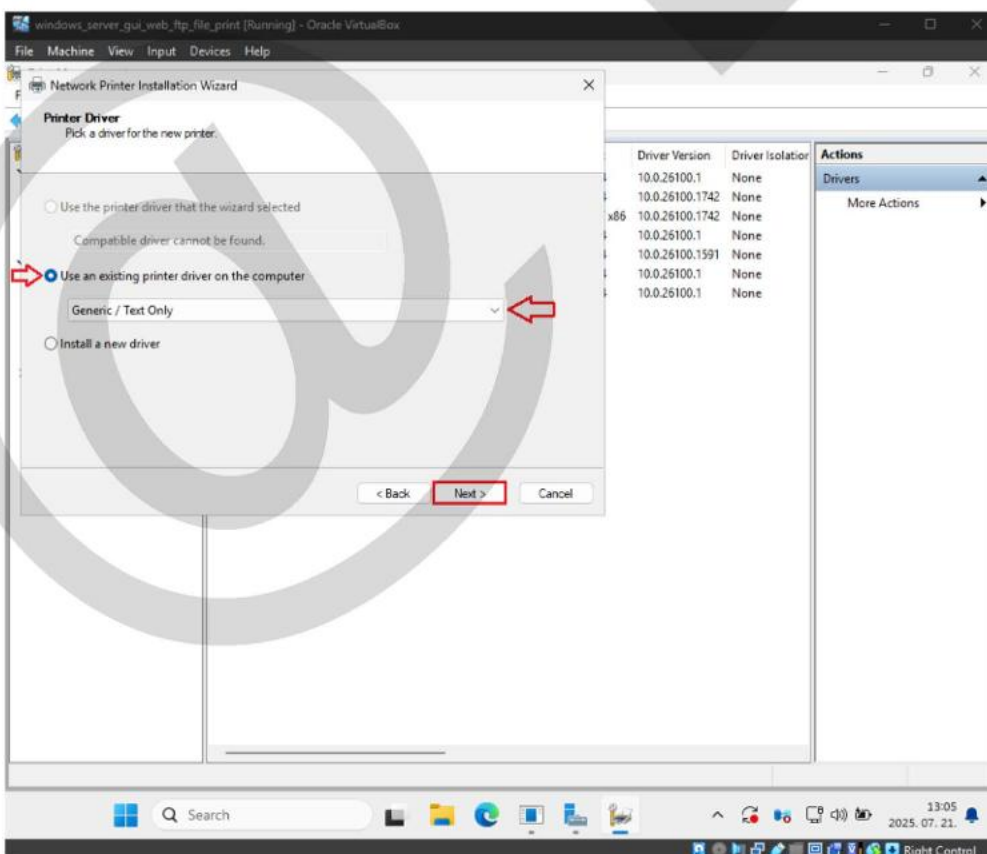


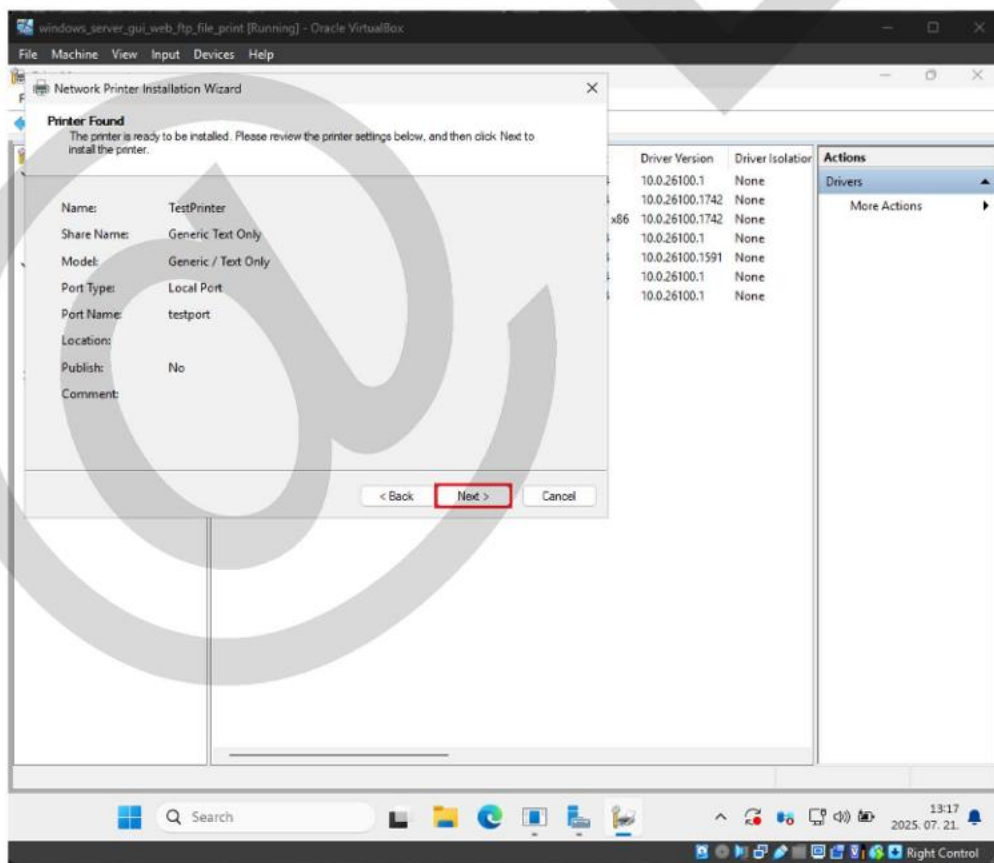
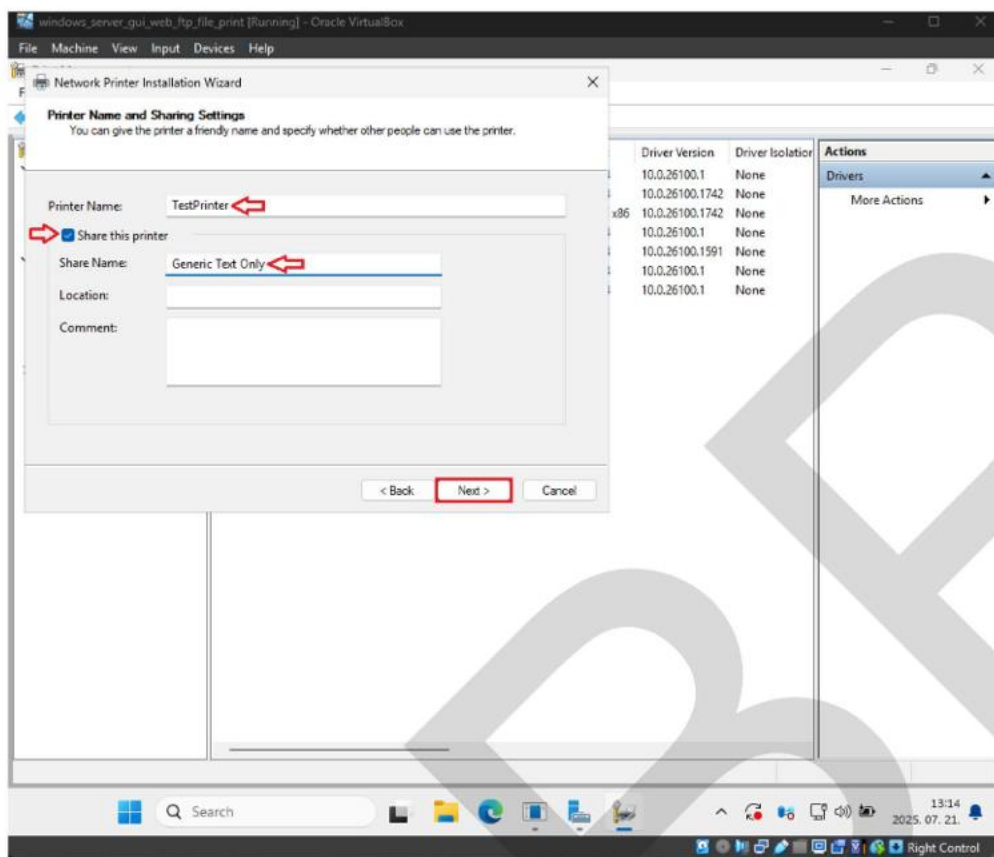


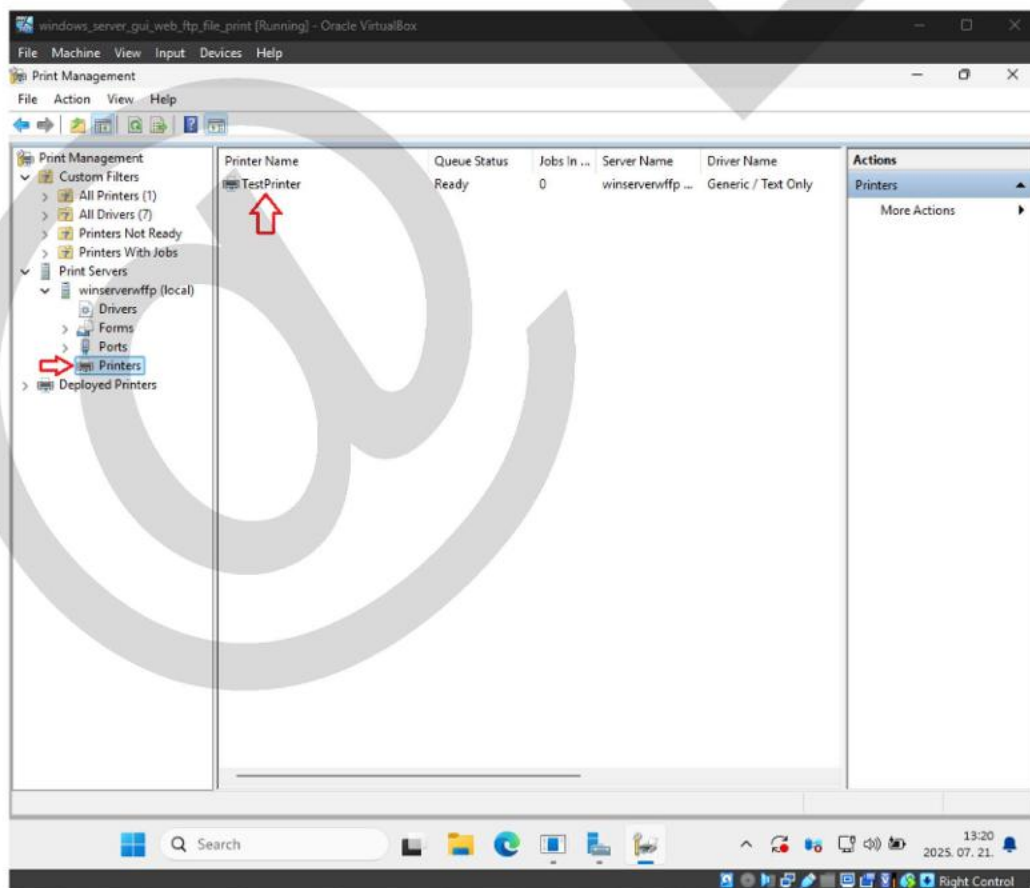
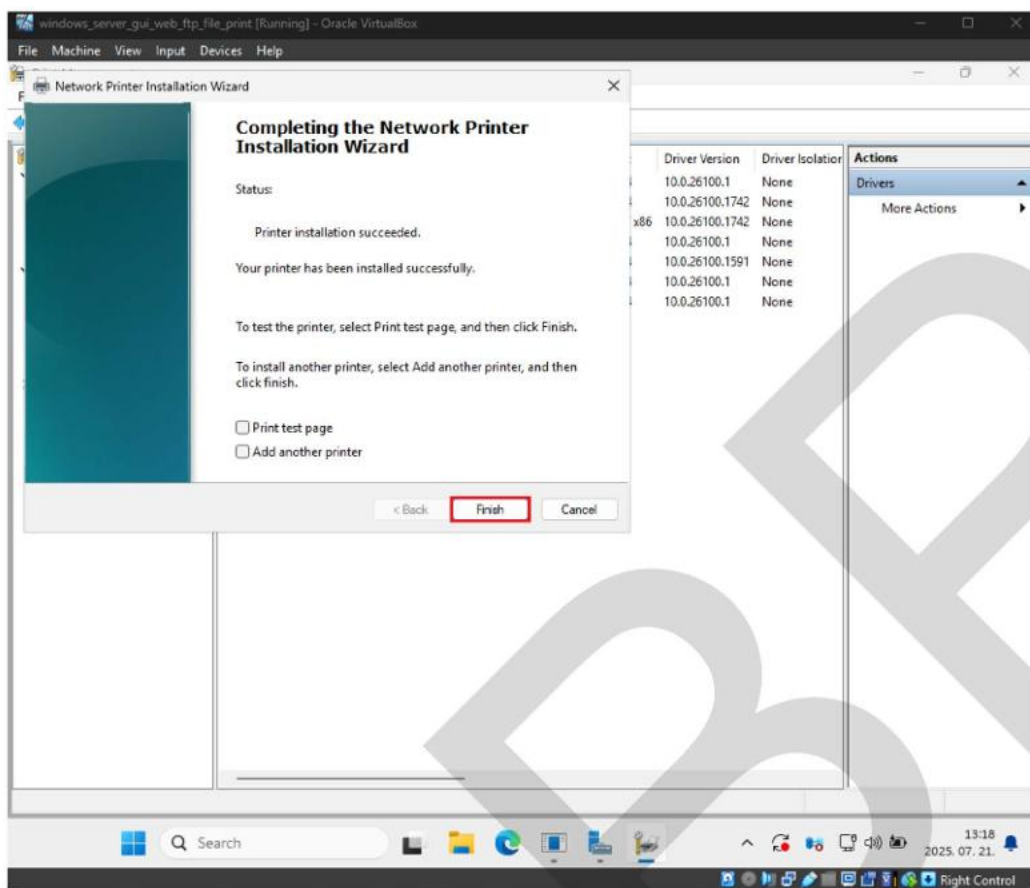




enter a port name: **testport**

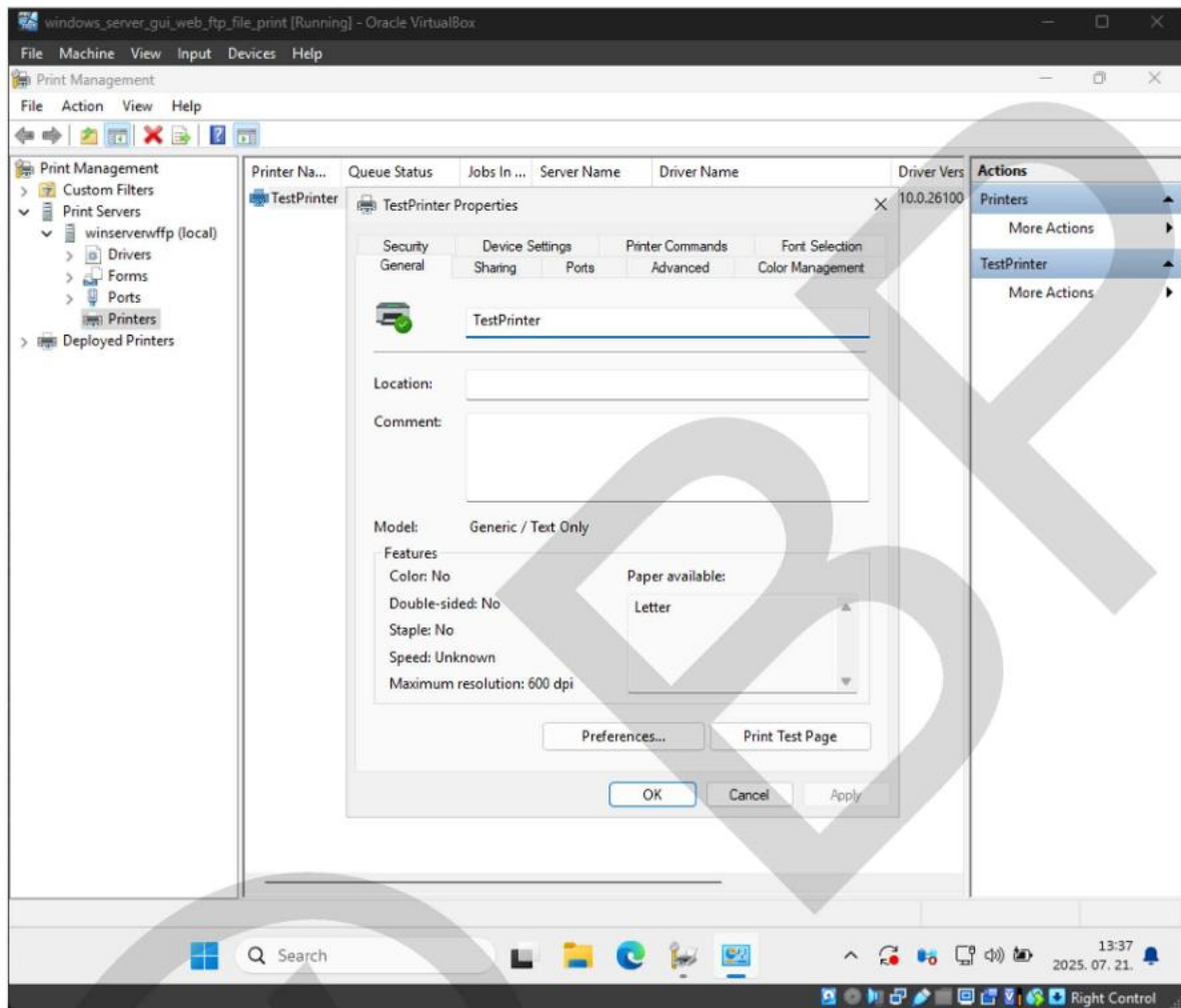






6.9.1 Nyomtatók kezelése

A nyomtató nevére kattintva kezelhetjük az adott nyomtatót:

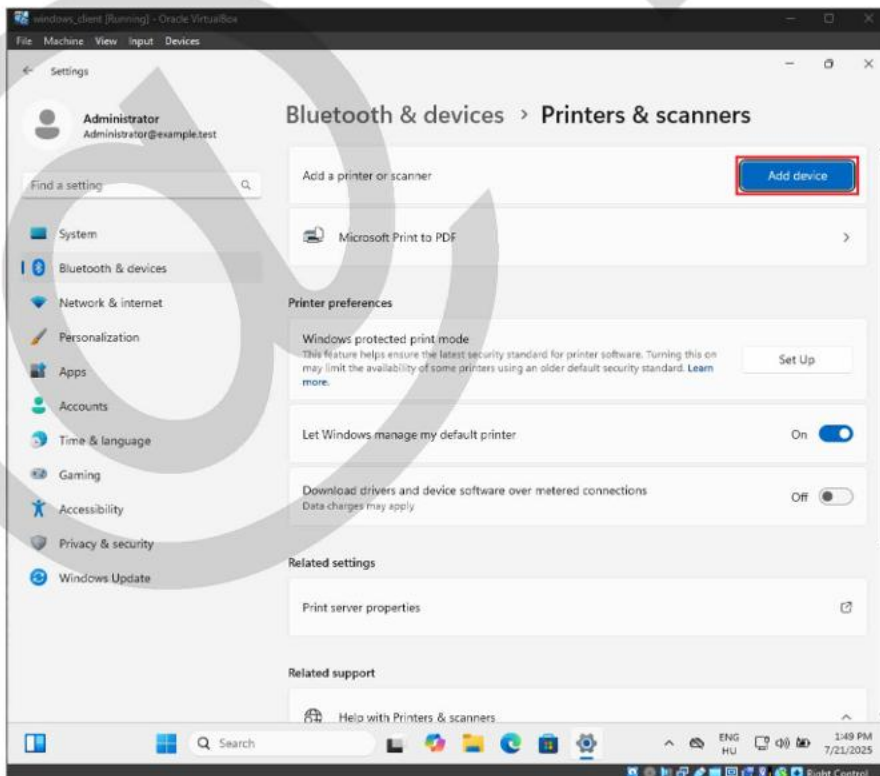
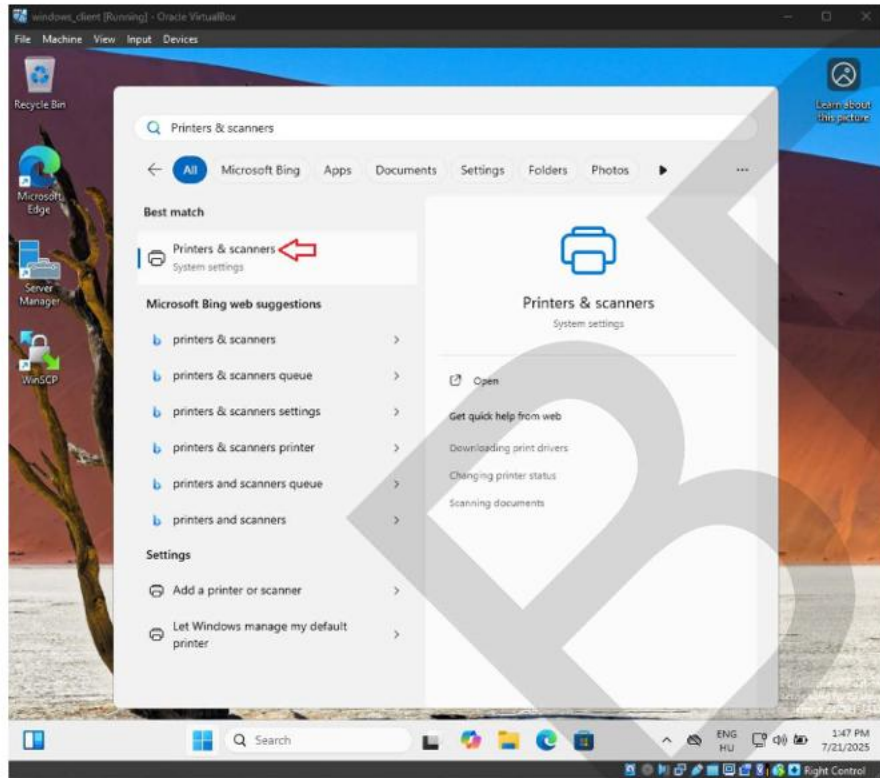


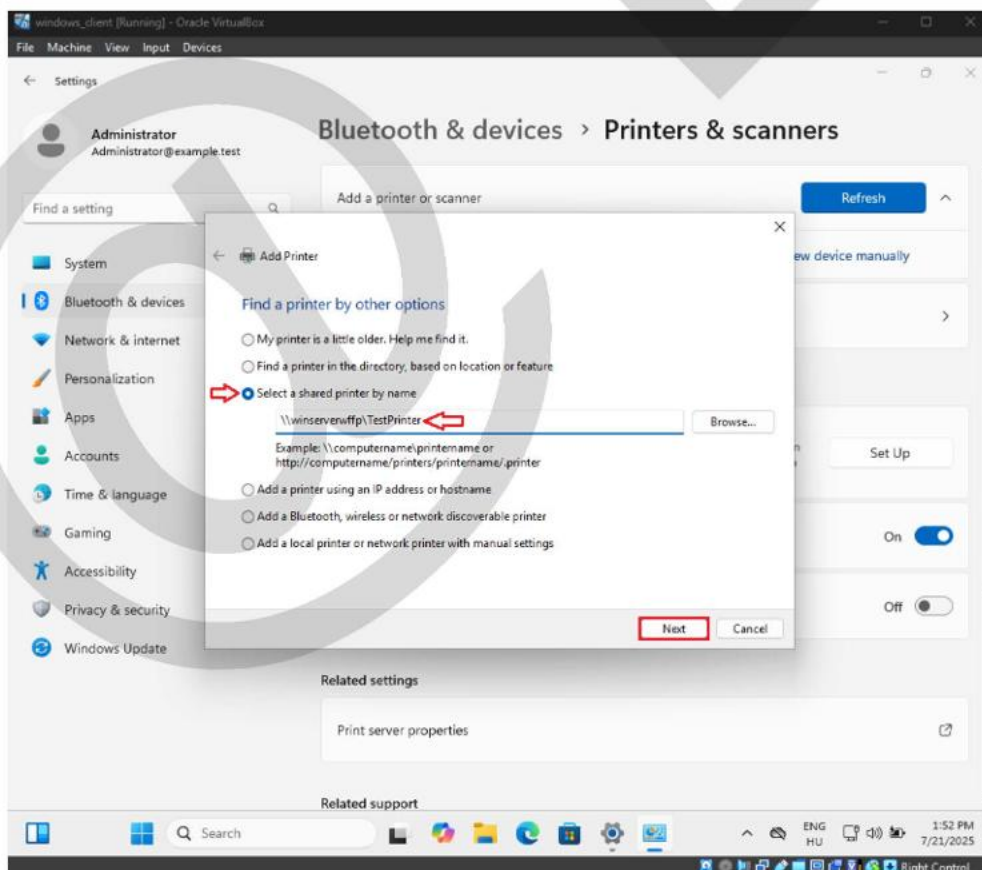
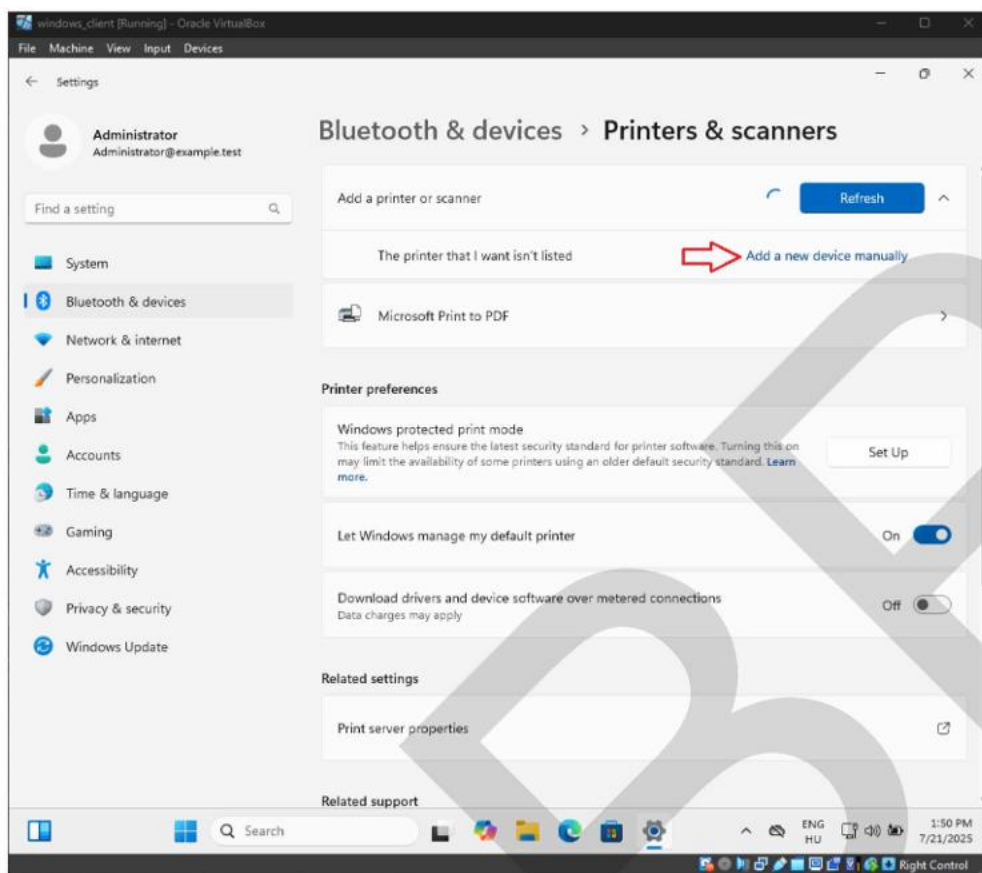
Az alábbiakat konfigurálhatjuk:

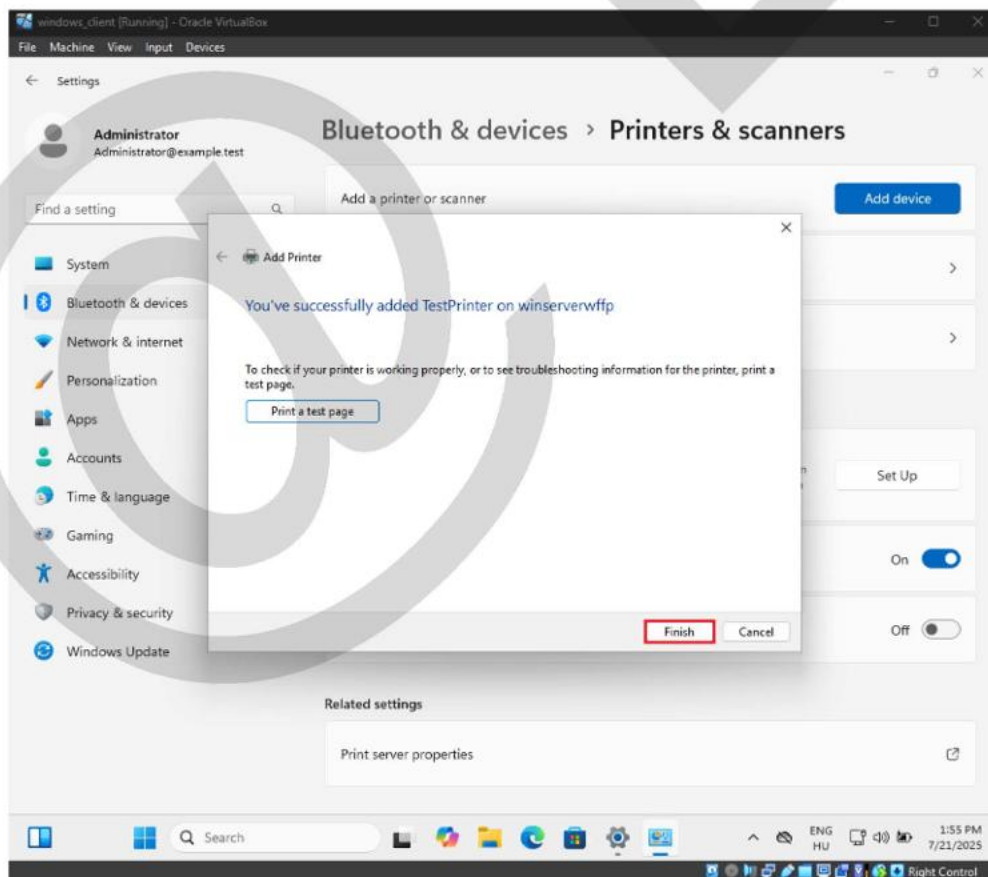
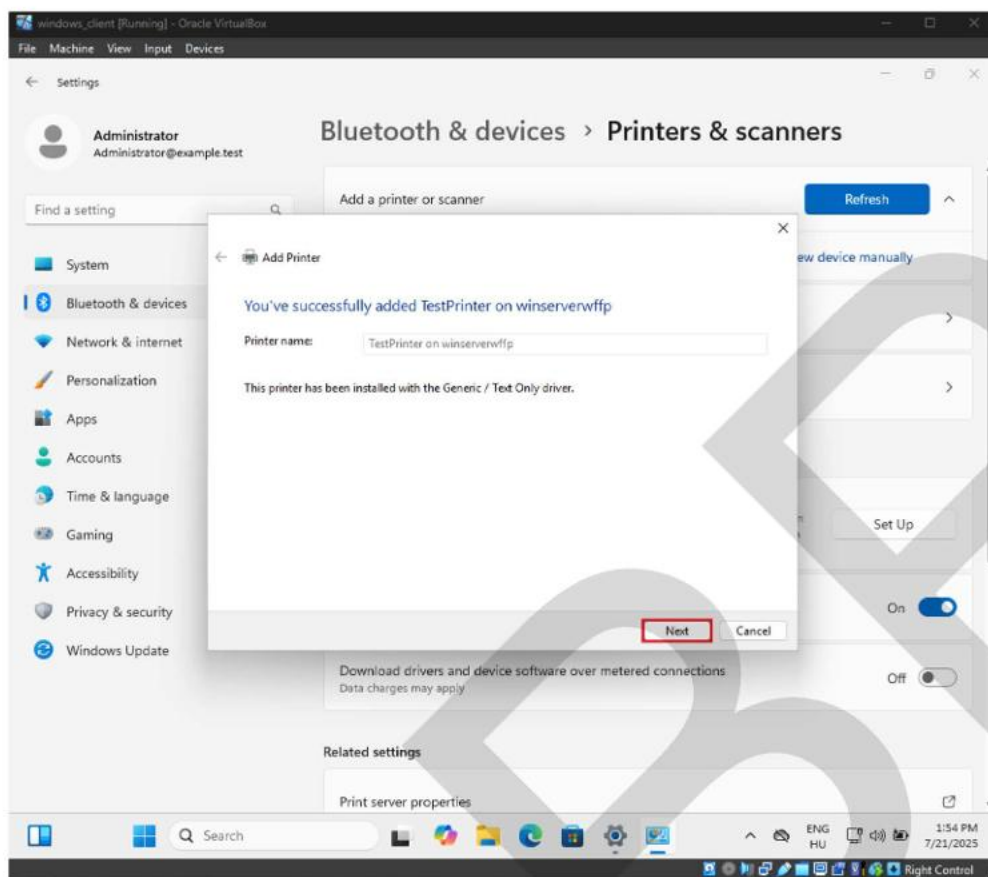
- Megosztott nyomtatók listáját
- Nyomtatási sorokat
- Illesztőprogramokat (drivers)
- Portokat
- Szűrhetünk csoportházirend alapján
- Kezelhetjük a megosztást
- Beállíthatjuk, hogy ki nyomtathat, kezelheti a nyomtatót vagy törölheti a nyomtatási sorokat
- Stb.

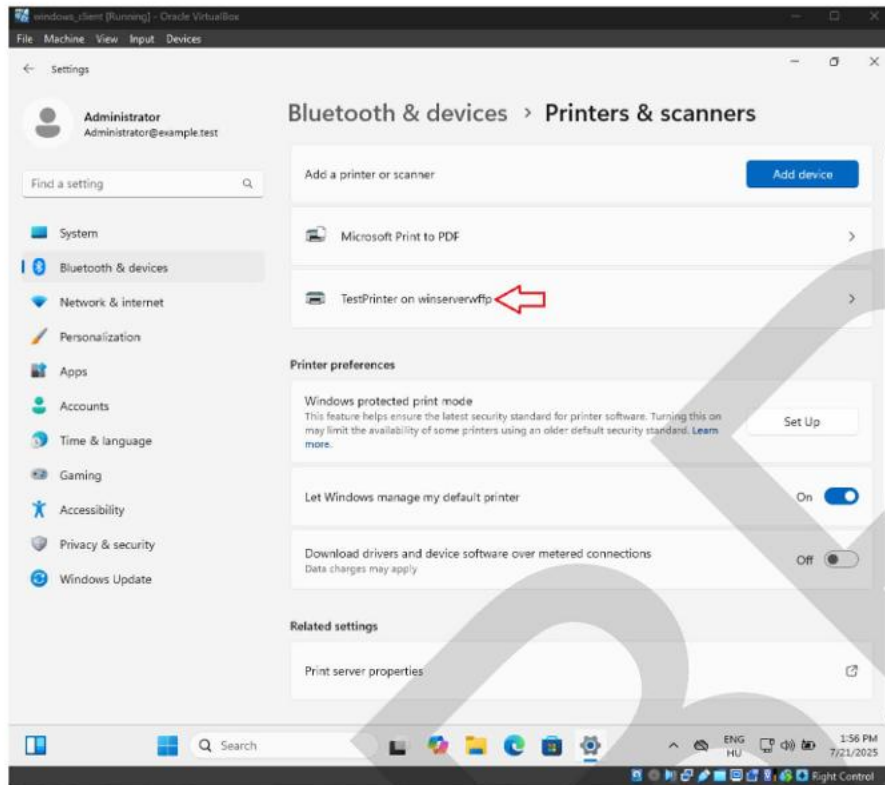
6.9.2 Nyomtató hozzáadása a kliens számítógépen

Jelentkezzünk be a kliens számítógépre tartományi adminisztrátorként és nyissuk meg a „Printers and scanners” programot:







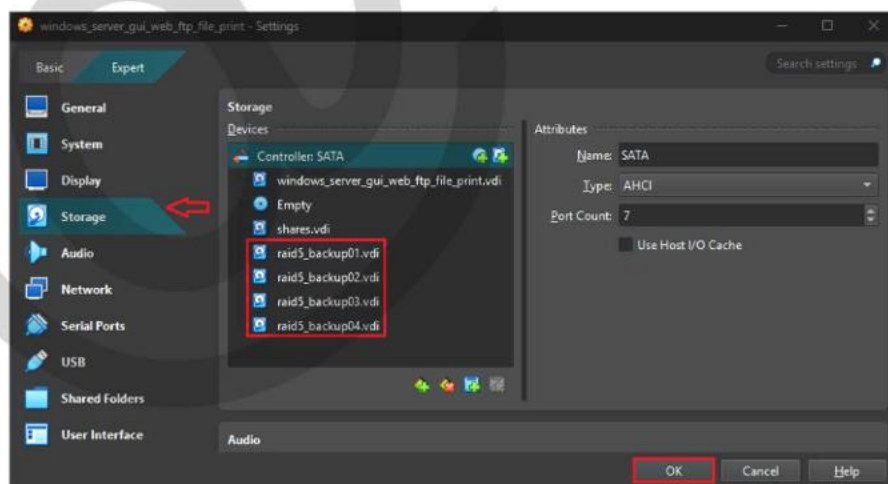


sikeresen hozzáadtuk a megosztott hálózati nyomtatót

6.10 Biztonsági mentések készítése

Állítsuk le a **winservwffp** szervert!

Adjunk a virtuális géphez **négy darab 20GB-os (raid5_backup01, raid5_backup02, raid5_backup03, raid5_backup04)** plusz merevlemezt, a már fent ismertetett módon!
Kapcsoljuk be a lemezekre a Solid-state Drive-ot (amennyiben SSD-re telepítünk)!



Indítsuk újra a szervert!

6.10.1 RAID 5 tömb létrehozása

A RAID (angolul Redundant Array of Inexpensive Disks vagy Redundant Array of Independent Disks) tárolási technológia, mely segítségével az adatok elosztása vagy replikálása több fizikailag független merevlemezen, egy logikai lemez létrehozásával lehetséges. Minden RAID szint alapján véve vagy az adatbiztonság növelését, vagy az adatátviteli sebesség növelését szolgálja.

RAID szintek:

A RAID-ben eredetileg 5 szintet definiáltak (RAID 1-től RAID 5-ig). Az egyes szintek nem a fejlődési, illetve minőségi sorrendet tükrözik, hanem egyszerűen a különböző megoldásokat. A kezdeti 5 szinthez később hozzávették a RAID 6-ot. RAID 0 jelöli azt a változatot, ahol a lemezeket összefűzzük, azaz redundancia nélkül kapcsoljuk össze. Ezeken kívül használják még több RAID tömb egymásra építését is, a legelterjedtebb a RAID 10 (vagy RAID 1+0), RAID 01 (vagy RAID 0+1), illetve a RAID 50 (vagy RAID 5+0). A RAID alapötlete a lemezegységek csíkokra (stripes) bontása. Ezek a csíkok azonban nem azonosak a lemez fizikai sávjaival (tracks), amit az angol és magyar elnevezés különbözősége is jelez.

A RAID 5 a paritás információt nem egy kitüntetett meghajtón, hanem „körbeforgó paritás” (rotating parity) használatával, egyenletesen az összes meghajtón elosztva tárolja, kiküszöbölve a paritás-meghajtó jelentette szűk keresztmetszetet. Minimális meghajtószám: 3, de az írási sebesség csökkenésének elkerülése érdekében 4 elemnél kevesebb nem ajánlott. Mind az írási, mind az olvasási műveletek párhuzamosan végezhetőek. Egy meghajtó meghibásodása esetén az adatok sértetlenül visszaolvashatóak, a hibás meghajtó adatait a vezérlő a többi meghajtóról ki tudja számolni. A csíkméret változtatható; kis méretű csíkok esetén a RAID 3-hoz hasonló működést, míg nagy méretű csíkok alkalmazása esetén a RAID 4-hez hasonló működést kapunk. A hibás meghajtót ajánlott azonnal cserélni, mert két meghajtó meghibásodása esetén az adatok elvesznek!

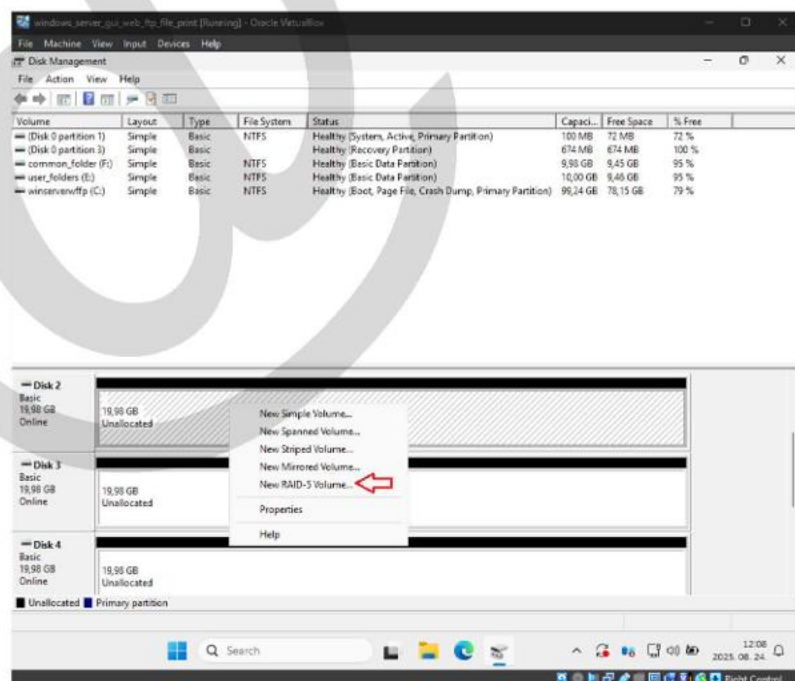
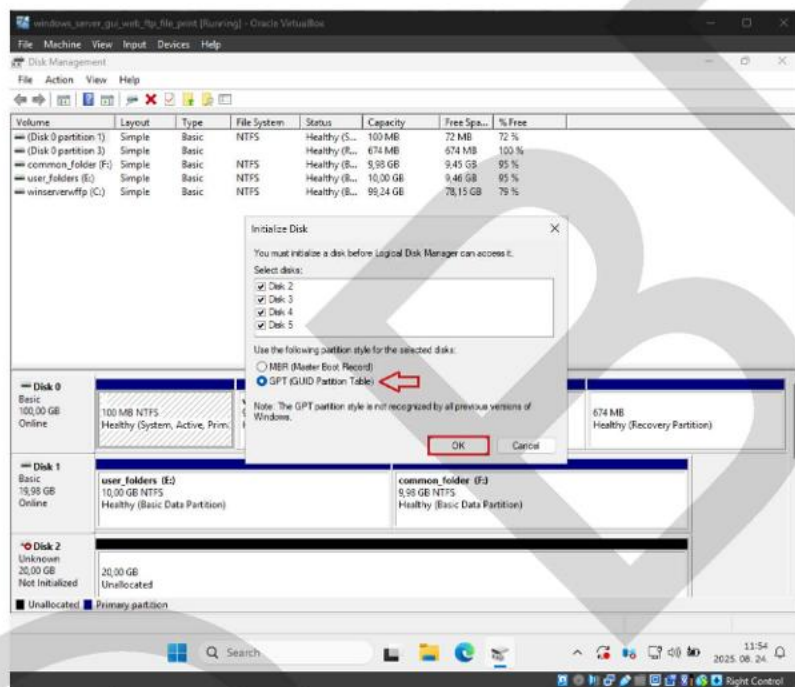
Az írási sebességnél fontos figyelembe venni a paritás adatok előállítására szükséges számítási kapacitás igényt! Szoftveres megoldásnál ez jelentős processzorterhelést, illetve az írási sebesség csökkenését eredményezheti, ezért ajánlott a hardveres megoldás, ahol a célhardver látja el ezeket a feladatokat.

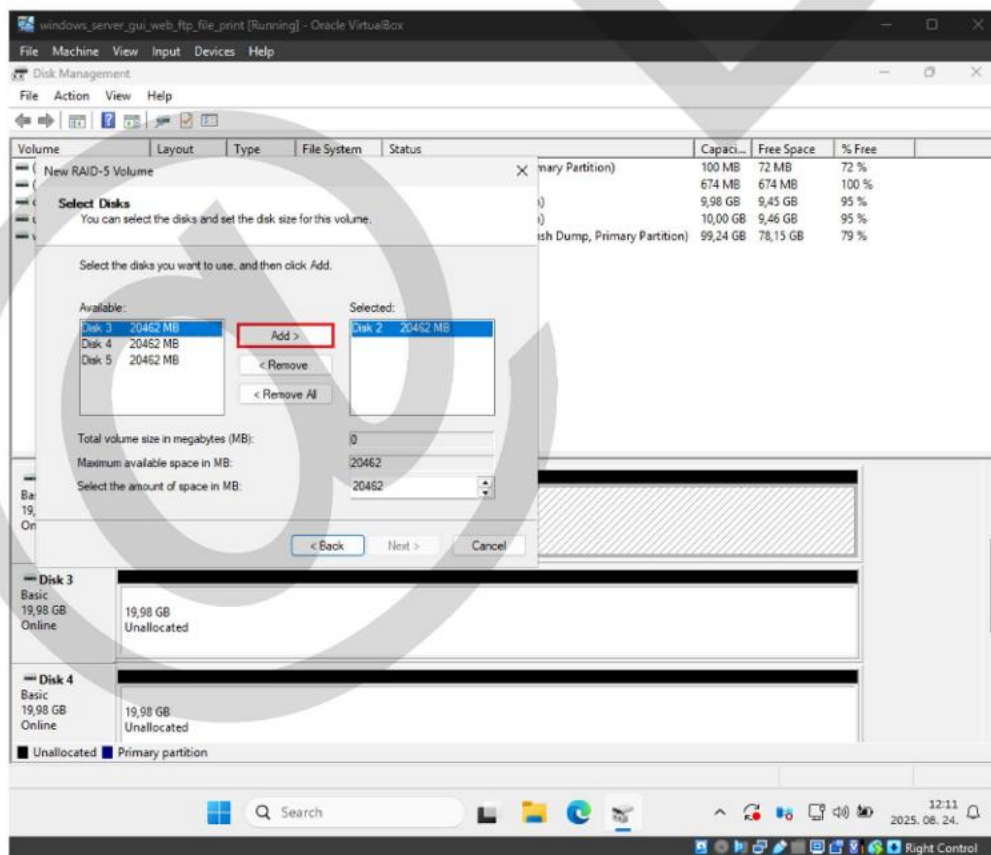
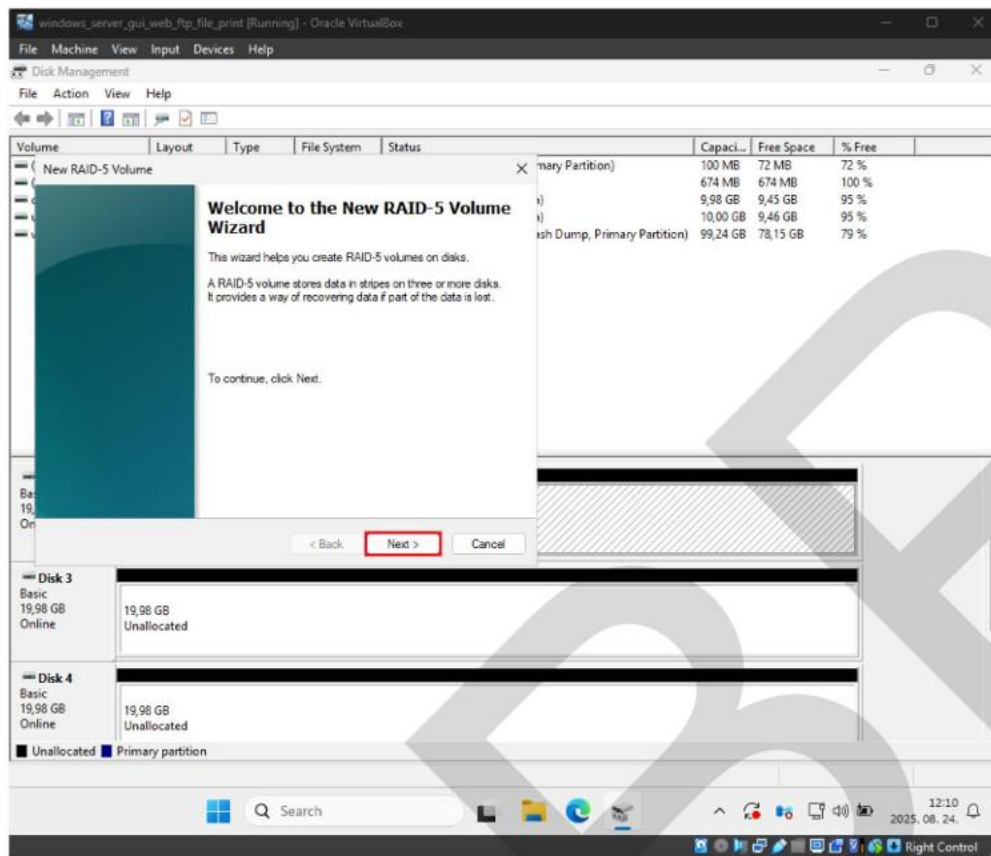
A RAID 5 vezérlők a hibás meghajtó helyére betett új, üres meghajtót automatikusan fel tudják tölteni az eredeti adatokkal.

A tömb egyetlen meghajtójáról nem állítható vissza a teljes adattartalom, viszont egy-egy adatblokknyi igen. Mivel akár ez is tartalmazhat értékes információt, így a már nem használt vagy hibás adathordozót érdemes megsemmisíteni.

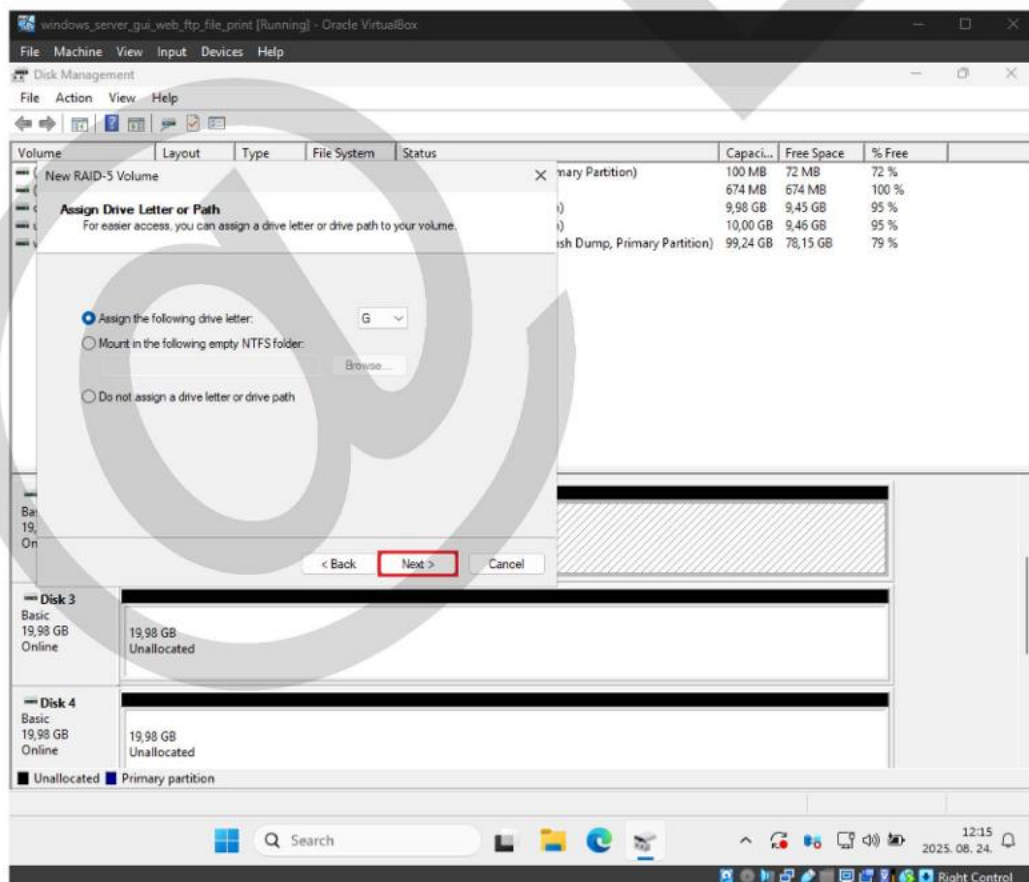
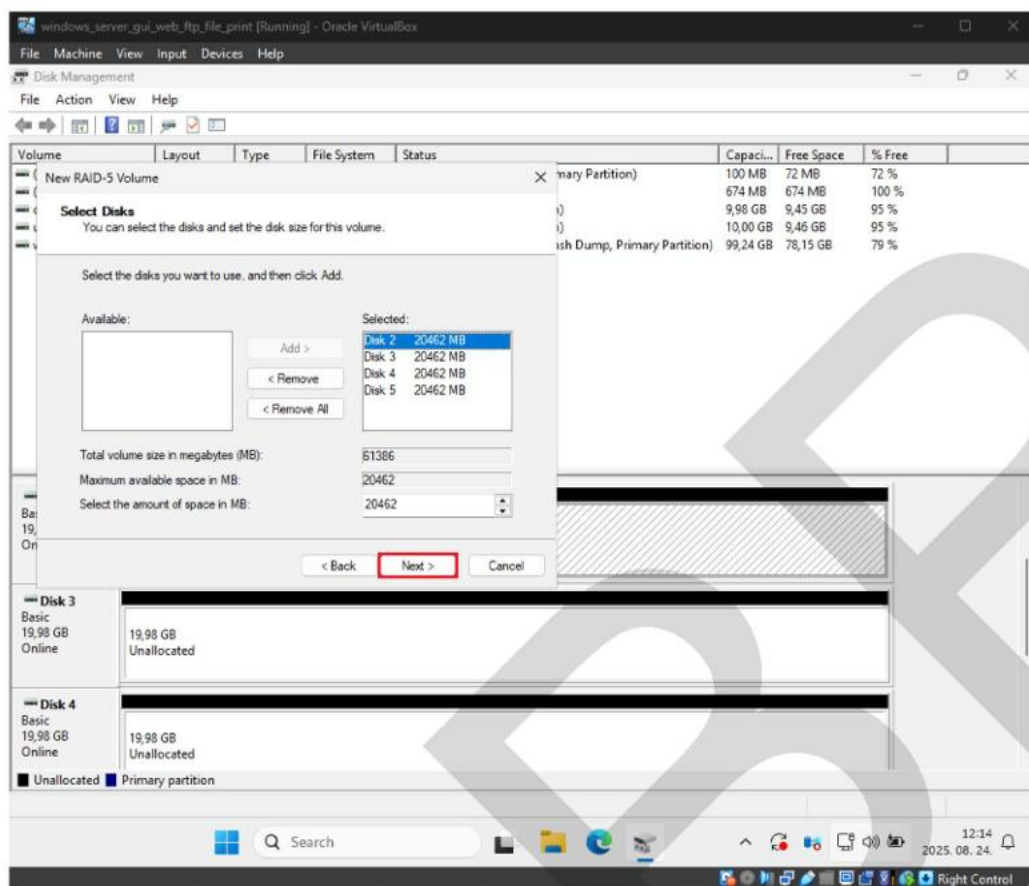
Forrás: <https://hu.wikipedia.org/wiki/RAID>

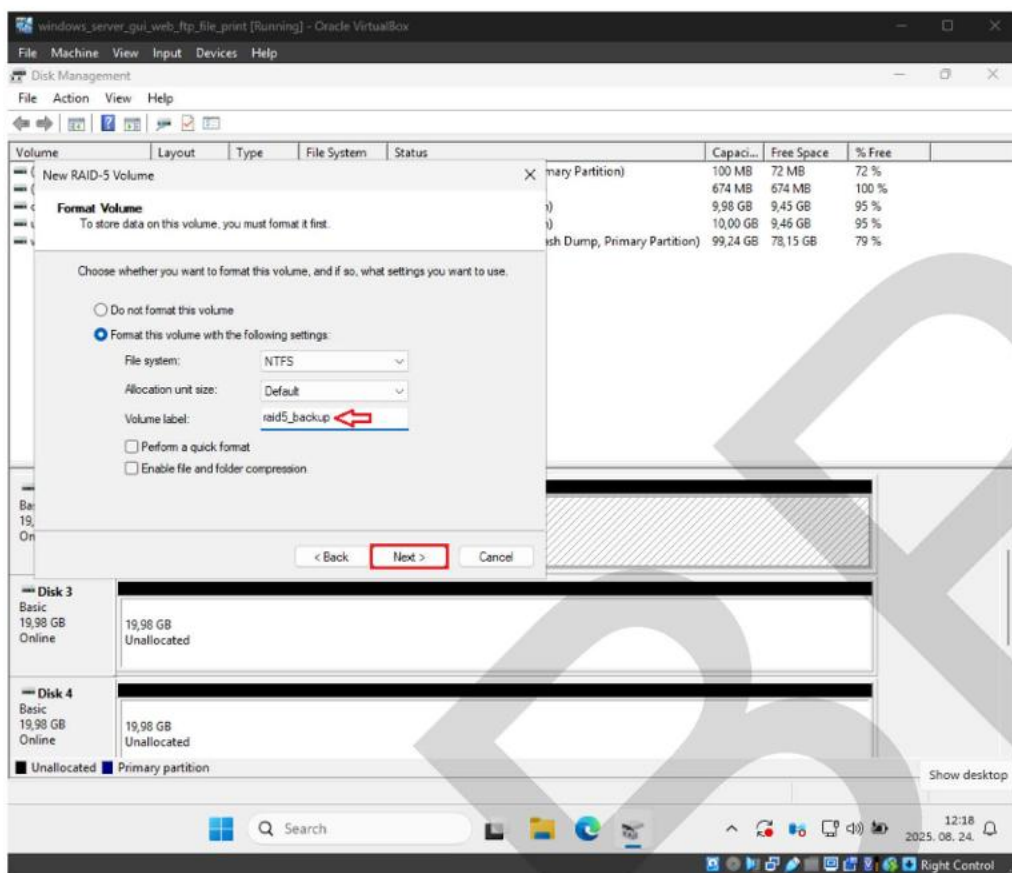
Nyissuk meg a **Lemezkezelőt**:



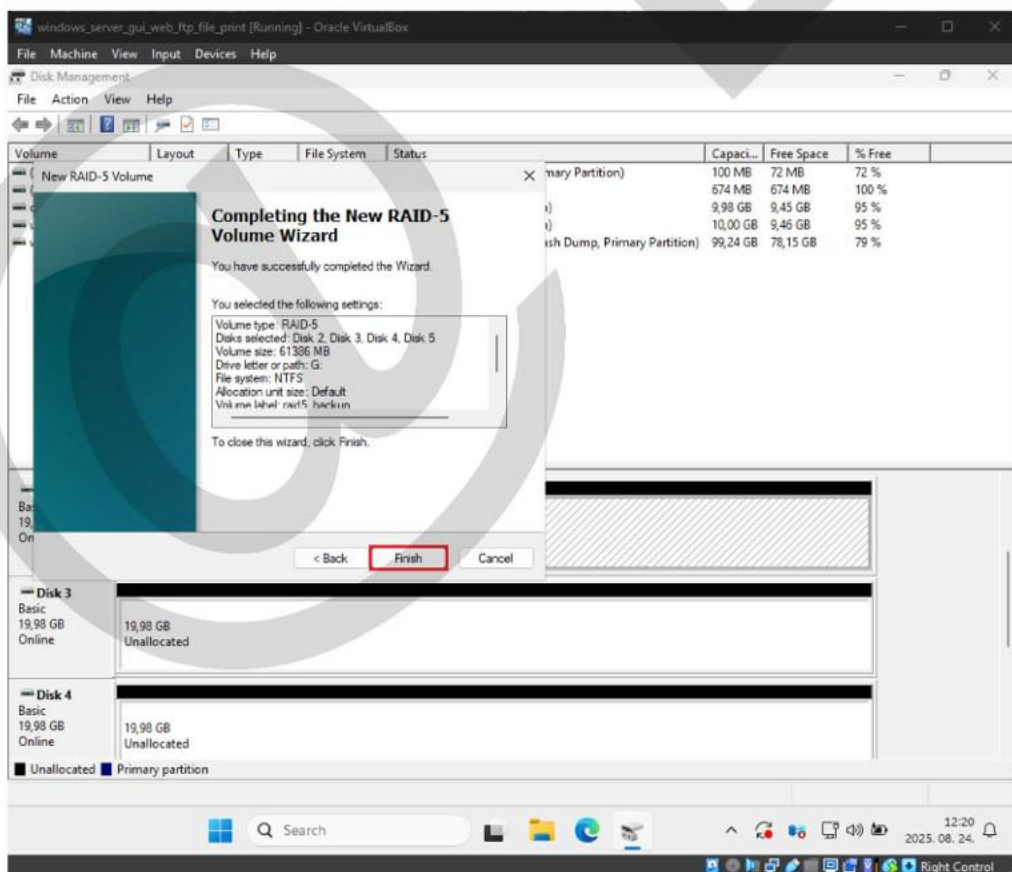


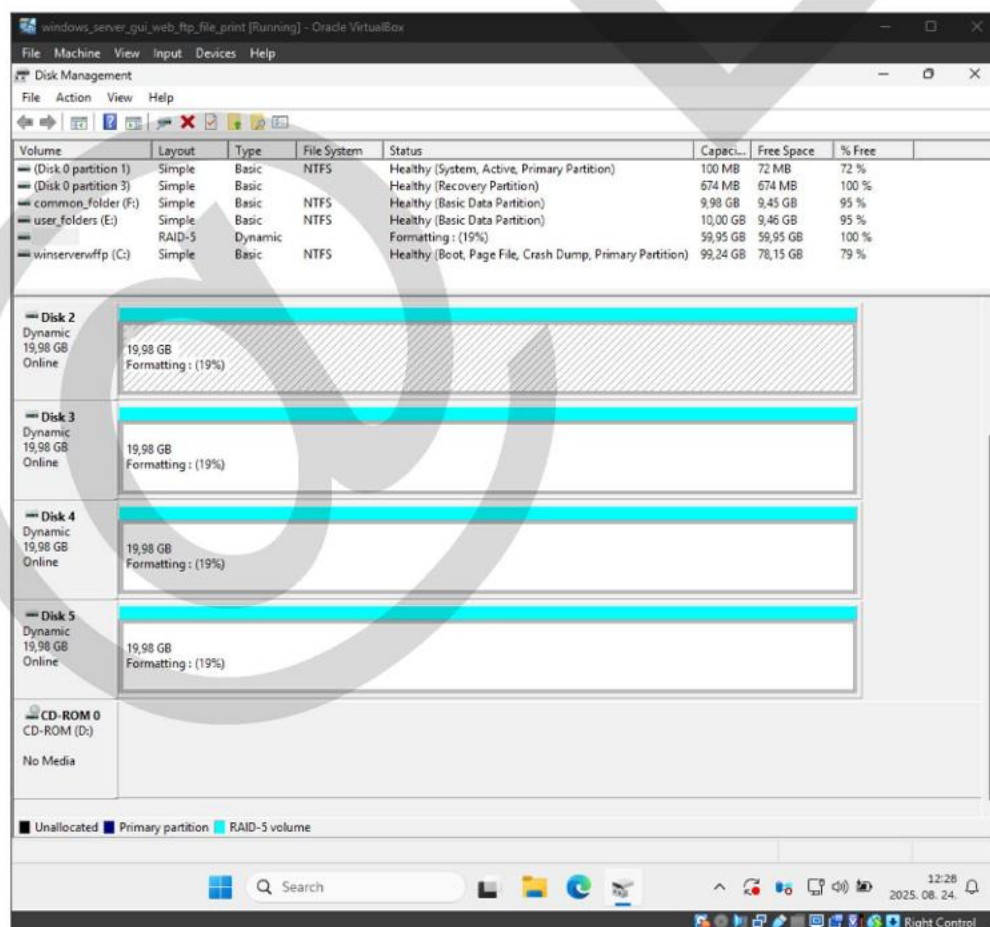
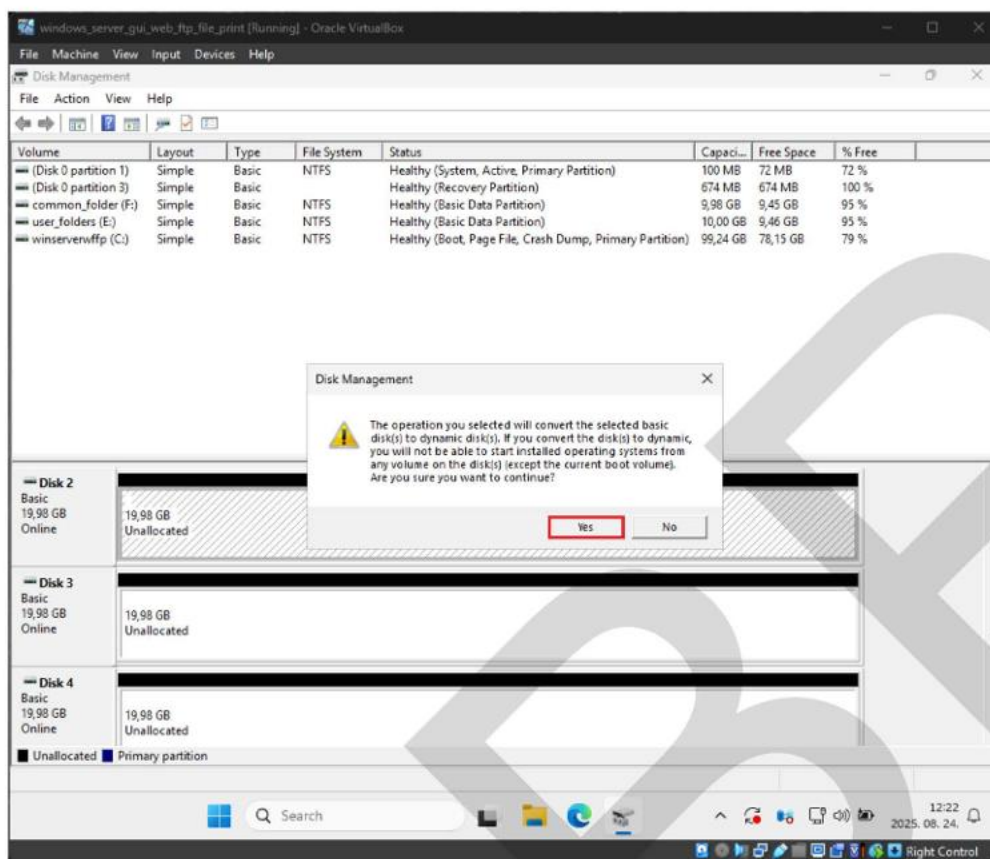
mindegyik elérhető (available) lemezt adjuk a kiválasztott (selected) lemezekhez

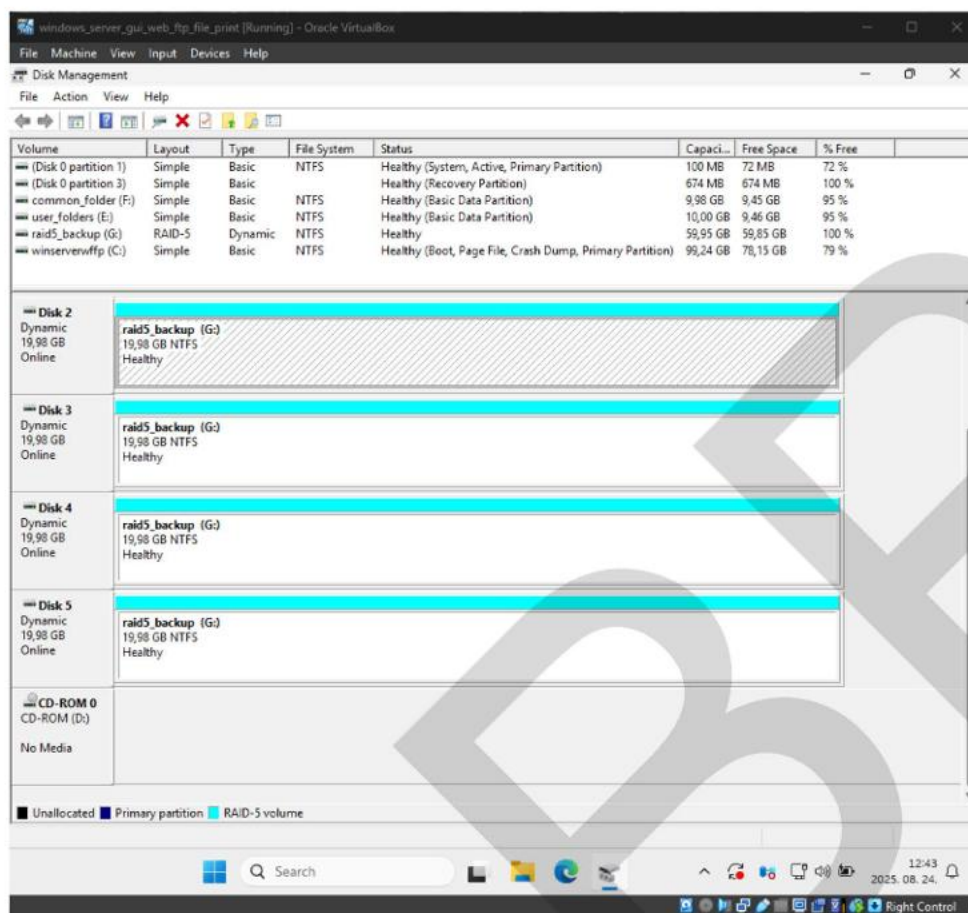




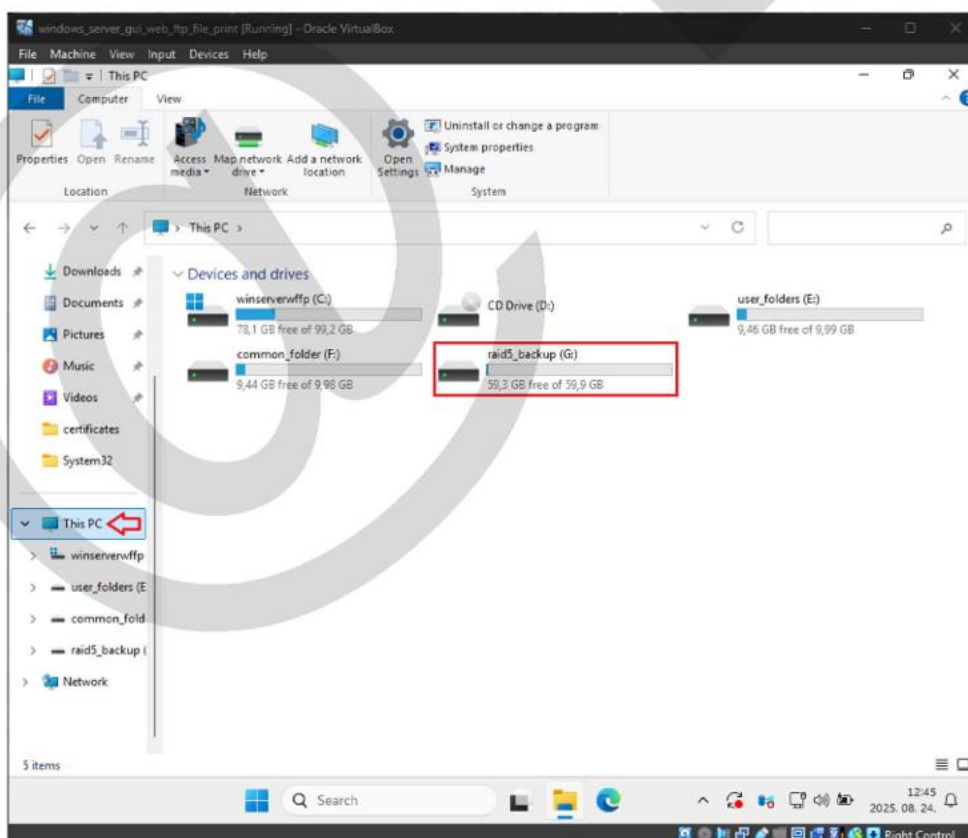
volume label: raid5_backup





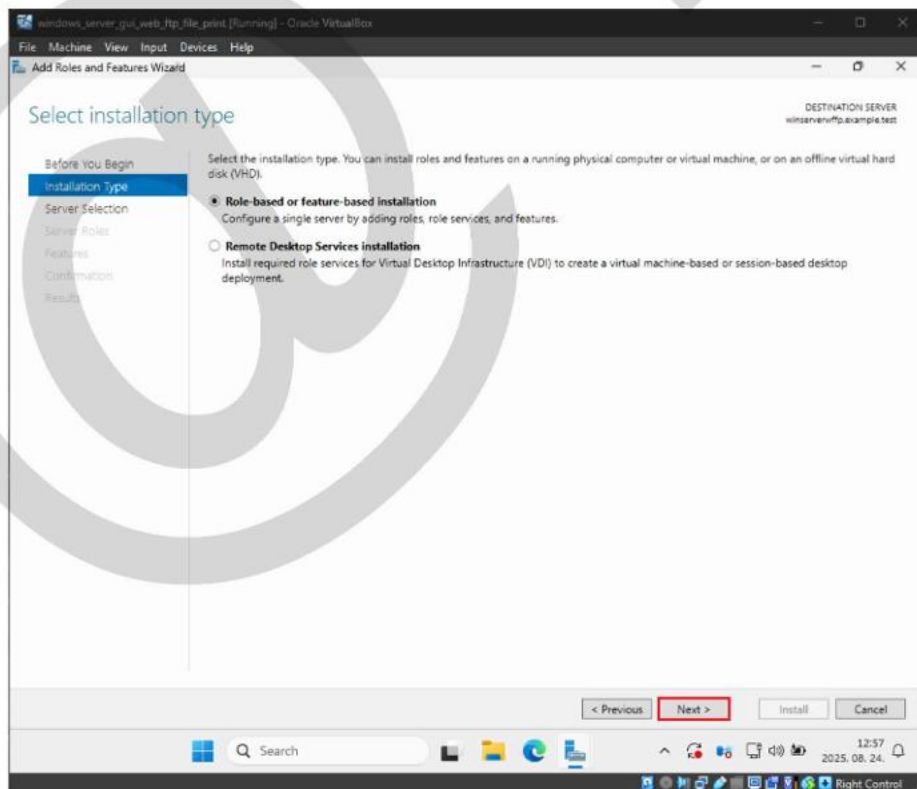
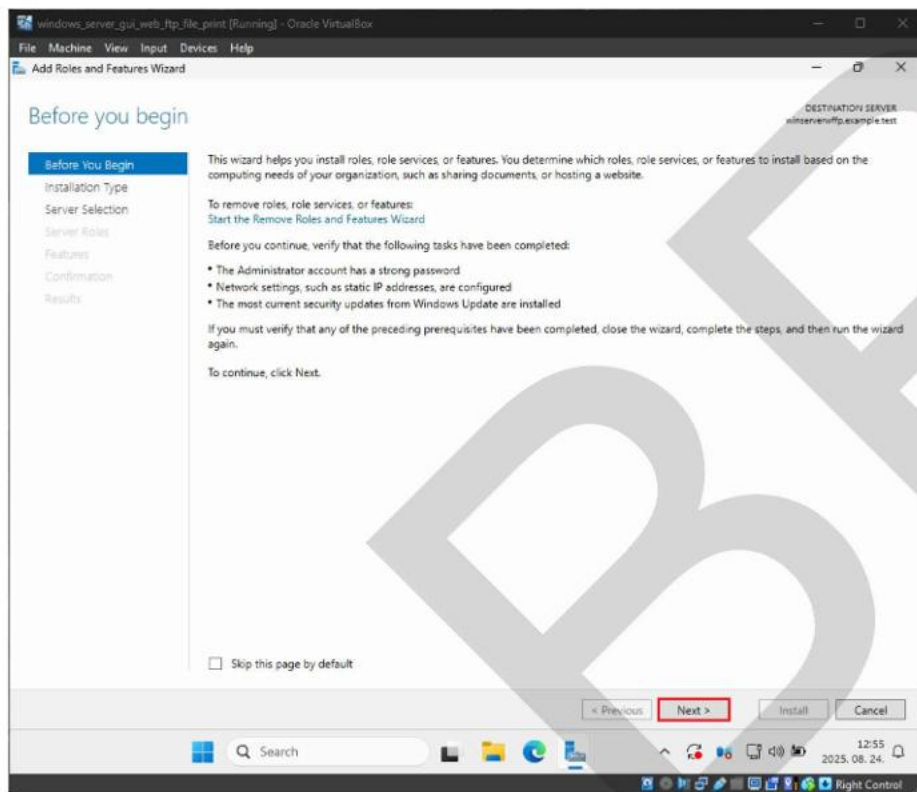


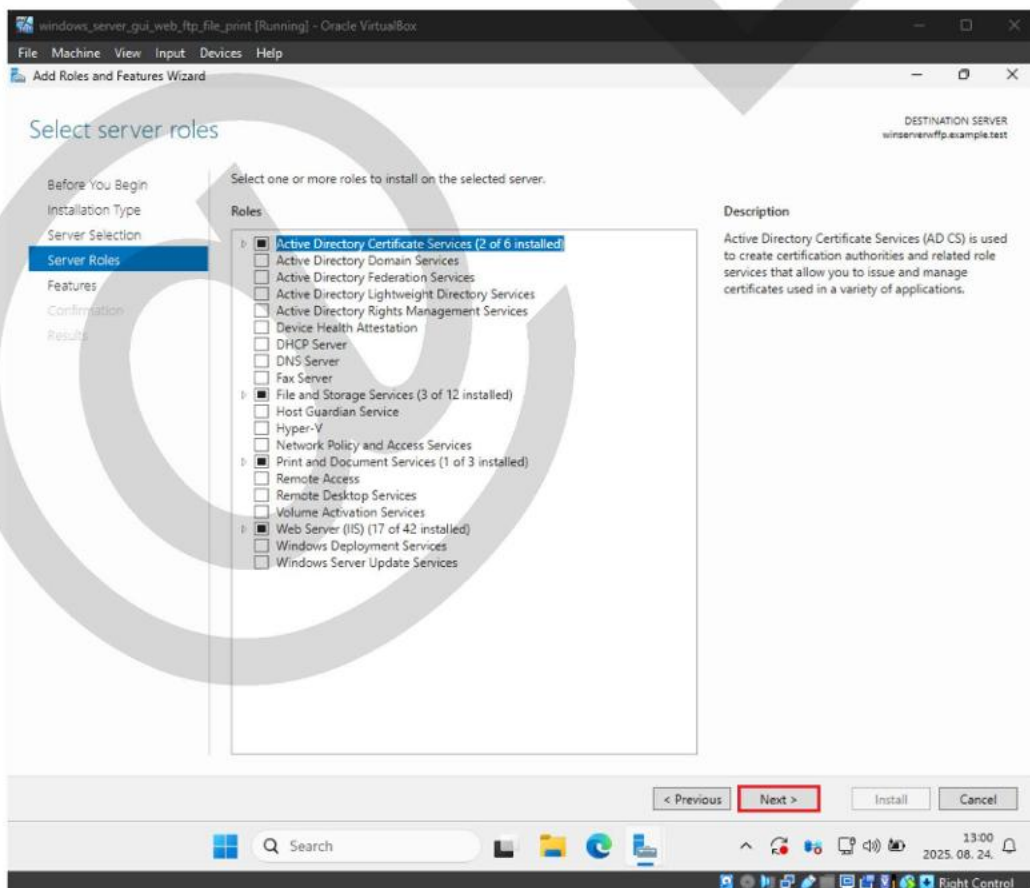
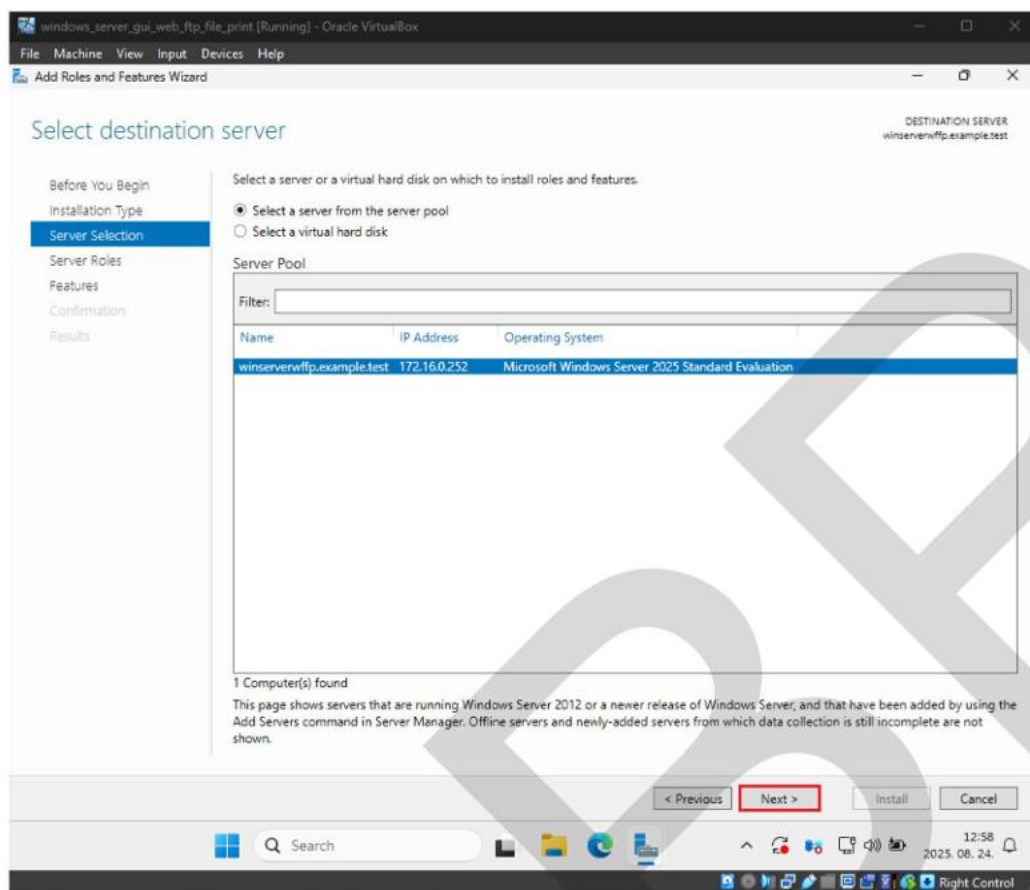
a RAID 5 lemezek formázása befejeződött

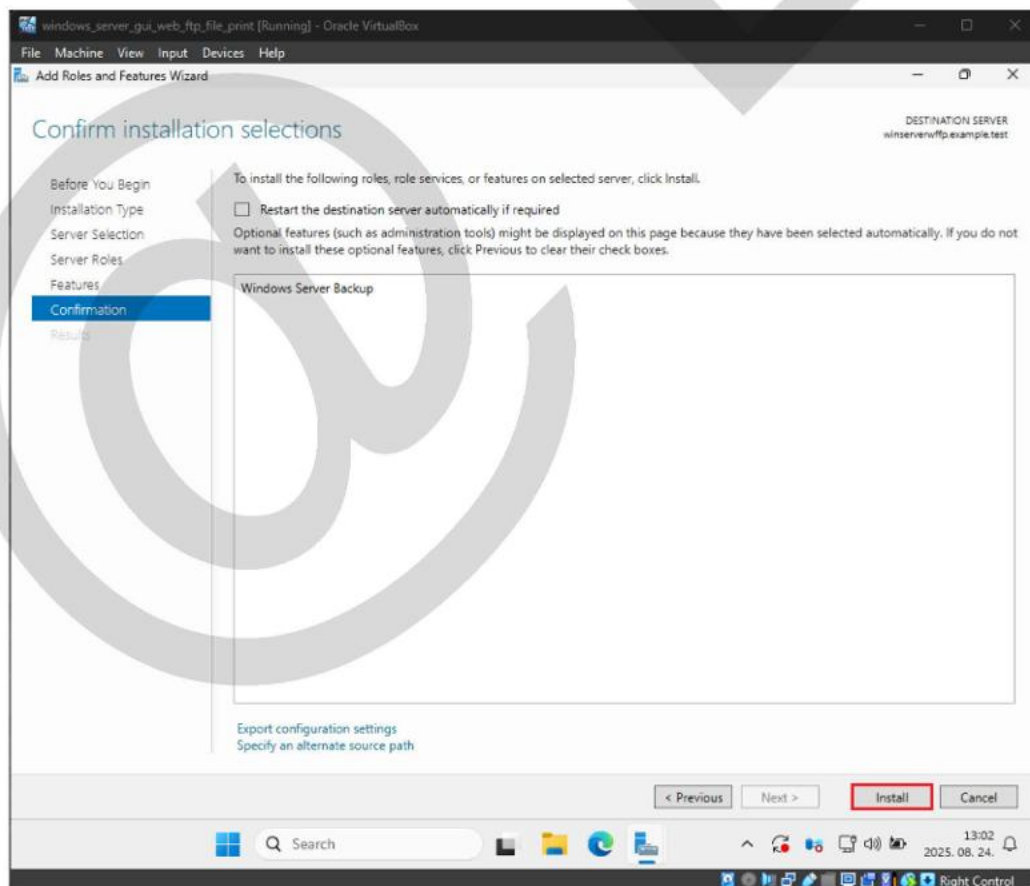
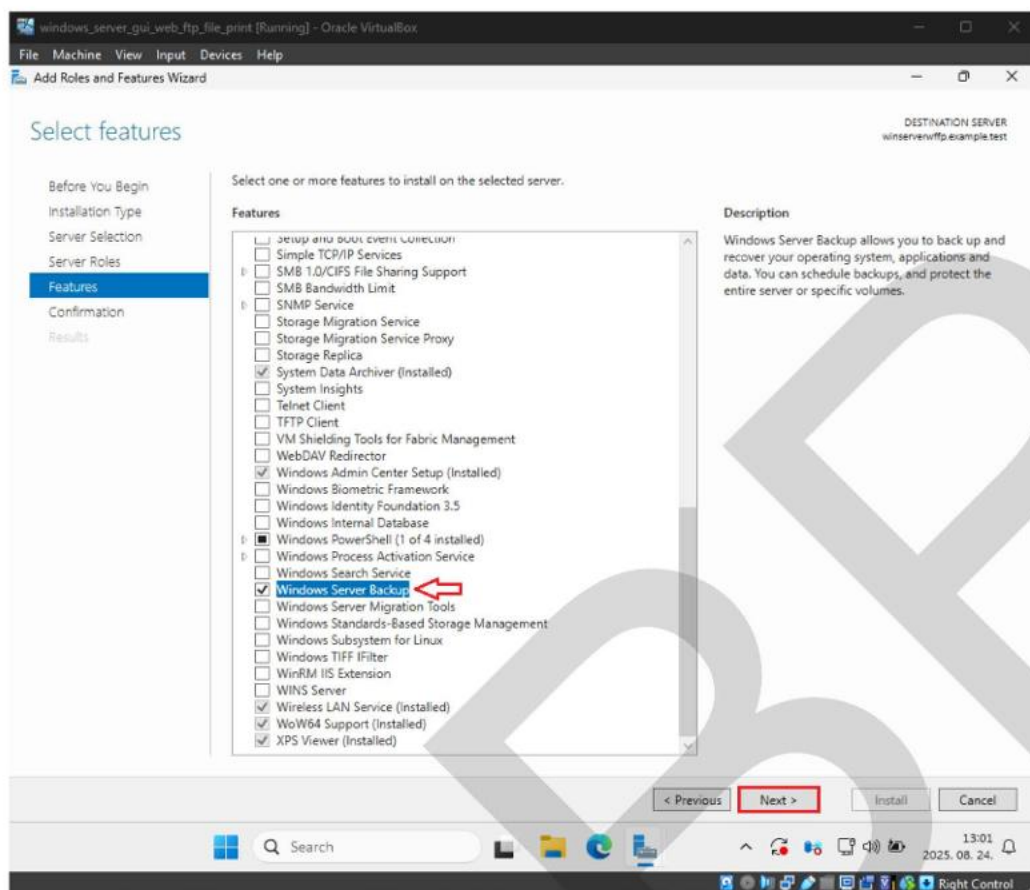


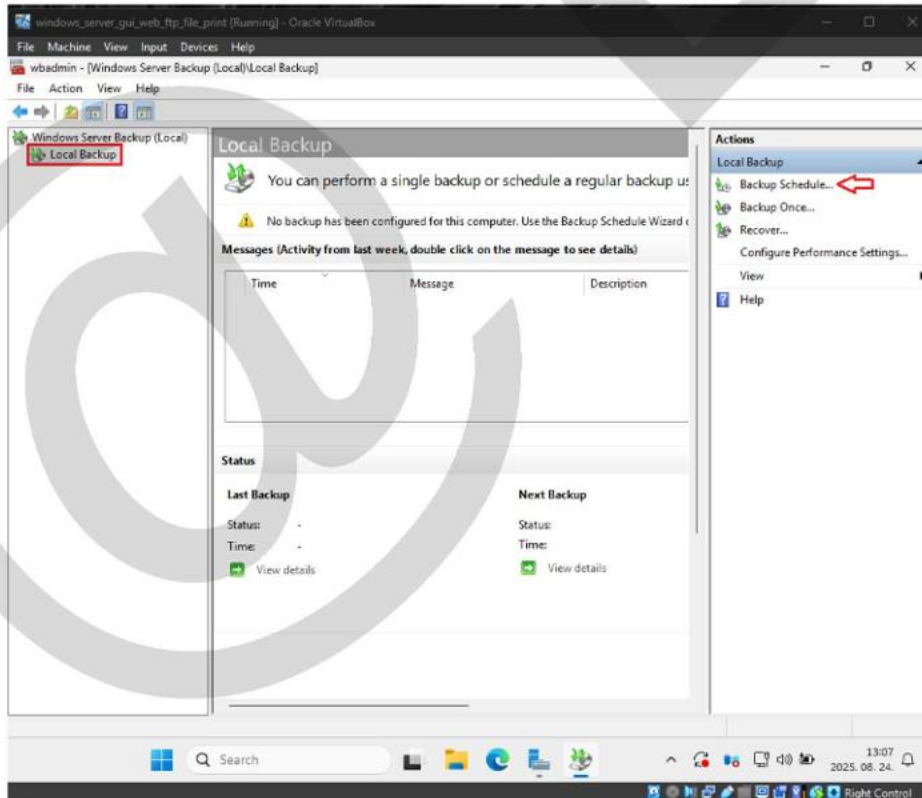
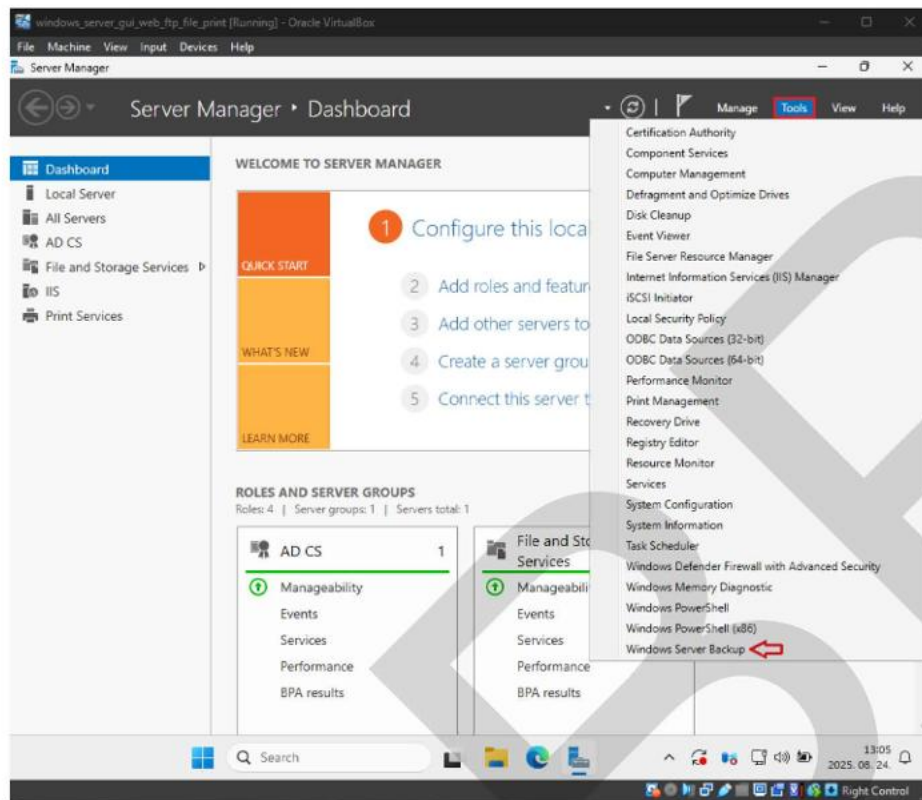
6.9.1 A Windows Server Backup szolgáltatás telepítése és konfigurálása

A Server Manager/Manage/Add Roles and Features menüpont alatt telepítjük a **Windows Server Backup** szolgáltatást:

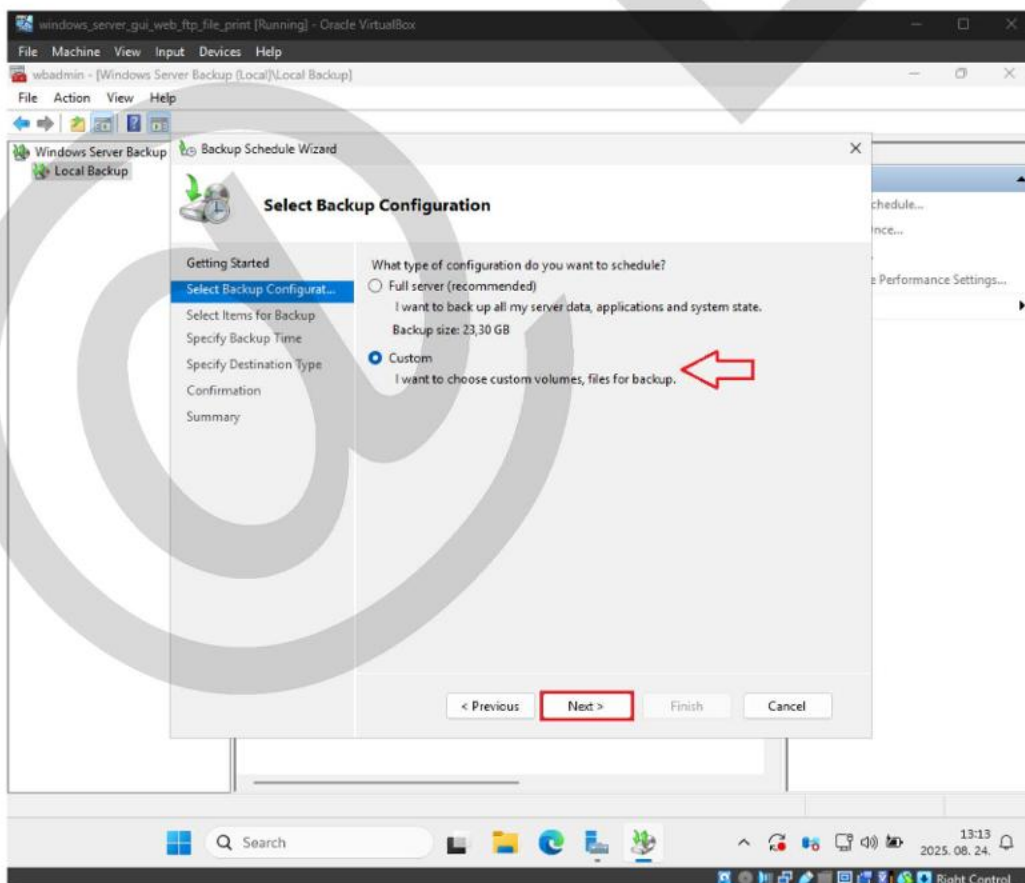
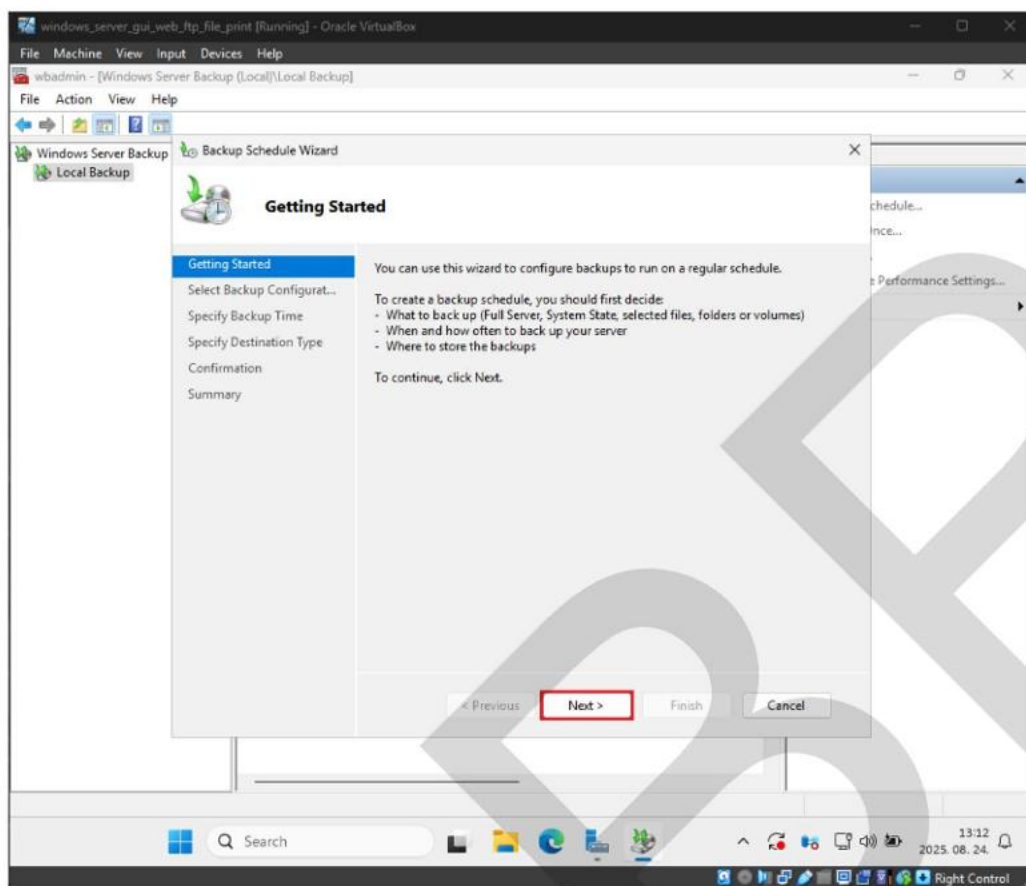


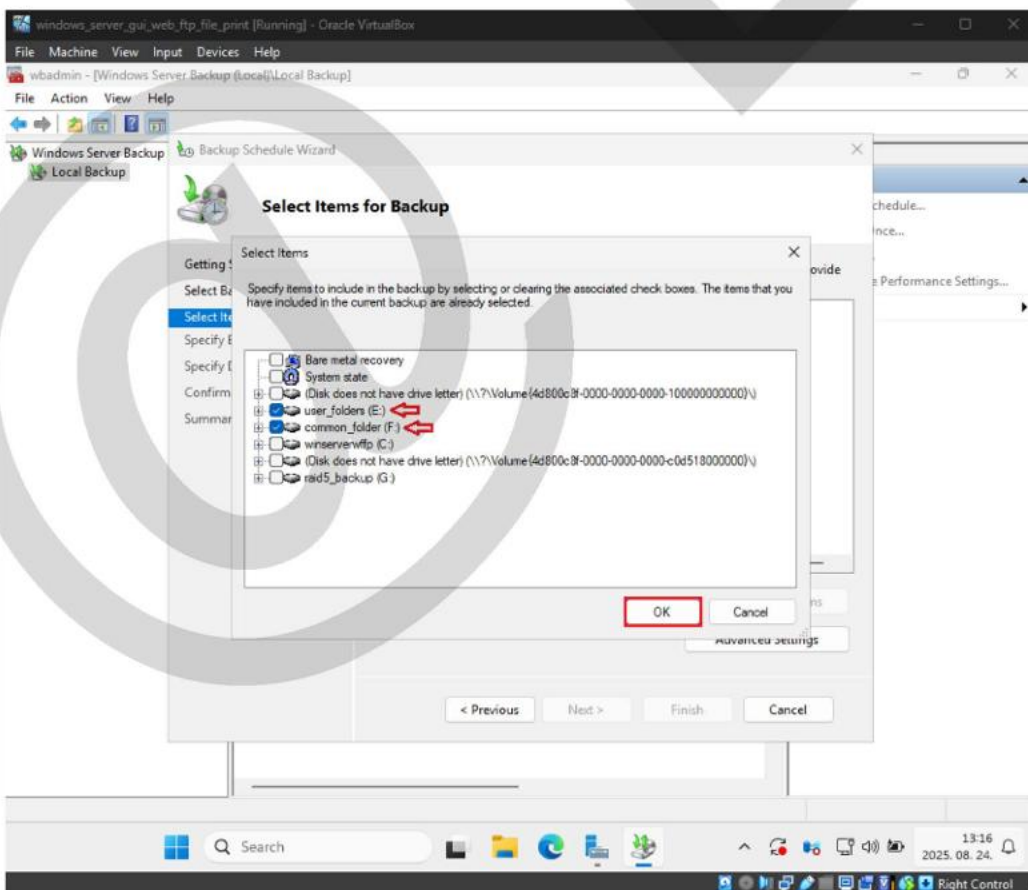
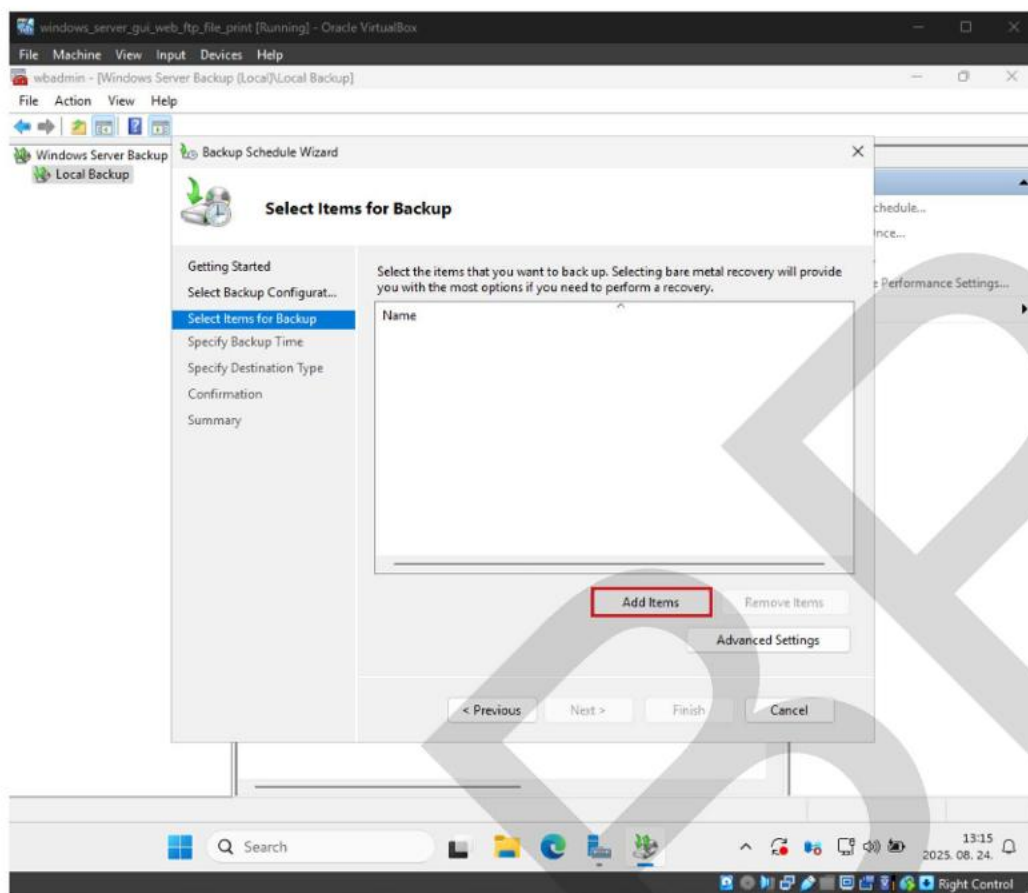


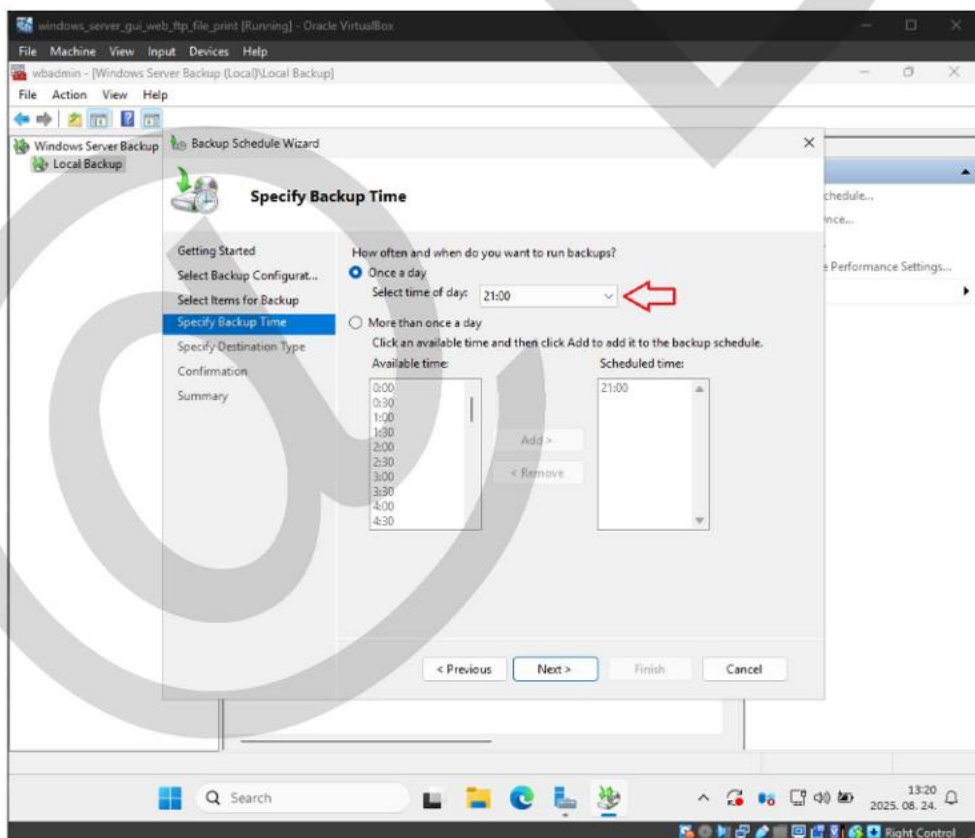
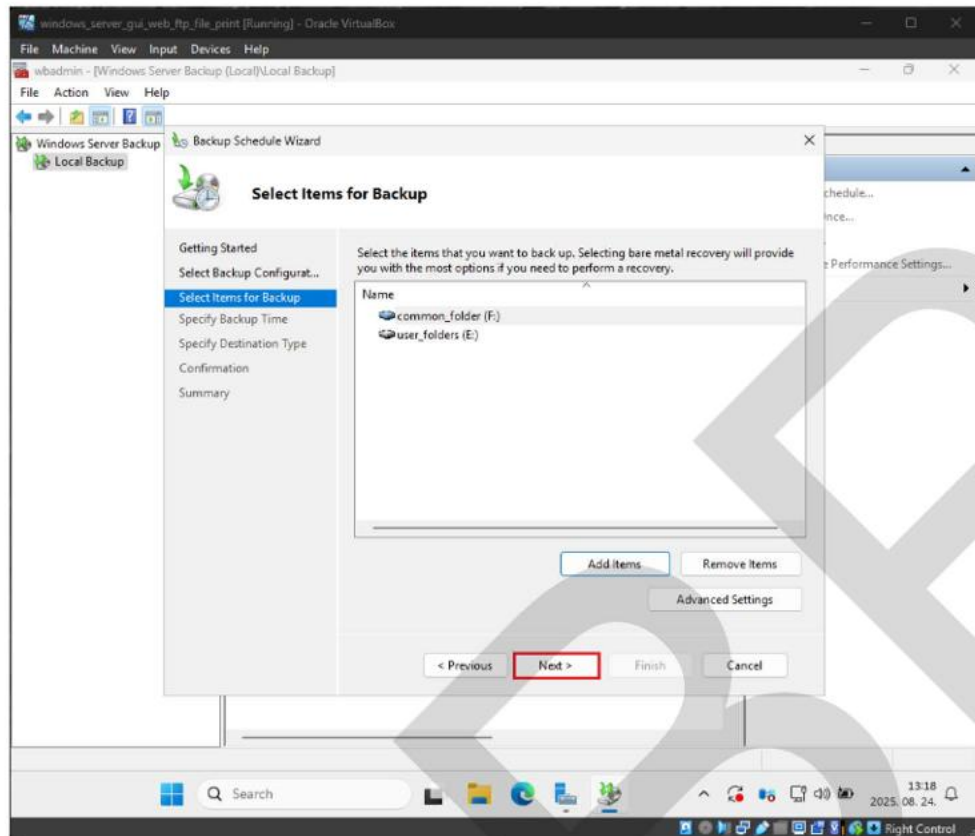


Indítsuk el a Server Manager/Tools/Windows Server Backup szolgáltatást:

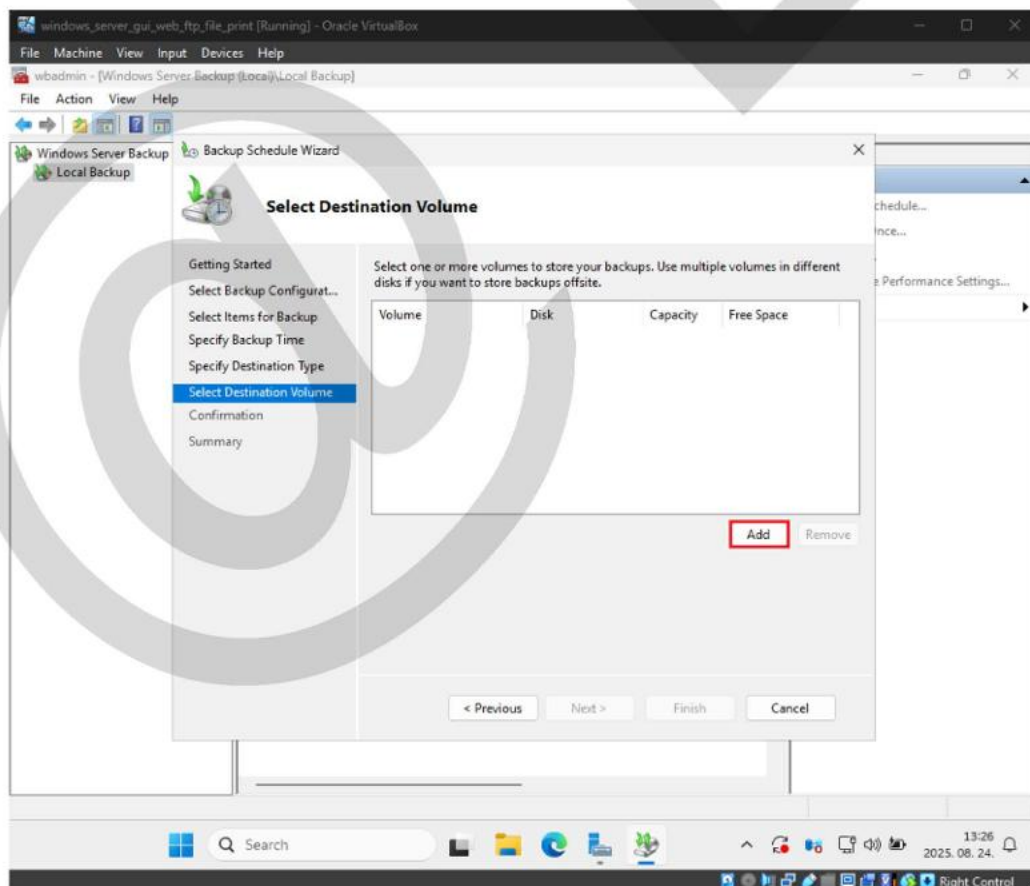
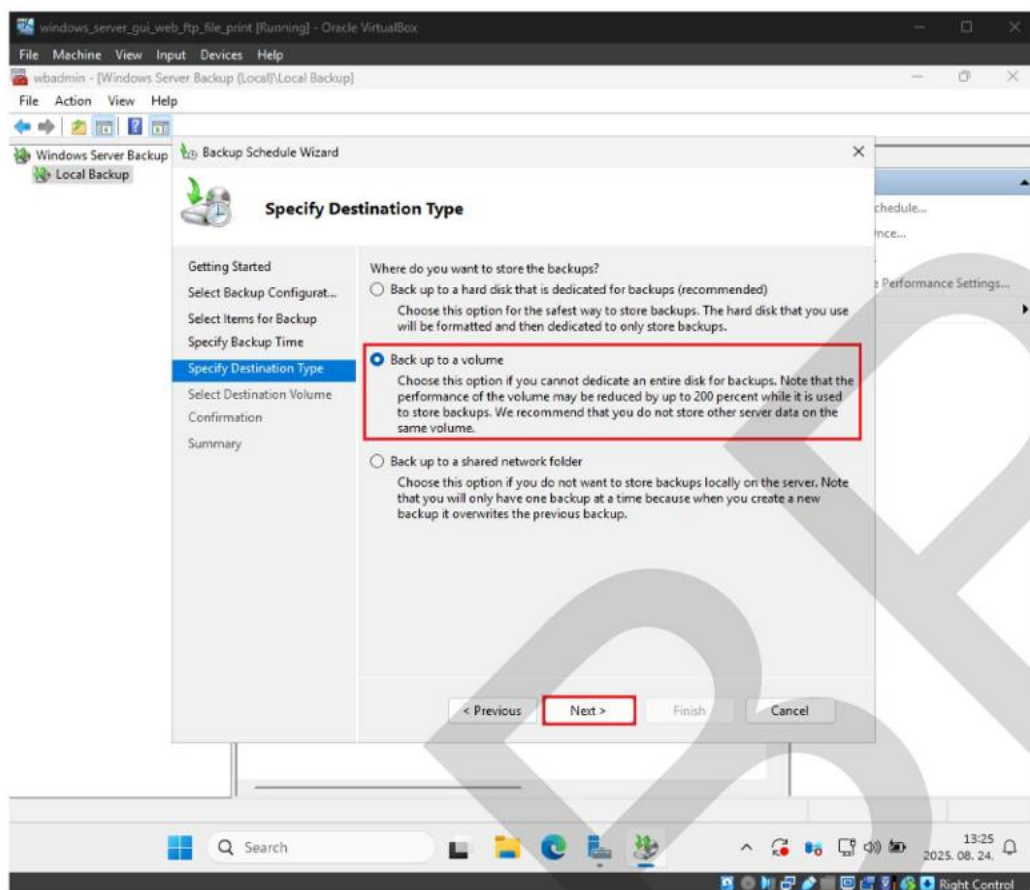
készíthetünk ütemezett és csak egyszeri mentést is, mi ütemezett biztonsági mentést készítünk a felhasználók hálózati mappáiról és a közös mappáról a „raid5_backup” kötetre

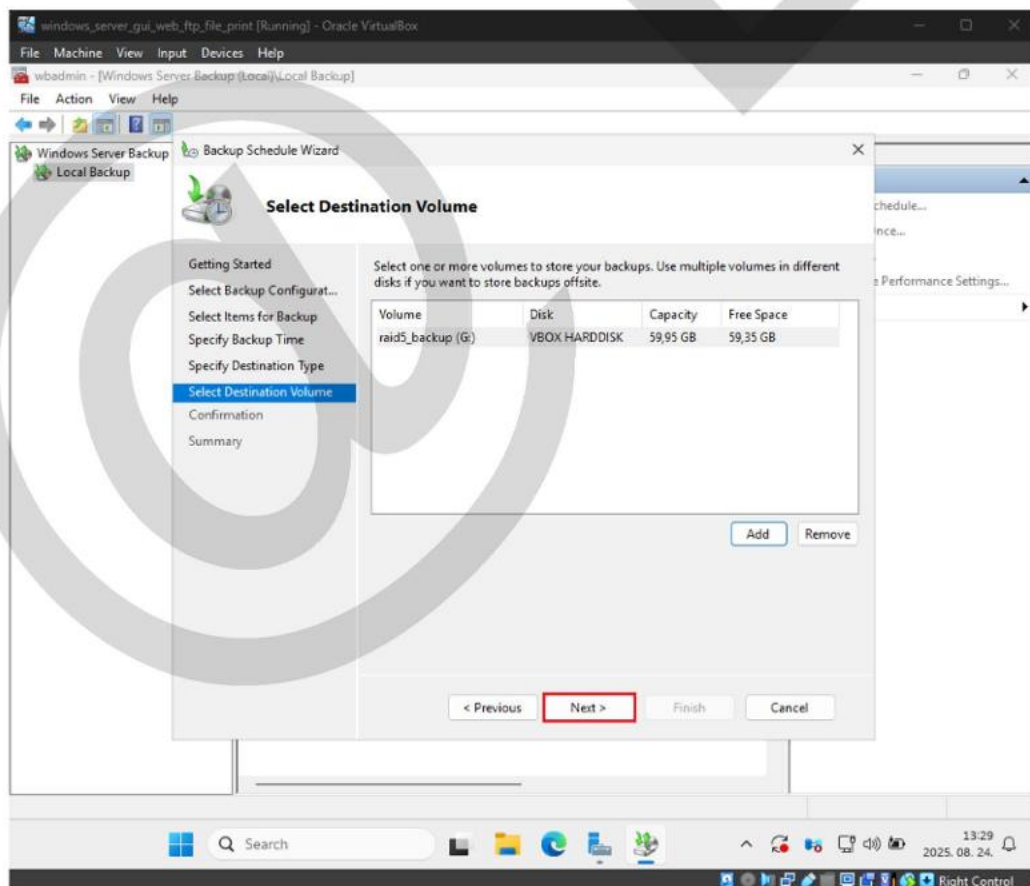
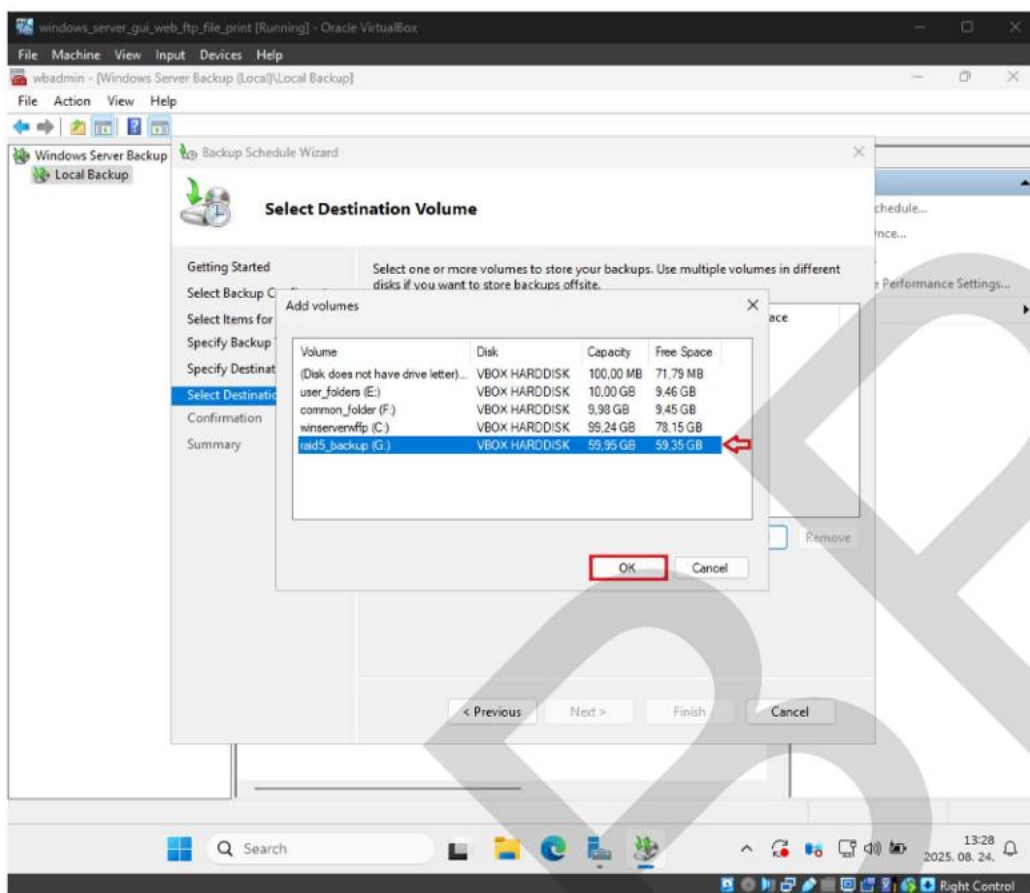


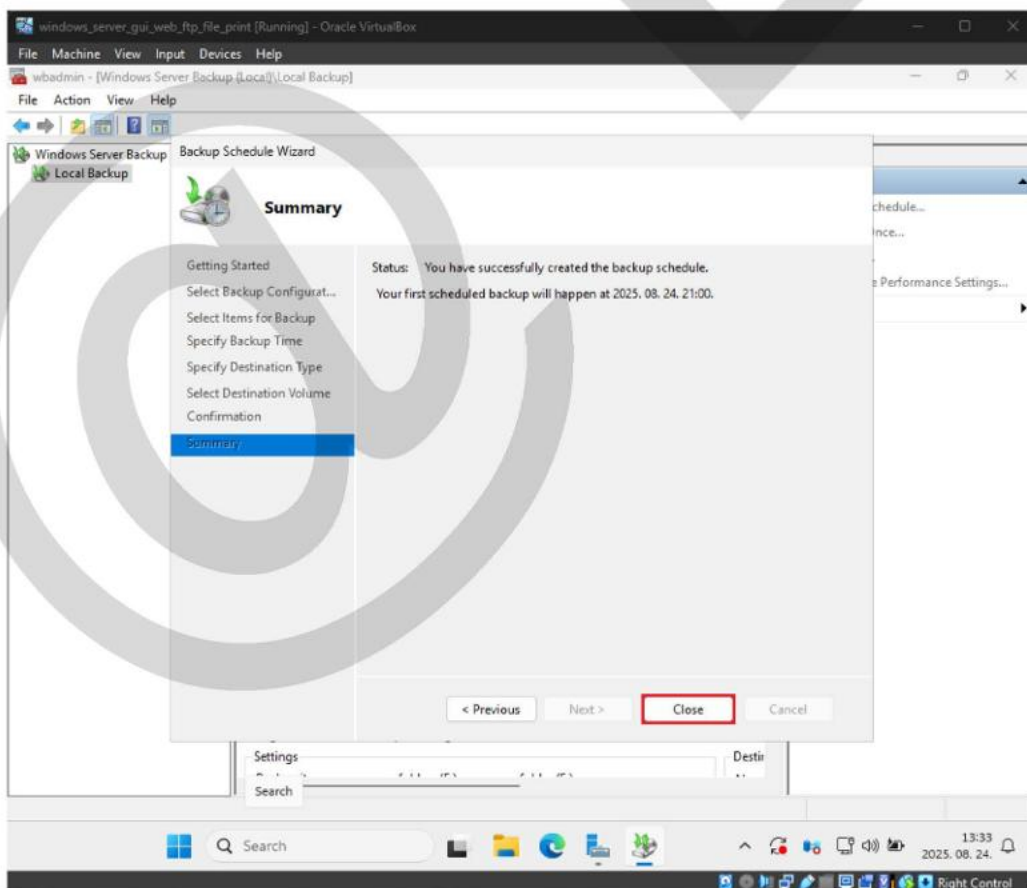
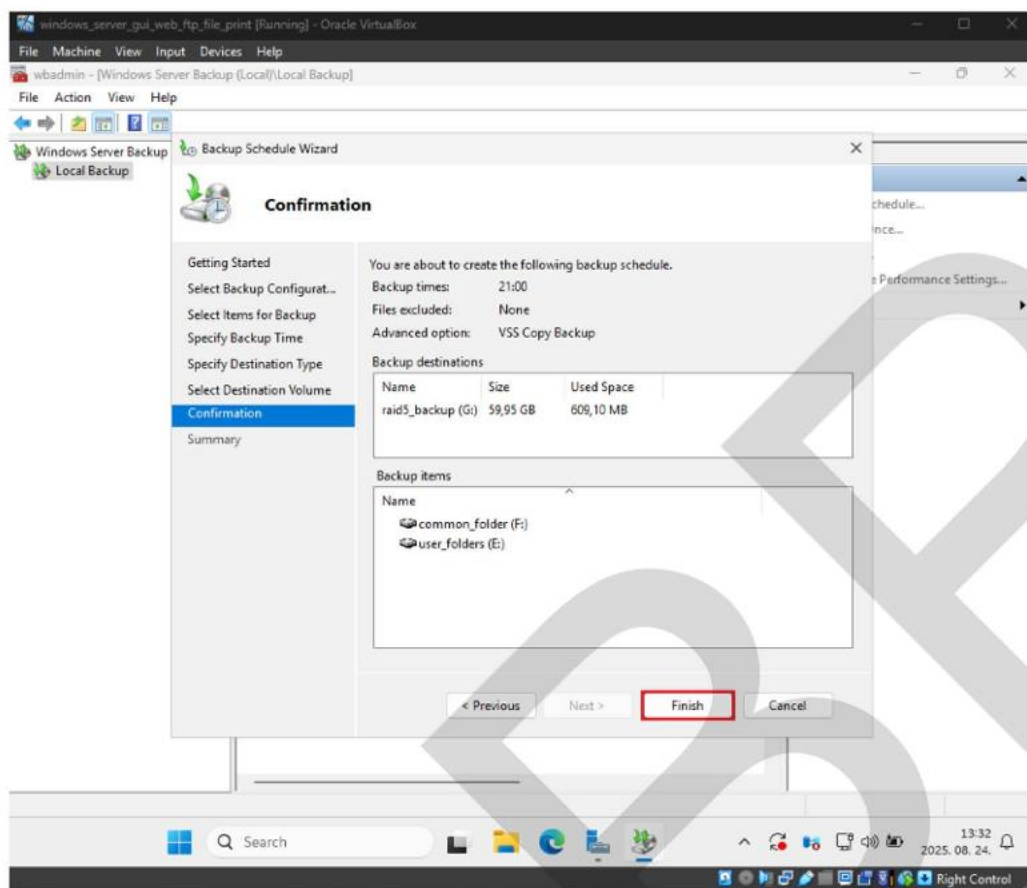


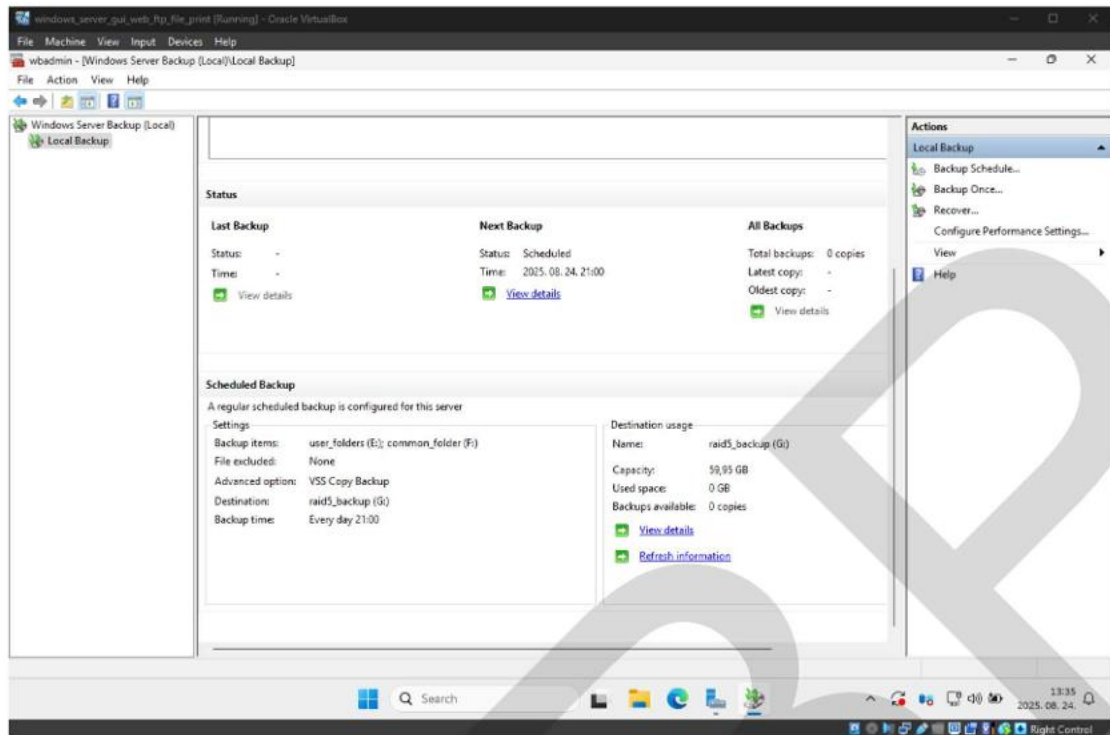


készíthetünk naponta egyszer, vagy egy napon belül többször is mentéseket
a megadott mappákról/fájlokról
mi most napi egyszer, 21:00 órára állítjuk be az ütemezett mentést



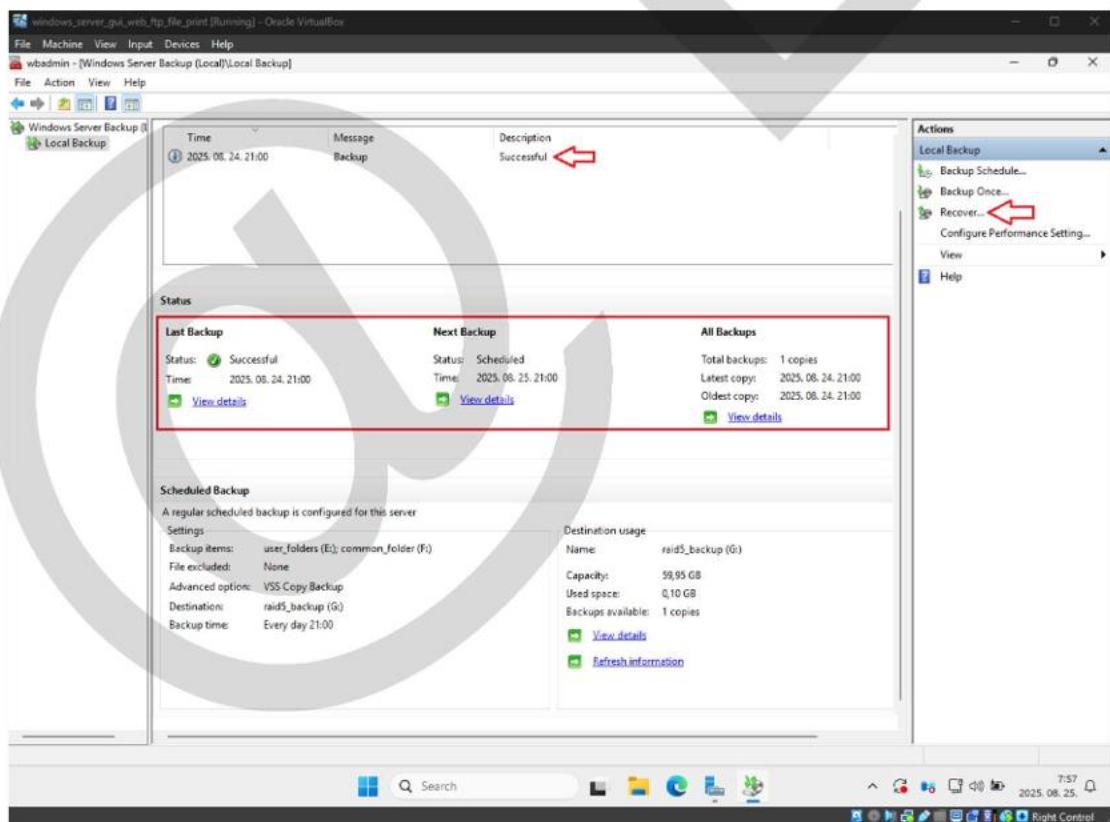




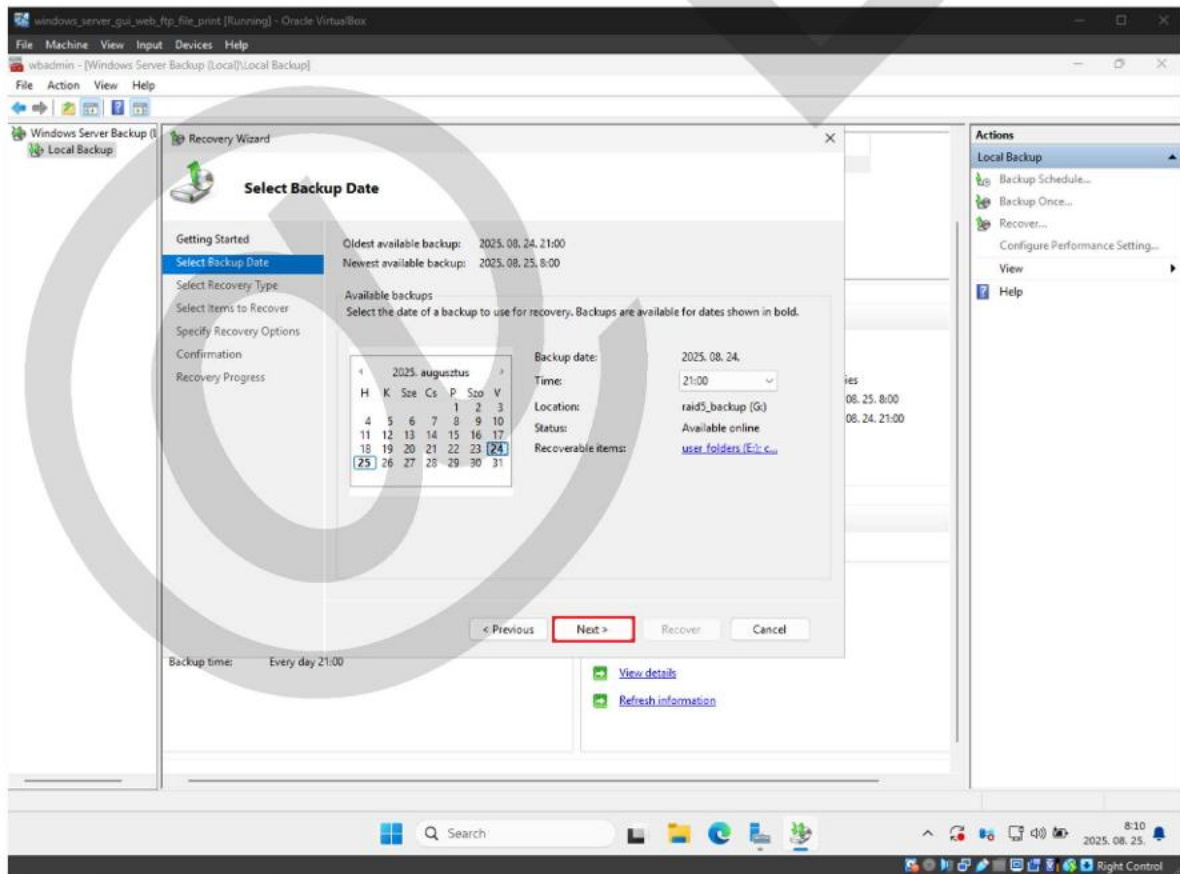
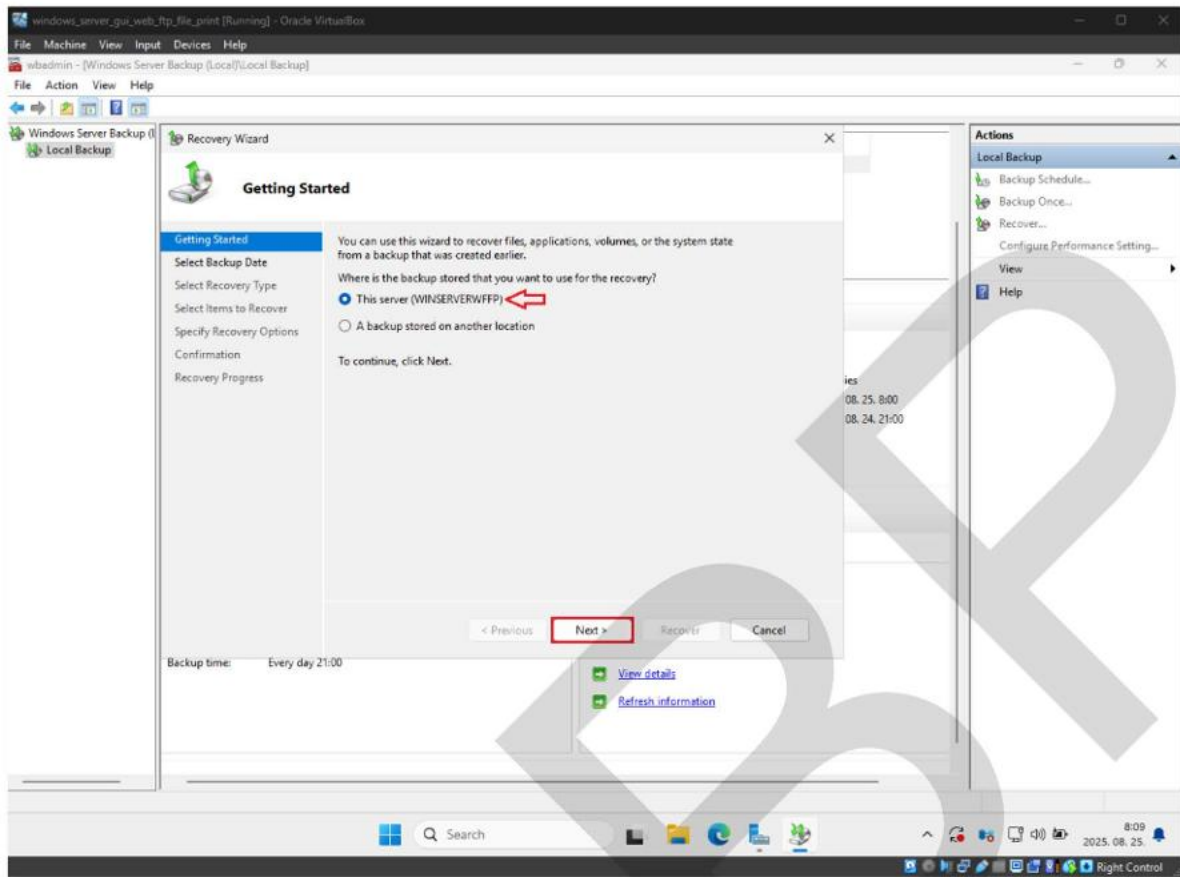


elkészült az ütemezett biztonsági mentésünk beállítása

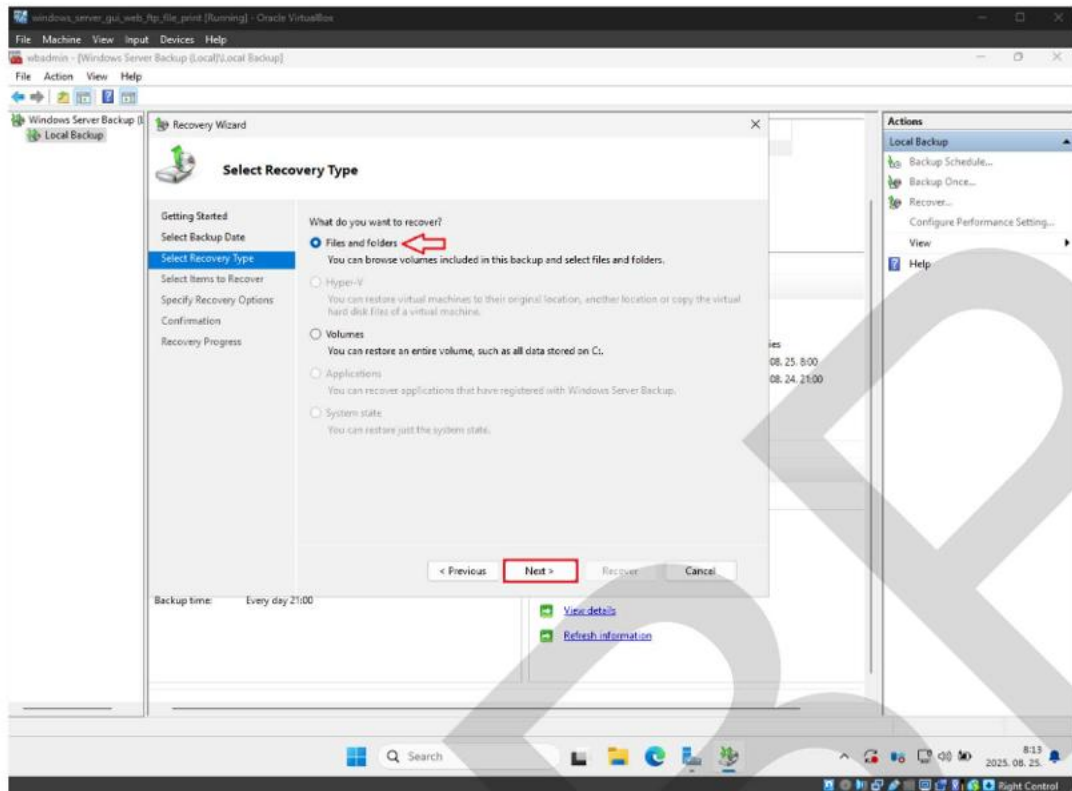
6.9.2 A biztonsági mentések visszaállítása



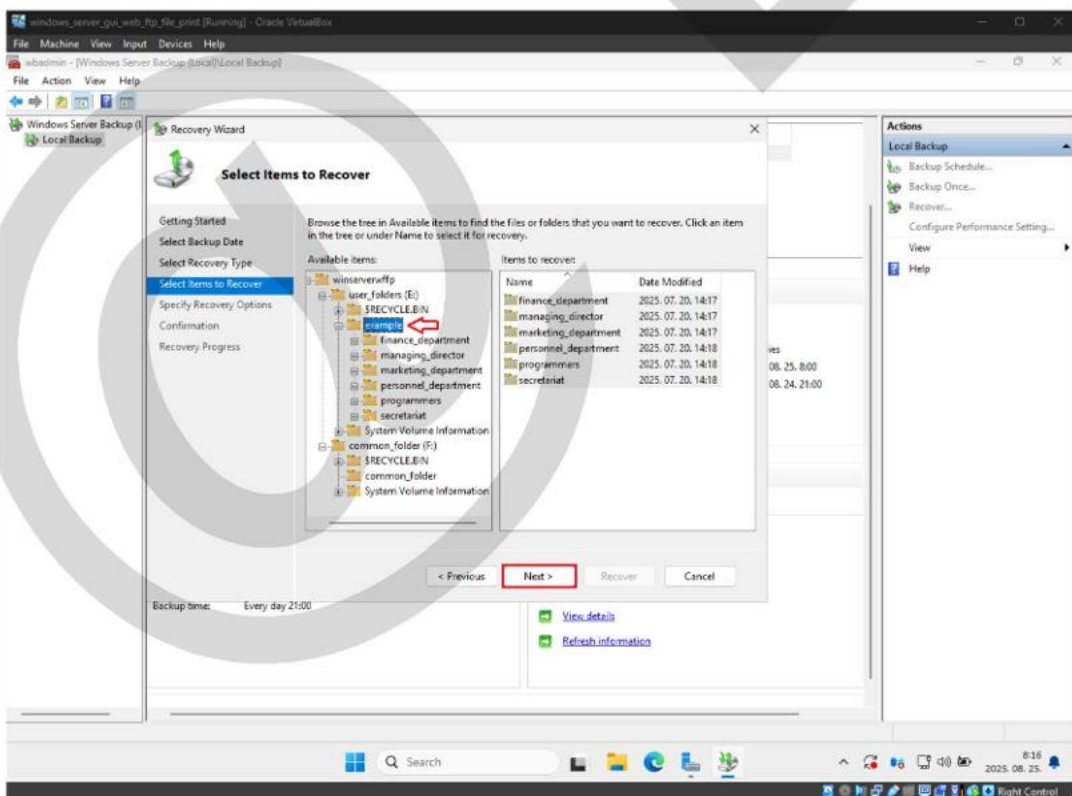
a biztonsági mentéseket a „**Recover...**” menüpontban tudjuk visszaállítani



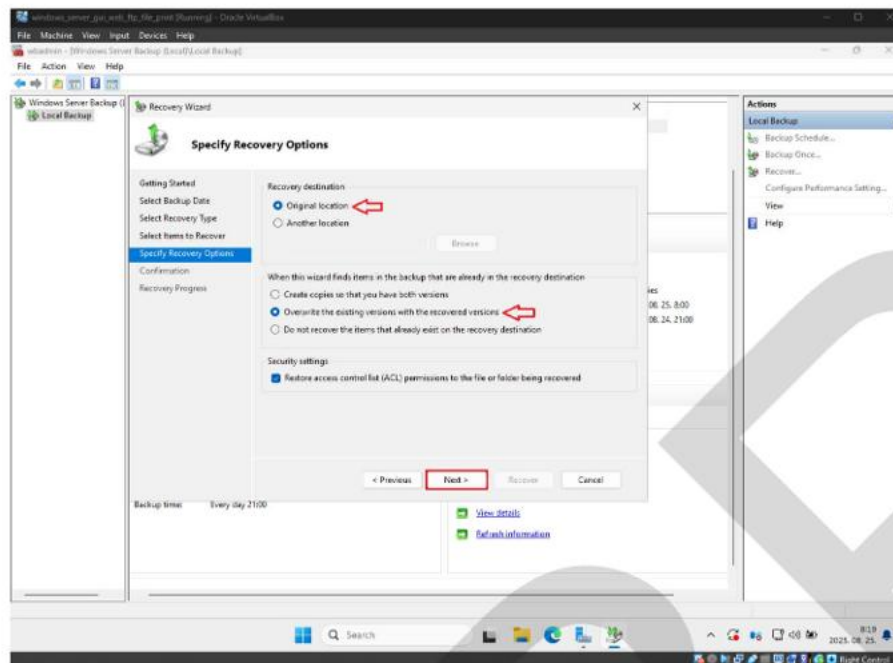
válasszuk ki a visszaállítani kívánt mentés dátumát



files and folders → kiválaszthatjuk, hogy milyen mappákat és fájlokat szeretnénk visszaállítani
 volumes → visszaállíthatunk egy teljes kötetet, annak minden tartalmával
 jelen példában mi választjuk ki, hogy mit szeretnénk visszaállítani



jelen példában az összes felhasználói hálózati mappát visszaállítjuk

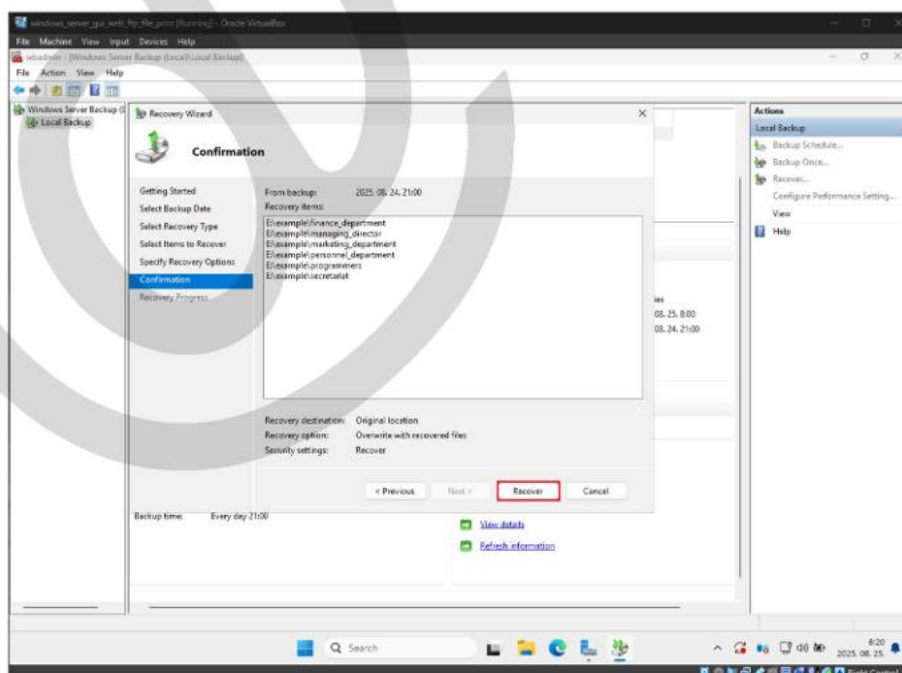


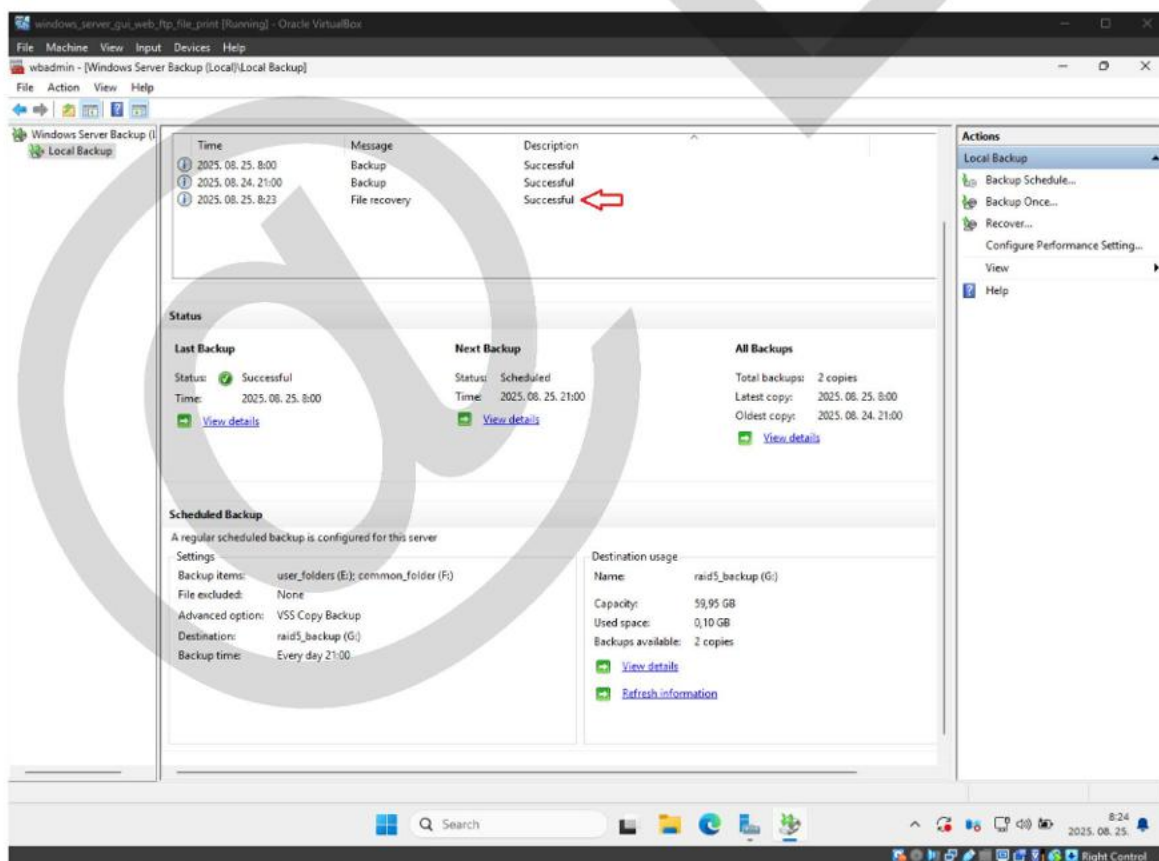
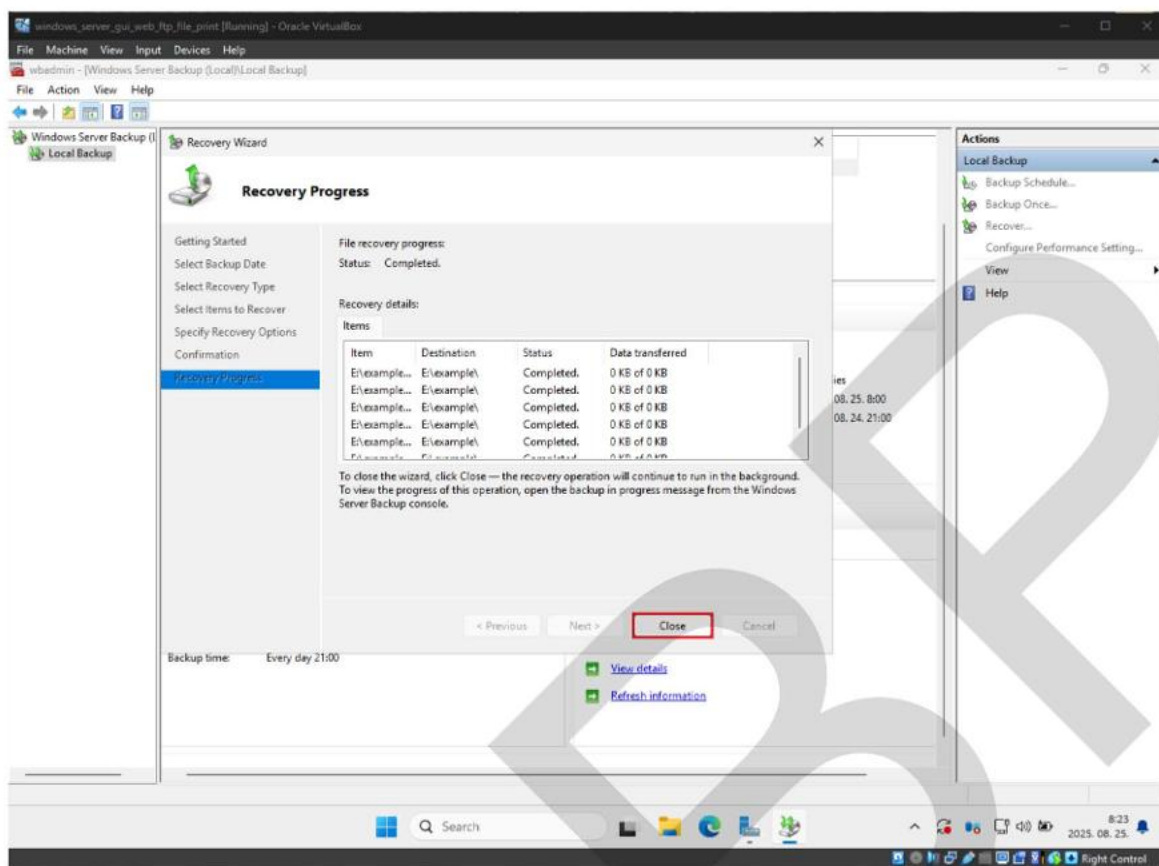
A mentett fájlokat és mappákat az eredeti helyükre állítjuk vissza (Original location)!

Három lehetőségünk van:

1. készíthetünk másolatot minden elemről, így két példányban lesznek meg az elemek
2. felülírhatjuk az előző verziót a mentésben lévő tartalommal
3. azokat az elemeket, amik a célhelyen is megvannak, a mentésből nem állítjuk vissza, kihagyjuk azokat

Mi a jelen példában felülírjuk a régi adatokat a mentésben lévőekkel!

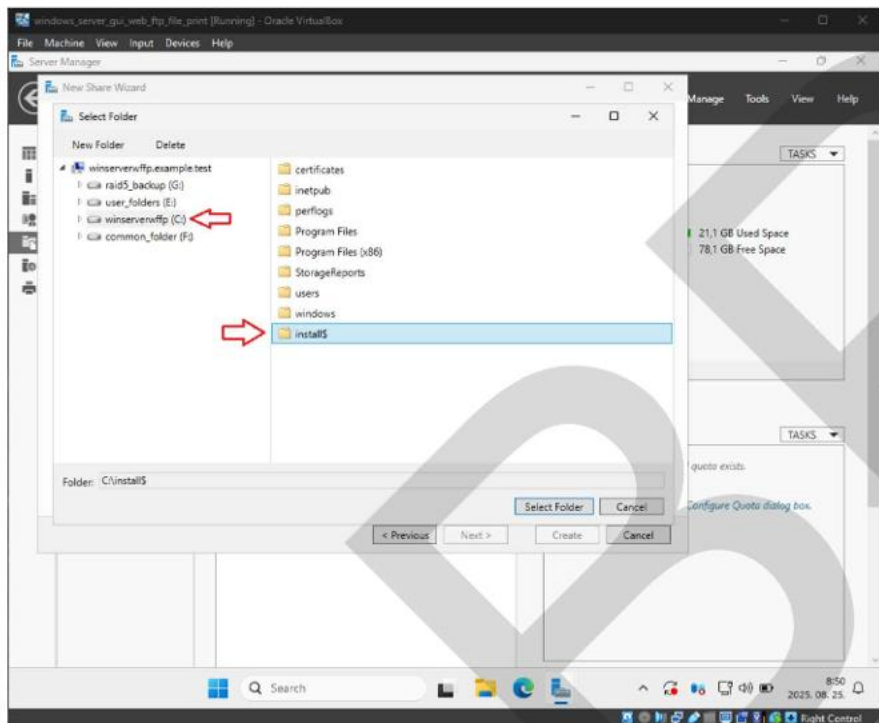




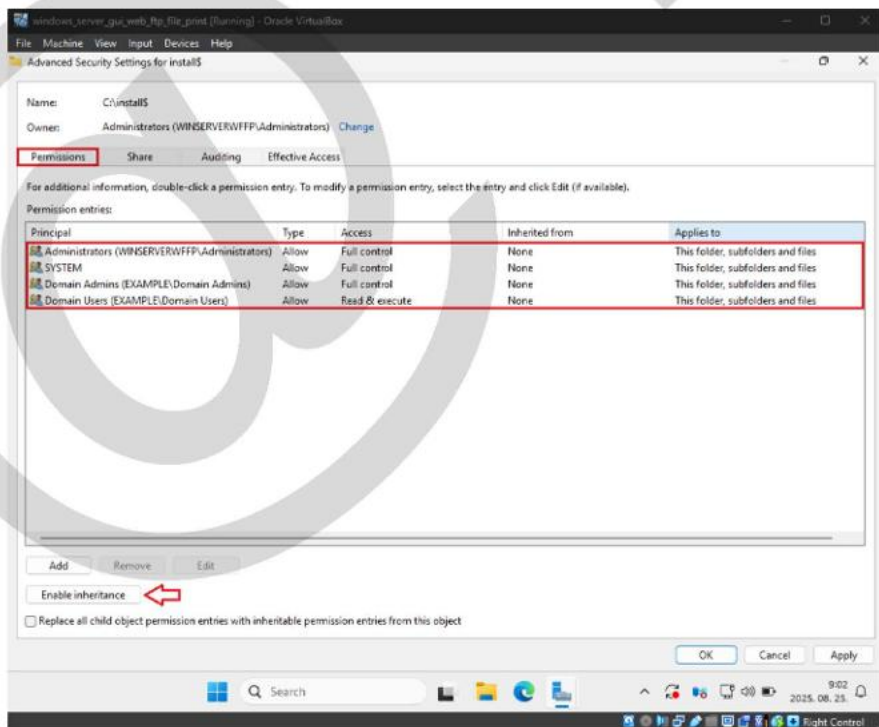
a biztonsági mentés visszaállítása megtörtént

6.11 Szoftverek távoli telepítése

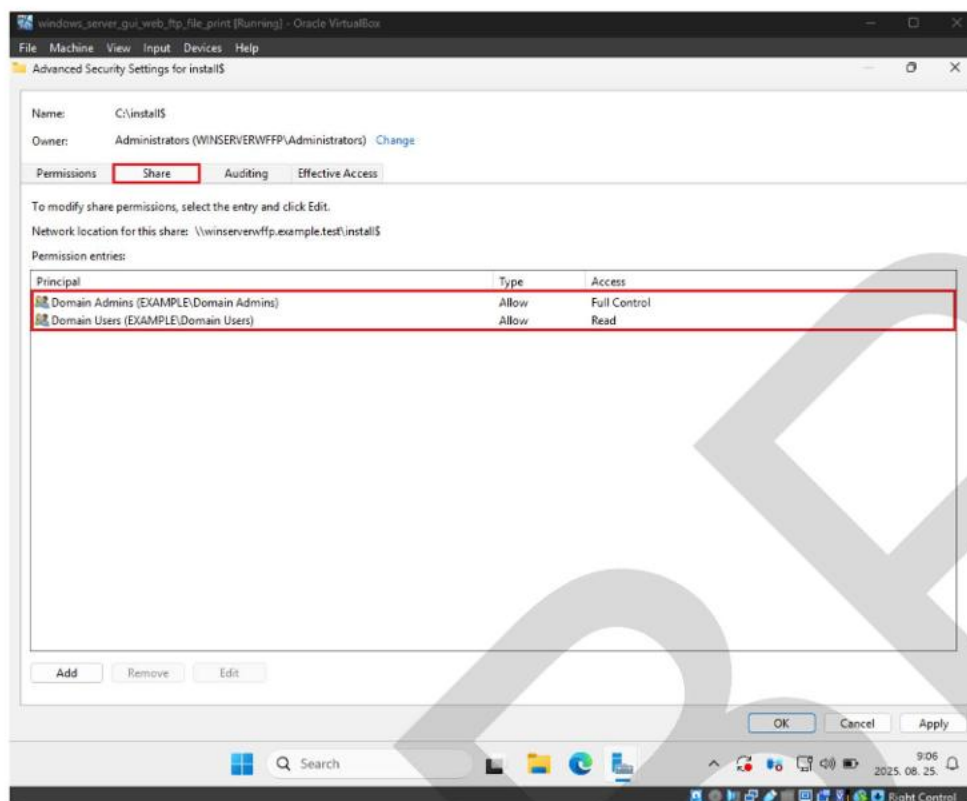
Hozzunk létre egy **install\$** nevű mappát - a már fent ismertetett módon - a **winserverwffp** szerveren és osszuk meg az alábbiak szerint:



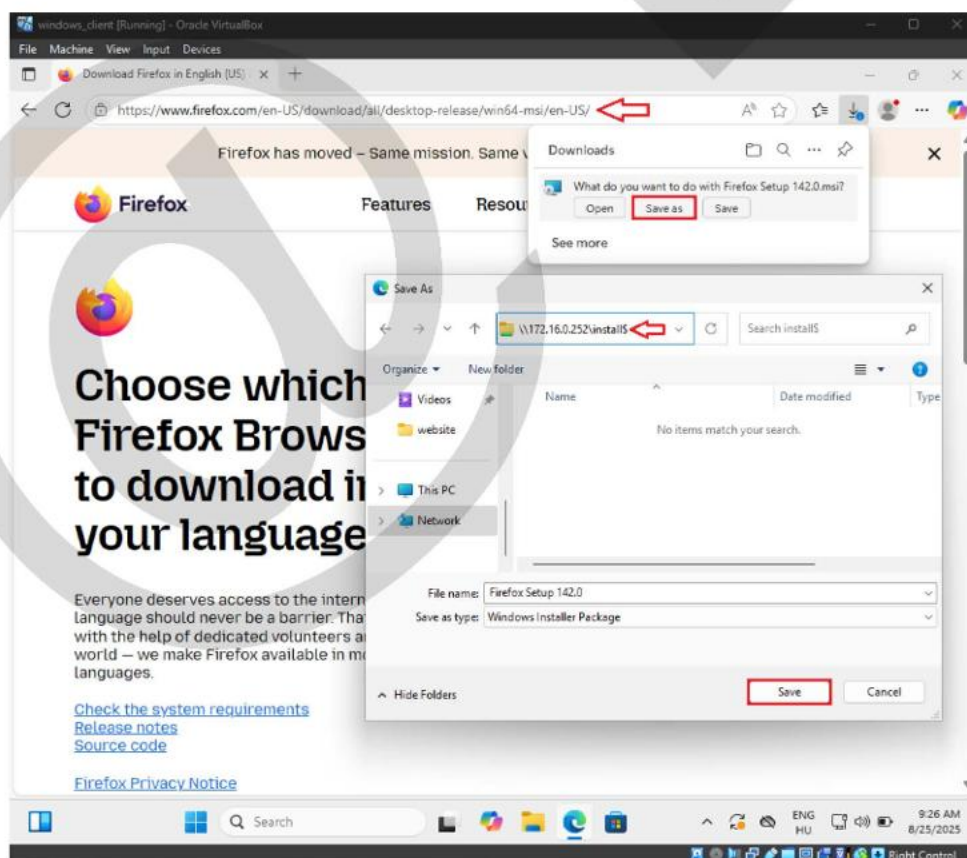
A jogosultságokat az alábbiak szerint állítsuk be:



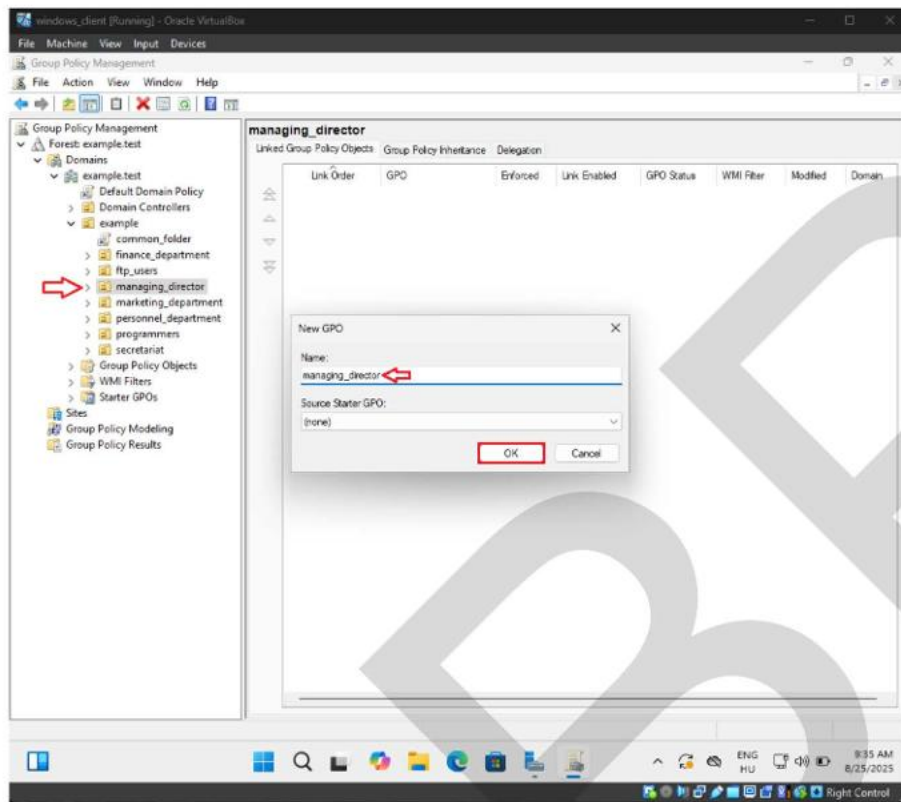
az öröklődést kapcsoljuk ki



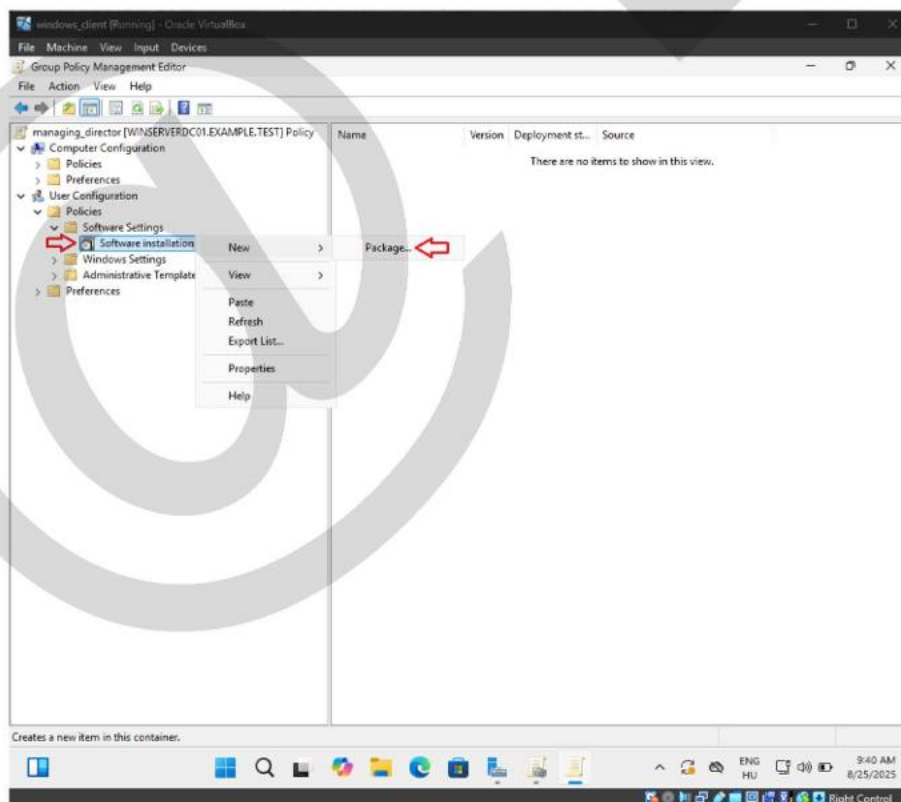
A kliensen (tartományi adminisztrátorként belépve) töltsük le a **Firefox böngésző msi telepítőjét** az internetről az **install\$** mappába:



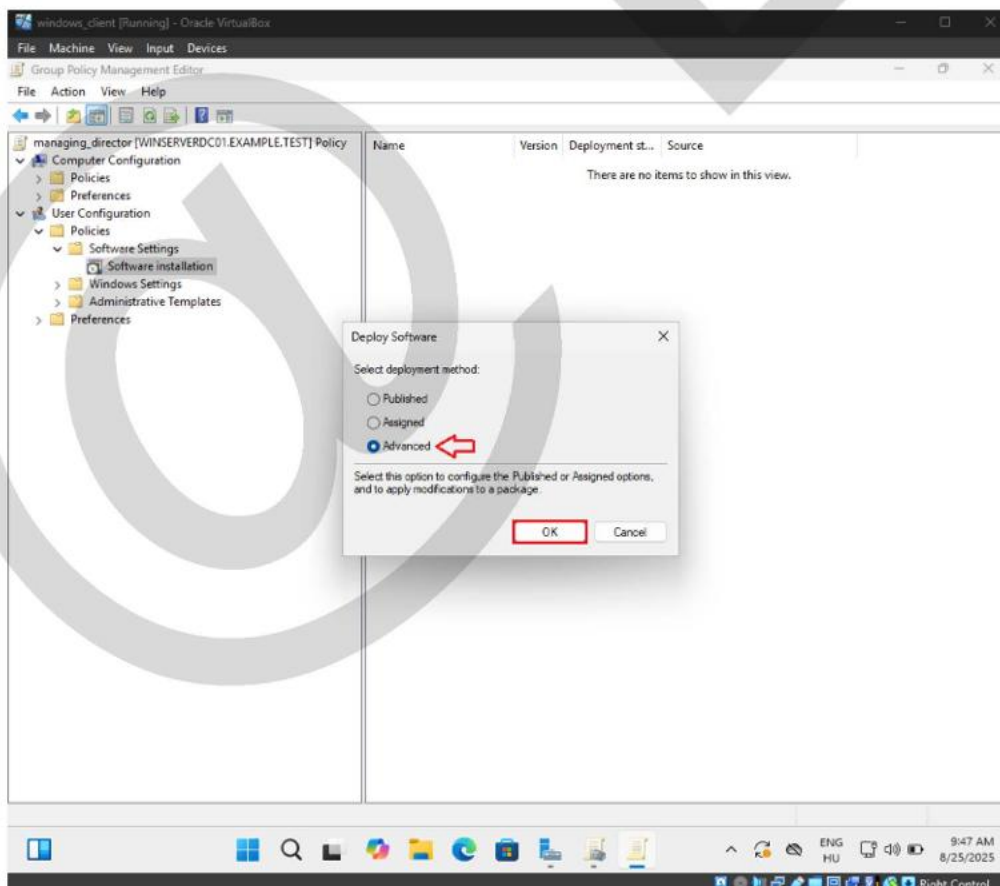
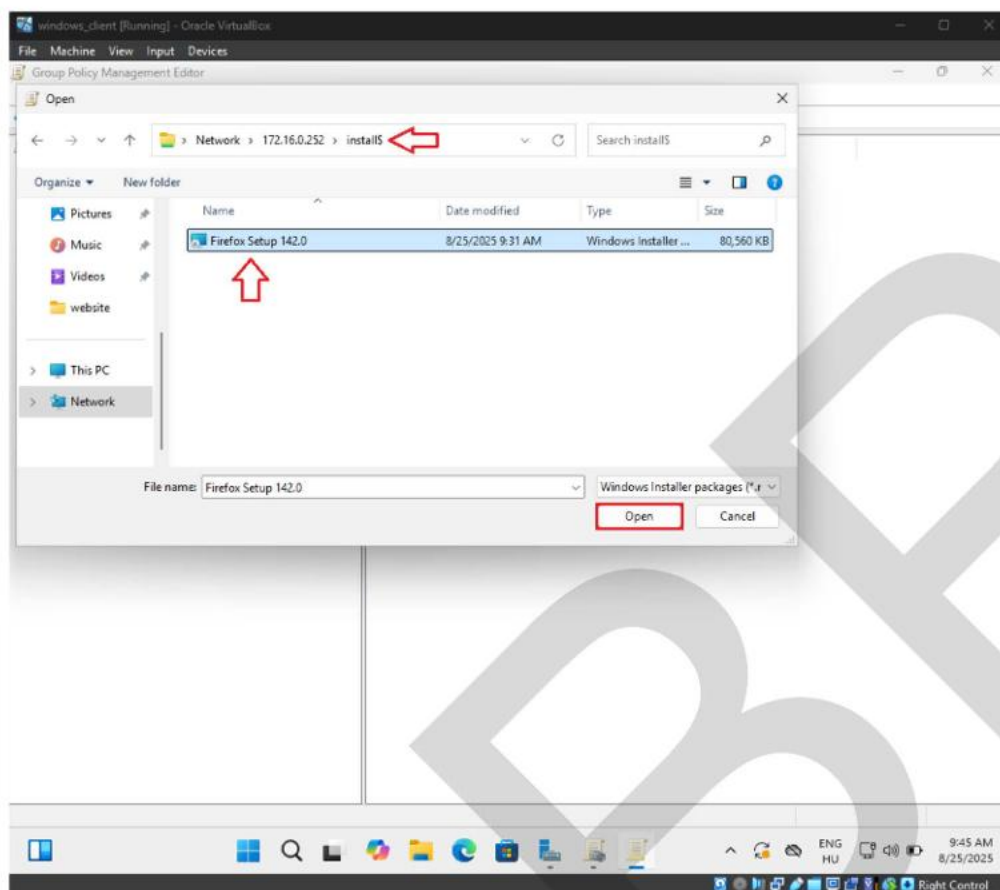
Hozzunk létre egy új GPO-t „managing_director” néven:

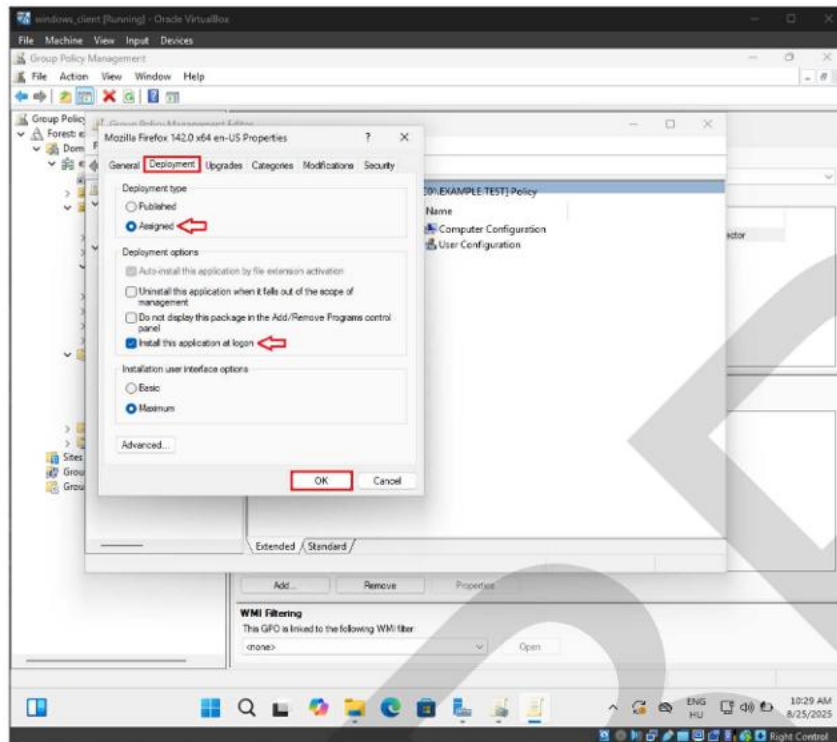


Szerkesszük a létrehozott objektumot az alábbiak szerint:



user configuration → policies → software settings → software installation





A winserverdc01 szerver parancssorában (adminisztrátori joggal) adjuk ki a következő parancsot: **gpupdate /force**

A kliens gép újraindítása után **Michael Smith (michael_s)** felhasználóval belépve teszteljük, hogy a Firefox böngésző települt-e:

